建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：昊华气体有限公司特种气体仓储改造项目

建设单位（盖章）：昊华气体有限公司

编制日期：2026 年 1 月

中华人民共和国生态环境部制

打印编号：1766046506000

编制单位和编制人员情况表

项目编号	2dz60h
建设项目名称	昊华气体有限公司特种气体仓储改造项目
建设项目类别	53--149危险品仓储（不含加油站的油库；不含加气站的气库）
环境影响评价文件类型	报告表
一、建设单位情况	
单位名称（盖章）	昊华气体有限公司
统一社会信用代码	91410300MA9FGM7H89
法定代表人（签章）	王娟
主要负责人（签字）	王娟
直接负责的主管人员（签字）	张冲
二、编制单位情况	
单位名称（盖章）	河南国阳环保科技有限公司
统一社会信用代码	91410100MA44XUHY6K
三、编制人员情况	

1. 编制主持人

姓名	职业资格证书管理号	信用编号	签字
李艳	[redacted]	BH027046	李艳

2. 主要编制人员

姓名	主要编写内容	信用编号	签字
庞珊珊	审核	BH020304	庞珊珊
李艳	报告全本	BH027046	李艳

建设项目环境影响报告表
编制情况承诺书

本单位 河南国阳环保科技有限公司 （统一社会信用代码 91410100MA44XUHY6K ）郑重承诺：本单位符合《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》第九条第一款规定，无该条第三款所列情形， 不属于 （属于/不属于）该条第二款所列单位；本次在环境影响评价信用平台提交的由本单位主持编制的 昊华气体有限公司特种气体仓储改造项目 环境影响报告表基本情况信息真实准确、完整有效，不涉及国家秘密；该项目环境影响报告表的编制主持人为 李艳 （环境影响评价工程师职业资格证书管理号 [redacted] ，信用编号 BH027046 ），主要编制人员包括 李艳 （信用编号 BH027046 ）、 庞珊珊 （信用编号 BH020304 ）（依次全部列出）等 2 人，上述人员均为本单位全职人员；本单位和上述编制人员未被列入《建设项目环境影响报告书（表）编制监督管理办法》规定的限期整改名单、环境影响评价失信“黑名单”。

承诺单位(公章)：河南国阳环保科技有限公司

2025年12月18日

营业执照

（副 本）(1-1)

统一社会信用代码
91410100MA44XUHY6K

扫描二维码登录'国家企业信用信息公示系统'了解更多登记、备案、许可、监管信息。

名　　称　河南国阳环保科技有限公司

类　　型　有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人　庞珊珊

经营范围　一般项目：环保咨询服务；水环境污染防治服务；大气环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；环境应急治理服务；水土流失防治服务；环境卫生公共设施安装服务；水利相关咨询服务；水污染治理；大气污染治理；温室气体排放控制技术研发；生态资源监测；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；自然生态系统保护与修复；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；资源循环利用服务技术咨询；社会稳定风险评估；土地调查评估服务；节能管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册资本　壹佰万圆整

成立日期　2018年03月08日

住　　所　河南省洛阳市孟津区城关镇马步社区南门至西门之间的门面房商铺三楼303室

登记机关　洛阳市市场监督管理局

2024 年 05 月 21 日

昊华气体有限公司特种气体仓储改造项目

环境影响评价工程师

Environmental Impact Assessment Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、环境保护部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，具有环境影响评价工程师的职业水平和能力。

姓　　名：李艳

证件号码：[redacted]

性　　别：女

出生年月：1987年07月

批准日期：2017年05月21日

管 理 号：[redacted]

中华人民共和国人力资源和社会保障部

中华人民共和国环境保护部

昊华气体有限公司特种气体仓储改造项目

表单验证号码89347a7a86004d879becfca066c8b006

河南省社会保险个人权益记录单

（ 2025 ）

单位：元

证件类型	居民身份证	证件号码	[redacted]		
社会保障号码	[redacted]	姓　名	李艳	性别	女
联系地址	河南省息县城关镇西街郭庄2号		邮政编码	464300	
单位名称	河南国阳环保科技有限公司		参加工作时间	2018-04-01	

账户情况

险种	截止上年末累计存储额	本年账户记入本金	本年账户记入利息	账户月数	本年账户支出额账利息	累计储存额
基本养老保险	48006.59	3641.76	0.00	181	3641.76	51648.35

参保缴费情况

月份	基本养老保险		失业保险		工伤保险	
	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态
	2018-04-01	参保缴费	2018-04-01	参保缴费	2010-12-01	参保缴费
	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况
01	3756	●	3756	●	3756	-
02	3756	●	3756	●	3756	-
03	3756	●	3756	●	3756	-
04	3756	●	3756	●	3756	-
05	3756	●	3756	●	3756	-
06	3756	●	3756	●	3756	-
07	3756	●	3756	●	3756	-
08	3756	●	3756	●	3756	-
09	3756	●	3756	●	3756	-
10	3756	●	3756	●	3756	-
11	3831	●	3831	●	3831	-
12	3831	●	3831	●	3831	-

说明：

1、本权益单仅供参保人员核对信息。

2、扫描二维码验证表单真伪。

3、●表示已经实缴，△表示欠费，○表示外地转入，-表示未制定计划。

4、若参保对象存在在多个单位参保时，以参加养老保险所在单位为准。

5、工伤保险个人不缴费，如果缴费基数显示正常，—表示正常参保。

[redacted]

数据统计截止至：2025.12.19 08:12:44　　打印时间：2025-12-19

昊华气体有限公司特种气体仓储改造项目

环境影响报告表修改说明

1、完善项目园区规划相符性分析，补充《关于加强重点行业涉新污染物建设项目环境影响评价工作的意见》相关内容相符性分析。

修改内容：已完善项目园区规划相符性分析，见报告表 P5、P7；已补充《关于加强重点行业涉新污染物建设项目环境影响评价工作的意见》相关内容相符性分析，见报告表 P17~ P18 。

2、核实厂区现有工程存在的环保问题及整改措施；完善地下水环境质量现状调查内容。

修改内容：已核实厂区现有工程存在的环保问题及整改措施，见报告表 P72；已完善地下水环境质量现状调查内容，见报告表 P75~ P78 及附图 5 项目监测布点图 。

3、完善工程建设内容，细化项目涉及的各化学物质分区仓储情况，完善物质危险性识别，核实完善环境风险预测评价内容，补充完善环境风险防范措施。

修改内容：已完善工程建设内容，见报告表 P23~P24；已细化项目涉及的各化学物质分区仓储情况，见报告表 P24~ P28 及附图 4；已完善物质危险性识别，见风险专项评价报告 P14~ P16；核实完善环境风险预测评价内容，见风险专项评价报告 P23~ P31、P42~ P54、P61~ P64；已补充完善环境风险防范措施，见风险专项评价报告 P64~ P68、P70~ P72、P82~ P86。

4、完善环境保护措施投资一览表，完善相关附图附件。

修改内容：已完善环境保护措施投资一览表，见报告表 P99~ P100；已完善相关附图附件，见附图 4、附图 5、附件 6、附件 7、附件 8。

报告已修改，可上报

李伟萍

闫英

2026.2.19

一、建设项目基本情况

<table>
<tr><td>建设项目名称</td><td colspan="3">昊华气体有限公司特种气体仓储改造项目</td></tr>
<tr><td>项目代码</td><td colspan="3">2510-410372-04-05-687872</td></tr>
<tr><td>建设单位联系人</td><td>张冲</td><td>联系方式</td><td>[redacted]</td></tr>
<tr><td>建设地点</td><td colspan="3">洛阳市孟津区先进制造业开发区石化园区道南路 12 号</td></tr>
<tr><td>地理坐标</td><td colspan="3">（东经 112 度 34 分 22.00 秒，北纬 34 度 54 分 42.33 秒）</td></tr>
<tr><td>国民经济
行业类别</td><td>G5942 危险化学品仓储</td><td>建设项目
行业类别</td><td>“五十三、装卸搬运和仓储业 59”中的“149、危险品仓储 594”其他（含有毒、有害、危险品的仓储；含液化天然气库）</td></tr>
<tr><td>建设性质</td><td>☐新建（迁建）
☑改建
☐扩建
☐技术改造</td><td>建设项目
申报情形</td><td>☑首次申报项目
☐不予批准后再次申报项目
☐超五年重新审核项目
☐重大变动重新报批项目</td></tr>
<tr><td>项目审批（核准/备案）部门（选填）</td><td>洛阳市孟津区先进制造业开发区管理委员会</td><td>项目审批（核准/备案）文号（选填）</td><td>/</td></tr>
<tr><td>总投资（万元）</td><td>1826.89</td><td>环保投资（万元）</td><td><u>50.0</u></td></tr>
<tr><td>环保投资占比（%）</td><td><u>2.7</u></td><td>施工工期</td><td>3 个月</td></tr>
<tr><td>是否开工建设</td><td>☑否
☐是：</td><td>用地（用海）
面积（m^2）</td><td>5314.48
(位于现有厂区，不新增占地)</td></tr>
<tr><td>专项评价
设置情况</td><td colspan="3">根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中表1规定，本项目专项设置情况分析如下：
表1　本项目专项设置情况分析表
<table>
<tr><td>评价类别</td><td>设置原则</td><td>本项目</td></tr>
<tr><td>大气</td><td>排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目</td><td>本项目正常工况下无废气排放</td></tr>
<tr><td>地表水</td><td>新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂</td><td>本项目新增废水不直排排放</td></tr>
<tr><td>环境风险</td><td>有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目（临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。）</td><td>本项目风险物质超过临界量，需编制环境风险专项</td></tr>
<tr><td>生态</td><td>取水口下游500 米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目</td><td>本项目不涉及</td></tr>
<tr><td>海洋</td><td>直接向海排放污染物的海洋工程建设项目</td><td>本项目不涉及</td></tr>
</table>
综上，本项目需设置环境风险专项评价。</td></tr>
</table>

规划情况	规划名称：《洛阳孟津区先进制造业开发区—石化园区总体发展规划（2021-2030）》； 审批机关：河南省发展和改革委员会； 审批文件名称及文号：《河南省发展和改革委员会关于洛阳孟津区先进制造业开发区—石化园区总体发展规划的批复》（豫发改工业[2022]214号文）。
规划环境影响评价情况	洛阳孟津区先进制造业开发区发展规划环境影响报告书目前正在进行编制，本次评价仍以《洛阳市石化产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书》进行规划相符性对照分析。 规划环评文件名称：《洛阳市石化产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书》； 审查机关：河南省生态环境厅； 审查文件名称及文号：《河南省生态环境厅厅关于洛阳市石化产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书的审查意见》（豫环函[2022]11号）。
规划及规划环境影响评价符合性分析	**一、《洛阳市石化产业集聚区发展规划（2021-2030）》符合性分析** 洛阳孟津区先进制造业开发区-石化园区：原为洛阳市石化产业集聚区，位于洛阳市孟津区吉利街道。根据《河南省发展和改革委员会关于同意洛阳市开发区整合方案的函》“豫发改工业函[2022133 号”。原“洛阳市石化产业集聚区、孟津区华阳产业集聚区和洛阳空港产业集聚区”整合为洛阳孟津区先进制造业开发区。2022 年 2 月，《洛阳孟津区先进制造业开发区—石化园区总体发展规划（2021-2030）》通过河南省发改委批准（豫发改工业[2022]214 号）。 1、规划范围：本次规划产业集聚区位于吉利东北部，北至规划北环路，东至吉利行政辖区，南至石化总厂南边界及大河路以南，西至世纪大道及世纪大道以西约 900 米规划路，总用地面积从原来的 1499.76 公顷提高到 1911.26 公顷。其中规划建设用地 1905 公顷，非建设用地 7 公顷。建成区面积 9.6 平方公里，发展区面积 8.7 平方公里，控制区面积 0.8 平方公里。 2、规划期限：2021-2030 年，其中近期 2021-2025 年，远期 2026-2030 年。 3、规划目标：总体目标：力争用 10 年左右时间，洛阳市产业集聚区高质量发展取得实质性突破。打造千亿级产业集群，建设中西部地区重要石油化工产业

基地。具体目标：主导产业。至 2025 年，石油化工等主导产业在全国优势凸显；至 2030 年，形成千万吨炼油、百万吨乙烯、三百万吨航煤双千亿级石化产业集群。

4、规划产业布局

依据园区的主导产业及产业链发展情况，本次规划形成四个重要生产区域，分别为石油石化产业区、新材料（化工）产业区、科创研发产业区和现代物流产业区。

石油化工产业区：依托现状产业基础进行石油化工产业的发展。大力支持地方化工企业发展壮大，积极引进投资，充分利用中石化洛阳分公司的芳烃、丙烯、丙烷、苯、轻石脑油、沥青等产品和资源，进行产品精深加工和产业延伸发展，丰富产品品种，提高产品附加值，加大产品关联度，形成完善的产业链条。

新材料（化工）产业区：位于产业集聚区南部，新能源和化学新材料产业重点以黎明化工研究院吉利高新技术产业基地建设为基础，一是大力发展聚氨酯新材料、过氧化氢、氟化物等高新技术产业，二是根据国家政策发展甲醇下游衍生物、生物柴油、二甲醚和煤层气综合利用等新能源产业。

科创研发产业区：位于产业集聚区南部，构建产业生态，实现研发机构、创新平台、孵化平台等创新要素集聚，加强商务办公、技能培训等生产性服务设施建设。

现代物流产业区：位于产业集聚区中部，为各类产业提供物流仓储服务。

本项目位于洛阳孟津区先进制造业开发区（石化园区）新材料（化工）产业区，用地为工业用地，本项目为昊华气体有限公司现有厂区内的特种气体仓储改造项目，属于危险化学品仓储项目，且不新增占地，符合洛阳市石化产业集聚区土地利用规划和产业布局规划。洛阳市石化产业集聚区土地利用规划图见附图 7，产业空间布局图见附图 8。

二、《洛阳市石化产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书》及审查意见符合性分析

《洛阳市石化产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书》于2021年11月26日通过了河南省生态环境厅组织的专家评审会，2022年3月3日河南省生态环境厅以豫环函[2022] 11号文通过了审查。

根据《洛阳市石化产业集聚区总体发展规划(2021-2030)环境影响报告书（报批版）》，集聚区生态环境准入清单及准入要求见表1、表2。

表1　洛阳石化产业集聚区生态环境准入清单（2021-2030）

项目类别		环境准入条件	本项目情况	相符性
基本要求	空间布局约束	1.石油化工产业用地以现状中石化洛阳分公司为基础进行内部挖潜和升级改造，集中在中原路以北区域； 2.中原路以南的工业用地，重点发展轻污染的一二类工业项目，比如石化仪器、仪表、非标件等与集聚区主导产业相配套的加工及技术服务产业，避免对黄河湿地自然保护区产生不良影响。	本项目位于中原路以北的昊华气体有限公司现有厂区内，用地性质为工业用地，属于昊华公司产业链配套的危险化学品仓储项目。	符合
	规划法规	1.符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》要求； 2.满足区域生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入管控要求；符合河南省主体功能区规划的要求； 3.严格按照国家的环保法律和规定做到执行环境影响评价和“三同时”制度；入驻项目必须做到达标排放，并做好事故预防措施，制定必要的风险应急预案。	本项目符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》，符合“三线一单”生态环境分区管控要求，严格执行“三同时”制度及环评制度，废水及噪声经治理措施处理后可以达标排放，并设置有完善的环境风险防范措施。	符合
	资源开发利用及污染物排放管控要求	1.符合国家和行业环境保护标准和清洁生产标准要求，企业清洁生产水平达到国内先进水平或具备国际先进水平； 2.建设规模应符合国家产业政策的最小经济规模要求； 3.污染物排放和碳排放总量满足区域总量指标要求； 4.新引进项目污染物排放满足区域倍量削减（等量替代）等污染物减排要求；	本项目污染物排放满足区域总量指标要求。	符合

			5.环保搬迁项目应进行产品和生产技术的升级改造，达到国家相关规定要求。		
		环境风险防控要求	1.建立突发环境事件应急体系，按照要求编制突发环境事件应急预案； 2.具备完善的环境风险事故的预防、应急措施，在装置围堰及罐区防火堤、排水系统区域拦截设施、事故水池及污水处理场等方面满足产业集聚区水体污染三级防控体系； 3.应急设施及物资、风险事故预警系统完备。	**本项目设置可燃气体和有毒气体检测报警系统（GDS），甲类仓库内设导流渠、地漏，六氟化硫罐区四周设置围堰及导流渠，依托厂区现有消防水系统、事故池及收集系统，并与孟津（吉利）区的应急措施和应急预案进行联动。项目建成后将按照要求修编突发环境事件应急预案，完善厂区突发环境事件应急体系。**	**符合**
	产业准入要求	鼓励类	1.能够延长产业集聚区产业链条，国家产业政策鼓励的化工、化学新材料项目； 2.《产业发展与转移指导目录（2018年本）》中，中部地区优先承载发展的产业（化工、新材料类）； 3.高新技术产业、固废综合利用、市政基础设施、有利于节能减排的技术改造项目。	本项目不属于上述鼓励类项目。	符合
		限制类	1.国家产业政策限制类项目； 2.《产业发展与转移指导目录（2018年本）》中，中部地区引导逐步调整退出的产业（化工、新材料类）。	本项目不属于上述限制类项目。	符合
		禁止类	1.国家产业政策禁止类项目； 2.《产业发展与转移指导目录（2018年本）》中，中部地区引导不再承接的产业（化工、新材料类）； 3.钢铁、冶金、焦化、电镀、煤化工、印染、造纸等不属于产业集聚区主导产业的高耗能、重污染项目； 4.使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂的项目。	本项目不属于上述禁止类项目。	符合
		允许类	1.不属于禁止、限制、鼓励类的均为允许类； 2.允许类的准入原则：满足本表列出的基本要求。	本项目属于允许类。	符合

表2　洛阳市石化产业集聚区内建设项目生态环境准入要求（2021-2030）

类型		生态环境准入要求	本项目情况	相符性
选址要求	“两高”及石油化工项目	1.新建石油化工项目以现状中石化洛阳分公司为基础进行内部挖潜和升级改造，集中在中原路以北区域； 2.新建“两高”项目布局在中原路以北区域，避免对黄河湿地自然保护区产生不良影响。	本项目位于中原路以北的昊华气体有限公司现有厂区内，用地性质为工业用地，属于昊华公司产业链配套的危险化学品仓储项目，不属于“两高”项目。	符合
	其他化工项目	中原路以南的工业用地，重点发展轻污染的一二类工业项目，比如石化仪器、仪表、非标件等与集聚区主导产业相配套的加工及技术服务产业，避免对黄河湿地自然保护区产生不良影响。		符合
资源开发利用及污染物排放管控要求	“两高”项目	1.满足所在区域重点污染物排放总量控制目标、碳排放达峰目标； 2.企业清洁生产水平必须满足国内先进水平要求，工艺技术水平达到国内同行业领先水平、或具备国际先进水平； 3.新建耗煤项目应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施； 4.新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案； 5.原则上不得新建燃煤自备锅炉，应依托产业集聚区集中供热设施实现蒸汽和供热需求。	本项目位于中原路以北，为危险化学品仓储项目，不涉及生产过程，污染物排放满足区域总量指标要求，不属于“两高”项目。	符合
	其他石油化工项目	1. 企业清洁生产水平必须满足国内先进水平要求，工艺技术水平达到国内同行业领先水平、或具备国际先进水平； 2.建设规模应符合国家产业政策的最小经济规模要求； 3. 污染物排放和碳排放总量满足区域总量指标要求，满足区域倍量削减（等量替代）减排要求； 4.环保搬迁项目应进行产品和生产技术的升级改造，达到国家相关规定要求。	本项目为危险化学品仓储项目，不涉及生产过程，污染物排放满足区域总量指标要求。	符合
其他基本要求		参见洛阳市石化产业集聚区生态环境准入要求的“规划法规”、“投资强度及容积率”以及“产业准入”等要求。	项目符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》，符合“三线一单”生态环境分区管控要求，严格执行“三同时”制度及环评制度，废水及噪声经治理措施处理后可以达标排放，并设置	符合

		有完善的环境风险防范措施。	

综上所述，本项目位于中原路以北的昊华气体有限公司现有厂区内，用地性质为工业用地，属于昊华公司产业链配套的危险化学品仓储项目，不属于“两高”项目，属于集聚区允许类项目，符合洛阳市石化产业集聚区的环境准入条件及国家、行业环境保护标准要求。

对照河南省生态环境厅关于《洛阳市石化产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书》的审查意见（豫环函[2022]11号），洛阳市石化产业集聚区规划范围北至规划北环路，东至吉利行政辖区，南至石化总厂南边界及大河路以南，西至世纪大道及世纪大道以西约900米规划路，规划面积19.12km^2，主导产业为石油化工（含基础化工、精细化工等）、新材料（化学）。审查意见对洛阳市石化产业集聚区提出了对规划优化调整和实施的意见。本项目与审查意见的具体要求对照情况见下表。

表3　本项目与规划环评审查意见的具体要求对照情况一览表

序号	规划环评审查意见	本项目情况	相符性
1	（一）坚持绿色低碳高质量发展 规划应贯彻生态优先、绿色低碳、集约高效的绿色发展、协调发展理念，根据国家、省发展战略，以环境质量改善为核心，进一步优化产业集聚区的产业结构、发展规模、用地布局等，做好与区域“三线一单”成果的协调衔接，实现集聚区绿色低碳高质量发展目标。	本项目位于中原路以北，为昊华气体产业链的配套化学品仓储项目，属于产业集聚区允许类项目，符合洛阳市“三线一单”生态环境相关管控要求。	符合
2	（二）加快推进产业转型 产业集聚区应遵循循环经济理念，积极推进产业技术进步和园区循环化改造，坚持减污降碳协同发展；石油化工产业以石化洛阳分公司为基础进行内部挖潜和升级改造，延伸产业链；新材料产业依托石化资源发展高分子新材料及精细化工产业；入区新、改、扩建项目应实施清洁生产，生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率均需达到同行业国	**本项目为昊华气体产业链的配套化学品仓储项目，不涉及生产过程，项目能耗、物耗、污染物排放均较少。**	**符合**

		内先进水平，确保产业发展与生态环境保护相协调。		
	3	（三）优化空间布局严格空间管控 进一步加强与国土空间规划的衔接，保持规划之间协调一致；做好规划控制和生态隔离带建设，加强对集聚区及周边生活区的防护，确保集聚区产业布局与生态环境保护、人居环境安全相协调，其中石油化工产业应集中在中原路以北区域，避免对集聚区南部的黄河湿地自然保护区、吉利区地下水源地保护区和居民集中区产生不良影响。对不符合区域发展定位和生态环境保护要求的现有企业应尽快完成整改或布局调整，存续期间不再增加污染物排放量。	本项目位于中原路以北的昊华气体有限公司现有厂区内，不新增占地，属于昊华公司产业链配套的危险化学品仓储项目，符合洛阳市“三线一单”生态环境管控要求，对集聚区南部的黄河湿地自然保护区、孟津区（吉利）地下水源地保护区和居民集中区产生影响较小。	符合
	4	（四）强化减污降碳协同增效 根据国家和河南省关于挥发性有机物、工业炉窑等大气和水、土壤污染防治相关要求，严格执行相关行业污染物排放标准及特别排放限值；严格执行污染物排放总量控制制度，新增污染物排放指标应做到“等量或倍量替代”；结合碳达峰目标，强化碳评价及减排措施，确保区域环境质量持续改善。	本项目严格执行相关行业污染物排放标准。	符合
	5	（五）严格落实项目入驻要求 严格落实《报告书》生态环境准入要求，鼓励符合集聚区功能定位、国家产业政策鼓励的项目入驻，重点发展石油化工、新材料（化工）、配套工程及链条化项目；禁止钢铁、冶金、焦化、电镀、煤化工、印染、造纸等不属于产业集聚区主导产业的高污染、高耗水、高耗能项目，禁止使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂的项目。	本项目为危险化学品仓储项目，位于中原路以北，为昊华气体产业链的配套仓储项目，属于产业集聚区允许类项目。	符合
	6	（六）加快完善集聚区环境基础设施建设 建设完善集中排水、供热、供水等基础设施，推进配套污水管网、中水回用工程建设，确保企业外排废水全部有效收集，并提高水资源利用率，减少废水排放；加快完成吉利区生活和工业污水处理厂、中石化洛阳分公司污水处理场提标改造，外排地表水水质中氨氮≤2.0mg/L、石油类≤1.0mg/L、氟化物≤1.5mg/L，其他污染物满足《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021）一级标准；园区固体废弃物应有安全可行的处理处置措施，不得随意弃置，危险固废严格按照有关规定收集、贮存、转运、处置，确保100%安全处置。	本项目用水采用集聚区集中供水。正常生产工况下：本项目无生产废气产生，仅少量运输汽车尾气，经过空气扩散后，对周围影响很小；新增废水只有循环冷却水系统排污水，经厂区总排口排入洛阳吉泰新城水务有限公司进一步处理；本项目无固废产生。	符合
	7	（七）建立健全生态环境监管体系	本项目所在的昊华气体	符合

		统筹考虑区内污染防治、生态恢复与建设、环境风险防范、环境管理等事宜，明确地下水污染防范措施，建立健全集聚区环境监督管理、区域环境风险防范体系和联防联控机制，提升集聚区环境风险防控和应急响应能力，保障区域生态环境、地表水体和地下水源地环境安全；建立完善包括环境空气、地表水、地下水、土壤、底泥等环境要素的监控体系，健全大气、水污染物自动监测体系，做好长期跟踪监测与管理，并根据监测评估结果适时优化调整产业集聚区总体发展规划。	现有厂区建立了与洛阳市、孟津区（吉利）政府、石化园区的环境突发事件联防应急体系；本项目在依托现有体系的基础上，建设完善的三级环境风险防范体系，运营期将按照排污许可要求制定监测方案，并开展自行监测。	
	8	（八）严格落实各项规划环评措施 规划批准后，应严格按照规划要求推动产业集聚区高质量发展，严守生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，落实《报告书》提出的各项措施，适时开展环境影响跟踪评价。在实施范围、适用期限、规模、结构和布局等方面进行重大调整或者修订的，应当重新或者补充进行环境影响评价。	项目符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》，符合“三线一单”生态环境分区管控要求，废水及噪声经治理措施处理后可以达标排放，并设置有完善的环境风险防范措施。	符合
	通过以上对照分析，本项目符合河南省生态环境厅关于《洛阳市石化产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书》的审查意见（豫环函[2022]11号）的相关要求。			
其他符合性分析	**一、产业政策相符性分析** 本项目为危险化学品仓储项目，属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中危险品仓储（代码 G5942），对照《产业结构调整指导目录》（2024 年本），本项目不属于其中的“鼓励类、限制类和淘汰类”，符合国家产业政策要求。本项目已在洛阳市孟津区先进制造业开发区管理委员会备案，备案编号为：2510-410372-04-05-687872（详见附件 1）。 **二、项目与“三线一单”相关政策符合性分析** **2.1《河南省“三线一单”生态环境分区管控更新成果（2023 年版）》（河南省生态环境厅公告，2024 年 2 号）** 对照《关于公布河南省“三线一单”生态环境分区管控更新成果（2023 年版）的通知 河南省生态环境厅公告 2024 年 2 号》，全省划定为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类生态环境管控单元，并实施分类管控。根据河南			

省“三线一单”综合信息应用平台查询结果（见附图 6），本项目位于孟津区先进制造开发区（石化园区），区域管控单元编号 ZH41030820001，属于重点管控单元。重点管控单元以产业高质量发展和环境保护协调为主，优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率，深入推进中心城区、城镇开发区在各领域污染物减排，推动产业结构转型升级，守住环境质量底线。本项目运营过程废水及噪声经配套设施处理后可以达标排放，符合区域管控要求。

2.2 生态保护红线

孟津区生态保护红线范围主要包括黄河干流水源保护生态保护红线区、黄河湿地生物多样性维护生态保护红线区、黄河小浪底水库南岸水源涵养生态保护红线区范围内。本项目位于孟津区先进制造业开发区（石化园区），属于重点管控单元，厂区周边无自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区，不涉及依法划定的生态保护红线。

2.3 环境质量底线

根据《2024 年洛阳市生态环境状况公报》，本项目所在区域洛阳市 2024 年环境空气中 SO_2、NO_2、CO 相应浓度值满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准，O_3、PM_{10} 和 $PM_{2.5}$ 相应浓度不满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准，属于环境空气质量不达标区，但是随着洛阳市一系列污染防治攻坚治理措施的实施，环境空气将会有明显好转。营运期间，本项目正常工况下无生产废气产生，仅少量的汽车尾气，经过空气扩散后，对周围影响很小；项目新增废水仅循环水系统排污水，属于清净下水，直接汇入厂区总排口排放至市政管网，然后排入洛阳吉泰新城水务有限公司深度处理，再经二道河汇至黄河；项目噪声经采取选用低噪声电机、基础减振、风机加装消声器等降噪措施，可达标排放；项目无固体废物产生，按照相关要求采取防渗措施后，对周围地下

水和土壤环境影响较小。因此，本项目建设符合环境质量底线要求。

2.4 资源能源利用上限

本项目位于洛阳市石化产业集聚区，区域内已有完善的电网和自来水管网，本项目为利用现有厂区进行建设，不新增占地，运营过程中消耗一定量的电源、水资源等资源消耗，消耗量相对集聚区资源利用总量较小，项目占地属于工业用地，因此本项目符合资源利用上限要求。

2.5《河南省“三线一单”生态环境分区管控更新成果（2023 年版）》（河南省生态环境厅公告，2024 年 2 号）符合性分析

对照河南省三线一单综合信息应用平台，项目位于洛阳孟津区先进制造业开发区（石化园区），属于重点管控单元，单元编码为ZH41030820001，该单元有关要求列表如下，并对相应要求进行分析。

表4　本项目与洛阳孟津区先进制造业开发区单元管控要求符合性分析

项目		文件要求	本项目特点	相符性
重点管控单元 ZH41030820001	空间布局约束	1、入驻项目应符合园区规划或规划环评的要求。2、鼓励发展主导产业石油化工、化工新材料、装备制造、氢能新能源等新兴产业，鼓励有利于产业链条共建、产品上下游互供的项目入驻。石化园区重点发展石油化工、新材料(化工)、配套工程及链条化项目；空港园区重点发展装备制造业及以科技服务业为主的现代服务业；华阳园区重点发展装备制造和化工新材料。3、不在化工园区认定范围内的现有化工企业，不再新增建设用地，鼓励其进行非化工类产品结构转型升级。4、禁止使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂的项目。	本项目为特种气体仓储改造项目，属于危险化学品仓储业，位于孟津区先进制造业开发区石化园区，符合石化园区规划和规划环评要求，属于允许类项目。	相符
	污染物排放管	1、加强有机废气防治，严格落实 VOCs 治理措施，新建涉 VOCs 项目，严格落实大气攻坚等文件要求。重点行业全面执行大气污染物特别排放限值。新改扩建设项目主要污染物排放应满足总量	本项目正常工况下无生产废气产生，仅少量的运输汽车尾气，经过空气扩散后，对周围影响很小；项目新增废水仅循环水系	相符

			控	减排要求。2、完善配套污水管网，确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入污水处理厂处理，出水执行《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021）中的相关标准。洛阳石化分公司污水处理厂出水应符合行业等排放标准。3、新、改、扩建重点行业涉重点重金属项目应遵循重点重金属污染物排放“减量替代”原则，不满足重金属排放控制要求的建设项目不予审批。	统排污水，属于清净下水，直接汇入厂区总排口排放至市政管网，然后排入洛阳吉泰新城水务有限公司深度处理，再经二道河汇至黄河；项目噪声经采取选用低噪声电机、基础减振、风机加装消声器等降噪措施，可达标排放；项目无固体废物产生，按照相关要求采取防渗措施后，对周围地下水和土壤环境影响不大。因此，本项目建设符合环境质量底线要求；本项目不涉及重金属污染物排放。	
			环境风险防控	1、化工园区应根据总体规划、功能分区和主要产品特性，建立满足突发环境事件等情形下应急处置需求的体系、预案、平台和专职应急救援队伍，配备符合相关国家标准行业标准要求的人员和装备。化工园区应按照有关规定建设园区事故废水防控系统，做好事故废水的收集、暂存和处理。化工园区应根据自身规模和产业结构需要，建立完善的生态环境监测监控和风险预警体系，相关监测监控数据应接入地方监测预警系统，减轻、预防黄河及湿地自然保护区水环境污染。2、建立开发区三级风险防范体系以及风险防范应急预案。涉及危化品的企业做好重点区域防渗、监控体系建设等风险事故防范措施。禁止事故废水或处理后的事故废水混入雨水管网排放。	本项目所在的昊华气体现有厂区建立了与洛阳市、孟津区（吉利）政府、石化园区的环境突发事件联防应急体系；本项目在依托现有体系的基础上，建设完善的三级环境风险防范体系，并且建成后及时对应急预案组织修订。厂区设置有雨污分流系统。	相符
			资源开发效率要求	1、企业及开发区应加大中水回用力度，建设再生水回用配套设施，提高再生水利用率。2、 企业应不断提高资源能源利用效率，新改扩建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平。	本项目清洁生产水平可以达到国内先进水平。	相符

三、项目与生态环境保护法律法规政策符合性分析

3.1《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》、《黄河流域生态环境保护规划》要求

表5　项目与黄河流域生态保护有关规划对比分析

文件名称	文件要求	本项目特点	相符性
《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》	加大工业污染协同治理力度推动沿黄一定范围内高耗水、高污染企业迁入合规园区，加快钢铁、煤电超低排放改造，开展煤炭、火电、钢铁、焦化、化工、有色等行业强制性清洁生产，强化工业炉窑和重点行业挥发性有机物综合治理，实行生态敏感脆弱区工业行业污染物特别排放限值要求。严禁在黄河干流及主要支流临岸一定范围内新建“两高一资”项目及相关产业园区。开展黄河干支流入河排污口专项整治行动，加快构建覆盖所有排污口的在线监测系统，规范入河排污口设置审核。严格落实排污许可制度，沿黄所有固定排污源要依法按证排污。沿黄工业园区全部建成污水集中处理设施并稳定达标排放，严控工业废水未经处理或未有效处理直接排入城镇污水处理系统，严厉打击向河湖、沙漠、湿地等偷排、直排行为。加强工业废弃物风险管控和历史遗留重金属污染区域治理，以危险废物为重点开展固体废物综合整治行动。加强生态环境风险防范，有效应对突发环境事件。健全环境信息强制性披露制度。	本项目选址位于孟津区先进制造业开发区（石化园区）昊华气体有限公司现有厂区内，符合产业政策和园区环境准入条件。本项目正常工况下无生产废气产生，仅少量的汽车尾气，经过空气扩散后，对周围影响很小；项目新增废水仅循环水系统排污水，属于清净下水，直接汇入厂区总排口排放至市政管网，然后排入洛阳吉泰新城水务有限公司深度处理，再经二道河汇至黄河。	符合
《黄河流域生态环境保护规划》	优化甘肃、宁夏、内蒙古、山西、陕西、山东等省区高耗水行业规模，重点推进水资源节约集约利用。加快产业结构转型升级，推进钢铁、煤炭等重点行业化解过剩产能，鼓励科技含量高的绿色工业发展。延长和优化煤炭、石油、矿产资源开发产业链，推进资源产业深加工，逐步完成能源产业结构调整和升级换	本项目为危险化学品仓储项目，为昊华气体产业链的配套仓储项目。	符合

	代。全面推进绿色制造体系建设，创建一批绿色工厂、绿色工业园区、绿色供应链。		
	推进企业园区化绿色发展。持续推动城市建成区内重污染企业搬迁改造或关闭退出。加快黄河流域各级各类工业园区主导产业与上下游相关产业和配套产业的融合与集聚发展。推动汾渭平原化工、焦化、铸造、氧化铝等产业集群化、绿色化、园区化发展。沿黄河一定范围内高耗水、高污染企业分期分批迁入合规园区。推动兰州、洛阳、郑州、济南等沿黄河城市和干流沿岸县（市、区）新建工业项目入合规园区，具备条件的存量企业逐步搬迁入合规园区。建立以“一园一策”和第三方综合托管为主要手段的工业园区环境治理新模式。到2025年，力争推动30家左右工业园区建成国家级生态工业示范园区。	本项目选址位于孟津区先进制造业开发区（石化园区）昊华气体有限公司现有厂区内，符合产业政策和园区环境准入条件。	符合
	环境准入，持续加强重点区域、重点行业重金属污染减排和监控预警。完成重点地区危险化学品生产企业搬迁改造。评估有毒有害化学物质环境风险，重视新污染物治理，严格限制高环境风险化学物质生产、使用、进出口，并逐步淘汰、替代。依法严厉打击持久性有机污染物非法生产和使用、添汞产品非法生产等违法行为。	本项目为仓储项目，不涉及严格限制的高环境风险化学物质生产、使用。	符合

3.2 关于印发河南省“两高”项目管理目录（2023 年修订）的通知（豫发改环资[2023]38 号）

表6　项目与豫发改环资[2023]38号）相符性分析

文件要求	本项目特点	相符性
第一类：煤电、石化、化工、煤化工、钢铁（不含短流程炼钢项目及钢铁压延加工项目）、焦化、建材（非金属矿物制品，不含耐火材料项目）、有色（不含铜、铅锌、铝、硅等有色金属再生冶炼和原生、再生有色金属压延加工项目)等 8 个行业年综合能耗量 5 万吨标准煤（等价值）及以上项目。	本项目位于昊华气体有限公司现有厂区内，属于公司产业链配套的危险化学品仓储项目，不属于“两高”行业，且年综合能耗较低，不属于“两高”项目。	符合
第二类: 19 个细分行业中年综合能耗 1-5 万吨标准煤（等价值）的项目。（钢铁、铁合金、氧化铝、电解铝		

等 19 个行业）。		

3.3 项目与《洛阳市生态环境保护委员会办公室关于印发<洛阳市 2025 年蓝天保卫战实施方案><洛阳市 2025 年碧水保卫战实施方案><洛阳市 2025 年净土保卫战实施方案><洛阳市 2025 年柴油货车污染治理攻坚战实施方案>的通知》（洛环委办[2025]21 号）相符性分析

表7　项目与环委办[2025]21 号文件符合性分析

项目	文件要求	本项目特点	相符性
《洛阳市 2025 年蓝天保卫战实施方案》			
（一）结构优化升级专项攻坚	1、依法依规淘汰落后产能。对照《产业结构调整指导目录(2024 年本)》《河南省淘汰落后产能综合标准体系(2023 年本)》《国家污染防治技术指导目录（2024 年，限制类和淘汰类）》，加快淘汰退出落后生产工艺装备和过剩产能，列入 2025 年去产能计划的生产设施 9 月底前停止排污。	本项目符合国家现行产业政策，不属于重点淘汰落后产能的行业，项目工艺设备均不属于落后淘汰类。本项目污染物排放满足相应排放限值要求。	符合
(二)工业污染治理减排行动	12、深入开展低效失效治理设施排查整治。持续开展低效失效大气污染治理设施排查，淘汰不成熟、不适用、无法稳定达标排放的治理工艺，整治关键组件缺失、质量低劣、自动化水平低的治理设施，纳入年度重点治理任务限期完成。	本项目正常工况下无生产废气产生，仅少量的汽车尾气，经过空气扩散后，对周围影响很小施。	符合
	13、加强挥发性有机物综合治理。组织涉 VOCs 企业针对挥发性有机液体储罐、装卸、敞开液面、泄漏检测与修复（LDAR），废气收集、废气旁路、治理设施、加油站、非正常工况、产品 VOCs 含量等 10 个关键环节开展 VOCs 治理突出问题排查整治，持续提升废气收集率、治理设施运行率、治理设施去除率。2025 年 4 月底前，开展一轮次活性炭更换，14 家企业完成一轮次泄漏检测与修复，完成 8 个 VOCs 综合治理任务。	本项目涉及化学品的包装方式主要主要为钢瓶封装、少量桶装、个别袋装，在贮存过程中不进行开拧、调配、稀释、分装等拆包作业，全程为密封状态，不产生 VOCs。	符合
（四）面源污染防控专项攻坚	22．深化扬尘污染综合治理。强化施工扬尘治理。深入开展扬尘污染治理提升行动，落实各级监管责任，以城市建成区及周边房屋建筑、 市政、交通、水利、拆除等工程为重点加大执法检查力度，督促各类施工工地严格落实施工围挡、湿法作业、车辆冲洗、密闭运输、地面硬化、物料覆盖等各项扬尘防治措施。加强重点建设工程达标管理，实施分包帮扶，对土石方工地实施驻场监管。加快全市扬尘污染防治智慧化监控平台建设，按要求完成平	本项目施工期间严格落实施工围挡、湿法作业、车辆冲洗、密闭运输、地面硬化、物料覆盖等各项扬尘防治措施，可最大程度减少施工扬尘产生。	符合

	台互联互通和数据上报。对城市建成区长期未开发利用的建设裸地进行排查建档并因地制宜采取覆盖、绿化等防尘措施。严格矿山开采、运输和加工过程防尘、除尘措施。		
《洛阳市2025年碧水保卫战实施方案》			
（一）推动构建上下游贯通一体的生态环境治理体系	6、持续推动企业绿色转型发展。严格项目准入，坚决遏制“两高一低”项目盲目发展;严格落实生态环境分区管控，加快推进工业企业绿色转型发展；深入推进重点水污染物排放行业清洁生产审核；培育壮大节能、节水、环保和资源综合利用产业，提高能源资源利用效率；对焦化、有色金属、化工、电镀、造纸、印染、农副食品加工等行业，全面推进清洁生产改造或清洁化改造。	本项目不属于“两高一低”项目，项目冷却水循环利用。本项目新增循环冷却水系统排污水直接汇入厂区总排口，然后排入洛阳吉泰新城水务有限公司进行深度处理。	符合
《洛阳市 2025 年净土保卫战实施方案》			
（一）推进土壤污染风险防控	1、强化土壤污染源头防控。……加强源头预防，持续动态更新涉镉等重金属行业企业清单并完成整治任务，依法对涉镉等重金属的大气、水环境重点排污单位排放口和周边环境进行定期监测，评估对周边农用地土壤重金属累积性风险，对存在风险采取有效防控措施。完成土壤污染重点监管单位名录更新，并向社会公开……	本项目位于位于孟津区先进制造业开发区（石化园区）昊华气体有限公司现有厂区内，现有厂区采取分区防渗措施，并设置例行监测点对土壤、地下水等进行跟踪监测。根据例行监测结果，均能满足相应标准要求。根据设计资料，本项目地面按照重点污染防治区进行防渗处理。	符合
《洛阳市 2025 年柴油货车污染治理攻坚战实施方案》			
五、加大重点用车单位监管力度	19、推进门禁系统建设联网。加快推进企业门禁及视频监控系统建设，按照《重点行业移动源监管与核查技术指南》（HJ1321-2023）， 制定门禁视频监控平台建设和联网工作方案 对符合门禁安装条件的企业建立动态机制，符合一家、安装一家鼓励物流园区等用车大户建设门禁系统，强化运输车辆监管，禁止超标排放、拆除后处理装置等问题车辆通行。	本项目所在昊华气体有限公司厂区建设有门禁及视频监控系统。	相符

由上表分析可知，本项目符合《洛阳市生态环境保护委员会办公室关于印发<洛阳市 2025 年蓝天保卫战实施方案><洛阳市 2025 年碧水保卫战实施方案><洛阳市 2025 年净土保卫战实施方案><洛阳市 2025 年柴油货车污染治理攻坚战实施方案>的通知》（洛环委办[2025]21 号）的相关要求。

3.4 项目与《洛阳市人民政府办公室关于印发洛阳市空气质量持续改善实施方案的通知》洛政办[2024]30 号相符性分析

表8　本项目与洛政办[2024]30 号文件符合性分析

文件要求		本项目特点	相符性
二、优化产业结构，促进产业绿色发展	（一）坚决遏制“两高”项目盲目发展。严格落实国家和省坚决遏制高耗能高排放低水平项目盲目发展的政策要求，建立完善“两高”项目管理清单，实施动态监管，坚决把好项目准入关。严禁新增钢铁产能，严格执行有关行业产能置换政策，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。国家、省绩效分级重点行业以及涉及锅炉炉窑的其他行业，新（改、扩）建项目原则上达到环境绩效 A 级和国内清洁生产先进水平。.....	经对照《河南省“两高”项目管理目录（2023年修订）》，本项目不在“两高”行业目录中，不属于“两高”项目。	相符
五、强化面源污染治理，提升精细化管理水平	（十五）加强扬尘污染综合治理。1.严格落实扬尘治理“两个标准”要求和“七个百分之百”防尘措施，持续提升市政、道路、交通、水利、房建、拆迁等各类施工工地精细化、智慧化管理水平，长距离线性工程实行分段施工，推动 5000 平方米及以上建筑工地安装在线监测和视频监控设施，并接入监管平台。施工单位将防治扬尘污染费用纳入工程造价，作为专项费用用于扬尘治理。加强执法监管，有效整治重点区域扬尘污染突出问题。对城市区长期未开发利用的建设裸地进行排查建档并因地制宜采取覆盖、绿化等防尘措施。到 2025 年，城市大型物料堆场基本完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。	本项目施工期间严格落实施工围挡、湿法作业、车辆冲洗、密闭运输、地面硬化、物料覆盖等各项扬尘防治措施，可最大程度减少施工扬尘产生。	相符

根据上表分析可知，本项目建设符合《洛阳市人民政府办公室关于印发洛阳市空气质量持续改善实施方案的通知》洛政办[2024]30 号的相关要求。

3.5 项目与《关于加强重点行业涉新污染物建设项目环境影响评价工作的意见》（环环评[2025]28号）相符性分析

表9　本项目与环环评[2025]28 号文件符合性分析

文件要求		本项目特点	相符性
一、突出管理	重点关注重点管控新污染物清单、有毒有害污染物名录、优先控制化学品名录	本项目为仓储项目，不涉及生产过程，经对照，本项目	符合

重点	以及《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》（简称《斯德哥尔摩公约》）附件中已发布环境质量标准、污染物排放标准、环境监测方法标准或其他具有污染治理技术的污染物。重点关注石化、涂料、纺织印染、橡胶、农药、医药等重点行业建设项目，在建设项目环评工作中做好上述新污染物识别，涉及上述新污染物的，执行本意见要求；不涉及新污染物的，无需开展相关工作。	所储存的化学品均不涉及重点管控新污染物清单、有毒有害污染物名录、优先控制化学品名录以及《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》中所列的污染物质。	
二、禁止审批不符合新污染物管控要求的建设项目	各级环评审批部门在受理和审批建设项目环评文件时，应落实重点管控新污染物清单、产业结构调整指导目录、《斯德哥尔摩公约》、生态环境分区管控方案和项目所在园区规划环评等有关管控要求。对照不予审批环评的项目类别（见附表），严格审核建设项目原辅材料和产品，对于以禁止生产、加工使用的新污染物作为原辅料或产品的建设项目，依法不予审批。	本项目仓储项目，不属于不予审批环评的项目类别；不涉及重点管控新污染物清单、有毒有害污染物名录、优先控制化学品名录以及《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》中所列的污染物质。	符合

四、与河南黄河湿地国家级自然保护区划相符性分析

根据《河南黄河湿地国家级自然保护区总体规划（2015-2024）》（河南省林业调查规划院，2015 年 12 月）：河南黄河湿地国家级自然保护区位于河南省西北部，地理坐标在北纬 34°33'59″~35°05'01″，东经 110°21'49″~112°48'15″之间。保护区东西长 301km，跨度 50km，横跨三门峡、洛阳、济源、焦作等四个省辖市。整个保护区范围包括三门峡水库、小浪底水库及小浪底水库以下至孟津县与巩义市交界处。总面积为 6.8 万公顷。

河南黄河湿地国家级自然保护区是在“三门峡黄河水库区湿地省级自然保护区”、“洛阳孟津水禽湿地省级自然保护区”、“开封柳园口湿地省级自然保护区”、“洛阳吉利湿地自然保护区”和三门峡黄河林场、国有孟州林场的基础上成立的。核心区总面积为 7.7 万 hm^2，占保护区面积的 40.5%，缓冲区面积 1.8 万 hm^2，占保护区面积 9.5%，试验区面积 9.5 万 hm^2，占保护区面积 50%。核心区以河南省四个省级黄河湿地自然保护区为基础。

洛阳吉利湿地自然保护区是 1999 年河南省人民政府批准建立的，它是以保护

珍稀水禽及其栖息地为主的湿地自然保护区。保护区的核心面积为 1300hm^2，地理坐标在北纬 34°50'07″~34°53'07″，东经 112°32'14″~112°37'16″之间，西部边界至吉利区与济源市界东 300m，东部至洛阳黄河公路桥西 300m，北部以吉利区引黄灌区南 200m 为界，南部以孟津县县境内黄河生产堤为界。

洛阳吉利湿地自然保护区分核心区、缓冲区和试验区。核心区包括河水水面、河心岛、嫩滩地等，湿地条件较好，水生动植物丰富，水禽活动较多，人为影响较少。本区域除经批准进行与湿地和水禽有关的观测研究外，不允许开展其他活动，实行绝对保护；缓冲区位于核心区的边缘 200m，面积 400hm^2；试验区位于缓冲区的边缘，面积约 3158hm^2，对核心区和缓冲区起防护作用，试验区内可以有限度的开发旅游和多种经营。

根据洛阳吉利湿地自然保护区规划及新调整后的河南黄河湿地国家级自然保护区洛阳段功能区划图，该项目位于湿地自然保护区的北侧，不在黄河湿地自然保护区的试验区、缓冲区和核心区内，距离保护区的试验区边界约 2.436km，不在保护区范围内，因此该项目的建设符合河南黄河湿地国家级自然保护区的保护要求，项目与黄河湿地自然保护区的位置关系见附图 9。

五、项目与集中式饮用水源保护区划符合性分析

根据《河南省城市集中式饮用水源保区划》（豫政办[2007]125 号），洛阳市城市集中式饮用水源地有：陆浑水库地表水饮用水源保护区、洛南地下水饮用水源保护区、李楼地下水饮用水源保护区、张庄地下水饮用水源保护区、五里堡地下水饮用水源保护区、涧河王府庄地下水饮用水源保护区、吉利区地下水井群饮用水水源保护区，总共 7 个。与本项目最近的是吉利区地下水井群饮用水水源保护区。

吉利地下水井群饮用水源保护区位于吉利区的东南部的孟州林场内，共 13 眼井，日供水能力 6 万 m^3/d。一级保护区范围为：水井外围 50m 的区域；二级保护

区范围为：孟州林场内一级保护区以外的全部区域。

本项目位于吉利区地下水井群饮用水水源保护区的西北侧，不在其保护区范围内，距离二级保护区的最近距离约 4.247km，因此本项目选址符合《河南省洛阳市城市饮用水源地环境保护规划》的要求。项目与饮用水源保护区的位置关系见附图 10。

吉利地区目前正在规划白坡新村水源地，规划 7 眼开采井，井深 50~80m，开采第四系松散岩类孔隙水。水源地规划开采量 989 万 m^3/a，供吉利地区城镇生活用水，目前正在办理手续中。项目西南距规划水源井最近距离为 2.485km，不在其保护范围内。

二、建设项目工程分析

建设内容

一、项目由来

2020 年 7 月，昊华化工科技集团股份有限公司整合旗下所属黎明化工研究设计院有限责任公司、中昊光明化工研究设计院有限公司和西南化工研究设计院有限公司等三家企业的气体业务，成立昊华气体有限公司。

昊华气体有限公司是昊华科技旗下一家集科研生产、开发设计、技术服务、质量检验于一体的综合性科技型企业，公司注册资本 2 亿元，注册地洛阳市孟津区（吉利），经营范围包括电子化学品（包括电子特种气体、湿电子化学品、高纯气体、混合气体等）及工业气体的研究开发、制造销售和进出口业务，及控股参股公司的产品生产销售和进出口业务；工程科学技术研究、化工技术咨询和服务。

昊华气体有限公司已延续 50 余年的技术积累和创新成果专注于配套电子信息产业，已成为国内电子化工材料领先企业和国家重要的特种气体研究生产基地。随着公司产业转化效率的提升，环保绝缘气项目、半导体用刻蚀气项目以及电子级高纯气体六氟化硫项目等多个产业化项目的先后上马，各项目物资存储需求品种多、周转量大，公司对高端化学品的使用需求大幅增加。这些项目不仅对研发环境提出了更高要求，同时也对相关物资的存储条件和管理标准带来了新的挑战。甲类、乙类等物资因其特殊性质，如易燃、易爆、腐蚀性等，必须按照国家相关法律法规及行业标准进行规范储存，以确保生产安全和环境安全。同时，随着业务发展，其贸易气体种类（如：一氧化二氮、磷烷混气、氢气、甲烷、乙硼烷混气等）和能力持续增加，现有仓储模式已无法满足需求。

综上，昊华气体有限公司拟投资 1826.89 万元，在现有厂区建设特种气体仓储改造项目，该项目属于全厂区仓库建设项目，包括两座甲类仓库、一座戊类

仓库、一座戊类钢瓶棚、一座包装车间和一座六氟化硫罐区，对厂区仓储管理进行统一布局。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的规定和要求，本项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版），本项目属于“五十三、装卸搬运和仓储业 59”中的“149、危险品仓储 594（不含加油站的油库；不含加气站的气库）”中“其他（含有毒、有害、危险品的仓储；含液化天然气库）”，本项目为危险化学品仓储项目，故需要编制环境影响报告表。

为此，建设单位委托河南国阳环保科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作（见附件 2）。我公司在接受委托后，组织人员对项目场地进行了现场踏勘，在了解区域环境现状，对建设项目进行充分分析的基础上，根据国家和河南省环保法规、标准和环境影响评价技术导则要求，编制完成了《昊华气体有限公司特种气体仓储改造项目环境影响报告表》，报送环保主管部门审批。

二、建设地点及周围环境概况

本项目位于孟津区先进制造业开发区（石化园区）道南路 12 号昊华气体有限公司现有厂区内。厂区北侧为中石化洛阳分公司铁路专用线，西侧现状为空地，南临纬三路，东侧为洛阳天平分子筛有限公司、洛阳耕硕新材料有限公司、洛阳联成沥青有限公司。

本项目地理位置详见附图 1，项目所在厂区周围环境概况详见附图 2。

三、项目建设内容

本项目主要在昊华气体有限公司现有厂区内拟新建甲类仓库（一）、戊类仓库、包装车间和六氟化硫罐区，改建甲类仓库（二）、戊类钢瓶棚，公辅工程主要依托厂区现有，项目具体建设内容详见下表。

表10　项目主要工程建设内容一览表

类别	工程名称	工程内容及规模	备注
主体工程	甲类仓库（一）	一座，1F、占地面积678.72m^2，高度8.99m，采用轻型门式钢架结构；**内部划分为6 个隔间，1#~6#隔间的净面积（除去墙体）依次为35.86m^2、97.3m^2、220.41m^2、25.43m^2、29.73m^2、32.67m^2**	将厂区一厂二期三氟化氮生产线的现有液氨钢瓶棚拆除后新建甲类仓库（一），原钢瓶棚内存放的少量液氨钢瓶转存至改建后的甲类仓库（二）内
	甲类仓库（二）	一座，1F、占地面积734.58m^2，高度9.96m，采用轻型门式钢架结构；**内部划分为7 个隔间，1#~7#隔间的净面积（除去墙体）依次为139.91m^2、126.98m^2、69.57m^2、235.96m^2、47.66m^2、36.6m^2、35.84m^2**	将厂区现有一厂三期三氟化氮生产线的现有液氨钢瓶棚改建为甲类仓库（二），原钢瓶棚内存放的少量液氨钢瓶转存至改建后的甲类仓库（二）内
	戊类仓库	一座，1F、占地面积1376.16m^2，高度7.15m，采用轻型门式钢架结构；**内部划分为2 个隔间，1#、2#隔间的净面积（除去墙体）分别为43.97m^2、1297.09m^2**	新建
	戊类钢瓶棚	一座，1F、占地面积1161.16m^2，高度6.93m，采用轻型门式钢架结构；**内部划分为3 个隔间，1#~3#隔间的净面积（除去墙体）依次为483.67m^2、143.53m^2、65.42m^2**	将现有一厂二期库房机修间改建为戊类钢瓶棚，原库房内存放的少量氢氧化镍转存至改建后的戊类仓库内
	包装车间	一座，1F、占地面积996.36m^2，高度8.83m，采用轻型门式钢架结构	新建，作为厂区备用车间
	六氟化硫罐区	一座，占地面积367.5m^2，设置3台200m^{3}六氟化硫压力储罐及配套管道，现浇钢筋混凝土结构	新建
公辅工程	办公楼	依托厂区现有1座职工办公楼	依托现有
	供水系统	依托厂区现有供水系统	依托现有
	排水系统	采用雨污分流排水体制，与厂区现有排水系统进行接管	依托现有
	供电系统	依托厂区现有供电系统，新增用电量为1.76万 kW·h/a	依托现有
	消防水系统	由厂区现有消防水系统接网，同时在甲类仓库（一）、甲类仓库（二）设置室内消火栓及水喷淋装置	依托现有+新建
	通风系统	本项目戊类仓库采用自然通风，屋顶设置无动力风帽；甲类仓库采用自然进风、机械排风，选用边墙轴流风机组成机械排风系统，正常通风换气次数取6 次/h，事故通风换气次数取12 次/h，事故通风与室内设置的有害气体报警器联锁，且在甲类仓	新建

		库室内、室外便于操作处均设置开关	
环保工程	废气	本项目正常工况下无生产废气产生，仅少量的运输汽车尾气，经过空气扩散后，对周围影响很小	/
	废水	本项目在正常工况下的新增废水仅为循环冷却水塔排污水，属于清静下水，直接汇入厂区总排口，排入市政污水管网，然后排至洛阳吉泰新城水务有限公司进一步处理达标后排放	依托现有
	固废	本项目正常工况下无固废产生	/
	噪声	针对风机、机泵等高噪声设备采取选用低噪声电机、基础减振、风机加装消声器等降噪措施	新建
	土壤、地下水	本项目地面按照重点污染防治区进行防渗处理，防渗性能应与 6.0m 厚粘土层（渗透系数 1.0×10^{-7}cm/s）等效	新建
	环境风险	依托一厂（一期、二期）现有事故池2 座（1座750m^3、1座300m^3）、一厂（三期）现有事故池2 座（1座50m^3、1座850m^3），以及事故水收集管网系统；依托厂区现有的1座150m^3初期雨水池及收集系统；**新增甲类仓库导流沟及地漏、六氟化硫罐区围堰及导流渠、可燃及有毒有害气体探测报警器、监控系统、消火栓、灭火器、应急物资等**	**依托现有+新建**

四、主要储存物质种类及储存情况

本项目储存的各类化学品一部分为昊华厂区自用原料或产品，一部分为经营化学品。其中经营的化学品种类包括一氧化碳、一氧化二氮、氢气、氧气、甲烷、磷化氢和氮气混合物、磷化氢和氢气混和物、砷化氢和氢气混合气物、乙硼烷和氢气混合物，共计 **9** 种。经营的品种主要储存于甲类仓库（二），其余化学品按照设计要求分类储存。

根据设计资料及安全评价报告，本项目仓储化学品全部实施分区分类储存，设计将本项目甲类仓库（一）划分为 **6** 个隔间，隔间自北至南、自西至东依次为 **1#~6#**；甲类仓库（二），划分为 **7** 个隔间，隔间自北至南、自西至东依次为 **1#~7#**；戊类仓库划分 **2** 个隔间，西北角为 **1#**，其他区域为 **2#**；戊类钢瓶棚划分 **3** 个隔间，东北角为 **1#**，与其相邻“**L**”区域为 **2#**，西侧区域为 **3#**；六

	氟化硫罐区主要由北向南依次布置 3 台 200m³六氟化硫产品罐；每个隔间设置 1~2 个出口。本项目各仓库内部的分区设置情况及六氟化硫罐区平面布置详见附图 4。 本项目涉及的化学品种类及分区分类储存情况详见下表（含经营种类）。

建设内容

表11　本项目涉及的化学品种类及储存情况一览表

序号	存放位置		名称	CAS号	火灾危险性	状态	包装规格	包装形式	最大储存数量(个)	储存方式	单瓶/桶规格（kg）	最大储存量（kg）
	库房	隔间										
1	甲类仓库(一)	1#	六氟丙烯	116-15-4	戊类	气、液	2000kg	钢瓶	2	地面摆放、单层	2000	4000
2			一氟甲烷	593-53-3	甲类	气、液	47L/500L	钢瓶	225/18	地面摆放、单层	13.16/140	5481
3			二氟甲烷	75-10-5	乙类	气、液	47L/500L	钢瓶	80/16	地面摆放、单层	34.78/370	8702.4
4		2#	硫磺	7704-34-9	丙类	固体	50kg	袋	680	托架摆放、多层	50	34000
5		3#	六氟丁二烯	685-63-2	甲类	液体	47L/470L/1000L	钢瓶	119/12/20	地面摆放、单层	47/470/1000	31233
6		4#	氯甲酸正丙酯	109-61-5	甲类	液体	$1m^3$	吨桶	2	地面摆放、单层	1000	2000
7		5#	氟化铯	13400-13-0	戊类	固体	10kg/桶	桶装	10	货架摆放、单层	10	100
8			氧化钨	1314-35-8	戊类	固体	10kg/桶	桶装	20	货架摆放、单层	10	200
9			煤制柱状活性炭	/	丙类	固体	100kg	袋	10	托架摆放、单层	100	1000
10		6#	氟化钾	7789-23-3	戊类	固体	50L	木桶	20	地面摆放、四层	50	1000
11			碳酸乙烯酯	96-49-1	丙类	液体	$1m^3$	吨桶	5	地面摆放、单层	1000	5000
12			二甲基硅油	/	丙类	液体	$1m^3$	吨桶	1	地面摆放、单层	1000	1000
13			20%乙二醇水溶液	/	丁类	液体	$1m^3$	吨桶	1	地面摆放、单层	1000	1000
14			冰河冷媒（主要成分醇类化合物）	/	甲类	液体	200kg	铁桶	2	地面摆放、两层	200	400
15	甲类仓库(二)	1#	一氧化二氮*	10024-97-2	甲类	气体	47L/470L/440L	钢瓶	10/6/20	地面摆放、单层	30/300/290	7900
16			氧气*	7782-44-7	乙类	气体	50L/40L	钢瓶	49/1	地面摆放、单层	14.3/8.6	709.3
17		2#	一氧化碳*	630-08-0	乙类	气体	47L	钢瓶	10	地面摆放、单层	7.1	71
18			磷烷混气*	磷化氢：7803-51-2	甲类	气体	47L	钢瓶	6	地面摆放、单层	磷化氢：0.649	磷化氢：3.894

					（9.9%磷化氢90.1%氮气）	氮气：7727-37-9						**氮气：4.867**	**氮气：29.2**
		19			磷烷混气*（1%磷化氢99%氮气）	磷化氢：7803-51-2 氮气：7727-37-9	甲类	气体	47L	钢瓶	36	**地面摆放、单层**	**磷化氢：0.066 氮气：5.347**	**磷化氢：2.376 氮气：192.5**
		20			磷烷混气*（1%磷化氢99%氢气）	磷化氢：7803-51-2 氢气：1333-74-0	甲类	气体	470L	钢瓶	18	**地面摆放、单层**	**磷化氢：1.31 氢气：3.81**	**磷化氢：23.58 氢气：68.58**
		21			砷烷混气*（5%砷化氢95%氢气）	砷化氢：7784-42-1 氢气：1333-74-0	甲类	气体	2.2L	钢瓶	2	**地面摆放、单层**	**砷化氢：0.035 氢气：0.017**	**砷化氢：0.07 氢气：0.034**
		22			乙硼烷混气*（2%乙硼烷98%氢气）	乙硼烷：19287-45-7 氢气：1333-74-0	甲类	气体	47L/40L	钢瓶	5/1	**地面摆放、单层**	**乙硼烷：0.1067/0.0908 氢气：0.381/0.3242**	**乙硼烷：0.6243 氢气：2.2292**
		23		**3#**	氨氮去除剂（主要成分次氯酸钙）	7778-54-3	乙类	固体	50kg	桶	100	**货架摆放、多层**	**50**	**5000**
		24		**4#**	液氨	7664-41-7	乙类	液体	940L	钢瓶	60	**地面摆放、单层**	**480**	**28800**
		25		**5#**	1-丙醇	71-23-8	甲类	液体	5kg	桶	23	**货架摆放、多层**	**5**	**115**
		26		**6#**	椰壳活性炭	/	丙类	固体	25Kg	袋	14	**托盘摆放、单层**	**25**	**350**
		27			豁免溶剂稀料	/	丙类	液体	10L	桶	50	**托盘摆放、单层**	**8.8**	**440**
		28			稀释剂	/	乙类	液体	10L	桶	52	**托盘摆放、单层**	**11**	**572**
		29			**油漆**	**/**	**乙类**	**液体**	**20L/16kg**	**桶**	**34/70**	**货架摆放、多层**	**20/16**	**1800**
		30			柴油机油	/	丙类	液体	18L	桶	3	**托盘摆放、单层**	**16**	**48**
		31			煤油	8008-20-6	乙类	液体	50L	桶	1	**托盘摆放、单层**	**40**	**40**
		32		**7#**	氢气*	1333-74-0	甲类	气体	47L/40L	钢瓶	53/1	**地面摆放、单层**	**0.65/0.55**	**35**

33			甲烷*	74-82-8	甲类	气体	47L/40L	钢瓶	9/1	**地面摆放、单层**	**4.4/3.8**	**43.4**
34	**戊类钢瓶棚**	**1#**	三氟甲烷	75-46-7	戊类	气、液	47L/500L	钢瓶	389/66	**地面摆放、单层**	**35.72/380**	**38975.08**
35			六氟乙烷	76-16-4	戊类	气、液	47L/500L	钢瓶	60/28	**地面摆放、单层**	**49.82/530**	**17829.2**
36			八氟环丁烷	115-25-3	戊类	气、液	47L/470L/1000L	钢瓶	237/24/35	**地面摆放、单层**	**61.57/615.7/1310**	**75218.89**
37			七氟异丁腈	42532-60-5	戊类	液体	40Kg	L 型钢瓶	750	**地面摆放、单层**	**40**	**30000**
38			六氟化钨	7783-82-6	戊类	气体	10L/24L/40L	钢瓶	50/50/150	**地面摆放、单层**	**30/72/120**	**23100**
39		**2#**	溴化氢	10035-10-6	戊类	气、液	47L/1000L	钢瓶	154/13	**地面摆放、单层**	**55.93/1190**	**24083.22**
40		**3#**	氟化氢钾	7789-29-9	戊类	固体	25kg	袋	1200	**货架摆放、三层**	**25**	**30000**
41	**戊类仓库**	**1#**	三氟化硼	7637-07-2	戊类	超临界流体	47L	钢瓶	59	**地面摆放、单层**	**50.92**	**3004.28**
42		**2#**	氢氧化镍	/	戊类	固体	1t	吨包	1500	**地面摆放、三层**	**1000**	**1500000**
43			氢氧化钠	1310-65-2	戊类	固体	25Kg	袋	1700	**托架摆放、三层**	**25**	**42500**
44			氟化氢铵	1341-49-7	戊类	固体	25Kg	袋	1600	**托架摆放、两层**	**258**	**40000**
45	六氟化硫罐区		六氟化硫	2551-62-4	戊类	液体	200m^3	罐	3	**罐区储罐存放**	**350000**	**1050000**
备注：*标物质为昊华公司经营的化学品品种，周转周期为1个月。												

本项目各类化学品理化性质详见下表。

表12　本项目化学品理化性质一览表

序	名称	CAS 号	理化性质	主要毒理学资料
1	硫磺	7704-34-9	淡黄色脆性结晶或粉末，有特殊臭味。化学式S，分子量：32.06，熔点：112.8℃，沸点：444.6℃， 密度：2.36g/cm³。不溶于水，微溶于乙醇、醚，易溶于二硫化碳。工业硫磺为易燃固体。	/
2	氯甲酸正丙酯	109-61-5	化学式$C_4H_7ClO_2$，分子量为122.5，无色透明液体，沸点115℃，熔点-70°C，饱和蒸气压2.66kPa（25°C），相对密度（水=1）1.09。闪点26°C，引燃温度475℃，不溶于水，可溶于醇、乙醚、苯等有机溶剂。氯甲酸正丙酯常用于有机合成中作为酰化试剂，用于合成酯类	LC_{50}：1604mg/m^3（小鼠吸入，1h）； LD_{50}：550mg/kg（小鼠经口）；10mg/kg（小鼠经皮）

				化合物。它可以与醇或酚反应，生成相应的酯。在制药、农药等领域，它也广泛应用于有机合成反应中。与水反应会释放出刺激性、腐蚀性的氯化氢气体，因此氯甲酸正丙酯需密封保存于干燥环境中，避免接触水分或潮湿空气。泄漏时使用砂土吸附或构筑围堤收容，灭火采用干粉或二氧化碳。	
	3	氟化钾	7789-23-3	化学式KF，分子量为58，白色单斜结晶或结晶性粉末，具有强烈的腐蚀性，易吸湿。熔点858℃，沸点1505℃。氟化钾粉末堆积密度0.25，相对密度（水=1）2.48。易溶于水，能溶于氢氟酸和液氨，微溶于醇及丙酮。水溶液呈碱性。可用作焊接助熔剂、杀虫剂、有机化合物的氟化剂、催化剂、吸收剂（吸收HF和水分）等。与酸类反应放出有腐蚀性、刺激性更强的氢氟酸，能腐蚀玻璃。	LD_{50}：245mg/kg
	4	碳酸乙烯酯	96-49-1	化学式$C_3H_4O_3$，分子量为88，透明无色液体(>35℃)，室温时为结晶固体。沸点248℃（常压），熔点35-38℃，液体密度1.3218g/cm^3，闪点160℃，饱和蒸汽压0.02mmHg（36.4℃）。易溶于水及有机溶剂。它具有良好的化学稳定性，相对不易发生与其他物质的反应；碳酸乙烯酯具有较低的毒性和刺激性，在室温下不易燃烧。碳酸乙烯酯（EC）是一种性能优良的有机溶剂，可溶解多种聚合物。	LD_{50}：15000mg/kg（大鼠经口）
	5	煤制柱状活性炭	/	黑色细微粉末，易燃，无臭、无味、无砂性；以优质煤为原料，经破碎、炭化、活化等工艺制成的黑色圆柱形颗粒，属于活性炭的一种。其孔隙结构发达，比表面积大，具有吸附能力强、机械强度高、易再生等特点，主要应用于气体净化、污水处理、溶剂回收及石化、电力等领域。	/
	6	六氟丙烯	116-15-4	化学式C_3F_6，分子量为150，无色无臭不可燃气体，密度1.583g/cm^3，熔点-153℃，沸点-29.4℃，饱和蒸气压约为650-750kPa（25℃）。强氧化剂、易燃或可燃物。不溶于水，微溶于乙醇、乙醚。主要用途为制备氟磺酸离子交换膜、氟碳油和全氟环氧丙烷等的原料。	LC_{50}：11200mg/m^3 (大鼠吸入，4h)；750ppm（小鼠吸入，4h）
	7	二甲基硅油	/	是一种无色透明油状有机硅化合物，闪点>300℃，主要成分为二甲基硅油，粘度20~50cst，具有极高的安全性和稳定性，广泛用于工业润滑、消泡、脱膜以及油漆和日用化妆品的添加剂等。	/
	8	20%乙二醇水溶液	/	无色液体，乙二醇和水的溶液，密度通常在1.0~1.1g/cm^3之间，沸点通常在100℃左右，被广泛应用于工业冷却系统、太阳能热水系统以	/

				及地暖系统等领域，作为传热介质。乙二醇作为一种重要的有机化合物，其化学式为$C_2H_6O_2$，具有无色、无臭、有甜味的特性，且能与水以任意比例互溶。	
		9	冰河冷媒	/	一种载冷剂，主要成分为改性醇类化合物，浅色易燃液体，20℃时原液密度为0.85g/cm^3，比热为0.603cal/g·℃，热导率为0.26W/m·K。沸点高于60℃，冰点低于-100℃，闪点小于16℃。在火场中，受热的容器有爆炸危险。	/
		10	氟化铯	13400-13-0	化学式CsF，是一种无机化合物，外观为白色结晶性粉末，密度4.115g/cm^3，熔点682℃，沸点1251℃，蒸汽压922mmHg（25℃），易溶于水，溶于甲醇，不溶于吡啶、二恶烷，主要用于制备含氟异氰酸酯、催化剂等。	/
		11	氧化钨	1314-35-8	分子式WO_3，为浅黄色三斜系粉末状晶体。当温度高于740℃时，转变为橙色的四方晶系结晶体，冷却后又恢复原状。空气中稳定，熔点为1473℃，沸点高于1750℃，相对密度为7.16。三氧化钨是钨的氧化物中最稳定的一种，不溶于水和除氢氟酸外的无机酸，能溶于热浓氢氧化钠溶液和氨水生成可溶性的钨酸盐。	/
		12	一氟甲烷	593-53-3	分子式CH_3F，是一种易燃易爆的无色气体，有像醚的气味。分子量为34.03，熔点为-142℃，沸点-78.2℃，相对密度（水=1）0.843（-78℃），相对蒸气密度（空气=1）1.20，爆炸下限为5.6%，爆炸上限为22.4%，临界压力5.5 MPa，易溶于乙醇乙醚。遇热分解，释放出剧毒的氟化氢气体，与空气混合能形成爆炸性混合物，接触热、火星、火焰或氧化剂易燃烧爆炸。气体比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。	/
		13	六氟丁二烯	685-63-2	分子式C_4F_6，是一种易燃、毒性、无色、无味的低压液化气体，质量比空气重。分子量为162.04，空气比重5.6，熔点-132℃，沸点6℃，相对密度（水=1）1.44（15℃），饱和蒸汽压（20℃）172.4kPa，临界温度139.6℃，临界压力6.08MPa，自燃温度490℃。吸入后可引起疲倦和眩晕，可能引起呼吸系统刺激。皮肤接触会造成冻伤。	/
		14	二氟甲烷	75-10-5	化学式CH_2F_2，一种极端易燃的无色气体，有轻微发甜气味，质量比空气重。分子量为52.02，熔点为-137℃，沸点-51.7℃，相对密度（水=1）0.712，相对蒸气密度（空气=1）1.85，爆炸下限为12.7%，	大鼠吸入 LC：>52pph /4h；小鼠吸入LC_{50}：1810mg/m^3

				爆炸上限为33.4%，临界压力5.81 MPa，临界温度78.25℃，微溶于水。气体能与空气形成爆炸性混合物，有造成火灾或爆炸的危险，在高温下会分解形成氟化氢以及可能的羰基氟化物。气体吸入无毒，但会降低氧含量，暴露于缺氧环境中会造成头痛、眩晕、呕吐、意识不清及死亡，接触液态本品或冷蒸气会导致冻伤。	
	15	一氧化碳	630-08-0	化学式为CO，通常状况下为是无色、无臭、无味的气体。物理性质上，一氧化碳的熔点为-205℃，沸点为-191.5℃，难溶于水，20℃时在水中的溶解度为0.002838g，可溶于乙醇、苯、氯仿等多数有机溶剂。不易液化和固化。气态密度1.2504g/L（0℃，101.325kPa）、液态密度789g/L（-191.5℃，101.325kPa）。化学性质上，一氧化碳既有还原性，又有氧化性，能发生氧 化反应（燃烧反应）、歧化反应等。是一种易燃易爆气体，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸，爆炸极限12.5%~74.2%。	LC_{50}：1807ppm (大鼠吸入，4h)；2444ppm（小鼠吸入，4h）； 人吸入最低致死浓度（LCLo）：5000ppm（5min）
	16	椰壳活性炭	/	以优质椰子壳为原料，经600-900℃高温炭化和水蒸气活化处理制成的多孔材料，外观呈黑色颗粒状，比表面积达1000-1500平方米/克。易燃，具有孔隙发达、吸附性能好、强度高、易再生、经济耐用等特点，硫含量低且抗粉化能力强。	/
	17	氨氮去除剂	7778-54-3	**白色或灰白色颗粒，主要成分为次氯酸钙，有效氯含量大于等于65%，易溶于水，主要用于工业废水的氨氮去除。 次氯酸钙化学式为$Ca(ClO)_2$，通常为白色粉末，有很强的氯气味，相对密度2.35，熔点100℃（分解）。无水状态下的次氯酸钙在室温下稳定，与水反应放出大量热和初生态氧，有强氧化性；遇高温、烟火和光线作用时剧烈分解，产生氧气和氯气；与酸作用放出氯气；与有机物及油类反应会引起燃烧危险；铁、铜等金属能促使其分解。**	/
	18	**豁免溶剂稀料**	**/**	**安全型豁免稀释剂，水白色或微黄色液体，主要成分为碳酸丙烯酯、乙酸叔丁酯等。该稀释剂沸点160℃，闪点＞60℃， 相对密度（水=1）：0.88，溶于水，可混溶于乙醇、乙醚、乙酸等有机溶剂。主要用于醇酸类、聚氨酯类、丙烯酸类工业涂料的稀释。可燃液体，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热易燃烧爆炸。**	/

	19	稀释剂	/	安全型通用稀释剂，水白色或微黄色液体，主要成分为乙酸丁酯（＞60%）、200#溶剂油等。该稀释剂有芳香味，沸点180℃，23℃≤闪点≤60℃，相对密度（水=1）：1.1，溶于水，可混溶于乙醇、乙醚、氯仿等多数有机溶剂。主要用于醇酸类、聚氨酯类等工业涂料的稀释。有麻醉和刺激作用，易燃液体，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。	/
	20	1-丙醇	71-23-8	又称正丙醇，分子式为C_3H_8O，常温常压下正丙醇为透明无色液体，带有类似外用酒精的强烈霉味，能溶于水、乙醇和乙醚。沸点97.1 ℃（101 kPa），闪点15 ℃，熔点-126.5 ℃，密度：0.804g/cm^3（101 kPa, 20℃），爆炸极限2.1%~13.5%，可代替沸点较低的乙醇作溶剂，还可用于色层分析。易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。	LC_{50}：48000mg/m^3（小鼠吸入） LD_{50}：1870 mg/kg（大鼠经口）；6800 mg/kg（小鼠经口）；2825 mg/kg（兔经口）；5040 mg/kg（兔经皮）
	21	油漆	/	粘稠透明或有色易燃液体，主要成分为正丁醇（25~50%）、二甲苯（10~25%）及其他助剂。 正丁醇：化学式为$C_4H_{10}O$，为无色透明的液体有机化合物，有酒味。熔点-88.60 ℃，沸点 117.6 ℃，闪点 37℃，密度 8148 g/mL。易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸，爆炸极限 1.4%~11.2%。与氧化剂接触猛烈反应。在火场中，受热的容器有爆炸危险。 二甲苯：为无色透明液体，低毒，具刺激性气味、系由 45%～70%的间二甲苯、15%～25%的对二甲苯和 10%～15%邻二甲苯三种异构体所组成的混合物，易流动，能与无水乙醇、乙醚和其他许多有机溶剂混溶；密度 0.864 g/mL（液体），沸点为 137～140 ℃，闪点 25~30 ℃，易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸，爆炸极限 1.0%~7.0%，与氧化剂接触发生强烈反应。	正丁醇： LC_{50}：24240mg/m^3（大鼠吸入，4h）、LD_{50}：4360mg/kg（大鼠经口）、3400mg/kg（兔经皮）； 二甲苯： LD_{50}：5000mg/kg（大鼠经口）、14100mg/kg（兔经皮）
	22	柴油机油	/	柴油机油是一种专门为柴油发动机设计的润滑油，透明油状液体，黄色至棕色，可燃液体，闪点230℃（开口闪点），密度0.881g/m^3。其主要功能是减少发动机内部零件之间的摩擦，防止磨损，同时帮助冷却发动机、清洁内部积碳和杂质，以及密封活塞环与气缸壁之	/

				间的间隙。柴油机油的性能主要由其基础油和添加剂决定。遇明火，高热可燃。	
	23	煤油	8008-20-6	煤油，又称火油、火水，是一种通过对石油进行分馏后获得的碳氢化合物的混合物，其主要构成是一个范围内的碳氢化合物，平均组成为$C_{12}H_{23.5}$，摩尔质量为167.5。煤油纯品为无色透明液体，含有杂质时呈淡黄色。略具臭味。相对密度（水=1）：0.8-1.0，沸点175-325℃，不溶于水，能溶于有机溶剂，可与石油系溶剂混溶，熔点-40℃以上，易燃。易挥发，其蒸气能与空气形成爆炸性混合物。爆炸极限0.7%~5%。遇高热、明火、氧化剂有燃烧爆炸的危险。	LD_{50}：36000mg/kg（大鼠经口）；7072mg/kg（兔经口）
	24	一氧化二氮（别名：氧化亚氮）	10024-97-2	化学式为N_2O，又称之为“笑气”， 无色有甜味气体，熔点-90.8 ℃，沸点-88.48 ℃，气体密度1.9775 kg/m³，是一种氧化剂，在一定条件下能支持燃烧（同氧气，因为笑气在高温下能分解成氮气和氧气），但在室温下稳定，有轻微麻醉作用，并能致人发笑。高温下，一氧化二氮为类似于氧气的强氧化剂。一氧化二氮具有重要的医疗用途，其具备麻醉和减轻疼痛的效果，被作为麻醉剂广泛运用于外科和牙科。在20℃与气压101.3kPa（760mmHg）下，在水或乙醇中易溶，在乙醚中溶解。	/
	25	磷烷混气（9.9%磷化氢90.1%氮气）	磷化氢：7803-51-2 氮气：7727-37-9	磷烷别名：磷化氢，分子式PH_3，又名磷化三氢或膦，是一种无机化合物。常温下为无色气体，有类似大蒜的气味，能溶于乙醇、乙醚和氯化亚铜，微溶于冷水，不溶于热水，水溶液呈弱碱性。密度1.529g/L（0℃），熔点-132.5℃，沸点-87.5℃，相对密度（水=1）0.8，相对蒸气密度（空气=1）1.17，饱和蒸气压（kPa）53.32（-98.3℃），闪点（℃）-88。磷化氢极易燃烧，具有强还原性，与氧化剂能发生强烈反应。遇热源和明火有燃烧爆炸的危险，爆炸极限2.12%~15.3%。暴露在空气中能自燃。与氧接触会爆炸，与卤素接触激烈反应。 氮气：分子式N_2，常温常压下是一种无色无味的气体，沸点-196 ℃，熔点-209.86 ℃，密度 1.25kg/m³（标准状况）；用于惰性保护气、致冷剂、合成氨。	磷化氢： LC_{50}：15.3mg/m³（大鼠吸入，4h）；LC_{Lo}：1000ppm（人吸入 5min）
	26	磷烷混气（1%磷化氢99%氮气）	磷化氢：7803-51-2 氮气：7727-37-9		
	27	氢气	1333-74-0	分子式H_2，常温常压下，氢气是一种无色、无味、无臭、无毒、极易燃烧且难溶于水的气体。氢气的密度为0.089g/L（101.325kpa，	/

				0℃），约为空气的1/14，是已知的密度最小的气体。熔点：-259.2℃，沸点：-252.8℃，不溶于乙醇、乙 醚。与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热或明火即爆炸，爆炸极限4.1%~74.1%。	
	28	氧气	7782-44-7	分子式O_2，无色无味气体，熔点-218.8℃，沸点-183.1℃，相对密度1.14（-183℃，水=1），相对蒸气密度1.43（空气=1），饱和蒸气压506.62kPa（-164℃），临界温度-118.95℃，临界压力5.08MPa。大气中体积分数：20.95%（约21%）。氧气为非极性分子，不易溶于水。氧气的化学性质比较活泼，具有助燃性，氧化性，是易燃物、可燃物燃烧爆炸的基本要素之一，能氧化大多数活性物质。	/
	29	磷烷混气（1%磷化氢99%氢气）	磷化氢：7803-51-2 氢气：1333-74-0	磷烷别名：磷化氢，分子式PH_3，又名磷化三氢或膦，是一种无机化合物。常温下为无色气体，有类似大蒜的气味，能溶于乙醇、乙醚和氯化亚铜，微溶于冷水，不溶于热水，水溶液呈弱碱性。密度1.529g/L（0℃），熔点-132.5℃，沸点-87.5℃，相对密度（水=1）0.8，相对蒸气密度（空气=1）1.17，饱和蒸气压（kPa）53.32（-98.3℃），闪点（℃）-88 。磷化氢极易燃烧，具有强还原性，与氧化剂能发生强烈反应。遇热源和明火有燃烧爆炸的危险，爆炸极限2.12%~15.3%。暴露在空气中能自燃。与氧接触会爆炸，与卤素接触激烈反应。	磷化氢： LC_{50}：15.3mg/m^3（大鼠吸入，4h）；LC_{Lo}：1000ppm（人吸入 5min）
	30	砷烷混气（5%砷化氢95%氢气）	砷化氢：7784-42-1 氢气：1333-74-0	砷烷别名：砷化氢、砷化三氢，是最简单的砷化合物。分子式AsH_3，为无色气体，属剧毒易燃气体，本身无臭，但空气中砷化氢浓度超过0.5×10^{-6}时，可被空气氧化产生轻微类似大蒜的气味。熔点-116℃，沸点-62℃，密度4.93kg/m^3（气体），临界温度99.95℃，临界压力6.55MPa，爆炸极限4.5%~100%，饱和蒸气压1463kPa（20℃），微溶于水，微溶于乙醇、碱液，溶于苯、氯仿，常温下砷化氢很稳定，分解成氢和砷的速度非常慢，但温度高于230℃时迅速分解。AsH_3是一个较强的还原剂，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火高热能引起燃烧爆炸，有害燃烧产物氧化砷。	砷化氢： LC_{50}：390mg/m³（大鼠吸入）
	31	甲烷	74-82-8	化学式CH_4，常温下为无色无气味气体，熔点- 182.5℃，沸点-161.49℃。甲烷对空气的重量比是0.54，溶解度差。在正常气压下，爆炸极限5.3%~15%；甲烷是具有正四面体结构的非极性分子，是最简单的有机物。易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃境爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、	/

				液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触剧烈反应。	
		32	乙硼烷混气（2%乙硼烷98%氢气）	乙硼烷：19287-45-7 氢气：1333-74-0	化学式为B_2H_6，有剧毒 。别名：二硼烷，常温下为无色气体，有特臭，是一种无机化合物，用作火箭和导弹的高能燃料，也用于有机合成。熔点-165℃，沸点-92.5℃，闪点-90℃，密度1.18kg/m^3（15℃，气体），饱和蒸汽压29.86kPa（-112℃），临界温度16.7℃，临界压力4.0Mpa，爆炸极限0.9%~98%。乙硼烷的化学性质相当活泼，即使是在室温或低于温时，它也可以与各种无机分子和有机分子反应。 在室温干燥状态下一般不燃烧，与潮湿空气接触，即使在低温也能发生爆炸性燃烧，产生绿色火焰。在室温下也能分解，分解产物随温度高低而变化，到500℃时完全分解成氢和硼。能与氨、甲醇、乙醛、乙醚及锂、钠、钾、钙、铝等金属激烈反应。遇水分解变成氢及硼酸。	乙硼烷： LC_{50}：58mg/m^3（大鼠吸入，4h）；33mg/m^3（小鼠吸入）
		33	液氨	7664-41-7	化学式NH_3，液氨是一种无色液体，有强烈刺激性气味。熔点为-77.7℃，沸点-33.5℃；氨作为一种重要的化工原料，为运输及储存便利，通常将气态的氨气通过加压或冷却得到液态氨。液氨易溶于水，溶于水后形成铵根离子NH_4^+、氢氧根离子OH^-，溶液呈碱性。液氨在工业上应用广泛，具有腐蚀性且容易挥发。与空气混合能形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸，爆炸极限15.7%~27.4%。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。	LC_{50}：1390mg/m^3(大鼠吸入，4h)； LD_{50}：350mg/kg（大鼠经口）
		34	溴化氢	10035-10-6	化学式HBr，是一种腐蚀性的有毒气体，有窒息性的气味。溴化氢比空气重，在潮湿的空气中会猛烈发烟，产生氢溴酸的烟雾。分子量为80.91，熔点为-86.9℃，沸点-78.2℃，相对密度（水=1）2.338（-60℃）（液），相对蒸气密度（空气=1）2.71，饱和蒸汽压53.32 kPa（-78℃），临界温度90℃，临界压力8.51 MPa。它具有强还原性，能被空气中的氧及其他氧化剂氧化为溴。能与普通金属发生反应，放出氢气而与空气形成爆炸性混合物。遇水时有强腐蚀性。	LC50：9460mg/m^3（大鼠吸入，1h） LD50:76mg/kg（大鼠静脉）
		35	三氟甲烷	75-46-7	化学式CHF_3，是一种无色无味气体，质量比空气重。分子量为70.01，熔点为-157℃，沸点-88.4℃，相对密度（水=1）1.44（15℃），相对蒸气密度（空气=1）2.43，临界压力4.84 MPa，临界温度33℃，饱和蒸汽压4000 kPa（20℃）。接触后可引起头痛、恶心和呕吐，有麻醉作用。	/

		36	六氟乙烷	76-16-4	化学式C_2F_6，一种无色无臭的气体，质量比空气重。分子量为138.01，熔点为-100.6℃，沸点-78.2℃，相对密度（水=1）1.607（25℃），相对蒸气密度（空气=1）7.0，临界压力2.784 MPa，临界温度-157.85℃，微溶于水。接触后引起头痛、恶心和眩晕。可视为无毒气体，但与可燃气体一同燃烧时，分解产生有毒的氟化物。	LC_{50}： 20000pph（大鼠吸入，2h）
		37	八氟环丁烷	115-25-3	化学式C_4F_8，无色气体带有像空气的气味，质量比空气重。分子量为200.03，熔点为-41.4℃，沸点-6℃，相对密度（水=1）1.51（21.1℃），相对蒸气密度（空气=1）7.0，临界压力2.784 MPa，临界温度-157.85℃，溶于水、乙醇及丙酮。接触后可引起头痛、恶心和呕吐，有麻醉作用。受热分解释放出剧毒氟化氢烟雾。	/
		38	七氟异丁腈	42532-60-5	化学式C_4F_7N，分子量为195，无色气体，不可燃。液态密度1.545±0.06g/cm^3，沸点-4.7°C，熔点-118℃，饱和蒸气压296.5kPa（25℃）。具有优异的热稳定性和水解稳定性，不易分解。其难溶于水，可溶于多数有机溶剂。	LC_{50}：12500ppm(>10000ppm)
		39	三氟化硼	7637-07-2	化学式BF_3，无色、不燃、也不助燃的窒息性气味。 易溶于浓硫酸、浓硝酸、煤油、苯、三氯甲烷、四氯化碳、四氯乙烷、二硫化碳和硝基苯等有机溶剂。它与空气接触形成白色浓雾，溶于冷水。分子量为67.8，熔点为-126.8℃，沸点-99.8℃，液体密度(标态)1273kg/m^3，气体密度(20℃、101.325kpa)2.867kg/m^3，饱和蒸汽压1013.25 kPa（-58℃），临界温度-12.26℃，临界压力4.98 MPa。化学反应活性很高，遇水发生爆炸性分解。与铜及其合金有可能生成有爆炸性的氯乙炔。暴露在空气中遇潮气时迅速水解或氟硼酸与硼酸，产生白色烟雾。腐蚀性很强，冷时也能腐蚀玻璃。	LC_{50}：1180mg/m^3（大鼠吸入，4h） LC_{50}：3460mg/m^3（小鼠吸入，2h）
		40	六氟化钨	7783-82-6	化学式WF_6，是一种无机化合物，常温常压下为无色气体，具有强腐蚀性，密度13.1g/L（标态），是已知最重的气体之一，熔点2.3℃，沸点17.5℃，溶于多数有机溶剂。具有剧烈刺激性，遇潮气、空气或水解，放出有毒的腐蚀性氟化氢气体。腐蚀性很强，能侵蚀几乎所有的金属，能迅速腐蚀湿的玻璃。	/
		41	氟化氢钾	7789-29-9	化学式KHF_2，分子量78.11。熔点238.7℃，沸点478℃，相对密度（水＝1）2.37。不燃，易溶于水，不溶于醇。吸入、摄入或经皮肤吸收后会引起中毒。对眼睛、皮肤、粘膜有强烈的刺激作用，可引起眼和皮肤灼伤。可出现低血钙，不及时处理可导致死亡。本品不	/

			燃，高毒，具腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。吸潮或遇水会产生大量的腐蚀性烟雾。其水溶液有腐蚀性和强烈的刺激性。受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。	
42	氢氧化镍	/	化学式$Ni(OH)_2$，是一种无机化合物，为绿色粉末，微溶于水，溶于酸和氢氧化铵，主要用于制取镍盐、碱性蓄电池和镀镍等。熔点230℃，沸点478℃，相对密度（水＝1）2.37。	LD_{50}:1500mg/kg（大鼠经口）
43	氢氧化钠	1310-65-2	化学式NaOH，白色半透明片状或颗粒，熔 点318.4℃， 沸点1390℃ ，相对密度（水＝1）2.13，饱和蒸汽压（kPa）0.13（739℃），闪点176～178℃ ，极易溶于水，溶解时放 出大量的热，易溶于乙醇、甘油。该品有强烈刺激和腐蚀性。粉尘或烟雾会刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔，皮肤和眼与NaOH 直接接触会引起灼伤，误服可造成消化道灼伤，粘膜糜烂、出血和休克。	/
44	氟化氢铵	1341-49-7	化学式NH_4HF_2，是一种无机化合物，通常呈白色或无色透明正交晶系结晶，有毒，片状，略带酸味。熔点124.6℃，沸点240℃，相对密度（水=1）1.50，熔点125.6℃，沸点240℃，不燃，无特殊燃爆特性。在潮湿空气中易潮解、结块；易溶于冷水，微溶于乙醇；在热水中分解，水溶液呈强酸性；在较高温度下能升华。受热分解，放出有毒的氮氧化物和氟化物烟气。	/
45	六氟化硫	2551-62-4	分子式为SF_6，是一种无色、无臭、无毒、不燃、不爆炸的稳定气体，分子量为146.07，熔点-51℃，沸点-63.8℃，在20℃和0.1 MPa时密度6.0886kg/m^3，微溶于水、乙醇、乙醚。	LD_{50}：5790mg/kg(兔静脉)

建设内容

五、项目原辅材料及动力能源消耗情况

本项目为仓储项目，原辅材料及动力能源消耗情况详见下表。

表13　项目主要原辅材料及动力能源消耗一览表

类别	名称	单位	数量	来源
辅材	洗眼器	套	2	外购
	乙二醇（冷媒）	t	0.1	外购，开工一次性添加
动力能源	新鲜水	t/a	3400	依托厂区供水管网
	循环冷却水	万 t/a	34	依托厂区北侧循环水站
	电	10^4kWh/a	1.76	依托厂区供电系统
	净化压缩空气	$10^4Nm^2/a$	11.22	依托厂区现有空压站
	氮气	$10^4Nm^2/a$	1.7	依托厂区现有冷冻站

六、主要生产设备及设施

本项目主要设备见下表。

表14　本项目主要设备一览表

序号	设备名称	型号	单位	数量	所在位置	备注
1	六氟化硫储罐	立式真空绝热压力储罐，单台200m³	台	3	六氟化硫罐区	新增
2	乙二醇制冷机组	包含2台制冷机、2台变频冷媒循环泵（35m^3/h）、1台5m^3冷媒缓冲罐	套	1	六氟化硫罐区	新增
3	叉车	防爆电动叉车，1t	台	1	厂区	依托现有
4		普通电动叉车，1t	台	1	厂区	依托现有
5	边墙轴流风机	T35-4.0防爆轴流风机，风量6999m^3/h	台	6	甲类仓库（一）	新增
				8	甲类仓库（二）	

七、公辅工程

（1）给水系统

本项目为仓储项目，不涉及生产过程，不新增劳动定员，且项目地面清洁采用扫帚清扫（无拖地、冲洗），因此，项目正常工况下无需生产工艺及生活用水；根据可研资料，在正常工况下，本项目用水仅为循环水系统的蒸发和排污

损耗补充水。

①水源

厂区现有工程新鲜水由孟津区自来水有限责任公司保障供水，厂区引自园区配套市政给水管网，接口管径为 DN200，供水压力为 0.4MPa，最大供水量为 80m^3/h；本项目正常生产工况下新增用水量约为 0.4m^3/h，新鲜水用量较少，厂区现有新鲜水给水系统能够满足本项目需要。

②循环水系统蒸发损耗补充水

本项目所需循环冷却水量约为 40m^3/h，循环水主要供给六氟化硫罐区制冷机组换热，由厂区北侧现有一厂三期的循环水站（ 设计供水能力 5000m^3/h ）供给，目前循环水富余量大于 1500m^3/h，供水压力 0.4MPa，满足本项目循环水水量及水压需求。类比现有工程，循环水站蒸发损耗量约为循环水量的 0.5%，本项目新增循环水系统蒸发损耗补充水量约 0.2m^3/h，依托厂区现有新鲜水系统给水。

（2）排水系统

昊华气体有限公司现有厂区采用雨污分流制排水；电子气体一厂（一期、二期）设置有 1 座 300m^3、1 座 750m^3 的事故池；电子气体一厂（三期）厂区设置有 1 座 150m^3 的初期雨水池、1 座 50m^3 及 1 座 850m^3 的事故池；电子气体二厂厂区设置有 1 座 1650m^3 的事故池、1 座处理能力 60m^3/d 的生产废水处理站。

根据上述给水情况分析可知，本项目在正常工况下无生产工艺废水、生活污水产生和排放。因此，正常工况下，本项目废水主要为新增的循环水系统排污水，以及初期雨水。

①循环水系统排污水

类比现有工程，循环冷却水排污量约为循环水量的 0.5%，本项目循环冷却水量约为 40m^3/h，则新增循环水系统排污水量约 0.2m^3/h， 属于清净下水，直接汇入厂区总排口排放至市政管网，进入洛阳吉泰新城水务有限公司深度处理，

出水经二道河汇入黄河。

②初期雨水

本项目在现有厂区内建设，不新增占地，不新增现有厂区初期雨水收集面积，因此本项目建成后，不新增全厂区初期雨水量。初期雨水通过雨水管网收集后进入厂区现有初期雨水池，通过泵提升至厂区生产废水处理站，处理合格后汇入厂区总排口。

③事故废水

根据本项目环境风险专项分析计算，项目运营期间最大事故水量约792.1m^3，事故废水依托一厂区（一期、二期）现的2座事故池（一座750m^3、一座300m^3）及一厂区（三期）现有的2座事故池（一座50m^3、一座850m^3），总容积1950m^3，能够满足本项目事故水储存要求；待事故结束后，根据事故废水中污染物情况决定事故水的处置去向。

（3）供电系统

本项目年耗电量为1.76×10^4 kwh，甲类仓库（一）、戊类钢瓶棚供电电源依托厂区现有的生产变配电楼，甲类仓库（二）、戊类仓库供电电源依托戊类仓库东侧现有的变配电室，包装车间、六氟化硫罐区供电电源依托厂区南侧现有变配电站；厂区现有变配电室、生产变配电楼从厂区西北部的110kV礼贤变电站引入2条10kV回路，设置两段10kV母线（I段、II段），单母线接线，为昊华气体有限公司供电，剩余容量可满足本项目单元供电需要。

（4）消防系统

①消防水站

昊华公司现有厂区设置有消防水站，站内设消防水罐3座（其中容积500m^3水罐2座，容积400m^3水罐1座），水罐的消防总有效容积1096m^3；水泵配置为电动消防水泵1台（Q=90L/s，H=70m），柴油机消防水泵1台（Q=90L/s、H=70m），两台水泵互为备用，稳压单元水泵2台（Q=5.0L/s、H=80m），一用一

备，400L 稳压罐 1 个；厂区现有消防水管网为稳高压系统。本项目消防给水依托厂区现有消防水站及加压设施供给，系统管道工作压力 0.80MPa。

②室外消火栓系统

昊华公司现有厂区室外消防给水管道在界区内呈环状布置，埋地敷设。本项目根据需要布置室外防冻型地上式消火栓，型号为 SS100/65-1.6，室外消火栓间距不大于 60m，消火栓保护半径不大于 120 米。

③室内消火栓系统

根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018 年版）的要求，室内消火栓设置根据其火灾危险等级、操作条件、物料性质、建构筑物体积等综合考虑确定。本项目室内消火栓系统就近从室外消防环网引水。

本项目在甲类仓库（一）、甲类仓库（二）分区设置室内消火栓，室内消防立管管径不小于 DN100，室内消火栓箱均设置在门口、走道等明显位置，栓口高度为 1.1m，以便于火灾时取用。室内消火栓型号为 SG24A65-P，水带长度 25 米，直流水雾两用喷枪，水枪直径 Ø19。

④灭火器配置

根据《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005），本项目在建筑内及罐区配置手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC5。

（5）通风系统

本项目戊类仓库采用自然通风，屋顶设置无动力风帽；甲类仓库采用自然进风、机械排风，选用边墙轴流风机组成机械排风系统，正常通风换气次数取 6 次/h，事故通风换气次数取 12 次/h，事故通风与室内设置的有害气体报警器联锁，且在甲类仓库室内、室外便于操作处均设置开关。

（6）制冷系统

本项目在六氟化硫罐区内设置一套制冷机组，用于六氟化硫罐区降温，冷媒采用 20%乙二醇水溶液（为开工一次性投入，乙二醇不易挥发，且位于闭式

循环系统内，补充量极少，可忽略不计），内设 2 台制冷机、2 台变频冷媒循环泵（设计冷液循环量为 35m^3/h）及 1 台 5m^3 冷媒缓冲罐。

（7）空压站

本项目所需压缩空气依托电子气体一厂一期、二期现有空压站供给，电子气体一厂一期、二期厂区设有 1 座空压站，设计规模为 534m^3/h，目前使用量为 234Nm^3/h，富余 300Nm^3/h。本项目生产所需净化压缩空气量为 13.2Nm^3/h，其富余供应能力能够满足本项目使用要求。

（8）公辅工程依托可行性

本项目公辅工程依托昊华气体有限公司厂区现有，依托可行性详见下表。

表15　本项目公辅工程依托可行性一览表

序号	类别	本项目新增量	来源	依托可行性	备注
1	新鲜水	0.4m^3/h	厂区现有新鲜水供水系统	依托厂区现有新鲜水供水系统，厂区用水由孟津区自来水有限责任公司保障供水，厂区引自园区配套市政给水管网，接口管径为 DN200，供水压力为 0.40MPa，最大供水量为 80m^3/h。厂区现有及在建工程最大用水量约为 40.7m^3/h，本项目实施后正常生产工况下新增用水量约为 0.4m^3/h，因此，厂区现有给水系统水量能够满足本项目要求。	满足要求
2	循环冷却水	40m^3/h	厂区现有循环水站	依托电子气体一厂三期厂区现有的 1 座循环冷却水站，设计能力为 5000m^3/h，目前循环水富余量大于 1500m^3/h，本项目所需循环冷却冷却水量 40m^3/h，其富余供应能力能够满足本项目使用要求。	满足要求
3	氮气	2m^3/h	厂区现有冷冻站	依托电子气体一厂一期、二期厂区现有 1 座冷冻站，氮气供应能力为 600Nm^3/min，目前富余量充足。本项目氮气使用量平均 2m^3/h，其富余供应能力能够满足本项目使用要求。	满足要求
4	压缩空气	13.2Nm^3/h	厂区现有空压站	依托电子气体一厂一期、二期厂区现有 1 座空压站，设计规模为 534m^3/h，目前使用量为 234Nm^3/h，富余 300Nm^3/h。本项目所需净化压缩空气量为 13.2Nm^3/h，其富余供应能力能够满足本项目使用要求。	满足要求

5	电	1.76×10^4 kwh/a	厂区现有变电站	甲类仓库（一）、戊类钢瓶棚供电电源依托厂区现有的生产变配电楼，甲类仓库（二）、戊类仓库供电电源依托戊类仓库东侧现有的变配电室，包装车间、六氟化硫罐区供电电源依托厂区南侧现有变配电站；厂区现有变配电室、生产变配电楼从厂区西北部的110kV 礼贤变电站引入 2 条 10kV 回路，设置两段 10kV 母线（I 段、II 段），单母线接线，为昊华气体有限公司供电，剩余容量可满足本项目单元供电需要。	满足要求

八、总平面布置

本项目建设地点位于昊华公司现有厂区的用地范围内，不涉及新增用地。项目将厂区现有一厂二期液氨钢瓶棚拆除后新建甲类仓库（一），将现有一厂三期液氨钢瓶棚改建为甲类仓库（二），将一厂二期库房机修间改建为戊类钢瓶棚，在现有 NF_3 粗品车间北侧空地处新建戊类仓库，在现有 4000t/a 六氟化硫生产车间南侧新建包装车间，在现有高纯氦气厂房西侧新建六氟化硫罐区。

根据可研资料，本项目建（构）筑物与周围建筑物的距离均满足《精细化工企业工程设计防火标准》（GB51283-2020）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）规定的防火间距要求。

本项目在厂区内的总平面布置情况见附图 3。

九、厂区劳动定员及生产制度

本项目定员 8 人，由昊华气体有限公司相应部门的现有人员中调剂，实行长白班工作制，24h 轮岗值班；本项目全年运行 8500h。

十、项目投资

本项目总投资 1826.89 万元，环保投资约 50 万元，总投资 2.7%。

工艺流程和产排污环节

一、施工期工艺流程和产排污环节

本项目施工期工艺流程及产污环节如下图所示。

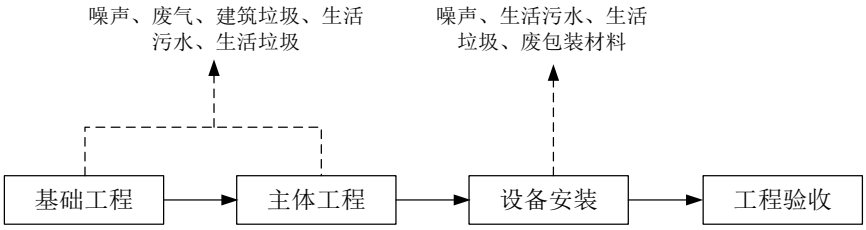


图 1　项目施工期工艺流程及产污环节图

工艺流程及产污环节简述：

（1）基础工程

基础工程主要为部分现有钢结构仓库、棚架建筑物的拆除和改造，部分场地的开挖、填土和夯实，最后铺设防渗层。

（2）主体工程

主体工程主要为测量放线、钻孔灌注、钢柱吊装、钢梁安装、结构固定、防腐施工等，并按照相关设计要求，设置导流渠、地漏、围堰等。

（3）设备安装

包括储罐、道路、绿化、雨水管网铺设、通风设备、视频监控设备、可燃气体检测设备等安装施工。

（4）工程验收

组织工程竣工验收，通过后投入使用。

上述过程会产生施工噪声、扬尘、施工废水、建筑垃圾、施工人员生活污水及生活垃圾等污染物，以及生态破坏、水土流失等。根据项目可行性研究报告，本项目建设期约为 3 个月。

二、运营期工艺流程和产排污环节

本项目为昊华气体有限公司全厂区生产配套所需的甲类、戊类仓库及六氟

化硫罐区等的建设，同时需满足公司贸易气体日益增加的储存需求。本项目不涉及生产过程，运营期工艺流程及产污环节见下图。

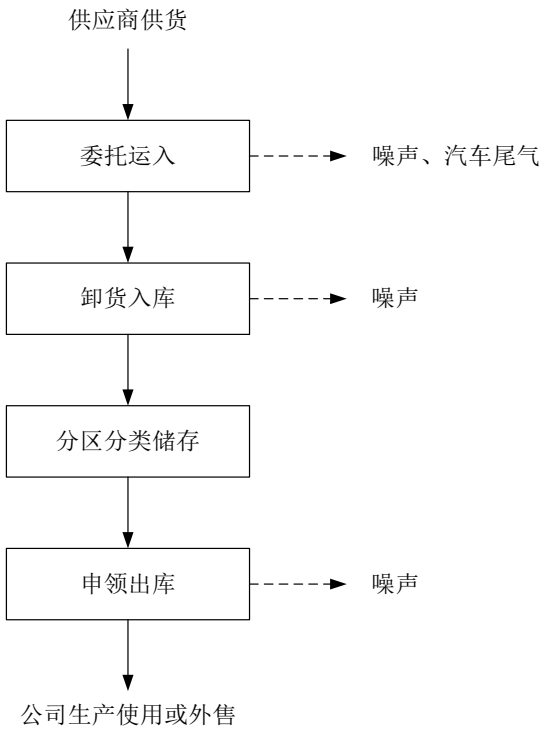


图 2　外购化学品仓储工艺流程及产污环节图

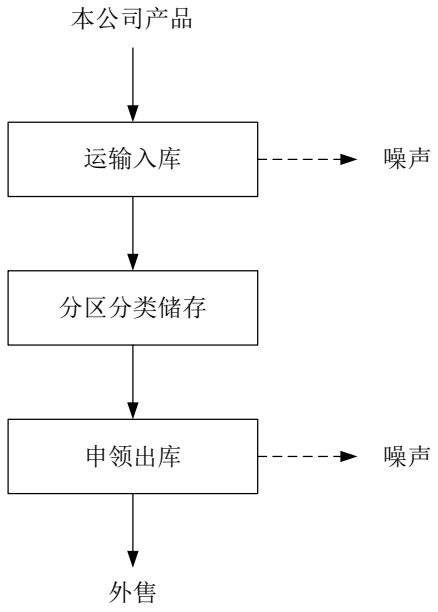


图 3　本公司产品仓储工艺流程及产污环节图

2.1 工艺流程简述

（1）化学品入库、储存

本项目外购的化学品全部委托有资质的公司运输，运输车辆进入厂区后在指定装卸区停放，经仓库安全员验货，确认其数量、质量、产地符合要求以及确认进货产品合格证有效后，即可组织装卸人员进行卸车，通过叉车按类别运至对应库房或钢瓶棚的指定区域贮存。外部运输车辆在厂区内产生少量汽车尾气及运输噪声。

本项目按照《危险化学品安全管理条例》、《常用化学危险品贮存通则》等相关要求储存化学品，各类化学品有专人负责，建立出入库核查、登记制度，将化学品的出入库、贮存、利用等情况纳入运行记录，建立化学品转移台账。本项目涉及化学品的包装方式主要为钢瓶封装，少量桶装，个别袋装，均按照设计要求，分类分区规范储存，在储存过程中禁止进行开拧、调配、稀释、分装等拆包作业，全程为密封状态，不产生相应的污染物。

（2）化学品厂内运输

部分化学品为厂区生产线原辅材料，储存区接到各生产单位领料单后进行登记，由安全员确认数量再通过叉车转运至生产车间使用；本项目化学品在厂区内部运输采用电动叉车，运输过程中不产生车辆尾气，仅产生少量运输噪声。

化学品装卸运输人员进行有关安全知识培训，熟悉各类化学品危险特性、消防自救、职业防护、防泄漏处理等相关知识，并具备危险化学品使用和管理资格。危险化学品的装卸运输人员，应按装运危险物品的性质，佩戴相应的防护用品，装卸时必须轻装轻卸，严禁摔拖、重压和摩擦，不得损毁包装容器，并注意标志，堆放稳妥。

（3）化学品出厂外售

业务部门根据客户需求下达指令，用叉车将货品从库房内取出转移至指定的

装卸区，并进行外观检验，检验合格后进行装车运出厂区外售。运输车辆在厂区内产生少量汽车尾气及运输噪声。

2.2 主要污染工序

本项目运营期正常工况情况下，无储存废气产生，仅运输车辆进出厂区内产生的少量汽车尾气。

本项目无新增劳动定员，故无新增生活污水；仓库及六氟化硫罐区地面采用扫帚清扫（无拖地、冲洗），无地面冲洗废水；项目不新增占地，不新增初期雨水；运营期正常工况情况下，本项目废水主要为新增循环水系统排污水。

本项目主要噪声源于甲类仓库轴流风机噪声、六氟化硫罐区制冷机组噪声及运输车辆噪声等。

本项目正常运营情况下无生产固废产生，项目无新增劳动定员，故无新增生活垃圾。

本项目产污环节分析详见下表。

表16　本项目产污环节分析一览表

项目	污染源	主要污染物	排放方式	治理措施
废气	汽车尾气	CO、HC、NO_x、SO_2	间歇	自然扩散
废水	循环冷却水系统排污水	COD、SS	间歇	直接汇入厂区总排口，排入市政污水管网，然后排至洛阳吉泰新城水务有限公司深度处理达标后排放
噪声	机泵、风机	噪声	连续	选用低噪声设备、基础减振、风机口安装消音器等

与项目有关的原有环境污染问题	**一、昊华气体有限公司环保手续履行情况** 本项目所在昊华气体厂区内现有工程和在建工程均有完善的环保手续，随着在建项目陆续竣工，公司对排污许可证进行了数次重新申办，最近一次重新申领时间为 2025 年 12 月 16 日，证书编号为：91410300MA9FGM7H889001V，行业类别为：专项化学用品制造、其他基础化学原料制造、专用设备修理，有效期限 2025 年 12 月 16 日至 2030 年 12 月 15 日，发证机关：洛阳市生态环境局（见附件 6）。 昊华气体公司现有和在建工程环保手续履行情况汇总如下：

与项目有关的原有环境污染问题

表17　昊华气体公司现有和在建工程环保手续履行情况汇总表

序号	项目名称	主要建设内容	批复文号	批复时间	环评审批部门/验收单位	验收文号	验收时间	建设情况
1	黎明化工研究院1000吨/年六氟化硫项目	[redacted]	豫环审[2006]284号	2006年12月15日	原河南省环境保护局/原河南省环境保护厅	豫环评验[2012]5号	2012年1月	已完成验收
2	洛阳黎明大成氟化工有限公司1000吨/年电子级三氟化氮项目	[redacted]	豫环审[2014]615号	2014年12月31日	原河南省环境保护厅/原洛阳市环境保护局	洛市环验[2017]002号	2017年4月19日	已完成验收
3	黎明化工研究设计院有限责任公司特种含氟电子气体建设项目	[redacted]	洛环审[2015]111号	2015年12月25日	原洛阳市环境保护局/洛阳嘉清检测技术有限公司	自主验收	2018年3月	已完成验收
4	洛阳黎明大成氟化工有限公司1000吨/年电子级三氟化氮扩能改造项目	[redacted]	洛环审[2017]015号	2017年8月28日	原洛阳市环境保护局/河南摩尔检测有限公司	自主验收	2019年3月	已完成验收
5	黎明化工研究设计院有限责任公司4600吨/年特种含氟电子气体建设项目	[redacted]	洛环审[2020]9号	2020年2月17日	洛阳市生态环境局/河南赛佳节能环保科技有限公司	自主验收	2022年12月(一期) 2023年8月(二期)	已完成验收
6	黎明化工研究设计院有限责任公司氟化物公司新建喷漆房项目	[redacted]	洛吉环审[2020]13号	2020年10月20日	原吉利区环境保护分局/河南赛佳节能环保科技有限公司	自主验收	2025年2月	已完成验收
7	昊华气体有限公司高纯氦气纯化项目	[redacted]	洛吉环审[2021]11号	2021年11月18日	原洛阳市生态环境综合行政执法支队	自主验收	2023年8月	已完成验收

			[redacted]			吉利华阳大队/河南赛佳节能环保科技有限公司			
	8	昊华气体有限公司昊华气体研发中心项目	[redacted]	洛环审[2022]11 号	2022 年 3 月 29 日	洛阳市生态环境局/河南赛佳节能环保科技有限公司	自主验收（一期）	2023 年 8 月	一期已完成验收
						洛阳市生态环境局	/	/	二期正在建设
	9	昊华气体有限公司 4000 吨/年超纯氨建设项目	[redacted]	孟环告知[2023]4 号	2023 年 4 月 24 日	洛阳市生态环境局孟津分局/河南国阳环保科技有限公司	自主验收	2025 年 5 月	已完成验收
	10	昊华气体有限公司电子级六氟化硫工艺节能改造项目	[redacted]	洛环审[2025] 3 号	2025 年 1 月 26 日	洛阳市生态环境局/河南国阳环保科技有限公司	自主验收	2025 年 5 月	已完成验收
	11	昊华气体有限公司三氟化氮工艺节能改造项目	[redacted]	洛环审[2025]18 号	2025 年 7 月 7 日	洛阳市生态环境局	/	/	在建
	12	昊华气体有限公司高纯气体工艺提升改造项目	[redacted]	洛环审[2025]25 号	2025 年 9 月 23 日	洛阳市生态环境局	/	/	在建
	13	昊华气体有限公司环保绝缘气体项目	[redacted]	洛环审[2025]27 号	2025 年 11 月 3 日	洛阳市生态环境局	/	/	在建
	14	电子级高纯气体（六氟化硫）技术改造项目	[redacted]	洛环审[2025]28 号	2025 年 11 月 3 日	洛阳市生态环境局	/	/	在建
	15	昊华气体有限公司半导体用刻蚀气项目	[redacted]	洛环审[2025]32 号	2025 年 12 月 1 日	洛阳市生态环境局	/	/	在建

与项目有关的原有环境污染问题

二、现有及在建工程概况

2.1 现有及在建工程内容

昊华气体有限公司现有厂区内主要分为两部分：电子气体一厂（一期、二期、三期）、电子气体二厂。

电子气体一厂一期、二期厂区包含 2 条 1000 吨/年电子级三氟化氮生产线（三氟化氮一期 1000 吨/年生产线已于 2024 年 1 月申报停产），30 吨/年七氟异丁腈生产线（在建）、1440t/a 半导体用刻蚀气生产装置（在建）；三期厂区包含 2 条 1500 吨/年电子级三氟化氮生产线（正在进行改造，改造后生产规模为 2 条 2250 吨/年）和 4000 吨/年超纯氨生产线。

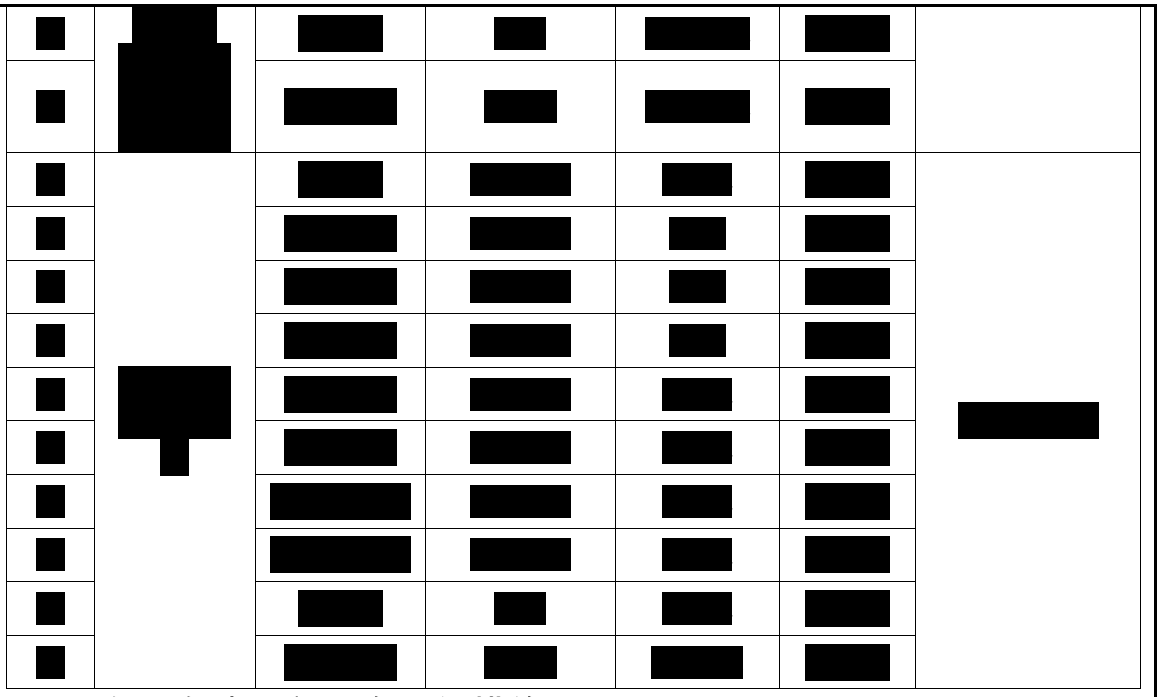
电子气体二厂厂区包含 1300 吨/年六氟化硫生产线（正在进行改造，改造后六氟化硫产能由 1300 吨/年提升至 2000 吨/年）、1000 吨/年四氟化碳生产线（正在进行改造，改造后四氟化碳产能由 1000 吨/年减产至 600 吨/年）、600 吨/年六氟化钨生产线、高纯氦气纯化车间、电子级高纯气体（六氟化硫）技术改造项目（正在进行改造，改造后新增六氟化硫生产规模 4000t/a）。

另外厂区设置有研发中心、喷漆车间等相关附属设施。

2.2 现有及在建工程产品方案及生产规模

昊华气体有限公司现有及在建工程主要产品方案及生产规模详见下表。

表18　现有及在建工程主要产品方案及生产规模一览表



2.3 现有及在建工程配套环保措施

现有及在建工程配套环保措施及建设情况详见下表。

表19　现有及在建工程配套环保措施及建设情况一览表

项目			环保设施内容		建设情况
废气	六氟化硫生产线		电解槽阴极放空尾气	三级水洗+一级碱洗+30m 高排气筒，1 套	已建成
			捞渣及废电解质回收单元废气	一级碱洗+一级水洗+20m 高排气筒，1 套	
			粗品车间及氢氟酸灌装废气	酸雾吸收塔+15m 高排气筒，1 套	
	四氟化碳生产线		电解槽阴极放空尾气	三级水洗+一级碱洗+30m 高排气筒，2 套	已建成
			捞渣及废电解质回收单元废气	酸雾吸收塔+20m 高排气筒，1 套（依托 SF_6 生产线）	
			粗品车间及氢氟酸灌装废气	酸雾吸收塔+15m 高排气筒，2 套	
	三氟化氮生产线	二期	粗品车间 2 阴极放空废气	2 套三级水吸收+二级碱吸收处理系统，后经 2 根 20m 高排气筒排放	已建成
			粗品车间 2 电解废气	在密闭车间进行，车间设置抽气装置外接 11 套酸雾吸收塔+15m 高排气筒	
			氢氟酸灌装废气 2	车间设置抽气装置外接酸雾吸收塔+15m 高排气筒	

				粗制氢氧化镍废气	一级酸洗+一级水洗+一级碱洗+15m 高排气筒		
			三期	电解槽阴极放空尾气	三级水洗+二级碱洗+30m 高排气筒，2 套		
				电解质回收单元废气	一级水洗+一级酸雾吸收塔，1 套	15m 高排气筒 1 根	
					旋风除尘器+水喷淋吸收塔，1 套		
				粗品车间废气	8 座酸雾吸收塔+2 根 15m 高排气筒		
				氢氟酸灌装废气	酸雾吸收塔+15m 高排气筒 1 套		
		六氟化钨生产线		尾捕放空尾	1 级水洗+2 级碱洗	酸雾吸收塔 +15m 高排气筒	已建成
				生产车间废气	/		
				六氟化钨洁净间检验废气	酸雾吸收塔+15m 高排气筒，1 套		
		检验废气		分析化验室 1	酸雾吸收塔+15m 高排气筒，1 套		已建成
				分析化验室 2	酸雾吸收塔+15m 高排气筒，1 套		
		研发中心		电化学实验室	两级碱洗塔+15m 高排气筒，1 套		在建
				合成实验室	两级活性炭吸附塔+20m 高排气筒 1 套		
				吸附工艺评价实验室	预处理后，在经 1 套碱洗塔+丝网除雾器+活性炭吸附+20m 高排气筒排放		已建成
				精馏实验室			
				检测中心			
		喷漆房		涂装废气	前处理过滤滤（三级干式过滤）+活性炭吸附+脱附+催化燃烧装置+1 根 15m 高排气筒，1 套		已建成
		超纯氨装置		精馏、充装和氨水储罐废气	两级降膜吸收+超级吸氨器+15m 高排气筒		已建成
		环保绝缘气体项目		进料、蒸馏、反应、尾捕和分析检测等工序废气	/	低温冷凝+活性炭吸附+15m 高排气筒	在建
				吹扫、精馏废气	水洗吸收塔		
				氟化钾真空上料废气	干燥加料器自带滤筒除尘器处理后排空		
		电子级高纯气体（六氟化		六氟化硫电解槽阴极废气	三级水洗+二级碱洗+25m 排气筒，一、二期各设一套		在建

	硫）技术改造项目	电解槽捞渣及废电解质回收单元废气	旋风除尘器+两级酸雾吸收塔（一级水洗+一级碱洗）+20m 排气筒			依托现有
		六氟化硫粗品车间废气	酸雾吸收塔+20m 排气筒，一、二期各设两套			在建
		氢氟酸灌装废气	酸雾吸收塔+ 15m 高排气筒			依托现有
		分析检测废气	酸雾吸收塔+15m 高排气筒			依托现有
	半导体用刻蚀气项目	电子级溴化氢生产装置	尾气捕集器+水洗塔+碱洗塔		酸雾吸收塔+20m 高排气筒	在建
		电子级三氟化硼生产装置	尾气捕集器+碱洗塔			
		电子级一氟甲烷、二氟甲烷共线装置	尾气捕集器（冷凝）	活性炭吸附装置		
		电子级三氟甲烷、六氟乙烷、八氟环丁烷、六氟丁二烯共线装置	尾气捕集器（冷凝）			
		分析化验	/			
	废水	电子气体一厂一期、二期	生活污水	一体化污水处理设施，处理能力为 50m^3/d		已建成
		电子气体一厂三期、电子气体二厂	生活污水	一体化污水处理设施，处理能力为 50m^3/d		
			生产废水	采用中和+絮凝沉淀处理工艺，处理能力为 60m^3/d		
	固废	废电解质回收	六氟化硫和和四氟化碳废电解质回收单元 1 套，位于电子气体二厂			已建成
			三氟化氮废电解质回收单元 1 套，位于电子气体一厂三期			
		废渣处理	废渣处理单元 1 套，处理规模 250t/a，位于电子气体一厂一期、二期			
		一般固体废物暂存间	1 座，144m^2，位于电子气体一厂三期			已建成
		危险废暂存间	1 座，44m^2，位于电子气体一厂一期、二期			已建成
			1 座，72m^2，位于电子气体一厂三期			

三、现有工程“三废”排放情况

3.1 现有工程废气排放情况

（1）有组织废气

现有工程有组织废气排放源主要为各生产车间阴极放空尾气（氟化物）、捞渣间废气（氟化物）、电解车间及灌装间废气（氟化物）、研发中心废气（氟化物）和检验废气（氟化物）等。

现有工程有组织废气达标分析采用 2025 年第二季度企业自行监测报告（报告编号：KCJC-2025-06-02-04，监测时间 2025 年 6 月 14 日、6 月 16 日~17 日、6 月 19 日~20 日）以及《4600 吨/年特种含氟电子气体建设项目（一期）竣工环境保护验收监测报告》，现有工程有组织废气排放情况详见下表。

表20　现有工程有组织排放废气一览表

项目	废气污染源	污染因子	处理措施	污染物排放情况		排放限值 (mg/m^3)	达标情况	数据来源
				排放浓度 (mg/m^3)	排放速率（kg/h）			
六氟化硫装置	车间阴极放空尾气排放口 DA001	氟化物	三级水洗+一级碱洗+30m 高排气筒	1.63	/	3.0	达标	2025 年第二季度企业自行监测数据
	捞渣间废气排放口 DA002	氟化物	酸雾吸收塔+20m 高排气筒	1.54	6.36×10^{-3}	3.0	达标	
	电解车间及灌装间酸雾吸收塔废气 DA003	氟化物	酸雾吸收塔+15m 高排气筒	1.58	6.56×10^{-3}	3.0	达标	
四氟化碳装置	车间 1 阴极放空尾气排放口 DA004	氟化物	三级水洗+一级碱洗+30m 高排气筒	1.52	/	3.0	达标	
	车间 1 及灌装间酸雾吸收塔废气排放口 DA006	氟化物	酸雾吸收塔+15m 高排气筒	1.58	6.10×10^{-3}	3.0	达标	
三氟化氮装置（三期）	粗品车间 1 电解槽阴极废气 DA010	氟化物	三级水洗+二级碱洗+30m 高排气筒	1.49	/	3.0	达标	
	粗品车间 2 电解槽阴极废气 DA011	氟化物	酸雾吸收塔+15m 高排气筒	1.54	/	3.0	达标	
	氢氟酸罐区灌装废气排放口 DA012	氟化物	酸雾吸收塔+15m 高排气筒	1.60	0.015	3.0	达标	
	电解槽捞渣、废电解	氟化物	一级水洗+一级酸雾吸收塔/	1.58	0.412	3.0	达标	

			质回收单元废气排放口 DA013		旋风除尘器+水喷淋吸收塔+15m 高排气筒					
			粗品车间 1 废气排放口 DA014	氟化物	酸雾吸收塔+15m 高排气筒	1.57	0.074	3.0	达标	
			粗品车间 2 废气排放口 DA015	氟化物	酸雾吸收塔+15m 高排气筒	1.62	0.052	3.0	达标	
		六氟化钨装置	洁净间废气排放口 DA016	氟化物	酸雾吸收塔+15m 高排气筒	1.65	3.55×10^{-3}	3.0	达标	
			六氟化钨车间废气排放口 DA017	氟化物	酸雾吸收塔+15m 高排气筒	1.58	0.015	3.0	达标	
		分析检测	检测废气排放口 DA018	氟化物	酸雾吸收塔+15m 高排气筒	0.92	1.12×10^{-3}	3.0	达标	2025 年未生产，监测数据来源于 4600 吨/年特种含氟电子气体建设项目（一期）竣工环境保护验收监测报告
			检测废气排放口 2DA019	氟化物	酸雾吸收塔+15m 高排气筒	1.57	3.25×10^{-3}	3.0	达标	2025 年第二季度企业自行监测数据
		研发中心	研发中心废气排放口 DA023	氟化物	碱洗塔+丝网除雾器+活性炭吸附+20m 高排气筒排放	1.58	6.19×10^{-3}	3.0	达标	
		三氟化氮装置（二期）	二期 EF 区阴极放空废气排口 DA027	氟化物	三级水洗+二级碱洗+30m 高排气筒	1.54	/	3.0	达标	
			二期 GH 区阴极放空废气排口 DA028	氟化物	三级水洗+二级碱洗+30m 高排气筒	1.54	/	3.0	达标	
			二期净化间酸雾吸收塔排气筒出口 DA050	氟化物	酸雾吸收塔+15m 高排气筒	1.55	0.013	3.0	达标	

	二期南车间酸雾吸收塔排气筒出口DA030	氟化物	酸雾吸收塔+15m高排气筒	1.50	1.56×10^{-3}	3.0	达标	
	二期北车间酸雾吸收塔排气筒出口DA052	氟化物	酸雾吸收塔+15m高排气筒	1.67	3.74×10^{-3}	3.0	达标	
喷漆房	喷漆房排气筒	颗粒物	前处理过滤+活性炭吸附+脱附+催化燃烧装置	7.3	0.180	120	达标	
		非甲烷总烃		7.67	0.189	50	达标	

注：上表取值均为平均值；厂区精馏排气筒为自然排气，不具备监测条件。

由上表可知，项目现有各生产装置产生的氟化物有组织排放浓度均能满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表 4 大气污染物特别排放限值要求；喷漆房颗粒物有组织排放浓度和排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级排放标准要求；非甲烷总烃有组织排放浓度满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/1951-2020）中金属制品、机械和设备修理业（C43）非甲烷总烃排放浓度限值 50mg/m^3。

（2）无组织废气

①氟化物

氢氟酸灌装以及电解车间：现有工程含氟尾气采用多级水洗方法进行吸收，吸收液制成约 40%的氢氟酸，然后泵至氢氟酸储罐及灌装间，灌装过程中会有无组织 HF 挥发；电解车间内的电解槽为密封装置，正常运行期间不会产生气体外溢现象，但管线连接不严密、槽体遭腐蚀及操作不严密等情况下将产生 HF 的无组织挥发。现有工程对各电解车间及灌装车间采用密闭结构，各车间设置废气收集管道（管道上有废气收集口），将各车间内废气引入酸雾吸收塔进行处理，剩余部分以无组织形式散失。

捞渣间：电解槽捞渣和废电解质回收单元废气采用集气罩进行收集后经酸雾吸收塔对 HF 进行吸收处理，少量废气未经集气罩收集，无组织排放。

根据《昊华气体有限公司电子级六氟化硫工艺节能改造项目竣工环境保护验收监测报告》（监测时间 2025 年 4 月 7 日~2025 年 4 月 8 日），现有工程厂界无组织排放的氟化物浓度满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表 5 限值要求。监测结果见下表。

表21　现有工程厂界无组织排放浓度监测结果

检测时间	检测频次	检测点位	氟化物（μg/m³）	
			测定值	最大值
2025.4.7	第一次（11:00-12:00）	厂界上风向 1#	2.4	3.3
		厂界下风向 2#	3.2	
		厂界下风向 3#	3.3	
		厂界下风向 4#	3.2	
	第二次（13:00-14:00）	厂界上风向 1#	2.6	3.6
		厂界下风向 2#	3.3	
		厂界下风向 3#	3.2	
		厂界下风向 4#	3.6	
	第三次（15:00-16:00）	厂界上风向 1#	2.5	4.2
		厂界下风向 2#	4.2	
		厂界下风向 3#	3.7	
		厂界下风向 4#	3.4	
2025.4.8	第一次（11:00-12:00）	厂界上风向 1#	2.3	4.1
		厂界下风向 2#	3.7	
		厂界下风向 3#	3.4	
		厂界下风向 4#	4.1	
	第二次（13:00-14:00）	厂界上风向 1#	2.7	3.9
		厂界下风向 2#	3.6	
		厂界下风向 3#	3.9	
		厂界下风向 4#	3.7	
	第三次（15:00-16:00）	厂界上风向 1#	2.2	4.4
		厂界下风向 2#	3.7	
		厂界下风向 3#	4.1	

		厂界下风向 4#	4.4	
《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表 5 企业边界大气污染物排放限值			20	

②颗粒物和非甲烷总烃

厂区喷漆房项目在调漆、喷漆和晾干会产生少量无组织排放的颗粒物和非甲烷总烃。根据 2025 年第二季度企业自行监测报告（报告编号：KCJC-2025-06-02-04，无组织废气监测时间：2025 年 6 月 16 日），厂界颗粒物无组织排放浓度 0.222~0.34mg/m^3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 无组织排放监控浓度限值，非甲烷总烃无组织排放浓度 0.46~0.87mg/m^3，满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162 号）工业企业边界挥发性有机物排放建议值中其它行业排放建议值要求；喷漆房外 1m 处无组织排放浓度为 1.09~1.22mg/m^3，满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/ 1951-2020）表 5 监控点处 1h 平均浓度限值。

③氨

根据《昊华气体有限公司 4000 吨/年超纯氨建设项目竣工环境保护验收监测报告表》中厂界无组织氨和臭气浓度监测数据，厂界处无组织氨最大排放浓度为 0.11mg/m^3，满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表 5 企业边界大气污染物排放限值（0.3mg/m^3）要求；项目厂界处臭气浓度最大为 14，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 恶臭污染物排放标准值（20）。

3.2 现有工程废水排放情况

现有工程生产废水主要包括阴极废气碱洗废水、阳极废气碱洗废水、阳极冷干器冷凝水、车间地面清洗水、电解质处理单元废水、循环水系统和纯水系统排污水、厂区初期雨水等。

含氟生产废水经现有一套的污水处理站处理、生活污水分别经现有的两套化粪池及一体污水处理设施处理后和循环水系统、纯水系统排污水经厂区总排口排

放至市政污水管网，进入洛阳吉泰新城水务有限公司进一步处理，出水经二道河汇入黄河。

根据 2025 年第二季度企业自行监测报告（报告编号：KCJC-2025-06-02-04，废水监测时间：2025 年 6 月 14 日），厂区总排口排水水质满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）及修改单表 1 间接排放限值要求和洛阳吉泰新城水务有限公司与昊华气体有限公司签订的工业废水处理服务协议中进水水质要求。监测数据见下表。

表22　现有工程废水排放情况一览表

序号	类别	废水水质（mg/L）						
		COD	BOD_5	氨氮	SS	氟化物	镍	石油类
1	厂区总排口	41~43	6.8~8.4	3.14~3.35	10~16	1.56~1.69	0.05 (L)	0.06（L）
2	《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表 1 间接排放标准	200	/	40	100	6.0	0.5	6
3	洛阳吉泰新城水务有限公司与昊华气体有限公司签订的工业废水处理服务协议	300	150	30	150	6.0	0.5	20
4	达标情况	达标	达标	达标	达标	达标	达标	达标

3.3 现有工程噪声达标排放分析

现有工程高噪声设备主要为大功率机泵、引风机、压缩机、冷却塔等，其噪声值为 80-95dB(A)之间，采取基础减震、隔声等措施后，噪声源强小于 75dB(A)。根据 2025 年第二季度企业自行监测报告（报告编号：KCJC-2025-06-02-04，噪声监测时间：2025 年 6 月 20 日），现有工程厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准要求。监测数据见下表。

表23　现有工程噪声排放情况一览表

序号	监测点位	2025 年 6 月 20 日噪声监测值		达标情况
		昼间	夜间	

1	东厂界	51	40	达标
2	西厂界	48	42	达标
3	南厂界	51	43	达标
4	北厂界	50	41	达标
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准		65	55	/

3.4 现有工程固废处理情况

表24　现有工程固体废物排放表

产污环节		固废名称	性质	产生量 t/a	处置措施及去向
电子气体一厂三期、电子气体二厂	电解槽	剩余镍板	一般固废	84	收集后送至厂家置换新镍板
	现有厂区废渣处理单元	$Fe(OH)_3$	一般固废	3.0062	暂存于厂区一般工业固废暂存间，外委处置
	四氟化碳反应器	石油焦	一般固废	2.6805	厂家回收
	污水处理站污泥	CaF_2	一般固废	286.39	外委处置
	生活污水处理设施污泥	活性污泥	一般固废	2.5	吸粪车定期清运
	SF_6、CF_4 以及 NF_3 精品吸附塔	废吸附介质	危险废物	2.6805	交由有资质单位处置
	生产过程	废化学品包装袋	危险废物	2.5	
		废硫磺包装袋	一般固废	0.9	外委处置
	氦气纯化器废吸附剂	废吸附剂	危险废物	0.05t/10a	交由有资质单位处置
	研发中心超纯水制备系统	废石英砂	一般固废	0.002	厂家回收
		废活性炭	一般固废	0.002	
		废反渗透膜	一般固废	0.001	
		废离子交换树脂	一般固废	0.001	
		废滤芯	一般固废	0.001	
	研发中心	废吸附剂	危险废物	0.22	交由有资质单位处置
		废活性炭	危险废物	0.06	
		氢溴酸废液	危险废物	0.315	
		溴化钾废液	危险废物	0.378	
		废碱液	危险废物	0.2	

		废丙醇、乙醇等有机溶液	危险废物	0.2	
		氟酯合成腓骨、C4 合成废液	危险废物	1	
	4000t/a 超纯氨项目	废润滑油	危险废物	0.2	
		废滤芯	危险废物	4.98	
	设备检修	废润滑油	危险废物	0.2	
	喷漆房	废过滤棉	危险废物	5.0025	
		废活性炭	危险废物	1.85	
		废催化剂	危险废物	0.33	
		废涂料桶	一般固废	0.5	定期交由涂料生产厂家回收
	职工生活垃圾	生活垃圾	一般固废	70.545	由环卫部门定期清运
电子气体一厂二期	电解槽	剩余镍板	一般固废	43	收集后送至厂家置换新镍板
	生产污水处理站污泥	CaF_2	一般固废	14.9	外委处置
	生活污水处理设施污泥	生活污水处理设施污泥	一般固废	0.8	吸粪车定期清运
	吸附塔	废吸附剂	危险废物	0.1	交由有资质单位处置
	生产过程	废化学品包装袋	危险废物	0.5	
	办公生活	生活垃圾	一般固废	27.02	定期由环卫部门进行处置
公辅工程	空压站	废液压油	危险废物	0.1	交由有资质单位处置

3.5 现有工程厂区土壤及地下水情况调查

根据 2024 年 8 月 1 日厂区地下水环境的质量监测结果，厂区水井 pH、氨氮、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、耗氧量、硝酸盐、挥发酚、总大肠菌群、细菌总数、氟化物等均可满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准要求，石油类满足《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）附录 A（表 A.1）限值要求。根据 2025 年 1 月 16 日厂区土壤环境的质量监测结果，各监测因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）

中第二类用地筛选值要求，氟化物满足《河南省地方标准 建设用地土壤污染风险筛选值》（DB41/T2527-2023）中第二类用地标准要求，说明现有厂区的土壤及地下水环境质量状况良好，现有工程已采取的地下水防渗措施有效，项目运行至今未对项目所在区的土壤及地下水造成污染。

四、在建工程“三废”排放情况

昊华气体有限公司现有厂区在建工程主要包含研发中心项目（二期）、三氟化氮工艺节能改造项目、高纯气体工艺提升改造项目、环保绝缘气体项目、高纯气体（六氟化硫）技术改造项目及半导体用刻蚀气项目。

4.1 在建工程废气达标排放情况

昊华厂区在建工程废气排放情况详见下表。

表25　在建工程废气排放情况一览表

项目	废气污染源		污染因子	处理措施	污染物排放情况			排放标准		达标情况	数据来源
					排放浓度(mg/m^3)	排放速率(kg/h)	排放量(t/a)	浓度(mg/m^3)	速率(kg/h)		
研发中心项目（二期）	电化学实验室	有组织	氟化物	两级碱洗塔+15m 高排气筒	2.76	5.5×10^{-6}	5×10^{-6}	3.0	/	达标	《昊华气体有限公司昊华气体研发中心项目环境影响报告书》
		无组织	氟化物	/	/	/	0.006kg/a	20	/	达标	
	合成实验室	有组织	有机氟化物	两级活性炭吸附塔+20m 高排气筒	2	0.002	0.001	9.0	/	达标	
		无组织	有机氟化物	/	/	/	0.2kg/a	/	/	达标	
	催化工艺评价实验室	无组织	氟化物	/	/	/	0.032kg/a	20	/	达标	
三氟化氮工艺节能改造项目	粗品车间 1 电解槽阴极废气	有组织	氟化物	三级水洗+二级碱洗	1.59	0.00072	0.0061	3.0	/	达标	《昊华气体有限公司三氟化氮工艺节能改造项目环境影响报告书》
	粗品车间 2 电解槽阴极废气		氟化物	三级水洗+二级碱洗	1.59	0.00072	0.0061	3.0	/	达标	
	精馏尾气		氟化物	直排	0.62	0.00013	0.0011	3.0	/	达标	
	电解槽		氟化物	一级水洗+	1.55	0.062	0.1339	3.0	/	达标	

			捞渣废气			一级酸雾吸收塔						
			废电解质回收单元		氟化物	水喷淋吸收塔	1.55	0.00775	0.0349	3.0	/	达标
			废渣处理单元废气		氟化物	水洗+碱洗	1.26	0.0126	0.0272	3.0	/	达标
			粗品车间1酸雾吸收塔废气		氟化物	酸雾吸收塔	0.33	0.0392	0.3332	3.0	/	达标
			粗品车间2酸雾吸收塔废气		氟化物	酸雾吸收塔	0.33	0.0392	0.3332	3.0	/	达标
			氢氟酸灌装废气		氟化物	酸雾吸收塔	1.48	0.0592	0.5032	3.0	/	达标
			化验室废气		氟化物	酸雾吸收塔	1.31	0.0039	0.0079	3.0	/	达标
			粗品车间1	无组织	氟化物	/	/	/	0.017	0.02	/	达标
			粗品车间2		氟化物	/	/	/	0.017	0.02	/	达标
			机修检修间及环保车间		氟化物	/	/	/	0.0329	0.02	/	达标
			氢氟酸灌装		氟化物	/	/	/	0.0513	0.02	/	达标
		高纯气体工艺提升改造项目	六氟化硫粗品车间电解槽阴极废气	有组织	氟化物	三级水洗+一级碱洗	1.9	0.00029	0.0025	3	/	达标
			四氟化碳粗品车间电解槽阴极废气		氟化物	三级水洗+一级碱洗	1.9	0.00020	0.0017	3	/	达标
			精馏尾气		氟化物	一级水洗+一级碱洗	2.04	0.00001	0.00008	3	/	达标
			电解槽捞渣及废电解质回收单元废气		氟化物	一级水洗+一级碱洗	1.75	0.0175	0.0403	3	/	达标
			六氟化硫粗品车间废气		氟化物	酸雾吸收塔	0.405	0.0081	0.0689	3	/	达标

			四氟化碳粗品车间		氟化物	酸雾吸收塔	0.405	0.0081	0.0689	3	/	达标	
			氢氟酸灌装废气		氟化物	酸雾吸收塔	1.61	0.0644	0.5480	3	/	达标	
			六氟化硫粗品车间	无组织	氟化物	/	/	/	0.0070	0.02	/	达标	
			四氟化碳粗品车间		氟化物	/	/	/	0.0070	0.02	/	达标	
			捞渣间		氟化物	/	/	/	0.0082	0.02	/	达标	
			氢氟酸灌装		氟化物	/	/	/	0.0560	0.02	/	达标	
		环保绝缘气体项目	装置区	有组织	非甲烷总烃	氨气水洗吸收塔/低温冷凝+活性炭吸附装置	16.33	0.0490	0.1607	30	17	达标	《昊华气体有限公司环保绝缘气体项目环境影响报告书》
					氟化物		6.91	0.0207	0.1057	9	0.17	达标	
					氨		15.30	0.0459	0.0117	/	8.7	达标	
			装置区	无组织	非甲烷总烃	设备与管阀件泄漏检测与维修(LDAR)	/	/	1.0546	2.0	/	达标	
					有机氟化物		/	/	0.5976	0.02	/	达标	
					氨		/	/	0.0014	1.5	/	达标	
			氟化钾上料区		颗粒物	抽真空加料器自带滤筒除尘器处理后排空	/	/	0.0001	1.0	/	达标	
					氟化物		/	/	0.00004	0.02	/	达标	
		电子级高纯气体（六氟化硫）技术改造项目	粗品车间电解槽一期阴极废气	有组织	氟化物	三级水洗+二级碱洗	1.69	0.00034	0.0029	3	/	达标	《昊华气体有限公司电子级高纯气体（六氟化硫）技术改造项目环境影响报告书》
			粗品车间电解槽二期阴极废气		氟化物	三级水洗+二级碱洗	1.69	0.00034	0.0029	3	/	达标	
			粗品车间一期废气 1		氟化物	酸雾吸收塔	0.31	0.0062	0.0530	3	/	达标	
			粗品车间一期废气 2		氟化物	酸雾吸收塔	0.31	0.0062	0.0530	3	/	达标	
			粗品车间二期废气 1		氟化物	酸雾吸收塔	0.31	0.0062	0.0530	3	/	达标	
			粗品车间二期废气 2		氟化物	酸雾吸收塔	0.31	0.0062	0.0530	3	/	达标	

	精馏尾气		氟化物	尾气捕集器冷凝	2.0	0.00003	0.00023	3	/	达标	
	电解槽捞渣及废电解质回收单元废气		氟化物	酸雾吸收塔	1.75	0.0175	0.1023	3	/	达标	
	氢氟酸灌装废气		氟化物	酸雾吸收塔	1.84	0.0736	0.6253	3	/	达标	
	分析检测废气		氟化物	酸雾吸收塔	1.31	0.0039	0.0148	3	/	达标	
	粗品车间	无组织	氟化物	/	/	/	0.0216	0.02	/	达标	
	环保车间增加量		氟化物	/	/	/	0.0127	0.02	/	达标	
	氢氟酸灌装增加量		氟化物	/	/	/	0.0079	0.02	/	达标	
半导体用刻蚀气项目	装置区	有组织	溴化氢	尾气捕集器+水洗塔/碱洗塔/活性炭吸附+酸雾吸收塔	1.96	0.0062	0.0150	/	/	达标	《昊华气体有限公司半导体用刻蚀气项目环境影响报告书》
			氟化物		0.51	0.0016	0.0022	3	/	达标	
			有机氟化物		2.73	0.0086	0.0188	9	0.17	达标	
			非甲烷总烃		4.09	0.0129	0.0278	30	17	达标	
			CO		1.39	0.0044	0.0348	/	/	达标	
	装置区	无组织	HBr	设备与管阀件泄漏检测与维修(LDAR)	/	/	0.1766	/	/	达标	
			氟化物		/	/	0.0109	0.02	/	达标	
			有机氟化物		/	/	0.5298	0.02	/	达标	
			非甲烷总烃		/	/	0.7279	2.0	/	达标	

由上表可知，昊华厂区内各在建项目的污染源排放浓度和排放速率均满足相关标准要求。

4.2 在建工程废水达标排放情况

根据企业最新批复的《昊华气体有限公司半导体用刻蚀气项目环境影响报告书》，昊华气体有限公司现有厂区在建项目全部建成后，全厂废水排放情况见下表。

表26　昊华气体有限公司在建工程建成后全厂废水排放情况一览表

项目	废水量（m^3/a）	废水水质（mg/L）					
		pH	COD	BOD_5	氨氮	SS	F-
总排口	184985.9532	6~9	44.44	10.28	2.75	16.55	1.47
《化工行业水污染物间接排放标准》（DB41/1135-2016）表 1 和表 2 标准限值	/	6-9	300	150	30	150	10
《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）及修改单表 1 间接排放限值	/	6-9	200	/	40	100	6.0
《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）表 1 间接排放限值	-	6~9	500	/	45	400	20
洛阳吉泰新城水务有限公司与昊华气体有限公司签订的工业废水处理服务协议	/	6-9	300	150	30	150	6.0

由上表可知，昊华公司在建工程建成后，厂区总排口水质满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）及修改单表 1 间接排放标准、《化工行业水污染物间接排放标准》（DB41/1135-2016）表 1 和表 2 标准限值、《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）表 1 间接排放限值和洛阳吉泰新城水务有限公司与昊华气体有限公司签订的工业废水处理服务协议中进水水质要求。

4.3 在建工程噪声达标排放分析

根据在建工程环境影响评价报告：昊华气体研发中心项目实施后主要噪声源为泵、引风机、压缩机等产生的机械及空气动力性噪声；三氟化氮工艺节能改造项目不新增设备，不新增噪声污染源；高纯气体工艺提升改造项目新增噪声源主要为 2 台碱洗泵；环保绝缘气体项目高噪声设备主要为大功率机泵、导热油机组、冷液机组、冷水机组、真空机组、真空干燥加料器、风机等；电子级高纯气体（六氟化硫）技术改造项目新增高噪声设备主要为大功率机泵、真空泵、引风机、压缩机等；半导体用刻蚀气项目高噪声设备主要为大功率机泵、隔膜压缩

机、真空泵、热油机、制冷机组和引风机等，根据《昊华气体有限公司半导体用刻蚀气项目环境影响报告书》中预测结果，以上工程全部实施后厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准要求。

4.4 在建工程固废处理情况

表27　在建工程固体废物排放表

项目类别		固废名称	性质	产生量 t/a	处置措施及去向
研发中心项目	电化学实验室	废渣及电极冲洗废水	危险废物	0.04	委托有危废处置资质单位处理
		废吸附剂	危险废物	0.1	
	合成实验室	废活性炭	危险废物	0.02	
		乙腈蒸馏	危险废物	0.0007	
		残液	危险废物	0.0147	
		水洗蒸馏	危险废物	0.02	
	催化工艺评价实验室	废催化剂	危险废物	0.0004	
		废碱液	危险废物	0.628	
		冲洗废水	危险废物	3.1	
	湿电子化学品实验室	精馏残液	危险废物	0.36	
		废过滤介质	危险废物	0.12	
		废包装容器	危险废物	0.01	
	小试实验室	反应废液	危险废物	0.007	
昊华气体有限公司三氟化氮工艺节能改造项目新增量		废镍板	一般固体废物	42	收集后送至厂家置换新镍板
		污泥（CaF_2）	一般固体废物	12.37	交由有资质单位处理
		废吸附剂	危险废物	减少 1.2	/
昊华气体有限公司高纯气体工艺提升改造项目新增量		废碳板碳渣	一般固体废物	17.5	暂存于厂区一般工业固废暂存间，外委处置
		$Fe(OH)_3$ 污泥	一般固体废物	0.46	
		污泥（CaF_2）	一般固体废物	22.9	
		废包装袋	一般固体废物	0.5	
昊华气体有限公司环保绝缘气体项目新增量		生活污水处理设施污泥	一般固废	0.05	暂存于厂区一般工业固废暂存间，外委处

					置
		职工生活垃圾	一般固废	1.44	由环卫部门定期清运
		[redacted]	危险废物	16.7213	委托有资质单位处理
		[redacted]	危险废物	1.8	
		[redacted]	危险废物	9.3477	
		[redacted]	危险废物	2.4966	
		[redacted]	危险废物	2.9493	
		[redacted]	危险废物	3.1517	
		[redacted]	危险废物	0.1575	
		清洗及检验废液	危险废物	0.006	
		废导热油	危险废物	0.1	
		冷凝废液	危险废物	2.4108	
		废活性炭	危险废物	5.2863	
		废润滑油	危险废物	0.12	
	电子级高纯气体（六氟化硫）技术改造项目新增量	生活污水处理设施污泥	一般固体废物	0.11	吸粪车定期清运
		废碳板碳渣	一般固体废物	70	暂存于厂区一般工业固废暂存间，外委处置
		Fe（OH）$_3$污泥	一般固体废物	12.24	
		生产废水污水处理站污泥	一般固体废物	65.84	
		溶硫渣	一般固体废物	0.2	
		废包装袋	一般固体废物	2.8	
		废吸附剂	危险废物	0.785	交由有资质单位处置
		废润滑油	危险废物	0.2	
		生活垃圾	一般固体废物	3.186	交由环卫部门统一处理
	半导体用刻蚀气项目新增量	生活污水处理污泥	一般固体废物	1.2	吸粪车定期清运
		生产废水处理污泥	一般固体废物	0.3	暂存于厂区一般工业固废暂存间，外委处置
		生活垃圾	一般固体废物	6.0	交由环卫部门统一处理
		废吸附、过滤介质	危险废物	5.318	委托有资质单

	废碱液	危险废物	2.7	位处理
	废导热油	危险废物	0.2	
	废润滑油	危险废物	0.2	
	清洗及检验废液	危险废物	0.2	
	八氟环丁烷装置重组分残液	危险废物	0.3640	
	六氟丁二烯装置重组分残液	危险废物	0.5147	
	废活性炭	危险废物	1.1899	

五、现有及在建工程“三废”排放情况

根据《昊华气体有限公司半导体用刻蚀气项目环境影响报告书》，在建工程全部实施后全厂区“三废”排放情况见下表。

表28　现有及在建工程“三废”排放一览表

序号	项目名称	单位	排放量
一	废气		
1	氟化物	t/a	4.9434
2	溴化氢	t/a	0.1919
3	颗粒物	t/a	0.1011
4	非甲烷总烃	t/a	2.3379
5	氨	t/a	0.5911
6	CO	t/a	0.0348
二	废水		
1	废水量	t/a	184985.9532
1.1	COD	t/a	8.1734
1.2	氨氮	t/a	0.1444
1.3	氟化物	t/a	0.2914
2	生活污水	t/a	12903.52
2.1	COD	t/a	0.5795
2.2	氨氮	t/a	0.1424
2.3	氟化物	t/a	0.0065
3	生产废水	t/a	172082.4332

3.1	COD	t/a	7.5939
3.2	氨氮	t/a	0.002
3.3	氟化物	t/a	0.2849
三	固体废物		处理量
1	生活垃圾	t/a	108.191
2	一般工业固废	t/a	687.1537
3	危险废物	t/a	80.2606

六、现有工程存在的环保问题及整改措施

昊华气体有限公司已建项目均按照环评报告及批复要求配套建设了一系列污染防治设施，且通过了环保设施竣工验收，其它在建项目均已取得环评手续。

根据现场调查，本次改建项目涉及的现有 2 座液氨钢瓶棚，目前仅设置有地漏进行事故废水的导流，但其导流速度较慢，可能会出现无法及时导排泄漏物料或者事故废水进入厂区事故池，存在废水滞留、漫流甚至外溢至雨水管网或外环境的风险。

本项目拟将一厂二期的液氨钢瓶棚拆除后新建为甲类仓库（一）、拟将一厂三期的液氨钢瓶棚改建为甲类仓库（二），根据设计要求，需在甲类仓库（一）内部 1#、3#隔间设置导流渠，宽 300mm、起端深 300mm、坡度 i=0.005；2#、5#隔间、6#隔间考虑面积较小，均设置 DN150 地漏；4#隔间储存氯甲酸正丙酯，禁止用水进行灭火，不设导流设施。在甲类仓库（二）内部 1#、2#、4#隔间设置导流渠，宽 300mm、起端深 300mm、坡度 i=0.005；3#、5#、6#、7#隔间考虑面积较小，均设置 DN150 地漏。

因此，本次评价要求，建设单位应严格按照设计要求进行导流设施的建设，并进行防渗处理，做到与主体工程同步投入使用，确保事故状态下的泄漏物料或者事故废水能够及时收集进入厂区事故水池、不外排。

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

区域环境质量现状

一、环境空气质量现状

项目所在区域属空气环境质量二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。为了解建设项目所在区域环境空气质量现状，本次评价采用《2024 年洛阳市生态环境状况公报》中公布的数据，具体情况见下表。

表29　洛阳市 2024 年空气质量现状评价表

污染物	年评价指标	现状浓度	标准值	占标率（%）	达标情况
SO_2	年平均质量浓度	6	60	10	达标
NO_2	年平均质量浓度	24	40	60	达标
PM_{10}	年平均质量浓度	75	70	107.1	不达标
$PM_{2.5}$	年平均质量浓度	48	35	137.1	不达标
CO	第 95 百分位数日平均质量浓度	1	4	25	达标
O_3	第 90 百分位数 8h 平均质量浓度	178	160	111.3	不达标

由上表结果可以看出：本项目所在区域洛阳市 2024 年环境空气中 SO_2、NO_2、CO 相应浓度值满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准，PM_{10}、$PM_{2.5}$、O_3 相应浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。所以项目所在区域为环境质量不达标区。

为改善环境空气质量，洛阳市目前已经实施了《洛阳市生态环境保护委员会办公室关于印发<洛阳市 2025 年蓝天保卫战实施方案><洛阳市 2025 年碧水保卫战实施方案><洛阳市 2025 年净土保卫战实施方案>的通知》（洛环委办[2025]21 号）、《洛阳市人民政府办公室关于印发洛阳市推动生态环境质量稳定向好三年行动实施方案（2023-2025 年）的通知》（洛政办〔2023〕42 号）等文件中要求的一系列措施，大气环境质量正在不断改善。

二、地表水环境质量现状

本项目正常工况下新增废水仅循环冷却水系统排污水，主要污染物为COD、SS，属于清净下水，直接汇入厂区总排口排放至市政管网，然后排入洛阳吉泰新城水务有限公司进行深度处理，再经二道河汇至黄河。

为了解区域地表水水质现状，本次评价借用《洛阳金达石化有限责任公司乙烯裂解碳五综合利用项目环境影响报告书》和《昊华气体有限公司电子级六氟化硫工艺节能改造项目环境影响报告书》中地表水监测数据，各监测断面布设情况见下表。

表30　地表水环境现状监测断面及监测项目一览表

水体	监测断面	断面功能
二道河	吉利工业污水处理厂排污口处二道河上游 500m	背景断面
	吉利工业污水处理厂排污口处二道河下游 1000m	控制断面

地表水水质监测因子，监测时间及频率见下表。

表31　地表水监测因子及监测时间、频率一览表

监测因子	监测时间	监测频率
氟化物，水温	2024 年 8 月 1 日~8 月 3 日（洛阳市达峰环境检测有限公司）	连续 3 天，每天采样 1 次，单独分析
pH、COD、氨氮、BOD_5、石油类，水温	2024 年 5 月 2 日~5 月 4 日（洛阳市达峰环境检测有限公司）	连续 3 天，每天采样 1 次，单独分析

本次地表水环境质量现状监测及评价统计结果见下表。

表32　地表水质量现状监测统计结果一览表

序号	类别		吉利工业污水处理厂排污口处二道河上游 500m	吉利工业污水处理厂排污口处二道河下游 1000m
1	PH	监测值范围（无量纲）	7.5~7.6	7.6~7.6
		标准指数	0.25~0.3	0.3
		最大超标倍数	0	0
		标准限值（无量纲）	6~9	
2	COD	监测值范围（mg/L）	7~8	6~7
		标准指数	0.233~0.267	0.20~0.233
		最大超标倍数	0	0
		标准限值（mg/L）	30	

3	BOD_5	监测值范围（mg/L）	1.1~1.2	1.0~1.1
		标准指数	0.183~0.20	0.167~0.183
		最大超标倍数	0	0
		标准限值（mg/L）	6	
4	石油类	监测值范围（mg/L）	未检出	未检出
		标准指数	0	0
		最大超标倍数	0	0
		标准限值（mg/L）	0.5	
5	NH_3-N	监测值范围（mg/L）	0.085~0.096	0.073~0.091
		标准指数	0.057~0.064	0.049~0.061
		最大超标倍数	0	0
		标准限值（mg/L）	1.5	
6	氟化物	监测值范围（mg/L）	0.52~0.53	0.48~0.50
		占标率	0.347~0.353	0.32~0.333
		最大超标倍数	0	0
		标准限值（mg/L）	1.5	

由上表可知，二道河的各监测断面的各项监测因子监测值均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准要求。

三、地下水环境质量现状

为了解项目所在区域地表水环境质量现状，本次评价借用《昊华气体有限公司电子级六氟化硫工艺节能改造项目环境影响报告书》中地下水现场采样的监测数据，监测单位为洛阳市达峰环境检测有限公司，监测时间为2024年8月1日，监测结果见下表。

表33　地下水环境质量现状监测统计结果一览表

监测因子 \ 监测点位		权庄村水井	**中原路紫金路交叉口西北角水井**	厂区内水井	深井水源井	**三和社区水井**
PH	标准	6.5~8.5				
	监测值	7.8	**7.9**	7.9	7.8	**7.8**
	标准指数	0.533	**0.6**	0.6	0.533	**0.533**
	超标率（%）	0	**0**	0	0	**0**

		最大超标倍数	0	**0**	0	0	**0**
	氨氮（以 N 计）	标准	0.5				
		监测值	0.025L	**0.025L**	0.025L	0.025L	**0.025L**
	硫酸盐	标准	250				
		监测值	116	**124**	109	110	**96**
		标准指数	0.464	**0.496**	0.436	0.44	**0.384**
		超标率（%）	0	**0**	0	0	**0**
		最大超标倍数	0	**0**	0	0	**0**
	氯化物	标准	250				
		监测值	57.3	**41.8**	51.8	46.5	**37.6**
		标准指数	0.229	**0.167**	0.207	0.186	**0.150**
		超标率（%）	0	**0**	0	0	**0**
		最大超标倍数	0	**0**	0	0	**0**
	硝酸盐（以 N 计）	标准	20				
		监测值	5.74	**4.89**	6.2	5.45	**4.41**
		标准指数	0.287	**0.245**	0.31	0.273	**0.221**
		超标率（%）	0	**0**	0	0	**0**
		最大超标倍数	0	**0**	0	0	**0**
	亚硝酸盐（以 N 计）	标准	1.0				
		监测值	0.003L	**0.003L**	0.003L	0.003L	**0.003L**
	溶解性总固体	标准	1000				
		监测值	472	**451**	455	423	**419**
		标准指数	0.472	**0.451**	0.455	0.423	**0.419**
		超标率（%）	0	**0**	0	0	**0**
		最大超标倍数	0	**0**	0	0	**0**
	总硬度（以 $CaCO_3$ 计）	标准	450				
		监测值	261	**279**	267	259	**253**
		标准指数	0.58	**0.62**	0.593	0.576	**0.562**
		超标率（%）	0	**0**	0	0	**0**
		最大超标倍数	0	**0**	0	0	**0**
	碳酸盐碱度（mol/L）	标准	/				
		监测值	未检出	**未检出**	未检出	未检出	**未检出**

	重碳酸盐碱度（mol/L）	标准	/				
		监测值	4.1	**4.2**	4.2	3.9	**4.3**
	挥发酚（以苯酚计）	标准	0.002				
		监测值	0.0003L	**0.0003L**	0.0003L	0.0003L	**0.0003L**
	氰化物	标准	0.05				
		监测值	0.002L	**0.002L**	0.002L	0.002L	**0.002L**
	六价铬	标准	0.05				
		监测值	0.004L	**0.004L**	0.004L	0.004L	**0.004L**
	铁	标准	0.3				
		监测值	0.03L	**0.03L**	0.03L	0.03L	**0.03L**
	锰	标准	0.10				
		监测值	0.01L	**0.01L**	0.01L	0.01L	**0.01L**
	钾	标准	/				
		监测值	3.49	**3.64**	3.06	2.26	**3.40**
	钠	标准	200				
		监测值	40.8	**32.2**	31.4	32.2	**28.8**
		标准指数	0.204	**0.161**	0.157	0.161	**0.144**
		超标率（%）	0	**0**	0	0	**0**
		最大超标倍数	0	**0**	0	0	**0**
	钙	标准	/				
		监测值	92	**93**	88	86	**83**
	镁	标准	/				
		监测值	9.49	**11.9**	12.1	11.6	**12.1**
	铅	标准	0.01				
		监测值	2.5L	**2.5L**	2.5L	2.5L	**2.5L**
	镉	标准	0.005				
		监测值	0.5L	**0.5L**	0.5L	0.5L	**0.5L**
	细菌总数（CFU/ml）	标准	100				
		监测值	44	**39**	38	45	**40**
		标准指数	0.44	**0.39**	0.38	0.45	**0.40**
		超标率（%）	0	**0**	0	0	**0**
		最大超标倍数	0	**0**	0	0	**0**

总大肠菌群（MPN/L）	标准	30				
	监测值	未检出	**未检出**	未检出	未检出	**未检出**
汞（ug/L）	标准	1				
	监测值	0.04L	**0.04L**	0.04L	0.04L	**0.04L**
砷（ug/L）	标准	10				
	监测值	0.3L	**0.3L**	0.3L	0.3L	**0.3L**
石油类	标准	0.3				
	监测值	0.01L	**0.01L**	0.01L	0.01L	**0.01L**
氟化物	标准	1				
	监测值	0.62	**0.67**	0.72	0.69	**0.67**
	标准指数	0.62	**0.67**	0.72	0.69	**0.67**
	超标率（%）	0	**0**	0	0	**0**
	最大超标倍数	0	**0**	0	0	**0**

由上表评价结果可以看出：各监测点 pH、氨氮、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、耗氧量、硝酸盐、挥发酚、总大肠菌群、细菌总数、氟化物等均可满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准要求，石油类可满足《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）附录 A（表 A.1）标准要求。

四、土壤环境质量现状

为了解建设项目所在区域的土壤质量现状，本次评价借用《昊华气体有限公司环保绝缘气体项目环境影响报告书》中土壤环境现场采样的监测数据，监测单位为中汽建工（洛阳）检测有限公司，监测时间为 2025 年 1 月 16 日，监测结果见下表。

表34　土壤环境质量现状监测结果分析一览表

采样日期	检测点位		断面深度	监测因子			
				pH	氨氮	石油烃	总氟化物
2025 年 1 月 16 日	T1	环保绝缘气体装置区附近 (N:34°54′48.64608″ E:112°34′33.4938″)	0~0.5m	7.80	12.5	8	456
			0.5~1.5m	7.81	20.2	34	499
			1.5~3m	7.85	16.4	39	497
	T2	液氨钢瓶区南侧	0~0.5m	8.72	0.81	未检出	629

		（N:34° 54′ 39.9083″ E:112° 34′ 17.04966″）	0.5~1.5m	8.66	0.46	未检出	494
			1.5~3m	8.82	0.52	未检出	425
	T3	NF_3粗品车间 1 北侧 (N:34° 54′ 46.43672″ E:112° 34′ 13.23653″)	0~0.5m	8.10	1.79	8	596
			0.5~1.5m	8.29	1.56	13	567
			1.5~3m	8.29	1.93	11	373
《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值			/	/	/	4500	/
《河南省地方标准 建设用地土壤污染风险筛选值》（DB41/T2527-2023）			/	/	/	/	10000
达标情况			/	/	/	达标	达标

表35　土壤环境质量现状监测结果分析一览表（续）

监测点位	T5 污水处理站附近（N:34° 54′ 37.77674″ E:112° 34′ 57.58178″）			标准值	达标情况
断面深度（m）	0-0.5m	0.5-1.5m	1.5-3.0m	/	/
pH值	8.94	8.86	8.82	/	/
砷	9.11	9.71	7.59	60	达标
镉	0.04	0.05	0.05	65	达标
铬（六价）	未检出	未检出	未检出	5.7	/
铜	39	21	19	18000	达标
铅	30	34	23	800	达标
汞	0.0317	0.0100	0.0246	38	达标
镍	47	34	27	900	达标
石油烃	未检出	未检出	未检出	4500	/
四氯化碳	未检出	未检出	未检出	2.8	/
氯仿	未检出	未检出	未检出	0.9	/
氯甲烷	未检出	未检出	未检出	37	/
1,1-二氯乙烷	未检出	未检出	未检出	9	/
1,2-二氯乙烷	未检出	未检出	未检出	5	/
1,1-二氯乙烯	未检出	未检出	未检出	66	/
顺-1,2-二氯乙烯	未检出	未检出	未检出	596	/
反-1,2-二氯乙烯	未检出	未检出	未检出	54	/
二氯甲烷	未检出	未检出	未检出	616	/
1,2-二氯丙烷	未检出	未检出	未检出	5	/
1,1,1,2-四氯乙烷	未检出	未检出	未检出	10	/

1,1,2,2-四氯乙烷	未检出	未检出	未检出	6.8	/
四氯乙烯	未检出	未检出	未检出	53	/
1,1,1-三氯乙烷	未检出	未检出	未检出	840	/
1,1,2-三氯乙烷	未检出	未检出	未检出	2.8	/
三氯乙烯	未检出	未检出	未检出	2.8	/
1,2,3-三氯丙烷	未检出	未检出	未检出	0.5	/
氯乙烯	未检出	未检出	未检出	0.43	/
苯	未检出	未检出	未检出	4	/
氯苯	未检出	未检出	未检出	270	/
1,2-二氯苯	未检出	未检出	未检出	560	/
1,4-二氯苯	未检出	未检出	未检出	20	/
乙苯	未检出	未检出	未检出	28	/
苯乙烯	未检出	未检出	未检出	1290	/
甲苯	未检出	未检出	未检出	1200	/
间二甲苯+对二甲苯	未检出	未检出	未检出	570	/
邻二甲苯	未检出	未检出	未检出	640	/
硝基苯	未检出	未检出	未检出	76	/
苯胺	未检出	未检出	未检出	260	/
2-氯酚	未检出	未检出	未检出	2256	/
苯并[a]蒽	未检出	未检出	未检出	15	/
苯并[a]芘	未检出	未检出	未检出	1.5	/
苯并[b]荧蒽	未检出	未检出	未检出	15	/
苯并[k]荧蒽	未检出	未检出	未检出	151	/
䓛	未检出	未检出	未检出	1293	/
二苯并[a,h]蒽	未检出	未检出	未检出	1.5	/
茚并[1,2,3-cd]芘	未检出	未检出	未检出	15	/
萘	未检出	未检出	未检出	70	/
总氟化物	609	330	285	10000	达标
氨氮	1.62	2.11	1.35	/	/

由监测结果可知，项目区域各监测因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值要求，总氟化物满足《河南省地方标准 建设用地土壤污染风险筛选值》

（DB41/T2527-2023）中对应用地标准要求；pH 和氨氮无相应标准，仅给出现状检测值。

五、声环境质量现状

为了解项目所在区域声环境质量现状，本次评价借用《昊华气体有限公司电子级六氟化硫工艺节能改造项目竣工环境保护收监测报告》中厂界噪声的监测数据，监测单位为中汽建工（洛阳）检测有限公司，监测时间为2025 年 4 月 7 日~8 日。监测结果见下表。

表36　项目厂界噪声监测结果一览表　单位：dB(A)

监测点位	时段	Leq	达标分析	时段	Leq	达标分析
东厂界	昼间	53~54	达标	夜间	42~43	达标
南厂界 1#	昼间	52~53	达标	夜间	42~44	达标
南厂界 2#	昼间	52~54	达标	夜间	42~44	达标
西厂界	昼间	53	达标	夜间	42~45	达标
北厂界 1#	昼间	51~53	达标	夜间	44	达标
北厂界 2#	昼间	54	达标	夜间	43~44	达标

根据监测结果可知，项目四周厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准要求。

环境保护目标

根据现场调查，项目厂界外 500m 范围内无村庄、学校等大气环境保护目标和地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等地下水环境环境保护目标，项目厂界外 50m 范围内也无声环境保护目标。本项目环境保护目标主要为黄河、二道河及黄河湿地自然保护区。

表37　主要环境保护目标一览表

项目	保护目标	方位	与项目所在厂区边界最近距离	保护级别
地表水	黄河	S	3842m	地表水环境质量标准（GB3838-2002）II类
	二道河	S	3460m	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV 类
自然保护区	河南黄河湿地自然保护区	S	距实验区 2436m	国家级自然保护区

污染物排放控制标准

1、废气

本项目为仓储项目，正常工况下，运营期间无废气产生和排放。

2、废水

本项目正常工况下新增废水仅循环冷却水系统排污水，主要污染物为COD、SS，属于清净下水，直接汇入厂区总排口排放至市政管网，然后排入洛阳吉泰新城水务有限公司进行深度处理，再经二道河汇至黄河。

根据《昊华气体有限公司半导体用刻蚀气项目环境影响报告书》（报批版），昊华气体有限公司厂区总排口的废水水质按照《化工行业水污染物间接排放标准》（DB41/1135-2016）表 1、表 2 限值、《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表 1 限值、《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）表 1 间接排放限值及洛阳吉泰新城水务有限公司与昊华气体有限公司签订的工业废水处理服务协议中进水水质要求从严执行，详见下表。

表38　厂区废水总排口排放标准

污染物	《化工行业水污染物间接排放标准》（DB41/1135-2016）表 1 和表 2	《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表 1 限值	《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）表 1 间接排放限值	洛阳吉泰新城水务有限公司与昊华气体有限公司签订的工业废水处理服务协议中进水水质要求	本项目执行限值（从严）
pH	6~9（无量纲）	6~9（无量纲）	6~9（无量纲）	6~9（无量纲）	6~9（无量纲）
COD	300mg/L	200mg/L	500	300mg/L	200mg/L
BOD_5	150mg/L	/	/	150mg/L	150mg/L
氨氮	30mg/L	40mg/L	45	30mg/L	30mg/L
SS	150mg/L	100mg/L	400	150mg/L	100mg/L
氟化物	10mg/L	6mg/L	20	6mg/L	6mg/L

3、噪声

施工期噪声执行**《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-**

2025），运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）。

表39　本项目噪声执行标准

执行标准	标准限值
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类	昼间 65dB（A）
	夜间 55dB（A）
《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025）表 1 标准	昼间 70dB（A）
	夜间 55dB（A）

4、固体废物

本项目为仓储项目，不涉及化学品的拆包、分装和灌装工艺，也不涉及研发及其他生产活动，无新增员工，因此，本项目正常工况下无新增固体废物产生。

总量控制指标

1、废气总量指标

本项目不新增废气总量控制指标。

2、废水总量指标

本项目不新增生活污水，仅新增少量循环冷却水系统排污水，主要污染物为 COD、SS，属于清净下水，直接汇入厂区总排口排放至市政管网，然后排入洛阳吉泰新城水务有限公司进行深度处理，再经二道河汇至黄河。**本项目实施后，厂区总排口处新增 COD 排放量为 0.068t/a，新增入外环境量 COD 排放量为 0.051t/a，**替代源为洛阳北城水务有限公司，其扩建项目可形成化学需氧量减排量 2336 吨，氨氮减排量 262.8 吨。

四、主要环境影响和保护措施

施工期环境保护措施

本项目位于昊华气体有限公司现有厂区内，拟将一厂二期三氟化氮生产线的现有液氨钢瓶棚拆除后新建甲类仓库（一）、拟将二期库房机修间改建为戊类钢瓶棚，拟将一厂三期三氟化氮生产线的现有液氨钢瓶棚改建为甲类仓库（二），同时拟在厂区空地分别新建一座戊类仓库、包装车间及六氟化硫罐区。

本次改建项目工程内容较少，施工期主要建设内容为部分旧钢结构仓库、棚架建筑物的拆除及改造，部分新钢架结构仓库、车间及罐区的建设，以及设备的安装工程等；项目施工时间较短，预计 3 个月完工。本项目施工期对周围环境的主要影响为：建筑施工和物料运输过程中产生的扬尘，燃油动力机械和运输车辆产生的废气，建设过程中产生的施工噪声，施工期生活污水及施工时产生的固体废物。

一、施工期拆除活动影响分析

本次拆除内容主要为一厂二期三氟化氮生产线的现有液氨钢瓶棚，不涉及生产设备及管线等。

（1）拆除活动施工方案

根据《企业拆除活动污染防治技术规定》（环保部公告 2017 年 78 号）等文件要求，建设单位应在拆除前制定相应的施工方案，选择晴好天气，尽快完成现场设施拆除。在整个拆除过程中必须划分拆除范围，严格按照施工方案进行拆除活动。

（2）拆除过程污染防治措施

废水：本次拆除工程不涉及生产设备及管线等，不涉及设备清洗废水；拆除活动中应严格按照施工方案要求，选择晴好天气，避免在雨季施工。

废气：施工区域周边设置围挡，并采取覆盖措施、分段作业、择时施工、

洒水抑尘和冲洗车辆等防尘降尘措施；制定酒水清扫制度，配备酒水设备并指定专人负责酒水和清扫；运输车辆进入施工场地应低速或限速行驶，减少产尘量。

噪声：拆除活动中选用低噪音、低排放、高效率的机械设备进行施工，合理安排作业时间，拆除作业主要安排在白天，夜间严禁动工，特殊情况下必须在夜间施工的需提前提交申请；运输车辆进入施工现场，禁止鸣笛，装卸物料做到轻拿轻放，最大限度减少噪音。

固废：拆除活动中产生的固体废物主要为拆除的金属构件、钢架等，属于一般工业固体废物，集中收集后外售。

二、施工期环境空气影响分析

施工期的大气污染源主要为建筑施工和物料运输过程中产生的扬尘，燃油动力机械和运输车辆产生的废气。

根据《洛阳市大气污染防治条例》、《洛阳市生态环境保护委员会办公室关于印发<洛阳市 2025 年蓝天保卫战实施方案>的通知》（洛环委办[2025]21 号），施工单位在施工作业过程中应严格执行相关规定，文明施工。施工废气的主要防治措施如下：

（1）施工现场 100%围挡、现场路面 100%硬化、出入车辆 100%冲洗；

（2）遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方等易产生扬尘作业的建设工程，同时散体材料装卸必须采取防风遮挡措施；

（3）施工产生的建筑垃圾、渣土必须按照有关规定，及时清运到指定地点；未能及时清运的，应当采取遮盖存放等临时性措施；

（4）选用低排放、环保型的施工设备和工具，减少废气污染物的产生；

（5）加强施工现场的管理，保持整洁，减少扬尘源。

采取以上措施后，施工期间废气污染对周围环境影响可以降低到最低限

度，措施可行。

二、施工废水影响分析

本项目施工期间产生的废水主要为少量施工人员生活污水，依托厂区现有生活污水处理设施进行处理后，汇入厂区总排口，最终排入洛阳吉泰新城水务有限公司二次处理，达到《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021）一级标准，经二道河汇至黄河，对周围地表水环境影响较小。

三、 施工期噪声影响分析

本项目施工期建设内容较少，且施工噪声影响均属短期、局部性质，将随着基建工程的结束而消失。据此评价针对施工期建设提出以下要求：

施工单位应合理选用施工机械，尽量选用先进的低噪声设备。同时，施工过程中应对机械设备进行定期保养和维护，严格按操作规范使用各类机械，合理安排施工次序、时间，禁止夜间（22 点至次日 6 点）施工；如因连续作业确需夜间施工的，应提前办理相关手续，报当地环保部门批准，并公告可能受影响的居民，以取得谅解。施工期对周围声环境的影响只是暂时的，随着施工期的结束，该类污染将随之消除。

四、施工期固体废物影响分析

本项目施工期固体废物主要施工期间建筑垃圾及施工现场生活垃圾。

项目场地地势平坦，可以做到挖填平衡。施工产生的建筑垃圾应及时清运，送垃圾场填埋；施工期间产生的生活垃圾，依托厂区现有的生活垃圾收集箱收集后由环卫部门定期清运，不会对周围环境产生影响。

综上所述，施工期产生的固体废物均能得到综合利用或合理处置，对周围环境影响较小。

五、施工期生态环境影响分析

	项目施工过程中由于地基开挖、回填以及建筑施工等活动将造成土壤表层抗蚀能力减弱，在雨天及大风天将导致水土流失。为了减小项目施工期水土流失，评价建议采取如下缓减措施： （1）施工时，要尽量少占地，尽量缩小施工范围，各种施工活动应严格控制在施工区域内，并将临时占地面积控制在最低限度，以免造成土壤的不必要破坏； （2）施工期对工程进行合理设计，使工程施工引起的难以避免的水土流失降至最低程度； （3）控制施工作业时间，尽量避免在暴雨季节进行大规模的土石方开挖工作。在施工雨季来临之时，为防止临时堆料、弃渣及开挖裸露土质边坡坡面等被雨水冲刷，可选用编织袋、塑料布进行覆盖； （4）施工完成后，在建筑物周围及其他空地尽早进行绿化和地面硬化，及时搞好植被的恢复、再造和地面硬化工作，做到表土不裸露。 综上所述，本项目位于昊华公司现有厂区内建设，厂区内大部分地面已硬化，项目区域野生动物种类较少且无大型野生哺乳动物，植被主要以人工绿化植被为主，项目扰动地表面积较小，在加强对施工现场的管理，并采取一系列有效的生态减缓和恢复措施后，可最大限度地减少施工期间对项目区域生态环境的影响和水土流失。
运营期环境影响和保护措	**一、大气环境影响分析** 本项目为仓储项目，根据工程分析，所有物料均为原包装密封贮存，且储存周期较短，储存期间不涉及化学品的拆包、分装、调配、稀释；包装车间作为厂区的备用车间，在本次环评中仅考虑空车间的建设工程，不涉及其内部具体的生产工艺；六氟化硫罐组设计采用立式真空绝热压力储罐，不考虑“大小呼

施

吸”废气排放；因此，营运期间，正常工况下本项目仓库、钢瓶棚及六氟化硫罐组均不会产生废气。

本项目涉及的化学品在厂区内部出、入库使用电动叉车，不会产生尾气，仅化学品购入或外售进出厂区过程中，运输车辆会产生少量的汽车尾气，主要污染物为 CO、HC、NO_x、SO_2，鉴于上述尾气量较少，且项目所在厂区周边比较空旷，空气流通性较好，经过空气扩散后，对周围影响很小。

二、地表水环境影响分析

1、废水产生情况及处理措施

根据工程分析，本项目不涉及生产，正常情况下无生产工艺废水产生；项目无新增员工，所需人员由现有工程统一调配，不新增生活污水；项目地面清洁采用扫帚清扫（无拖地、冲洗），无地面清洗废水产生；因此，正常工况下，本项目营运期间废水主要为循环水系统排污水、初期雨水。

①循环水系统排污水

本项目运营期使用循环冷却水供给六氟化硫罐区制冷机组换热，所需循环冷却水量约为 40m^3/h，主要由厂区北侧现有循环水站（ 设计供水能力 5000m^3/h ）供给。类比现有工程，循环冷却水排污量约为循环水量的 0.5%，则本项目新增循环水系统排污水量约 0.2m^3/h（4.8m^3/d 、1700m^3/a），循环冷却水系统中投加的除垢剂主要由有机膦羧酸、聚羧酸、含磺酸盐共聚物、缓蚀剂、特殊界面活性剂等组成，排污水中主要为钙镁离子，不含氟化物，废水中主要污染物 COD 为 40mg/L、SS 为 30mg/L，属于清净下水，直接汇入厂区总排口排放至市政管网。

②初期雨水

本项目在现有厂区内建设，拟将厂区现有二期液氨钢瓶棚拆除后新建甲类仓库（一），将现有三期液氨钢瓶棚改建为甲类仓库（二），将循环水站东侧

现有库房机修间改建为戊类钢瓶棚，在现有 NF_3 粗品车间北侧空地处新建戊类仓库，在现有 4000t/a 六氟化硫生产车间南侧新建包装车间，在现有高纯氦气厂房西侧新建六氟化硫罐区；本项目不新增占地，不新增现有厂区初期雨水收集面积，因此本项目建成后，不新增全厂区初期雨水量。

初期雨水经初期雨水收集管网进入厂区现有初期雨水池，通过泵提升至厂区生产废水处理站，处理达标后汇入厂区总排口排放至市政管网。

2、总排口达标分析

本项目实施后厂区总排口水质情况见下表。

表40　本项目实施后厂区总排口水质情况一览表

废水种类	排放量 m^3/a	废水水质（mg/L）					
		pH	COD	BOD_5	氨氮	SS	氟化物
昊华公司现有及在建工程废水	184985.9532	6~9	44.44	10.28	2.75	16.55	1.47
本项目新增循环水系统排污水	1700	/	40	/	/	30	/
厂区总排口	186685.9532	6~9	44.40	10.19	2.7250	16.67	1.46
《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）及修改单表 1 间接排放标准	/	6-9	200	/	40	100	6
《化工行业水污染物间接排放标准》（DB41/1135-2016）表 1 和表 2 标准限值	/	6-9	300	150	30	150	10
《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）表 1 间接排放限值	/	6~9	500	/	45	400	20
洛阳吉泰新城水务有限公司与昊华气体有限公司签订的工业废水处理服务协议	/	6-9	300	150	30	150	6

由上表可知，本项目新增的废水叠加厂区现有及在建工程废水后，厂区总排口水质能够满足《化工行业水污染物间接排放标准》（DB41/1135-2016）表 1 和表 2 标准限值、《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）及修改单表 1 间接排放标准及《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）表 1 间接排放限值，同时满足洛阳吉泰新城水务有限公司与昊华气体有限公司签订的工

业废水处理服务协议中进水水质要求，通过原有在线监测系统排放至园区管网，经园区管网排入洛阳吉泰新城水务有限公司深度处理，再经二道河汇至黄河。

3、 废水进入洛阳吉泰新城水务有限公司可行性分析

正常生产工况下，本项目新增废水仅为循环冷却水系统排污水，属于清净下水，直接汇入厂区总排口排放至市政管网，然后排至洛阳吉泰新城水务有限公司进一步处理达标后排放。

洛阳吉泰新城水务有限公司建于孟津区吉利东南部，大河路以南，育才路以西，吉利现有生活污水处理厂东侧。一期规模为 2 万 m^3/d，收集洛阳石化产业集聚区内除洛阳石化总厂外的工业污水。设计主管道主要敷设在中原路、大港路及 G207 国道，支管主要敷设在纬一路、纬三路及道北路，合计约 16km。

在水质方面，本项目生活污水依托厂区现有一体化生活污水处理设备进行处理后与循环水系统和纯水站废水在厂区总排口混合排放，外排废水水质均能同时满足《化工行业水污染物间接排放标准》（DB41/1135-2016）表 1 和表 2 标准限值、《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）中表 1 间接排放限值和洛阳吉泰新城水务有限公司设计进水水质要求；在水量方面，本项目新增废水量仅为 $4.8m^3/d$，项目建成后全厂废水排放总量为 $527.1m^3/d$，洛阳吉泰新城水务有限公司已建成投入运行，处理能力较大，根据调查，目前该公司处理水量约为 $5000m^3/d$，剩余处理能力约为 $15000m^3/d$，可满足本项目废水处理需求；故本项目废水排入洛阳吉泰新城水务有限公司处理是可行的。

本项目废水不直接排放地表水体，根据《洛阳吉泰新城水务有限公司工业污水处理厂环境影响报告书》（报批版），污水处理厂排水水质可达到《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021）表 1 一级标准（其中化学需氧量、氨氮、总磷分别达到 30mg/L、1.5（2.5）mg/L、0.3mg/L），石油类排放浓

	度≤1.0mg/L（根据洛阳市石化产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书的审查意见要求）后排入清庄沟，之后流入二道河，最终汇入黄河，其对黄河水体的影响在可承受的范围之内。因此，评价认为本项目废水经洛阳吉泰新城水务有限公司深度处理后能够做到达标排放，对地表水环境不会造成明显影响。

运营期环境影响和保护措施

表41　项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表

序号	废水类别	污染物种类	排放去向	排放规律	污染治理设施			排放口编号	排放口是否符合要求	排放口类型
					污染治理设施编号	污染治理设施名称	污染治理设施工艺			
1	循环冷却水系统排污水	COD、SS	洛阳吉泰新城水务有限公司	间断排放，排放期间流量稳定	/	/	/	DW001	是	企业总排口

表42　废水污染物排放信息表（改扩建项目）

序号	排放口编号	污染物种类	排放浓度/（mg/L）	新增日排放量/（t/d）	全厂日排放量/（t/d）	新增年排放量/（t/a）	全厂年排放量/（t/a））
1	DW001	COD	44.4	0.0002	0.0233	0.068	8.2414
2		BOD_5	10.19	0	0.0054	0	1.9027
3		NH_3-N	2.725	0	0.0004	0	0.1444
4		SS	16.67	0.0001	0.0085	0.051	3.0255
5		氟化物	1.46	0	0.0008	0	0.2914
全厂排放口合计		COD	44.4	0.0002	0.0233	0.068	8.241
		BOD_5	10.19	0	0.0054	0	1.9027
		NH_3-N	2.725	0	0.0004	0	0.1444
		SS	16.67	0.0001	0.0085	0.051	3.0255
		氟化物	1.46	0	0.0008	0	0.2914

表43　废水间接排放口基本情况表

序号	排放口编号	排放口地理坐标		排放去向	排放规律	间歇排放时段	收纳污水处理厂信息		
		经度	纬度				名称	污染物种类	国家或地方污染物排放

									浓度限值（mg/L）
1	DW001	112°34'25.11	34°54'34.12"	洛阳吉泰新城水务有限公司	间断排放，排放期间流量不稳定，但不属于冲击型排放	昼夜	洛阳吉泰新城水务有限公司	pH	6~9
								COD	30
								BOD_5	6.0
								NH_3-N	1.5（2.5）
								SS	10

表44　环境监测计划及记录信息表

序号	排放口编号	污染物名称	监测设施	自动监测设施安装位置	自动监测设施的安装、运行、维护等相关管理要求	自动监测是否联网	自动监测仪器名称	手工采样方法及个数	手工监测频次	手工测定方法
1	DW001	pH	手工	/	/	/	/	瞬时采样 多个瞬时样	1 次/半年	电极法
2		COD	手工	/	/	/	/	瞬时采样 多个瞬时样	1 次/半年	重铬酸盐法
3		氨氮	手工	/	/	/	/	瞬时采样 多个瞬时样	1 次/半年	纳氏试剂比色法
4		BOD_5	手工	/	/	/	/	瞬时采样 多个瞬时样	1 次/半年	稀释与接种法
5		SS	手工	/	/	/	/	瞬时采样 多个瞬时样	1 次/半年	重量法
6		氟化物	自动	厂区总排口	按照环发[2008]6号关于印发《污染源自动监控设施运行管理办法》的通知进行管理	是	在线监测设施	/	/	/

运营期环境影响和保护措施

三、声环境影响分析

1、 主要噪声源强及治理措施

本项目运营期主要噪声源为甲类仓库边墙轴流风机、六氟化硫罐区制冷机组，源强在 85~90dB(A)左右。为控制噪声影响，采取选用低噪声电机、基础减振、风机加装消声器等降噪措施，可最大限度降低设备噪声。

表45　本项目噪声设备一览表（室外声源）

序号	声源名称	数量	型号	空间相对位置/m			声源源强	声源控制措施	运行时段
				X	Y	Z	声功率级dB（A）		
1	边墙轴流风机（甲类仓库一）	6	T35-4.0防爆型	625.07	238.44	2.0	85	选用低噪声电机、加装消声器、基础减振	昼夜
2	边墙轴流风机（甲类仓库二）	8	T35-4.0防爆型	399.29	105.28	2.0	85	选用低噪声电机、加装消声器、基础减振	昼夜
3	制冷机组	2	/	545.15	172.21	0.5	90	选用低噪声电机、基础减振	昼夜
注：①本次评价以厂区西南角为坐标原点； ②多台设备以设备区域中心作为空间相对位置。									

为减轻项目产生的噪声对周围环境的影响，建设单位应采取以下措施：

①在设备选型时采用低噪音、振动小的设备；

②对风机采取加装消声器、基础减振等措施；

③加强对设备的定期检查、维护和管理，以保证设备的正常运行，避免因设备异常运行所产生的噪声对周围环境的影响；

④在总平面布置中注意将设备与厂界保持足够的距离，使噪声最大限度地随距离自然衰减。

通过采取以上噪声防治措施，可最大程度地减少项目运营期间设备噪声对周围环境的影响。

2、声环境影响预测

本次评价选用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）推荐的噪声

预测模式预测各厂界噪声贡献值。预测模式如下：

①户外声传播衰减基本公式

户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声级，用下式计算。

$$L_p(r) = L_w + D_C - (A_{div} + A_{atm} + A_{gr} + A_{bar} + A_{misc})$$

式中：$L_p(r)$——预测点处声压级，dB；

L_w ——由点声源产生的声功率级（A 计权或倍频带），dB；

D_C ——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级 Lw 的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；

A_{div} ——几何发散引起的衰减，dB；

A_{atm}——大气吸收引起的衰减，dB；

A_{gr}——地面效应引起的衰减，dB；

A_{bar} ——障碍物屏蔽引起的衰减，dB；

A_{misc}——其他多方面效应引起的衰减，dB。

②噪声贡献值

噪声贡献值：由建设项目自身声源在预测点产生的声级。噪声贡献值（L_{eqg}）计算公式为：

$$L_{eqg}=10\lg\frac{1}{T}\left(\sum_{i=1}^{N}t_i 10^{0.1L_{Ai}}\right)$$

式中：L_{eqg}——噪声贡献值，dB；

T——预测计算的时间段，s；

t_i——在 T 时间内 i 声源工作时间，s；

L_{Ai}——i 声源在预测点产生的等效连续 A 声级，dB。

③工业企业噪声计算

设第 i 个室外声源在预测点产生的 A 声级为 L_{Ai}，在 T 时间内该声源工作时间为 t_i；第 j 个等效室外声源在预测点产生的 A 声级为 L_{Aj}，在 T 时间内该声源工作时间为 t_j，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：

$$L_{eqg}=10\lg\left[\frac{1}{T}\left(\sum_{i=1}^{N}t_i10^{0.1L_{Ai}}+\sum_{j=1}^{M}t_j10^{0.1L_{Aj}}\right)\right]$$

式中：L_{eqg}——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

T ——用于计算等效声级的时间，s；

N ——室外声源个数；

t_i——在 T 时间内 i 声源工作时间，s；

M——等效室外声源个数；

t_j ——在 T 时间内 j 声源工作时间，s。

本项目昼、夜运营，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）对项目四周厂界昼、夜噪声进行预测，预测结果详见下表。

表46　本项目噪声预测结果一览表　单位：dB(A)

预测点	东厂界		西厂界		南厂界		北厂界	
时段	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间
现有及在建工程噪声贡献值	54.2	45.4	53.0	45.0	54.0	44.7	55.7	51.7
本项目贡献值	37.9	37.9	30.5	30.5	40.2	40.2	39.2	39.2
叠加值	54.3	46.1	53.02	45.2	54.2	46.0	55.8	51.9
标准值	65	55	65	55	65	55	65	55

由上表可知，本项目运营后各噪声源昼、夜间噪声贡献值叠加现有及在建工程厂界噪声贡献值后，四周厂界昼、夜间噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准要求。因此，项目运营期间对周围声环境影响较小。

3、环境监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）等相关技术要求，本项目厂界噪声监测计划见下表。

表47　项目噪声监测计划一览表

环境要素	监测点位	监测指标	监测频次	执行排放标准
噪声	四周厂界	昼夜等效A声级	每季度一次	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类

四、固体废物环境影响分析

本项目为仓储项目，不涉及化学品的拆包、分装和灌装工艺，也不涉及研发及其他生产活动，无新增员工，因此，本项目无新增固体废物产生。

五、地下水、土壤环境影响分析

1、污染途径

本项目地下水、土壤环境保护措施均按照相关规范要求进行设计、施工，防渗系统的防渗能力需达到设计要求，防渗系统需完好。正常运行情况下，本项目仓库不存在露天储存的情况，即不存在雨水冲刷、淋溶出污染物的情况，项目无新增的生产工艺废水、生活污水及储存废气产生和排放，新增废水仅为循环冷却水系统排污水，水质较为简单，废水意外泄漏对环境的风险较低。因此本项目在按照相关地下水防渗要求，做好防腐防渗措施的情况下，正常工况下不具备地下水、土壤的大气沉降污染途径，也不存在地面漫流和点源垂直进入地下水、土壤环境的污染途径。

非正常工况下，地下水和土壤环境污染主要为项目仓储过程中涉及的液体物料包装容器发生意外破损导致液体物料外泄至破损地面，导致物料渗漏到土壤和地下水中，造成环境污染。

2、污染防治措施

根据项目设计资料，参照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）要求，本项目地面按照重点污染防治区进行防渗处理； 防渗方案可采用粘

土防渗、混凝土防渗、HDPE 膜防渗和钠基膨润土防水毯防渗层，重点污染防治区的防渗性能应与 6.0m 厚粘土层（渗透系数 1.0×10^{-7}cm/s）等效。

3、跟踪监测

（1）地下水

本项目参照《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2020）的要求，结合评价区域水文地质条件，对后期跟踪监测布设 3 眼监测井，以及时监测项目地下水情况。

表48　地下水监测计划一览表

孔号	区位	点位	监测层位	监测频率	监测项目	监测单位
1#	厂区上游	权庄村水井	浅层地下水	每年1次	pH、氨氮、氟化物、硫化物、耗氧量、石油类	委托有资质单位监测
2#	厂区内	厂区生活污水处理站处监测井				
3#	厂区下游	深井水源井				

（2）土壤

本项目对土壤环境进行跟踪监测，具体点位设置如下：

表49　土壤环境跟踪监测布点

监测点位	监测项目	监测频率	执行标准
甲类仓库（一）、甲类仓库（二）、戊类仓库、戊类钢瓶棚、六氟化硫罐区附近	pH、石油烃、氨氮、氟化物	每年 1 次	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表 1 筛选值第二类用地标准

六、环境风险分析

遵照《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）精神，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，对建设项目营运期可能造成的环境事故风险进行分析预测评价，并提出消除和减缓事故风险影响的措施。

（1）评价依据

对照《建设项目环境影响风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中附录 B，本项目主要环境风险物质为硫磺、氯甲酸正丙酯、氟化钾、氟化铯、一氧化碳、氨

氮去除剂、**冰河冷媒、稀释剂**、油漆、柴油机油、煤油、9.9%磷烷混气、1%磷烷混气、5%砷烷混气、甲烷、2%乙硼烷混气、液氨、溴化氢、三氟化硼、六氟化钨、氟化氢钾、氢氧化镍、氟化氢铵。

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量，与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B中对应的临界量进行比值计算，得到该物质的Q值。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为 Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

$$Q=q_1/Q_1 + q_2/Q_2 + \dots + q_n/Q_n$$

式中：

q_1，q_2，…，qn —— 每种危险物质的最大存在总量，t；

Q_1，Q_2，…，Qn —— 每种危险物质的临界量，t；

当 Q<1 时，该项目环境风险潜势为 I；

当 Q≥1 时，将 Q 值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。

根据调查计算，本项目Q值为**3825.8**（Q≥100），需进一步分析，具体见环境风险专项评价。

七、环境保护措施投资

本项目总投资 1826.89 万元，**环保投资约 50.0 万元，占总投资 2.7%。**环境保护措施及投资见下表。

表50　　本项目环境保护措施投资一览表

项目		环保措施及规格	数量	投资（万元）	备注
废气	运输汽车尾气	通过空气流通扩散	/	/	/
废水	循环冷却水系统排污水	属于清净下水，直接汇入厂区废水总排口	/	/	依托现有
噪声	设备噪声	选用低噪声电机、基础减振、风机加装消声器等	若干	3.0	新建
地下水及土壤保护		按重点污染防治区进行防渗处	/	10	新建

	理，防渗层的防渗性能应不低于 6.0m 厚渗透系数为 1.0×10^{-7}cm/s 的粘土层的防渗性能			
风险防范	**甲类仓库内分区设置雾状喷淋装置（氯甲酸正丙酯所在隔间除外），地面设导流渠（宽 300mm、起端深 300mm、坡度 i=0.005）及地漏（DN150），并与厂区现有事故废水收集管线连接**	**/**	**20.0**	**新建、以新带老**
	六氟化硫罐区四周设置围堰（20.8×9.3×0.2m）及导流渠（宽 300mm、起端深 200mm），并与厂区现有事故废水收集管线连接	**/**	**6.0**	**新建**
	可燃及有毒有害气体报警器及监控系统	若干	5.0	新建
	依托电子气体一厂一期、二期厂区现有 1 座 750m^3 事故池、1 座 300m^3 事故池以及配套事故水收集管网，并新增部分连接管线	2 座	6.0	依托现有+新增
	依托电子气体一厂三期厂区现有 1 座 50m^3 的事故池、1 座 850m^3 的事故池以及配套事故水收集管网，并新增部分连接管线	2 座		
	依托厂区现有消防水站及给水管网，新增室、内外消火栓	1 套		
	在建筑内及罐区配置手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC5	若干		
	依托厂区现有 150m^3 初期雨水池及收集系统	1 套		
总计			**50.0**	

五、环境保护措施监督检查清单

内容 要素	排放口(编号、名称)/污染源	污染物项目	环境保护措施	执行标准
大气环境	少量运输汽车尾气	CO、HC、NO_x、SO_2	空气流通扩散	/
地表水环境	厂区总排口（DW001）	COD SS	循环冷却水系统排污水属于清静下水，直接汇入厂区总排口，排入市政污水管网，然后排至洛阳吉泰新城水务有限公司深度处理达标后排放	《化工行业水污染物间接排放标准》（DB41/1135-2016）表 1 和表 2 标准限值、《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）及修改单表 1 间接排放标准、《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）表 1 间接排放限值，同时满足洛阳吉泰新城水务有限公司与昊华气体有限公司签订的工业废水处理服务协议中进水水质要求
声环境	机泵、风机	噪声	选用低噪声设备、基础减振、风机口安装消音器等	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准
电磁辐射	/	/	/	/
固体废物	本项目为仓储项目，不涉及化学品的拆包、分装和灌装工艺，也不涉及研发及其他生产活动，无新增员工，因此，本项目无新增固体废物产生。			
土壤及地下水污染防治措施	根据项目设计资料，参照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）要求，本项目地面按照重点污染防治区进行防渗处理； 防渗方案可采用粘土防渗、混凝土防渗、HDPE 膜防渗和钠基膨润土防水毯防渗层，重点污染防治区的防渗性能应与 6.0m 厚粘土层（渗透系数 1.0×10^{-7}cm/s）等效。			
生态保护措施	/			
环境风险防范措施	①本项目设置可燃气体和有毒气体检测报警系统（GDS），对可能产生易燃、易爆气体的区域进行监控，用于消防联动的声光报警器与全场火灾报警和消防系统通讯； ②各个单元内内按要求设置感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、声光警报器、消防广播、消火栓按钮； ③本项目消防水系统依托厂区现有消防水站及给水管网，并新增室、内外消火栓；在建筑内及罐区配置手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC5； ④**甲类仓库内分区设置雾状喷淋装置（氯甲酸正丙酯所在隔间除外），地面设导流渠（宽 300mm、起端深 300mm、坡度 i=0.005）及地漏（DN150），六氟化硫罐区四周设置围堰（20.8×9.3×0.2m）及导流渠（宽 300mm、起端深 200mm），导排设施与厂区现有事故废水收集管线连接**，依托厂区现有事故水池及废水收集系统，发生事故时，项目区内部事故废水通过事故废水管网排至厂区现有各事故池暂存。			
其他环境管理要求	建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及《排污许可证申请与核发技术规范》要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。			

六、结论

昊华气体有限公司特种气体仓储改造项目符合国家产业政策、“三线一单”相关要求和污染防治相关政策要求，且项目选址合理。通过采取相应的污染治理措施后，能够实现污染物达标排放，实现社会效益、经济效益和环境效益的协调发展。从环境保护角度来看，本项目的建设可行。

附表

建设项目污染物排放量汇总表

项目 分类	污染物名称	现有工程 排放量（固体废物产生量）① t/a	现有工程 许可排放量② t/a	在建工程 排放量（固体废物产生量）③ t/a	本项目 排放量（固体废物产生量）④ t/a	以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ t/a	本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ t/a	变化量⑦ t/a
废气	氟化物	3.0974		1.846	0	0	4.9434	+1.846
	溴化氢	0.0003		0.1916	0	0	0.1919	+0.1916
	颗粒物	0.1010		0.0001	0	0	0.1011	+0.0001
	非甲烷总烃	0.3670		1.9709	0	0	2.3379	+1.9709
	氨	0.5780		0.0131	0	0	0.5911	+0.0131
	CO	0		0.0348	0	0	0.0348	+0.0348
废水	COD	6.6826		1.4908	0.068	0	8.2414	+1.5588
	NH_3.N	0.1379		0.0065	0	0	0.1444	+0.0065
	氟化物	0.2435		0.0479	0	0	0.2914	+0.0479
固体废物	生活垃圾	97.565		10.626	0	0	108.191	+10.626
	一般工业固体废物	438.6837		248.47	0	0	687.1537	+248.47
	危险废物	20.821		58.4396	0	0	80.2606	+59.4396

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

昊华气体有限公司特种气体仓储改造项目

环境风险专项评价报告

河南国阳环保科技有限公司

二〇二六年一月

目　录

1 评价目的 1

2 评价内容 1

3 现有及在建工程环境风险排查 1

3.1 现有及在建工程风险识别与分析 1

3.2 现有及在建工程风险防范措施 6

4 本项目环境风险调查 13

4.1 建设项目风险源调查 13

4.2 环境风险敏感目标调查 1

4.3 环境风险潜势初判 4

4.4 环境风险评价工作等级及评价范围 9

5 风险识别 12

5.1 事故资料统计 12

5.2 物质危险性识别 14

5.3 生产设施危险性识别 20

5.4 危险物质向环境转移的途径 21

5.5 风险识别结果 22

6 风险事故情形分析 22

6.1 风险事故情形设定 22

6.2 源项分析 23

7 风险预测与评价 29

7.1 大气环境风险事故预测与评价 29
7.2 地表水环境风险影响评价 60
7.3 地下水环境风险事故预测与评价 61
8 环境风险管理 64
8.1 环境风险预防措施 64
8.2 应急预案 80
9 环境风险评价结论 82
9.1 项目危害因素 82
9.2 环境敏感性及事故环境影响 83
9.3 环境风险防范措施和应急预案 84
9.4 环境风险评价结论与建议 84

1 评价目的

遵照《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77 号）精神，按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险防范、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

2 评价内容

本次环境风险专项评价的内容包括：现有及在建工程风险排查；本项目环境风险潜势初判、风险识别、环境风险预测评价和环境风险管理等。

3 现有及在建工程环境风险排查

3.1 现有及在建工程风险识别与分析

现有及在建工程风险识别范围包括生产过程所涉及的物质危险性识别、生产设施风险识别、危险物质向环境转移途径识别等。

3.2.9 物质危险性识别

昊华气体现有及在建工程原料主要为无水 HF、碳板、四氟化碳、液氨，辅助材料主要为溴化氢、乙腈、硫磺、氢氧化钾、氟氢化钾、液氮、氨水、氯甲酸正丙酯、氟化钾、碳酸乙烯酯、六氟丙烯、丙醇、三氟化硼（工业级）、一氟甲烷（工业级）、二氟甲烷（工业级）、三氟甲烷（工业级）、六氟乙烷（工业级）、八氟环丁烷（工业级）和六氟丁二烯（工业级），产品为六氟化硫、四氟化碳、三氟化氮、六氟化钨、超纯氨、全氟异丁腈、溴化氢（电子级）、三氟化硼（电子级）、一氟甲烷（电子级）、二氟甲烷（电子级）、三氟甲烷（电子级）、六氟乙烷（电子级）、八氟环丁烷（电子级）和六氟丁二烯（电子级），中间产品为氟气、氟甲酸丙酯、七氟异丁酸丙酯和七氟异丁酰胺、等，副产品为氢氧化镍、氢氟酸和 20%氨水、40%氢溴酸、99.6%三氟化硼等，“三废”主要为含氟废气、

氨气、碱洗、水洗废水及废碳板、废电解质、污水处理站污泥等。

对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录 B.1，现有工程涉及的环境风险物质主要有无水氟化氢、氢氟酸、液氨、超纯氨、硫磺、氨水、溴化氢、乙腈、废电解质（镍及其化合物）、氢氧化镍、氟化钾、液氨、氯甲酸正丙脂、导热油、三氟化硼等。现有及在建工程物质危险性识别情况见下表。

表1　现有工程及在建工程涉及的主要危险有害物质及特性识别表

物质名称	易燃物质识别	有毒物质识别	爆炸物质识别	识别界定
	特征	特征	特征	
液氨	易燃液体类别 2	易挥发出氨气，氨气 LC_{50}：1390mg/kg（大鼠吸入） LD_{50}：350mg/kg（大鼠经口） 急性毒性类别 3	与空气混合能形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸	毒性、易燃液体
超纯氨	易燃液体类别 2	易挥发出氨气，氨气 LC_{50}：1390mg/kg（大鼠吸入） LD_{50}：350mg/kg（大鼠经口） 急性毒性类别 3	与空气混合能形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸	有毒性、易燃气体
氨水	/	易挥发出氨气，氨气 LD_{50}：350mg/kg（大鼠经口） 急性毒性类别 4	/	腐蚀性液体
无水氟化氢	不燃	LC_{50}：1276ppm/1h（大鼠吸入） LC_{50}：342 ppm/1h （小鼠吸入） 急性毒性类别 1	/	腐蚀性、毒性气体
HF 酸	不燃	LC_{50}：1276ppm/1h（大鼠吸入） 急性毒性类别 1	/	腐蚀性、毒性液体
废电解质（镍及其化合物）	/	致突变性：肿瘤性转化：仓鼠胚胎 5μmol/L。生殖毒性：大鼠经口最低中毒剂量（TDL0）：158mg/kg（多代用），胚胎中毒，胎鼠死亡。致癌性：IARC 致癌性评论，动物为阳性反应。人的镍中毒特有症状是皮肤炎、呼吸器官障碍及呼吸道癌。	/	毒性固体
氢氧化镍	/	LD_{50}：1500mg/kg（大鼠经口）。对眼睛、皮肤、黏膜和上呼吸道有强烈刺激作用。接触后，可引起敏性皮炎和湿疹。镍化合物属致癌物。	/	毒性固体

硫磺	易燃固体类别 2	/	粉末于空气或氧化剂混合易发生燃烧及爆炸	易燃固体
乙腈	易燃液体类别 2	LD_{50}：2460mg/kg（大鼠经口）；1250mg/kg（兔经皮）；LC_{50}：7551ppm，8 小时（大鼠吸入）	其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险	易燃液体
溴化氢	/	LC_{50}：9460mg/m^3（大鼠吸入，1h）LD_{50}：76mg/kg（大鼠静脉）	/	毒性、腐蚀性气体
六氟化钨	/	急性毒性类别 2 类	/	毒性气体
F_2	/	LC_{50}：233mg/m^3，1 小时(小鼠吸入)急性毒性类别 2 类	具有强氧化性，跟可燃物质接触可能会引起火灾。	毒性气体
氟化钾	/	LD_{50} ：245mg/kg（大鼠经口），急性毒性类别 3	/	毒性固体
氯甲酸正丙酯	易燃液体类别 2	急性毒性类别 2	/	易燃、毒性液体
导热油	/	/	与明火相遇时有可能发生燃烧	易燃液体
三氟化硼	/	LC_{50} 1180mg/m^3，1 小时（大鼠吸入）	/	毒性、腐蚀性气体

通过上表可以看出，现有和在建工程涉及的无水 HF、氢氟酸、液氨、硫磺、废电解质（镍及其化合物）、氨水、六氟化钨、溴化氢和乙腈、氟气、氟化钾、液氨、氯甲酸正丙脂、导热油、三氟化硼等属于危险物质，这些物质如果发生泄漏等情形可能引发环境污染事故。

3.2.10 生产设施危险性识别

现有工程及在建工程生产过程中存在环境风险的部位主要是生产区、原料及产品罐区，其生产设施危险性识别情况见表 2、表 3。

表2 现有及在建工程生产设施危险性识别情况

序号	装置名称	涉及的主要风险物质
1	SF_6 生产线	无水 HF、HF 酸、硫磺、F_2
2	CF_4 生产线	无水 HF、HF 酸、F_2
3	NF_3 生产线	无水 HF、HF 酸、超纯氨
4	WF_6 生产线	WF_6

5	超纯氨生产线	液氨、超纯氨、氨水
6	研发中心	溴化氢、乙腈
7	NF_3 电解质回收单元	废电解质（镍及其化合物）、氨水、氢氧化镍
8	全氟异丁腈生产线	氟化钾、氨气、20%氨水、氯甲酸正丙脂、导热油
9	半导体用刻蚀气生产线	溴化氢、三氟化硼、40%氢溴酸

表3　现有及在建工程储运系统危险性识别情况

名称	形态	包装材质	个数	包装规格	最大储存量（t）	位置
无水氟化氢	液态	储罐	2 个	40m^3	78.2	电子气体一厂二期 HF 罐区
	液态	储罐	4 个	3m^3	11.73	
	液态	储罐	5个（4用1备）	40m^3	156.4	电子气体一厂三期 HF 罐区
		储罐	16 个	3.26m^3	51.0	电子气体一厂三期计量罐
	液态	储罐	4 个	3.26m^3	12.75	电子气体二厂 HF 计量罐
40%氢氟酸	液态	储罐	2 个	20m^3	38.08	电子气体一厂二期 HF 罐区
	液态	储罐	4 个	40m3	152.32	电子气体一厂三期 HF 罐区
超纯氨	液态	钢瓶	若干	500kg/钢瓶	24	电子气体一厂一期、二期超纯氨钢瓶区
	液态	钢瓶	若干	500kg/钢瓶	37	电子气体一厂三期超纯氨钢瓶区
	液态	储罐	2 个	50m^3	48.2	超纯氨装置罐区
液氨	液态	储罐	2 个	50m^3	48.2	
氨水	液态	储罐	1 个	50m^3	71.1	
	液态	储罐	1 个	25.4m^3	18.5	电子气体一厂三期超纯氨钢瓶区
硫磺	固态	编织袋	若干	50kg/袋	42	硫磺库
废电解质（镍及其化合物，以镍计）	固态	/	/	/	2.0	电解质回收间
氢氧化镍	固态	/	/	/	43.5	仓库

溴化氢	液态	钢瓶	5 个	40L/瓶	0.3	研发中心
乙腈	液态	钢瓶	1 个	40L/瓶	0.03	
氟化钾	固态	木桶	20 个	50kg/桶	1	甲类仓库
氯甲酸正丙脂	液态	吨桶	1 个	1m^3/桶	1	
20%氨水	液态	桶装	1 个	1m^3/桶	1	
溴化氢	气体	钢瓶	30个	1m^3/瓶	15.47	戊类仓库
40%氢溴酸	液态	钢瓶	2个	1t/桶	2	
电子级三氟化硼	气体	钢瓶	50个	47L/瓶	0.252	
99.6%三氟化硼	气体	钢瓶	14个	47L/瓶	0.07	

3.2.11 危险物质向环境转移的途径

根据现有及在建工程各生产装置及储运设施的特点和有毒有害物质放散起因，事故类型主要为有毒有害物质泄漏类型。

存在的环境风险为：无水 HF 泄漏时挥发的 HF 气体对环境带来的影响，液氨、超纯氨泄漏时挥发的氨气对环境带来的影响，开、停车等非正常工况下排放的含氟废气、氨气等对环境带来的影响，主要事故的伴生/次生污染与继发事故为装置或设施泄漏的有毒有害液体失控进入水体引起水体污染。

1、物料泄漏风险分析

由于腐蚀、应力变化、仪表失灵、设备故障、反应失控、设计或操作失误及自然灾害等原因，往往会导致生产装置或罐区的阀门、管线、容器或储罐发生物料的泄漏，可能经排水系统污染地表水体。

2、有毒气体泄漏

根据厂区生产设施的危险源分析，氟化氢、液氨或高纯氨储罐泄漏导致 HF、NH_3 气体大量释放至大气环境，有毒气体随大气稀释扩散，引发人员中毒事故，危及周围区域人员的生命安全。

3、液体物料泄漏

涉及氢氟酸、氨水等物料的生产装置或储存设施发生泄漏后会导致上述物料泄漏，可能经排水系统污染地表水体。

4、开、停车等非正常工况排放

开、停车等非正常工况下排放的含氟、含 NH_3 废气等对环境可能带来不利影响。本项目在开停车阶段均要保证废气处理设施正常运行，排放的气体均通过废气处理设施处理后排放，对周围环境影响不大。

5、事故的伴生/次生污染与继发事故

在化工企业中火灾和爆炸事故存在引起继发事故和次生灾害的可能性。

（1）火灾产生的浓烟及有毒气体扩散

火灾在放出大量辐射热的同时，还散发出大量的浓烟、CO、NO_X、HF、NH_3 等有毒有害气体，对火场周围人员的生命安全和周围的大气环境质量造成污染和破坏。

（2）液体物料泄漏或消防废水进入水体

生产装置或储存设施发生泄漏后，液体物料如不能被妥善控制会存在通过污水系统排放至外界水环境，可能导致水体污染的风险。

在事故的扑救中，会产生大量的消防废水，其中可能含有大量的物料和使用的化学药剂，并可能含有有毒有害物料。如果该废水将经雨水排放系统排放至外界水环境，存在水体污染的风险。

3.2 现有及在建工程风险防范措施

3.2.1 风险源监控防范措施

针对昊华气体的环境风险源，如原料库、氟化氢储罐区、超纯氨装置罐区、各生产装置、电解车间等环境风险单元均安装了视频监控和防泄漏报警装置。

（1）生产装置区采用以计算机技术为基础的分散控制系统（下称 DCS），对装置进行实时控制、实时显示报警、并生成各种生产和管理用的记录和报表。并根据工艺操作需要，设置必要的、技术成熟的、性能可靠的在线质量分析仪表。

（2）在生产装置区和储罐区、硫磺仓库等设置在线监控系统，对厂区重点危险源进行全天候监控。

（3）在易集聚可燃有毒气体的场所（氟化氢储罐区、液氨、超纯氨和氨水储罐区等），设置危险气体检测报警器，并将报警信号引进控制室，设置声、光报警。电解车间、检修车间、厂房周围安装氟化氢气体报警装置；超纯氨罐区、超纯氨钢瓶区、超纯氨装置区设置有氨泄漏报警装置。

（4）对生产装置区和罐区、硫磺仓库等重要生产设施和场所采取 24 小时值班巡检，生产班组负责所辖区域风险源的监控，严格执行巡回检查制度，班长每 4 小时巡检一次，辅助工每 2 小时巡检一次。通过现场巡检，能及时发现异常情况，尽可能预防事故发生。

（5）对涉及氟化氢等的设备、设施及其配套管路等，定期由专人检查一次，查看各装备运行是否正常，设置、管路是否存在隐患。

（6）加强对污水处理站处理设施进行定期巡查和维护，对出水水质进行实施达标管控。

（7）加强对危险化学品储存区如氢氟酸储存区等进行定期巡视，避免危险化学品在储存、转移过程中发生泄漏。

（8）储罐区设置有围堰，围堰内铺设防腐层，用以收集事故泄漏的化学品和防止化学品的蔓延，将事故影响降至最低。围堰周围设置导流渠，直通厂区事故池。电子气体一厂（一期、二期）设置有 1 座 300m^3 的超纯氨钢瓶区事故应急池和 1 座 750m^3 的厂区事故池；电子气体一厂（三期）、电子气体二厂厂区设置有 1 座 150m^3 的初期雨水池、设置有 1 座 50m^3 的液氨钢瓶区事故池、1 座 850m^3 的事故池和 1 座 1650m^3 的事故池。

（9）在关键设备及装备处均设有视频监控系统，能进行无死角实时监控，一旦发生突发环境事件时，能及时发现，及时处置。

（10）厂区内实行“雨污分流”和在厂区雨水总排口处设置应急闸阀，厂内雨、污水管道可采用封堵气囊临时封堵。一旦发生事故废水进入厂内雨水管线时，

及时关闭雨水总排口应急闸阀，并将事故废水导流至事故池。必要时也可通过采取管道封堵气囊封堵，防止事故状况下，事故废水经雨水管线进入外环境，造成废水污染事故。

（11）加强管理，生产车间采取封闭措施，门、窗等关闭，以防有害气体逸散。

（12）配备应急物资，由专人负责进行定期检查，正常情况下，交接班时检查 1 次，检查内容主要有应急物资完好情况、应急状态、应急装备的设放以及应急设施储备情况等。

3.2.2 生产装置防范措施

（1）厂区设置了保全双回路供电电源，确保在突发停电事故时及时切换，避免造成废气处理设施停转现象。

（2）电解车间地面均进行防腐，并设置有导流渠，与厂区生产废水管网向连通，可自流进入废水处理站废水收集池。车间出口地面标高高于车间内部标高，可有效避免车间事故废水外溢。

（3）超纯氨装置地面进行了防腐处理，四周设置围堰，围堰内设置地漏与厂区废水管网向连通，可自流进入废水处理站废水收集池。超纯氨装置设置有防泄漏报警器，并设置有雾状喷淋设施，当发生泄漏时，自动启动报警器，应急人员可及时开启喷淋设施，喷淋废水通过导流渠自流进入废水处理站收集池储存。

（4）水洗、碱洗区域地面均进行了防腐处理，并设置有围堰，围堰内设置有地漏，与厂区废水管网向连通，可自流进入废水处理站废水收集池。氢氟酸灌装区设置有围堰和应急包装桶，发现氢氟酸桶泄漏时，及时进行倒桶，有效避免氢氟酸溢流。

（5）各生产装置均配备废气处理设施对废气进行处理，不直接排放。

3.2.3 储存设施防范措施

（1）各氟化氢罐区四周均设置有应急幕帘，泄放氟化氢气体通过管线与应

急吸收设施连接，处理后通过排气筒排放。氟化氢罐区均设置有围堰，事故喷淋废水可拦截于围堰内，自流进入事故池。

（2）电子气体一厂（一期、二期）超纯氨钢瓶储存区：超纯氨钢瓶存储区四周设置围堰，围堰内设置导流渠。设置有雾状喷淋设施，发生泄漏时，应急人员可及时开启喷淋设施，喷淋废水通过导流渠自流进入事故池。

（3）电子气体一厂（三期）超纯氨钢瓶储存区：超纯氨钢瓶存储区地面进行了防腐处理，设置顶棚，四周设置围堰，围堰内设置导流渠与液氨事故池向连通，可自流进入超纯氨钢瓶区事故池（50m^3）。设置有防泄漏报警器，并设置有雾状喷淋设施，防发生泄漏时，应急人员可及时开启喷淋设施，喷淋废水通过导流渠自流进入液氨事故池储存。超纯氨钢瓶区事故池与厂区事故池通过管道联通，事故废水可通过提升泵送至厂区事故池和污水处理站。

（4）超纯氨装置罐区设置有围堰，储罐四周设置消防雾炮和雾状喷淋系统，可以对泄漏的氨气进行吸收，喷淋废水通过导流渠收集至厂区事故池。

（5）各罐区配备可燃气报警仪、有毒气体报警仪等监测仪表。

（6）各罐区安装有的洗眼器、淋洗器等安全防护措施，并在设置救护箱。

现有及在建工程事故池及各罐区围堰见下表。

表4　现有及在建工程事故池及各罐区围堰一览表

序号	类别	措施名称	规格	容积
1	电子气体一厂（二期）	二期 HF 储罐区	20m×10m×0.4m	80m^3
3		超纯氨钢瓶区围堰/喷淋设施	12×36×0.4m	172.8m^3
4		超纯氨钢瓶区事故池	15m×8m×2.5m	300m^3
5		事故池	15m×10m×5m	750m^3
6	电子气体一厂（三期）、电子气体二厂	HF 储罐区围堰	12.5× 8.5m×0.4m	42.5m^3
			70×30m×0.4m	840m^3
7		超纯氨钢瓶区围堰	56×14×0.4m	313.6m^3
8		超纯氨钢瓶区事故池	5.5m×4.5m×2m	50m^3
9		超纯氨装置配套罐区围堰	37× 16m×0.5m	296m^3
10		事故池	20m×12m×3.6m	850m^3

11		事故池	28.5m×16.5m×3.5m	1650m^3
12		污水处理站围堰	10.5 ×7.2m×0.07m	5.3m^3

3.2.4 火灾事故防范措施

（1）厂区内配套消防水池、消防泵房、室内（外）消火栓及消防管网，在各装置周边布置环状管网，并在环状管网上按规范布置有消防栓。

（2）各生产单元及辅助生产单元设手提式和推车式干粉灭火器，扑灭小型火灾和初期火灾。

（3）厂内应配置消火栓泵、防排烟风机、防火卷帘、应急照明、灭火器等防火应急物品。

（4）按照生产装置的风险区划分，选用相应防爆等级的电气设备和仪表，并按规范配线。对厂房、各相关设备及管道设置防雷及防静电接地系统。定期进行演练和检查 救援设施器具的良好度。

3.2.5 个人防护

根据各工作环境特点为岗位操作人员配备必要的安全防护用品，如防静电工作服、安全帽、防毒面具、手套、化学安全防护眼镜、口罩等用具。

3.2.6 事故水收集储存措施

（1）雨水系统排放系统

厂区雨水系统排放口设置了闸板，发生事故时同时关闭雨水系统通往厂外排洪沟的闸板，将事故污水储存在事故水池中。

（2）事故水（包括雨水、消防废水及泄漏的液体物料等）收集

①电子气体一厂（一期、二期）

厂区罐区事故时废水全部收集在围堰内，事故停止后通过厂区事故污水管网进入厂区北侧事故池。装置区事故时通过厂区事故污水管网进入厂区事故池，待事故结束后送厂区北侧事故池（750m^3）和污水处理站，事故废水经污水站处理达标后进入洛阳吉泰新城水务有限公司。

②电子气体一厂（三期）

厂区罐区事故时废水全部收集在围堰内，事故停止后通过厂区事故污水管网进入厂区东侧事故池。装置区事故时通过厂区事故污水管网进入厂区事故池，待事故结束后送厂区东侧事故池（850m^3）和污水处理站，事故废水经污水站处理达标后进入洛阳吉泰新城水务有限公司。

③电子气体二厂

装置区和罐区事故时通过厂区事故污水管网进入厂区东侧事故池（1650m^3）和污水处理站，事故废水经污水站处理达标后进入市政污水管网。

3.2.7 现有及在建工程环境风险应急设施汇总

现有及在建工程环境风险应急设施见下表。

表5　现有及在建工程环境风险应急设施一览表

项目	主要设施	规模	备注
电子气体一厂（一期、二期）	氟化氢罐区围堰、幕帘、水喷淋及废气应急处理措施（两级水洗+一级碱洗）、氢氟酸罐区围堰	1 套	已建
	超纯氨钢瓶区围堰和喷淋设施	1 套	已建
	氟化氢气体报警器及监控系统	若干	已建
	氢气报警器及监控系统	若干	已建
	厂区事故池 750m^3 及收集系统	1 套	已建
	生产系统水洗、碱洗吸收设施车间均进行防腐，置有围堰、地漏	若干	已建
	超纯氨钢瓶区事故池 300m^3 及收集系统	1 套	已建
	防腐、防雷设施、视频监控系统	/	已建
	应急求援器材及监测仪器	若干	已建
	氟化氢气体报警器及监控系统	若干	已建
	氨气报警器及监控系统	若干	已建
	应急求援器材及监测仪器	若干	已建
	防腐、防雷设施、视频监控系统	/	已建
电子气体一厂（三期）	氟化氢罐区围堰、幕帘、水喷淋及废气应急处理措施（两级水洗+一级碱洗）	1 套	已建
	超纯氨钢瓶区围堰、喷淋设施及废气应急处理设施（两级水吸收）	1 套	已建

	50m^3 超纯氨钢瓶区事故池及收集系统	1 套	已建
	150m^3 初期雨水池及收集系统	1 套	已建
	超纯氨装置罐区围堰、消防雾炮和应急废气处理设施	1 套	已建
	850m^3 厂区事故池及收集系统	1 套	已建
	氟化氢气体报警器及监控系统	若干	已建
	氨气报警器及监控系统	若干	已建
	氢气报警器及监控系统	若干	已建
	雨水排放口应急闸阀	1 台	已建
	应急求援器材及监测仪器	若干	已建
	防腐、防雷设施、视频监控系统	/	已建
电子气体二厂	氟化氢罐区围堰及废气应急处理措施（三级水洗+一级碱洗）、氢氟酸罐区围堰	1 套	已建
	氟化氢气体报警器及监控系统	若干	已建
	氢气报警器及监控系统	若干	已建
	事故池 1650m^3 及收集系统	若干	已建
	应急求援器材及监测仪器	若干	已建
	防腐、防雷设施、视频监控系统	/	已建
研发中心	废气应急处理设施（采用碱洗塔+气水分离器+活性炭吸附塔处理+20m 高排气筒排放）	1 套	已建
环保绝缘气体装置	有毒、可燃气体探测器、报警器及监控系统	若干	在建
半导体用刻蚀气装置	有毒、易燃气体报警器及监控系统若干	若干	在建

3.2.8 环境风险管理措施

1、企业建立了安全环保责任制，制定各项安全环保规章制度。

2、各生产、储存场所，配备专职安环生产管理人员。

3、各生产单元的主要负责人和安环管理人员应当接受有关主管部门的安全生产知识和管理能力考核，合格后方可任职。

4、对工作人员应进行安全生产教育和培训，并定期进行理论和实践考核，工作人员具备必要的安全操作资格，熟悉安全生产规章制度和安全生产规程。

5、工作人员严格按照岗位规程进行操作，并按照要求穿工作服和防护用品，

对急救药品应定期检查，以确保其药效。

6、安排专人负责生产设备、设施以及连接管道、阀门的维修、保养工作。车间内检修时，通知调度室，做好必要的应急防护措施，并应对车间装备、设施检查情况和事故处理情况做好记录。

7、企业编制了《突发环境事件应急预案》，并定期组织应急培训和应急演练，自运营至今，未发生突发环境事件。

4 本项目环境风险调查

4.1 建设项目风险源调查

4.1.1 危险物质调查

对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录 B.1 和 B.2 进行筛选，确定本项目涉及到的危险物质为硫磺、氯甲酸正丙酯、氟化钾、氟化铯、一氧化碳、氨氮去除剂、**冰河冷媒、稀释剂、**油漆、柴油机油、煤油、9.9%磷烷混气（9.9%磷化氢 90.1%氮气）、1%磷烷混气（1%磷化氢 99%氮气）、1%磷烷混气（1%磷化氢 99%氢气）、5%砷烷混气（5%砷化氢 95%氢气）、甲烷、2%乙硼烷混气（2%乙硼烷 98%氢气）、液氨、溴化氢、三氟化硼、六氟化钨、氟化氢钾、氢氧化镍、氟化氢铵，共 24 种，详见下表。

表6　本项目危险化学品调查情况一览表

序号	存放位置		名称	CAS号	火灾危险性	状态	包装规格	包装形式	最大储存数量(个)	储存方式	单瓶/桶规格（kg）	最大储存量（kg）
	库房	隔间										
1	甲类仓库(一)	2#	硫磺	7704-34-9	丙类	固体	50kg	袋	680	托架摆放、多层	50	34000
2		4#	氯甲酸正丙酯	109-61-5	甲类	液体	1m^3	吨桶	2	地面摆放、单层	1000	2000
3		5#	氟化铯	13400-13-0	戊类	固体	10kg/桶	桶装	10	货架摆放、单层	10	100
4		6#	氟化钾	7789-23-3	戊类	固体	50L	木桶	20	地面摆放、四层	50	1000
5			冰河冷媒（主要成分醇类化合物）	/	甲类	液体	200kg	铁桶	2	地面摆放、两层	200	400
6	甲类仓库(二)	2#	一氧化碳*	630-08-0	乙类	气体	47L	钢瓶	10	地面摆放、单层	7.1	71
7			磷烷混气*（9.9%磷化氢90.1%氮气）	磷化氢：7803-51-2 氮气：7727-37-9	甲类	气体	47L	钢瓶	6	地面摆放、单层	磷化氢：0.649 氮气：4.867	磷化氢：3.894 氮气：29.2
8			磷烷混气*（1%磷化氢99%氮气）	磷化氢：7803-51-2 氮气：7727-37-9	甲类	气体	47L	钢瓶	36	地面摆放、单层	磷化氢：0.066 氮气：5.347	磷化氢：2.376 氮气：192.5
9			磷烷混气*（1%磷化氢99%氢气）	磷化氢：7803-51-2 氢气：1333-74-0	甲类	气体	470L	钢瓶	18	地面摆放、单层	磷化氢：1.31 氢气：3.81	磷化氢：23.58 氢气：68.58
10			砷烷混气*	砷化氢：	甲类	气体	2.2L	钢瓶	2	地面摆放、单层	砷化氢：	砷化氢：

			（5%砷化氢95%氢气）	7784-42-1 氢气： 1333-74-0							**0.035 氢气： 0.017**	**0.07 氢气： 0.034**
11			乙硼烷混气*（2%乙硼烷98%氢气）	乙硼烷： 19287-45-7 氢气： 1333-74-0	甲类	气体	47L/40L	钢瓶	5/1	**地面摆放、单层**	**乙硼烷： 0.1067/0.0908 氢气： 0.381/0.3242**	**乙硼烷： 0.6243 氢气： 2.2292**
12		**3#**	氨氮去除剂（主要成分次氯酸钙）	7778-54-3	乙类	固体	50kg	桶	100	**货架摆放、多层**	**50**	**5000**
13		**4#**	液氨	7664-41-7	乙类	液体	940L	钢瓶	60	**地面摆放、单层**	**480**	**28800**
14		**6#**	稀释剂	/	乙类	液体	10L	桶	52	**托盘摆放、单层**	**11**	**572**
15			**油漆**	**/**	**乙类**	**液体**	**20L/16kg**	**桶**	**34/70**	**货架摆放、多层**	**20/16**	**1800**
16			柴油机油	/	丙类	液体	18L	桶	3	**托盘摆放、单层**	**16**	**48**
17			煤油	8008-20	乙类	液体	50L	桶	1	**托盘摆放、单层**	**40**	**40**
18		**7#**	甲烷*	74-82-8	甲类	气体	47L/40L	钢瓶	9/1	**地面摆放、单层**	**4.4/3.8**	**43. 4**
19	**戊类钢瓶棚**	**1#**	六氟化钨	7783-82-6	戊类	气体	10L/24L/40L	钢瓶	50/50/150	**地面摆放、单层**	**30/72/120**	**23100**
20		**2#**	溴化氢	10035-10-6	戊类	气、液	47L/1000L	钢瓶	154/13	**地面摆放、单层**	**55.93/1190**	**24083.22**
21		**3#**	氟化氢钾	7789-29-9	戊类	固体	25kg	袋	1200	**货架摆放、三层**	**25**	**30000**
22	**戊类仓库**	**1#**	三氟化硼	7637-07-2	戊类	超临界流体	47L	钢瓶	59	**地面摆放、单层**	**50.92**	**3004.28**
23		**2#**	氢氧化镍	/	戊类	固体	1t	包	1500	**地面摆放、三层**	**1000**	**1500000**
24			氟化氢铵	1341-49-7	戊类	固体	25Kg	袋	1600	**托架摆放、两层**	**258**	**40000**
备注：*标物质为昊华公司经营的化学品品种，周转周期为1个月。												

4.2 环境风险敏感目标调查

经调查统计，本项目周围 5km 范围内环境空气敏感目标及地表水、地下水保护目标情况详见下表。

表7　建设项目环境敏感特征表

类别	环境敏感特征					
环境空气	厂址周边 5km 范围内					
	序号	敏感目标名称	属性	相对方位	距厂界距离（m）	人口数
	1	北陈新村	居住区	SW	585	3150
	2	吉利街道中心小学	学校	SW	580	计入居住区
	3	洛阳市孟津区阳光小学	学校	SW	1490	计入居住区
	4	阳光社区	居住区	SW	950	780
	5	博泰花园	居住区	S	910	2350
	6	东杨新村社区	居住区	SW	1200	2450
	7	紫金花园	居住区	S	1225	2430
	8	祈福吉利花园	居住区	S	1400	2450
	9	西霞花园	居住区	S	1560	2990
	10	吉利第一小学	学校	SSW	1720	计入居住区
	11	吉利实验中学	学校	SW	1685	计入居住区
	12	渡口村	居住区	SW	2545	670
	13	白坡新村	居住区	SSW	2200	3360
	14	权庄村	居住区	W	1755	320
	15	东寨村	居住区	W	3965	450
	16	南陈村	居住区	WSW	2051	1950
	17	高家村	居住区	SW	4715	260
	18	中油社区	居住区	SSE	945	2480
	19	双苑社区	居住区	SSE	1180	2760
	20	康乐社区	居住区	SSE	1400	1880
	21	涧西村	居住区	SSE	1355	660
	22	吉利小学	学校	SE	1700	计入居住区
	23	吉利第一初级中学	学校	SE	1812	计入居住区

	24	亚泰花园	学校	SSE	1860	1100
	25	康窑村	居住区	SSE	1830	1510
	26	开元社区	居住区	SE	1750	4290
	27	吉利村	居住区	SE	1845	1890
	28	河阳社区	居住区	SE	2070	1983
	29	立士庄村	居住区	SE	2615	280
	30	三和社区	居住区	SE	2850	3104
	31	洛阳石化技工学校	学校	SE	3240	计入居住区
	32	洛阳新学道明德书院	学校	SE	3055	计入居住区
	33	里村	居住区	SE	2700	1633
	34	冶戍村	居住区	SE	3530	4036
	35	东阳新村社区	居住区	SE	3680	6700
	36	坡底村	居住区	SE	4270	1520
	37	河阳小学	居住区	SE	4010	计入居住区
	38	洛阳市第十高级中学	居住区	SE	4330	计入居住区
	39	冶戍小学	居住区	SE	3650	计入居住区
	40	上河村	居住区	ENE	3870	430
	41	油头坊村	居住区	NE	5240	190
	42	小石庄村	居住区	NE	2820	295
	43	寨上村	居住区	NE	2780	408
	44	耿村	居住区	NE	3410	237
	45	石庄村	居住区	NE	3360	1050
	46	后刘庄村	居住区	NE	4365	255
	47	钱沟村	居住区	NE	4520	740
	48	曹沟村	居住区	NE	4145	630
	49	北杨村	居住区	NE	4465	390
	50	西坡村	居住区	N	3350	430
	51	芹菜沟村	居住区	N	2350	241
	52	卫山村	居住区	NNE	1900	206
	53	贾孟庄	居住区	NW	2770	217
	54	小柴河	居住区	NW	3175	48
	55	柴河	居住区	NW	3670	299

	56	小韩庄	居住区	NW	1960	100
	57	刘门村	居住区	NNW	2190	605
	58	郑庄村	居住区	NW	2830	440
	59	崔庄	居住区	N	3310	291
	60	八里庙	居住区	NNW	3115	136
	61	韩庄村	居住区	NNW	3550	487
	62	耿庄	居住区	NNW	4110	314
	63	马吉岭村	居住区	N	4605	208
	64	石槽沟	居住区	NNW	4735	65
	65	送庄村	居住区	W	2400	1510
	66	南庄	居住区	WNW	3310	110
	67	郭庄村	居住区	NW	3350	318
	68	坡头村	居住区	NW	4360	3120
	69	济涧村	居住区	NW	4130	1280
	70	洛阳石化医院	医院	SE	1860	计入居住区
	71	洛阳吉利华山医院	医院	SE	2590	计入居住区
	72	开元小学	学校	ESE	1910	计入居住区
	厂址周边 500m 范围内人口数小计					0
	厂址周边 5km 范围内人口数小计					74486
	大气环境敏感程度 E 值					E1
地表水	受纳水体					
	序号	受纳水体名称		排放点水域环境功能		24h 内流经范围/km
	1	黄河		II 类		其他
	内陆水体排放点下游 10 km（近岸海域一个潮周期最大水平距离两倍）范围内敏感目标					
	序号	敏感目标名称	环境敏感特征	水质目标		与排放点距离/m
	1	黄河湿地	自然保护区	II 类		2436
	地表水环境敏感程度 E 值					E1
地下水	序号	环境敏感区名称	环境敏感特征	水质目标	包气带防污性能	与下游厂界距离/m
	1	孟津（吉利）水源地	准保护区外补给径流区	III类	Mb≥1.0m，K≤1.0×10^{-6}cm/s，且分布连续、稳	4247

					定	
	地下水环境敏感程度 E 值					E2

4.3 环境风险潜势初判

4.3.1 危险物质及工艺系统危险性（P）

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），危险物质及工艺系统危害性（P）应根据危险物质数量与临界量的比值（Q）和行业及生产工艺（M）确定。

（1）危险物质数量与临界量比值 Q 确定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 C，计算所涉及的每种危险物质在厂界的最大存在总量与其在附录 B 中对应临界量的比值 Q。当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）；

$$Q=q_1/Q_1 + q_2/Q_2 + \dots + q_n/Q_n$$

式中：

$q_1,q_2,\dots,q_n$ —每种危险物质的最大存在总量，t；

$Q_1,Q_2,\dots,Q_n$ —每种危险物质的临界量，t。

当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为I。

当 Q≥1 时，将 Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录 B，本次昊华气体有限公司特种气体仓储改造项目涉及的环境风险物质主要有硫磺、氯甲酸正丙酯、氟化钾、氟化铯、一氧化碳、氨氮去除剂、**冰河冷媒、稀释剂、**油漆、柴油机油、煤油、9.9%磷烷混气（9.9%磷化氢 90.1%氮气）、1%磷烷混气（1%磷化氢 99%氮气）、1%磷烷混气（1%磷化氢 99%氢气）、5%砷烷混气（5%砷化氢 95%氢气）、甲烷、2%乙硼烷混气（2%乙硼烷 98%氢气）、液氨、溴化氢、三氟化硼、六氟化钨、氟化氢钾、氢氧化镍、氟化氢铵，共 24 种。

本项目涉及环境风险物质及的 Q 值计算情况详见下表。

表8　本项目环境风险物质及 Q 值确定表

序号	危险单元	危险物质名称	CAS 号	最大存在总量 q_n/t	临界量 Q_n/t	Q 值
1	甲类仓库（一）	硫磺	7704-34-9	34	10	3.4
2		氯甲酸正丙酯	109-61-5	2	5	0.4
3		氟化钾	7789-23-3	0.25	50	0.005
4		氟化铯	13400-13-0	0.1	50	0.002
5	甲类仓库（二）	一氧化碳	630-08-0	0.071	7.5	0.0095
6		氨氮去除剂（主要成分次氯酸钙）	7778-54-3	5	100	0.05
7		**冰河冷媒**	/	0.4	50	0.008
8		**稀释剂**	/	**0.572**	**2500**	**0.00023**
9		油漆	64-17-5	1.8	10	0.18
10		柴油机油	/	0.048	2500	0.00002
11		煤油	/	0.04	2500	0.000016
12		9.9%磷烷混气（9.9%磷化氢 90.1%氮气）	磷化氢：7803-51-2 氮气：7727-37-9	0.033	1	0.033
13		1%磷烷混气（1%磷化氢 99%氮气）	磷化氢：7803-51-2 氮气：7727-37-9	0.195	1	0.195
14		1%磷烷混气（1%磷化氢 99%氢气）	磷化氢：7803-51-2 氢气：1333-74-0	0.092	1	0.092
15		5%砷烷混气（5%砷化氢 95%氢气）	砷化氢：7784-42-1 氢气：1333-74-0	0.0001	0.25	0.0004
16		甲烷	74-82-8	0.044	10	0.0044
17		2%乙硼烷混气（2%乙硼烷 98%氢气）	乙硼烷：19287-45-7 氢气：1333-74-0	0.0029	1	0.0029
18		液氨	7664-41-7	28.8	5	5.76
19	戊类钢瓶棚	溴化氢	10035-10-6	24	2.5	9.6
20		三氟化硼	7637-07-02	12.825	2.5	5.13
21		六氟化钨	7783-82-6	15	50	0.3
22	戊类仓库	氟化氢钾	7789-29-9	30	50	0.6
23		氢氧化镍	/	949.8（以镍计）	0.25	3799.2
24		氟化氢铵	1341-49-7	40	50	0.8
项目 Q 值Σ						**3825.8**
注：①六氟化钨属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录 B.2 中健康危险急性毒性物质（类别 2）；氟化钾、氟化铯、氟化氢钾、氟化氢铵属于《建设项目环境						

风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录 B.2 中健康危险急性毒性物质（类别 3）；氨氮去除剂主要成分次氯酸钙，次氯酸钙属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录 B.2 中危害水环境物质（急性毒性类别 1）。

②磷烷混气为磷化氢和氢气的混合气、磷化氢和氮气的混合气，砷烷混气为砷化氢和氢气的混合气，乙硼烷混气为乙硼烷和氢气的混合气，氮气、氢气均无临界量数据，混气的临界量分别以磷化氢、砷化氢、乙硼烷的临界量计。

③油漆主要成分为正丁醇（25~50%）、二甲苯（10~25%），油漆的临界量以正丁醇、二甲苯的临界量计。

④冰河冷媒主要成分为改性醇类化合物，根据企业资料，属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录 B.2 中健康危险急性毒性物质（类别 3）。

⑤稀释剂主要成分为乙酸丁酯、200#溶剂油等，乙酸丁酯无临界量数据，稀释剂的临界量以油类物质（矿物油类）的临界量计。

由上表可知，本项目涉及危险物质的 Q 值为 **3825.8**（Q≥100）。

（2）行业及生产工艺 M 值确定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 C 评估项目行业及生产工艺特点，具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分求和。将 M 划分为（1）M＞20；（2）10＜M≤20；（3）5＜M≤10；（4）M=5，分别以 M1、M2、M3、M4 表示。

本项目涉及危险化学品储存， M 值确定情况见下表。

表9　本项目 M 值确定表

行业	评估依据	分值	企业情况	M 分值
石化、化工、医药轻工、化纤、有色冶炼等	涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺	10 分/套	本项目不涉及	0
	无机酸制酸工艺、焦化工艺	5 分/套	本项目不涉及	0
	其他高温或高压、且涉及危险物质的工艺过程、危险物质贮存罐区	5 套/(罐区)	本项目不涉及	0
管道、港口/码头等	涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等	10		0

石油天然气	石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油 库（不含加气站的油库）、油气管线 b（不含城镇燃气管线）	10	本项目不涉及	0
其他	涉及危险物质使用、贮存的项目	5	本项目涉及硫磺、氯甲酸正丙酯、氟化钾溴化氢、三氟化硼等危险物质的贮存	5
a 高温指工艺温度≥300 ℃，高压指压力容器的设计压力（P）≥10.0 MPa； b 长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。				

由上表可知，本项目 M=5，根据划分依据，项目划分至 M4。

（3）危险物质及工艺系统危险性 P 的确定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录 C 中 P 的分级依据，根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M），按照下表确定危险物质及工艺危险等级（P），分别以 P1、P2、P3、P4 表示。

本项目工程危险物质及工艺系统危险性 P 判定情况见下表。

表10　本项目危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）

危险物质数量与临界比值（Q）	行业及生产工艺（M）			
	M1	M2	M3	M4
Q≥100	P1	P1	P2	P3
10≤Q＜100	P1	P2	P3	P4
1≤Q＜10	P2	P3	P4	P4

由上表可知，本项目危险物质及工艺系统危害性（P）的等级为 P3。

4.3.2 环境敏感程度（E）的分级

（1）大气环境敏感分级

本项目周边 5km 范围内居民区、医疗卫生、文化教育、科研等机构人口总数大于 5 万人，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录 D，项目大气环境敏感程度为环境高度敏感区 E1。

（2）地表水环境敏感分级

本项目废水经厂区总排口排放至洛阳吉泰新城水务有限公司，该污水处理厂

排污口设置在二道河，之后汇入黄河，二道河水质目标为 IV 类，黄河水质目标为 II 类；对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录 D 表 D.3，本项目地表水功能敏感性分区为 F1；同时本项目厂区排污口下游 10km 范围内涉及黄河湿地国家级自然保护区、黄河重要湿地，对照 HJ/T169-2018 附录 D 表 D.4，项目环境敏感目标分级为 S1。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录 D，项目地表水环境敏感程度为环境高度敏感区 E1，详见下表。

表11　地表水环境敏感程度分级

环境敏感目标	地表水功能敏感性		
	F1	F2	F3
S1	E1	E1	E2
S2	E1	E2	E3
S3	E1	E2	E3

（3）地下水环境敏感分级

本项目周围有分散式饮用水源地；项目区地下水下游有黄河湿地保护区；本项目东南部位有吉利区集中供水水源地保护区，本项目位于该水源地保护区的地下水径流区；因此，将该项目地下水环境敏感程度划分为较敏感区，地下水功能敏感性分区为 G2。

另外根据本项目附近厂区勘察资料，包气带岩性为填土、粉土，分布较稳定。上部一般为杂填土，浅黄色，干、湿程度不一，松散，含砖渣、碎石、卵石等杂物，质地不均，表层孔隙发育。下部为粉土，粉土在局部发育，褐黄色，湿，可塑，质地均匀。包气带厚度比较小，一般不大于 10m。厂区包气带渗透系数在 2.2×10^{-5}～7.9×10^{-5}cm/s 之间，因此，本项目包气带防污性能分级为 D2。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录 D，项目地下水环境敏感程度为环境中度敏感区 E2。

表12　地下水环境敏感程度分级

环境敏感目标	地下水功能敏感性		
	G1	G2	G3
D1	E1	E1	E2
D2	E1	E2	E3
D3	E1	E2	E3

4.3.3 环境风险潜势

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目大气环境、地表水环境、地下水环境的风险潜势均为III。根据导则要求，本项目环境风险潜势综合等级取各要素等级的相对高值为III。

本项目的环境风险潜势判定结果见下表。

表13　本项目环境风险潜势划分

环境敏感程度（E）	危险物质及工艺系统危险性（P）			
	极高危害（P1）	高度危害（P2）	中度危害（P3）	轻度危害（P4）
环境高度敏感区（E1）	IV+	IV	III	III
环境中度敏感区（E2）	IV	III	III	II
环境低度敏感区（E3）	III	III	II	I
注：IV^+为极高环境风险				

4.4 环境风险评价工作等级及评价范围

4.4.1 环境风险评价工作等级

本项目危险物质在事故情形下的环境影响途径主要为大气、地表水和地下水，本项目大气环境、地表水环境、地下水环境风险潜势均为III。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）评价工作等级划分要求，确定本项目大气环境、地表水环境、地下水环境风险评价等级均为二级。具体判定依据见下表。

表14 环境风险评价工作等级划分

环境风险潜势	IV、IV^+	III	II	I
评价工作等级	一	二 （大气环境、地表水环境、地下水	三	简单分析 a

		环境）		
[a]是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。				

4.4.2 环境风险评价范围

（1）大气环境风险评价范围

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）的规定，本项目大气环境风险评价范围为距离项目厂界≤5km 的范围。

（2）地表水环境风险评价范围

本项目轻微事故情况下，利用罐区围堰、封闭仓库可以将污染雨水和泄漏物料控制在装置区或仓库内；较大事故情况下，事故废水可通过厂区事故水收集系统进入厂区事故池，其容积可满足本项目要求。另外洛阳孟津区先进制造业开发区石化园区建设有区域风险应急防控措施，在项目下游水体二道河上设置有应急闸坝和 2 个应急事故池（总有效容积 150000m^3），用于承担本项目所在区域事故情况下区域废水的收集暂存。可以看出本项目设置完善的三级防控设施，确保厂内事故水不会进入需要保护的地表水体，因此本次评价不设地表水环境风险评价范围，本报告不对事故污染地表水体的情景进行预测，本报告将着重对建设项目厂内发生火灾爆炸事故后，应急过程中产生的污染消防水污染防控措施予以评述。

（3）地下水环境风险评价范围

地下水环境现状调查评价范围应反映调查评价区地下水基本流场特征，满足地下水环境影响预测和评价为基本原则。由于项目区周边做过大量的地下水勘查相关工作，且水文地质条件相对简单，因此本次评价工作范围按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ169-2016）8.2.2 公式法，同时结合项目区的地形地貌特征进行划定。

根据公式：

$$L=\alpha\times K\times I\times T/n_e$$

式中：L—下游迁移距离，m；

α—变化系数，α≥1，一般取 2；

K—渗透系数，m/d，根据水文地质资料，本项目区取 35；

I—水力坡度，无量纲，取值 1‰；

T—指点迁移条数，取值不小于 5000d；本次取值 5000d；

n_e—有效孔隙度，本项目区为 0.2；

根据计算，场地下游迁移距离 L 为 1.75km，场地两侧及上游距离不小于 L/2，即 0.875km。本次工作调查评价范围划定在采用公式计算法的基础上，结合评价等级、场地水文地质条件、地形地貌特征以及重要的地下水保护目标分布等情况进行适当扩大，确定评价范围如下图，本次地下水环境现状调查及评价范围约 33.3km^2。

图 1　项目地下水环境现状调查及风险评价范围图

5 风险识别

5.1 事故资料统计

（1）2016 年 8 月 26 日，山东省德州市临邑县一化工股份有限公司氯甲酸正丙酯装置车间，在维修赶光釜放料管时发生泄漏中毒事故，造成 1 人死亡。事故发生的原因是：发现赶光釜放料管处有微量泄漏时，操作工未佩戴安全防护用品，违规拔出放料软管，残留的氯甲酸正丙酯溅至操作工面部，导致中毒事故发生。

（2）2006 年 5 月 31 日，河北辛集化工集团有限公司液氨储罐区发生阀门破裂液氨泄漏事故，造成 1 人死亡，1 人重伤。事故原因是选用的阀门型号和材质不符合标准的要求。

根据国内外同行业、同类型事故统计分析与典型事故案例资料，风险事故主要为有毒化学品泄漏，发生化学品泄漏事故的原因，多由于违反操作规程、设备构件失灵、密封不合格等原因所造成。泄漏的部件主要包括：容器、管道、泵体、压缩机、装卸臂和装卸软管等。根据化工行业几种风险事故统计，几种风险事故概率见下表。

表15 事故发生概率统计结果一览表

部件类型	泄漏孔径	泄漏概率
反应器/工艺储罐/气体储罐/塔器	泄漏孔径为10 mm 孔径	1.00×10^{-4}/a
	10 min 内储罐泄漏完	5.00×10^{-6}/a
	储罐全破裂	5.00×10^{-6}/a
常压单包容储罐	泄漏孔径为10 mm 孔径	1.00×10^{-4}/a
	10 min 内储罐泄漏完	5.00×10^{-6}/a
	储罐全破裂	5.00×10^{-6}/a
常压双包容储罐	泄漏孔径为10 mm 孔径	1.00×10^{-4}/a
	10 min 内储罐泄漏完	1.25×10^{-8}/a
	储罐全破裂	1.25×10^{-8}/a
常压全包容储罐	储罐全破裂	1.00×10^{-8} /a
内径≤75mm 的管道	泄漏孔径为10%孔径	5.00×10^{-6}/（m·a）
	全管径泄漏	1.00×10^{-6}/（m·a）
75mm＜内径≤150mm 的管道	泄漏孔径为10%孔径	2.00×10^{-6}/（m·a）
	全管径泄漏	3.00×10^{-7}/（m·a）
内径＞150mm 的管道	泄漏孔径为10%孔径（最大50 mm）	2.40×10^{-6}/（m·a）
	全管径泄漏	1.00×10^{-7}/（m·a）
泵体和压缩机	泵体和压缩机最大连接管泄漏孔径为10%孔径（最大50 mm）	5.00×10^{-4} /a
	泵体和压缩机最大连接管全管径泄漏	1.00×10^{-4} /h
装卸臂	装卸臂连接管泄漏孔径为10%孔径（最大50 mm）	3.00×10^{-7} /h

	装卸臂全管径泄漏	3.00×10^{-8} /h
装卸软管	装卸软管连接管泄漏孔径为10%孔径（最大50mm）	4.00×10^{-5} /h
	装卸软管全管径泄漏	4.00×10^{-6} /h
注：以上数据来源于荷兰TNO 紫皮书（Guidelines for Quantitative）以及Reference Manual Bevi Risk Assessments； *来源于国际油气协会（International Association of Oil &Gas Producers）发布的RiskAssessment Data Directory (2010,3)。		

5.2 物质危险性识别

物质危险性识别范围：本项目涉及的仓储物料、项目运行过程排放的“三废”污染物以及事故处理过程中伴生/次生危害物质等。

（1）本项目涉及的仓储物料危险性识别

对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录 B.1 和 B.2 进行筛选，确定本项目涉及到的环境风险物质为硫磺、氯甲酸正丙酯、氟化钾、氟化铯、一氧化碳、氨氮去除剂、**冰河冷媒、稀释剂、**油漆、柴油机油、煤油、9.9%磷烷混气、1%磷烷混气、5%砷烷混气、甲烷、2%乙硼烷混气、液氨、溴化氢、三氟化硼、六氟化钨、氟化氢钾、氢氧化镍、氟化氢铵，这些物质如果发生泄漏等情形可能引发环境污染事故。

表16 本项目涉及的主要危险物质及特性识别表

序	存放位置	名称	CAS 号	状态	易燃物质识别	火灾危险性	有毒物质识别	爆炸物质识别	危险特性识别界定
1	甲类仓库(一)	硫磺	7704-34-9	固态	易燃固态，类别 2	丙类	/	/	易燃性
2		氯甲酸正丙酯	109-61-5	液态	易燃固态，类别 2	甲类	LC_{50}：1604mg/m^3（小鼠吸入，1h） LD_{50}：550mg/kg（小鼠经口）、10mg/kg（小鼠经皮） 急性毒性-吸入，类别 3* 皮肤腐蚀/刺激，类别 1B 严重眼损伤/眼刺激，类别 1 危害水生环境-急性危害，类别 2	/	易燃性、腐蚀性、毒性
3		氟化钾	7789-23-3	固态	/	戊类	LD_{50}：245mg/kg 急性毒性-经口，类别3* 急性毒性-经皮，类别3* 急性毒性-吸入，类别3* 危害水生环境-急性危害，类别2	/	毒性
4		氟化铯	13400-13-0	固态	/	戊类	急性毒性-经口，类别3 急性毒性-经皮，类别3 急性毒性-吸入，类别3 皮肤腐蚀/刺激，类别1 严重眼损伤/眼刺激，类别1	/	毒性、腐蚀性
5		**冰河冷媒（主要危险物质为改性醇类化合物）**	**/**	**液态**	**易燃液体，类别 2**	**甲类**	**急性毒性-经口，类别 3；** **急性毒性经皮类别 3；** **急性毒性-吸入，类别 3；** **特异性靶器官毒性-一次接触，类别 1；**	**/**	**易燃性、毒性**

							危害水生环境-急性危害，类别 3		
6	甲类仓库(二)	一氧化碳	630-08-0	气态	易燃气体，类别 1	乙类	LC_{50}：1807ppm (大鼠吸入，4h)、2444ppm（小鼠吸入，4h）； LC_{Lo}：5000ppm（人吸入，5min）； 急性毒性-吸入，类别 3* 生殖毒性，类别 1A 特异性靶器官毒性-反复接触，类别 1	爆炸极限 12.5%~74.2%	易燃性、毒性
7		氨氮去除剂（主要危险物质为次氯酸钙）	7778-54-3	液态	/	乙类	次氯酸钙： 特异性靶器官毒性-一次接触，类别 3（呼吸道刺激） 危害水生环境-急性危害，类别 1 危害水生环境-长期危害，类别 1	/	毒性
8		**稀释剂（主要危险物质为200#溶剂油等）**	**/**	**液态**	**200#溶剂油：易燃液体，类别 2***	**乙类**	**200#溶剂油： 生殖细胞致突变性，类别 1B 吸入危害，类别 1 危害水生环境-急性危害，类别 2 危害水生环境-长期危害，类别 2**	**/**	**易燃性**
9		**油漆（主要危险物质为正丁醇、二甲苯）**	**/**	**液态**	**正丁醇、二甲苯：易燃液体,类别 3**	乙类	**正丁醇：LC_{50}：24240mg/m^3（大鼠吸入，4h） LD_{50}：4360mg/kg（大鼠经口）、3400mg/kg（兔经皮） 皮肤腐蚀/刺激，类别 2 严重眼损伤/眼刺激，类别 1 特异性靶器官毒性-一次接触,类别 3(呼吸道刺激、麻醉效应)； 二甲苯：LD_{50}：5000mg/kg（大鼠经口）、14100mg/kg（兔经皮） 皮肤腐蚀/刺激，类别 2**	**正丁醇：爆炸极限 1.4%~11.2%；二甲苯：爆炸极限 1.0%~7.0%**	**易燃性**

							危害水生环境-急性危害，类别 2		
10		柴油机油	/	液态	易燃液体	乙类	/	/	易燃性
11		煤油	8008-20-6	液态	易燃液体，类别 3	乙类	LD50：36000mg/kg（大鼠经口）；7072mg/kg（兔经口） 吸入危害,类别 1 危害水生环境-急性危害,类别2 危害水生环境-长期危害,类别2	爆炸极限 0.7%~5%	易燃性
12		9.9%磷烷混气（9.9%磷化氢 90.1%氮气）	磷化氢：7803-51-2 氮气：7727-37-9	气态	磷化氢：易燃气体，类别 1	甲类	磷烷：磷化氢 LC_{50}：15.3mg/m^3（大鼠吸入，4h）； LC_{Lo}：1000ppm（人吸入，5min） 急性毒性-吸入，类别 2* 皮肤腐蚀/刺激，类别 1B 严重眼损伤/眼刺激，类别 1 危害水生环境-急性危害，类别 1	磷化氢：爆炸极限 2.12%~15.3%	易燃性、毒性、腐蚀性
13		1%磷烷混气（1%磷化氢99%氮气）	磷化氢：7803-51-2 氮气：7727-37-9	气态	磷化氢：易燃气体，类别 1	甲类	磷烷：磷化氢 LC_{50}：15.3mg/m^3（大鼠吸入，4h）； LC_{Lo}：1000ppm（人吸入，5min） 急性毒性-吸入，类别 2* 皮肤腐蚀/刺激，类别 1B 严重眼损伤/眼刺激，类别 1 危害水生环境-急性危害，类别 1	磷化氢爆炸极限 2.12%~15.3%	易燃性、毒性、腐蚀性
14		1%磷烷混气（1**%**磷烷99%氢气）	磷化氢：7803-51-2 氢气：1333-74-0	气态	磷化氢：易燃气体，类别 1	甲类	磷烷：磷化氢 LC_{50}：15.3mg/m^3（大鼠吸入，4h）； LC_{Lo}：1000ppm（人吸入，5min） 急性毒性-吸入，类别 2* 皮肤腐蚀/刺激，类别 1B 严重眼损伤/眼刺激，类别 1	磷化氢爆炸极限 2.12%~15.3%	易燃性、毒性、腐蚀性

							危害水生环境-急性危害，类别 1		
15		5%砷烷混气（5%砷化氢95%氢气）	砷化氢：7784-42-1 氢气：1333-74-0	气态	砷烷：易燃气体，类别 1	甲类	砷烷：砷化氢 LC_{50}：390mg/m³（大鼠吸入） 急性毒性-吸入，类别 2* 致癌性，类别 1A 特异性靶器官毒性-反复接触，类别 2* 危害水生环境-急性危害，类别 1 危害水生环境-长期危害，类别 1	砷化氢爆炸极限 4.5%~100%	易燃性、毒性、腐蚀性
16		甲烷	74-82-8	气态	易燃气体，类别 1	甲类	/	爆炸极限 5.3%~15%	易燃性
17		2%乙硼烷混气，（2%乙硼烷+98%氢气）	乙硼烷：19287-45-7 氢气：1333-74-0	气态	乙硼烷：易燃气体，类别 1	甲类	乙硼烷：LC_{50}：58mg/m^3（大鼠吸入，4h）、33mg/m^3（小鼠吸入） 急性毒性-吸入，类别 1，剧毒物质 皮肤腐蚀/刺激，类别 1 严重眼损伤/眼刺激，类别 1 特异性靶器官毒性-一次接触，类别 1 特异性靶器官毒性-反复接触，类别 1	乙硼烷爆炸极限 0.9%~98%	易燃性、毒性、腐蚀性
18		液氨	7664-41-7	液态	易燃液体，类别 2	乙类	LC_{50}：1390mg/m^3（大鼠吸入，4h） LD_{50}：350mg/kg（大鼠经口） 急性毒性-吸入，类别 3* 皮肤腐蚀/刺激，类别 1B 严重眼损伤/眼刺激，类别 1 危害水生环境-急性危害，类别 1	爆炸极限 15.7%~27.4%	易燃性、毒性、腐蚀性
19	戊类钢瓶棚	溴化氢	10035-10-6	气态	/	戊类	LC_{50}：9460mg/m^3（大鼠吸入，1h） LD_{50}：76mg/kg（大鼠静脉） 皮肤腐蚀/刺激，类别 1A 严重眼损伤/眼刺激，类别 1	/	毒性、腐蚀性

							特异性靶器官毒性-一次接触，类别 3（呼吸道刺激）		
20		氟化氢钾	7789-29-9	固态	/	戊类	急性毒性-经口，类别 3* 皮肤腐蚀/刺激，类别 1B 严重眼损伤/眼刺激，类别 1	/	毒性、腐蚀性
21		六氟化钨	7783-82-6	气态	/	戊类	急性毒性类别 2	/	毒性
22	戊类仓库	三氟化硼	7637-07-2	气态	/	戊类	LC_{50} 1180mg/m^3（大鼠吸入，1h）； LC50：3460mg/m^3（小鼠吸入，2h） 急性毒性类别 2 急性毒性-吸入，类别 2* 皮肤腐蚀/刺激，类别 1A 严重眼损伤/眼刺激，类别 1	/	窒息性、毒性、腐蚀性
23		氢氧化镍	/	固态	/	戊类	LD_{50}：1500mg/kg（大鼠经口）	/	毒性
24		氟化氢铵	1341-49-7	固态	/	戊类	急性毒性-经口，类别 3* 皮肤腐蚀/刺激，类别 1B 严重眼损伤/眼刺激，类别 1	/	毒性、腐蚀性

（2）“三废”污染物分析

本项目的“三废”污染物：本项目正常生产工况下无废气、固废产生，废水主要为循环水系统排污水，属于清净下水。

（3）事故处理过程中伴生/次生危害物质分析

本项目在发生泄漏、火灾、爆炸事故处理过程中，可能会产生伴生/次生污染。本项目发生火灾爆炸事故情况下，主要气态伴生/次生危害物质为 CO、HCl 等；主要液态伴生/次生危害物质主要为泄漏的液体物料及火灾爆炸事故扑救中混有泄漏物料、消防泡沫的消防废水等。

5.3 生产设施危险性识别

5.3.1 储存系统危险性识别

本项目为仓储项目，不涉及生产设施，储存系统危险性识别见下表。

表17　本项目储存系统危险性识别情况

序号	危险单元	涉及的主要环境风险物质	风险类型	环境影响
1	甲类仓库(一)	硫磺、氯甲酸正丙酯、氟化钾、氟化铯	泄漏、火灾、爆炸	大气/地下水
2	甲类仓库(二)	一氧化碳、氨氮去除剂、**冰河冷媒、稀释剂、**油漆、柴油机油、煤油、9.9%磷烷混气（9.9%磷化氢 90.1%氮气）、1%磷烷混气（1%磷化氢 99%氮气）、1%磷烷混气（1%磷化氢 99%氢气）、5%砷烷混气（5%砷化氢 95%氢气）、甲烷、2%乙硼烷混气（2%乙硼烷 98%氢气）、液氨	泄漏、火灾、爆炸	大气/地下水
3	戊类钢瓶棚	溴化氢、氟化氢钾、六氟化钨	泄漏	大气/地下水
4	戊类仓库	三氟化硼、氢氧化镍、氟化氢铵	泄漏	地下水

5.3.2 环保设施危险性识别

本项目的“三废”污染物：本项目正常生产工况下无废气、固废产生，废水主要为循环水系统排污水，属于清净下水，直接汇入厂区总排口。本项目的主要环境保护设施为事故池，主要风险包括事故废水泄漏等。

5.4 危险物质向环境转移的途径

根据本项目各储运设施的特点和有毒有害物质放散起因，事故类型主要为有毒有害物质泄漏类型。

存在的环境风险为：氯甲酸正丙酯、液氨、三氟化硼等物质泄漏对环境带来的影响，主要事故的伴生/次生污染与继发事故为泄漏事故引发火灾散发出大量的浓烟、CO、HCl 等有毒有害气体引起大气污染，以及泄漏的有毒有害液体及消防废水等失控进入水体引起水体污染。

1、有毒气体泄漏

根据本项目的危险源分析，影响最严重的有毒气体泄漏为三氟化硼释放至大气环境，有毒气体随大气稀释扩散，引发人员中毒事故，危及周围区域人员的生命安全。

2、液体物料泄漏

涉及氯甲酸正丙酯等液体物料的储存设施发生泄漏后，可能经排水系统污染地表水体。

3、事故的伴生/次生污染与继发事故

在化工企业中火灾和爆炸事故存在引起继发事故和次生灾害的可能性。

（1）火灾产生的浓烟及有毒气体扩散

火灾在放出大量辐射热的同时，还散发出大量的浓烟、CO、HCl 等有毒有害气体，对火场周围人员的生命安全和周围的大气环境质量造成污染和破坏。

（2）液体物料泄漏或消防废水进入水体

储存设施发生泄漏后，液体物料如不能被妥善控制会存在通过污水系统排放至外界水环境，可能导致水体污染的风险。

在事故的扑救中，会产生大量的消防废水，其中可能含有大量的物料和使用的化学药剂，并可能含有有毒有害物料。如果该废水将经雨水排放系统排放至外

界水环境，存在水体污染的风险。

5.5 风险识别结果

根据上述环境风险识别结果，结合事故的类比调查和统计，本项目高温或明火引火灾、爆炸及毒性泄漏是主要风险。本项目风险识别结果见下表。

表18 本项目环境风险识别表

序号	危险单元	主要危险物质	环境风险类型	环境影响途径
1	甲类仓库(一)	硫磺、氯甲酸正丙酯、氟化钾、氟化铯	泄漏、火灾、爆炸	大气/地下水
2	甲类仓库(二)	一氧化碳、氨氮去除剂、**冰河冷媒、稀释剂、**油漆、柴油机油、煤油、9.9%磷烷混气（9.9%磷化氢 90.1%氮气）、1%磷烷混气（1%磷化氢 99%氮气）、1%磷烷混气（1%磷化氢 99%氢气）、5%砷烷混气（5%砷化氢 95%氢气）、甲烷、2%乙硼烷混气（2%乙硼烷 98%氢气）、液氨	泄漏、火灾、爆炸	大气/地下水
3	戊类钢瓶棚	溴化氢、氟化氢钾、六氟化钨	泄漏	大气/地下水
4	戊类仓库	三氟化硼、氢氧化镍、氟化氢铵	泄漏	地下水
5	事故池	有机废水	泄漏	地下水

6 风险事故情形分析

6.1 风险事故情形设定

6.1.1 大气环境风险事故情形设定

本项目为仓储项目，运行过程中可能发生危险化学品泄漏、火灾、爆炸事故，主要为仓储区钢瓶或包装桶。

根据导则确定的风险事故设定原则，本次风险事故情形设定遵循以下规律：1、选取危险物质存储量相对较大的风险源作为风险事故设定；2、选取物质毒性较大，且泄漏后容易在空气中扩散的风险源作为环境风险事故设定。根据以上原则确定本项目大气环境风险事故设定情况见下表。

表19 本项目大气环境风险事故设定情形一览表

危险单元	风险源	环境风险类型	危险物质	影响途径
甲类仓库(一)	氯甲酸正丙酯吨桶	泄漏后发生火灾	HCl、CO	环境空气
甲类仓库(二)	液氨钢瓶	泄漏	NH_3	环境空气
甲类仓库(二)	**乙硼烷混气钢瓶**	**泄漏**	**乙硼烷**	**环境空气**
戊类仓库	三氟化硼钢瓶	泄漏	三氟化硼	环境空气

6.1.2 地表水环境风险事故情形设定

发生泄漏、火灾、爆炸事故时，除了对周围环境空气产生影响外，若未收集泄漏液体物料及消防废水，泄漏液体物料及消防废水通过雨水管网直接排入二道河，将会对二道河水环境质量产生不利影响，造成水环境污染事件。

6.1.3 地下水环境风险事故情形设定

本项目储存的风险物质常温下多为气态或固态，不易对地下水产生影响；当液体物料发生泄漏、火灾、爆炸事故时，若危险单元防渗地面破坏，泄漏的液体物料或消防废水渗漏，将会造成地下水环境污染事件。

6.2 源项分析

6.2.1 大气环境风险事故源项分析

6.2.1.1 泄漏频率确定

泄漏频率根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录 E 确定，主要风险事故可能发生的条件分析见下表。

表20 本项目大气环境风险事故泄漏频次确定一览表

危险单元	风险源	环境风险类型	事故类型	频率
甲类仓库(一)	氯甲酸正丙酯吨桶	泄漏后发生火灾	氯甲酸正丙酯吨桶底部完全破裂、液体全部泄漏	5×10^{-6}/a
甲类仓库(二)	液氨钢瓶	泄漏	阀门出口内径 10.6mm，全口径泄漏	1×10^{-6}/（m·a）
甲类仓库(二)	**乙硼烷混气钢瓶**	**泄漏**	**阀门出口内径 7.94mm，全口径泄漏**	**1×10^{-6}/（m·a）**
戊类仓库	三氟化硼钢瓶	泄漏	阀门出口内径 7.94mm，全口径泄漏	1×10^{-6}/（m·a）

6.2.1.2 事故源强确定

（1）氯甲酸正丙酯泄漏后发生火灾爆炸次伴生事故源强分析

根据设计资料，本项目氯甲酸正丙酯采用吨桶包装，**单独储存于甲类仓库（一）4#隔间内，吨桶规格为 1m^3，单桶最大存储量约 1t；**正常运营期间，甲类仓库（一）内氯甲酸正丙酯吨桶数量 2 个，最大储存量为 2t，常温常压储存。氯甲酸正丙酯沸点 115℃，常温下为液态，当泄漏事故发生后不会发生闪蒸。氯甲酸正丙酯泄漏并引发火灾爆炸，产生的伴生/次生大气污染物主要为 HCl。

本次假定甲类仓库（一）4#隔间内的 2 个氯甲酸正丙酯吨桶底部出口阀门完全破裂、液体全部泄漏，则氯甲酸正丙酯全泄漏量为 2t，在仓库内地面形成一定厚度的液池。由于本项目设计了严格的防范措施，配套有毒有害气体检测报警仪表和联锁控制系统，能够确保事故发生时及时报警，并且本项目氯甲酸正丙酯储存量较小，因此确定最大可信事故火灾燃烧时间可控制在 10min 内。

①氯甲酸正丙酯完全燃烧伴生的 HCl 源强计算

氯甲酸正丙酯在富氧条件下完全燃烧会产生大量的 HCl，完全燃烧方程式为：

$$2C_4H_7ClO_2 + 9O_2 \rightarrow 8CO_2 + 6H_2O + 2HCl$$

本次取最不利情况即泄漏的氯甲酸正丙酯完全燃烧，生成有毒有害气体 HCl，根据上述方程，计算事故期间产生的 HC1 的量为 595.9kg。

②火灾、爆炸事故未参与燃烧有毒有害物源强

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录 F 中表 F.4 进行判断，本项目火灾爆炸事故时可不考虑未参与燃烧的氯甲酸正丙酯的释放量。

表21　本项目火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物源强

风险事故情形描述	风险物质	产生源强（kg/s）	燃烧时间（min）	产生总量（kg）
氯甲酸正丙酯吨桶发生泄漏并引发火灾、爆炸，事故产生 HCl 等伴生/次生污染物	HCl	0.9932	10	595.9
	CO	0.1827	10	109.6

（2）液氨钢瓶泄漏事故源强分析

本项目液氨钢瓶储存于甲类仓库（二）4#隔间内，正常运营期间液氨钢瓶最大储存数量 60 个，单个钢瓶容积 940L，装填度为 80%，单瓶质量 480kg，储存压力 1.3MPa，常温储存。储存期间多瓶同时发生泄漏的可能性较小，本次评价按一个钢瓶阀门口径全破损进行风险事故情形设定。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录 E，评价设定泄漏事故为钢瓶阀门出口内径 100%泄漏（泄漏概率为 1×10^{-6}/（m·a）），泄漏口径为 10.6mm，泄漏口面积为 0.000088m^2。

NH_3 沸点-33.5℃，常温常压条件下为气态，其发生泄漏时全部挥发为气体，不会形成液池。泄漏量采用两相流泄漏计算公式，计算公式如下：

$$Q_{LG}=C_dA\sqrt{2\rho_m(p-p_c)}$$

式中：Q_{LG}——两相流泄漏速度，kg/s；

Cd——两相流泄漏系数，取 0.8；

A——裂口面积 m^2；100%破裂。

P——操作压力或容器压力，Pa；

P_c——临界压力，Pa；可取 Pc=0.55P

ρ_m——两相混合物的平均密度，kg/m^3，由下式计算：

$$\rho_m=\frac{1}{\frac{F_V}{\rho_1}+\frac{1-F_V}{\rho_2}}$$

式中：ρ_1——液体蒸发的蒸气密度，kg/m^3；

ρ_2——液体密度，kg/m^3；

F_V——蒸发的液体占液体总量的比例，由下式计算：

$$F_V=\frac{C_P(T_{LG}-T_C)}{H}$$

式中：C_p——两相混合物的定压比热，J/（kg·K）；

T_{LG}——两相混合物的温度，常温；

Tc——液体在临界压力下的沸点，K；

H——液体的气化热，J/kg。

根据公式计算，液氨钢瓶泄漏速度为 0.2143kg/s，实际泄漏时间为 2240s，总泄漏量 480kg，完全泄漏。液氨泄漏量计算结果见下表。

表22　液氨钢瓶泄漏事故源强

泄漏物质	泄漏源	阀门出口内径	泄漏口径	贮存参数	泄漏环境	泄漏状况	**泄漏源强(kg/s)**	**实际泄漏时间**	**泄漏总量（kg）**
氨	液氨钢瓶	10.6mm	100%	常温、1.3MPa	20℃ 0.1MPa	连续泄漏	**0.2143**	**2240s**	**480（全部泄漏）**

（3）三氟化硼钢瓶泄漏事故源强分析

本项目三氟化硼钢瓶储存于戊类仓库 1#隔间内，正常运营期间钢瓶最大储存数量 59 个，单个钢瓶容积 47L，装填度为 80%，单瓶质量 50.92kg，储存压力 12MPa，常温储存。储存期间多瓶同时发生泄漏的可能性较小，本次评价按一个钢瓶阀门口径破损进行风险事故情形设定。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录 E，评价设定泄漏事故为钢瓶阀门出口内径 100%泄漏（泄漏概率为 1×10^{-6}/（m·a）），泄漏口径为 7.94mm，泄漏口面积为 0.00005m^2。三氟化硼沸点-99.8℃，常温常压条件下为气态，其发生泄漏时全部挥发为气体，不会形成液池。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录 F，三氟化硼泄漏量采取两相泄漏计算公式，计算结果为 Q_{LG}=0.678kg/s，实际泄漏时间为 75.1s，总泄漏量 50.92kg，完全泄漏；三氟化硼泄漏量计算结果见下表。

表23　三氟化硼钢瓶泄漏事故源强

泄漏物质	泄漏源	阀门出口内径	贮存参数	泄漏环境	泄漏状况	泄漏源强(kg/s)	实际泄漏时间	泄漏总量（kg）
三氟	三氟化	7.94mm	常温、	20℃	连续	0.678	75.1s	50.92

化硼	硼钢瓶		12MPa	0.1MPa	泄漏			（全部泄漏）

（4）乙硼烷混气钢瓶泄漏事故源强分析

根据设计资料，本项目乙硼烷混气为体积分数 2%乙硼烷和 98%氢气的混合气，采用钢瓶包装，储存于甲类仓库（二）2#隔间内；正常运营期间，甲类仓库（二）内乙硼烷混气钢瓶最大储存数量 6 个，单个钢瓶最大容积 47L，装填度为 80%，单个钢瓶中储存乙硼烷 0.1067kg，容器压力 10MPa，常温储存。储存期间多瓶同时发生泄漏的可能性较小，本次评价按一个钢瓶阀门口径全破损进行风险事故情形设定。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录 E，评价设定泄漏事故为钢瓶阀门出口内径 100%泄漏（泄漏概率为 1×10^{-6}/（m·a）），泄漏口径为 7.94mm，泄漏口面积为 0.00005m^2。

乙硼烷在钢瓶内为气态，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录 F（气体泄漏速率）进行计算，其泄漏速度为：

$$Q_G = YC_dAP\sqrt{\frac{My}{RT_G}\left(\frac{2}{y+1}\right)^{\frac{y+1}{y-1}}}$$

式中：

Q_G——气体泄漏速度，kg/s；

P——容器压力，Pa；

C_d——气体泄漏系数，评价取 1；

M——物质的摩尔质量，kg/mol；

R——气体常数，J/（mol·K）；

T_G——气体温度，K；

A——裂口面积，m^2，取 Φ7.94mm 孔，即 0.00005m^2；

Y——流出系数，对于临界流 Y=1；

γ——气体的绝热指数，为 1.3；

泄漏速率计算参数及计算结果见下表。

表24　乙硼烷钢瓶泄漏事故源强

物料名称	P (Pa)	泄漏系数 C_d	摩尔质量 M （kg/mol）	气体常数 R（J/（mol·K）	气体温度 T_G （K）	裂口面积(m^2)	泄漏速度 Q_G (kg/s)	实际泄漏时间 (s)	泄漏量 (kg)
乙硼烷	10000000	1	0.02767	8.314	293	0.00005	0.0149	7.16	0.1067（全部泄漏）

根据上式，乙硼烷泄漏速度为 0.0149kg/s，7.16 秒内全部泄漏，泄漏量 0.1067kg。

6.2.2 地表水环境风险事故源项

本项目仓储区均采取防渗处理，甲类仓库设置导流渠及地漏，六氟化硫罐区设置围堰及导流渠，接入厂区事故废水收集系统；本项目设置有三级防控体系，包括甲类仓库导流渠及地漏、六氟化硫罐区围堰及导流渠，厂区事故水收集系统及石化园区应急防控措施。发生泄漏时，围堰和厂区初期雨水池、事故废水收集系统可有效收集泄漏的液态危险物料及消防废水，即项目经设置“单元-厂区-园区”环境风险事故水污染三级防控系统，泄漏的液态危险物料及消防废水等均可被有效截流于厂区/园区内，进入周边水域的概率很小。突发环境风险事件收集的液态危险物料及消防废水将转运至资质单位进行处理，因此，也不会对地下水产生明显的环境风险。

因此，本次评价不再开展地表水环境风险事故后果定量评价，此处不再进行地表水环境风险事故源项设定。

6.2.3 地下水环境风险事故源项

根据项目设计资料，项目将参照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T 50934-2013）的要求采取相关防渗措施，项目场地设置为重点防治区，防渗性能应与 6.0m 厚粘土层（渗透系数 1.0×10^{-7}cm/s）等效。泄漏或火灾事故情况下，

物料一般不会影响地下水，但是若发生爆炸事故，防渗层失效的情况下，物料可能会通过渗漏对地下水造成影响。

通过环境风险识别，确定项目地下水环境风险事故情形为：**煤油桶发生泄漏，同时仓库地面防渗失效，可能造成物料渗漏进入地下水产生影响。**

7 风险预测与评价

7.1 大气环境风险事故预测与评价

7.1.1 理查德森数计算

拟建项目大气风险事故排放的污染物氨、三氟化硼、**乙硼烷**是否为重质气体，采用理查德森数（*Ri*）判断，若 Ri≥1/6 为重质气体，Ri＜1/6 为轻质气体。将拟建项目事故参数代入计算，结果见下表。

表25　项目理查德森数及气体类别判定表

泄漏源强	危险物质	理查德森数 最不利气象条件	重质/轻质气体判定
液氨钢瓶	NH_3	0.9556	重质气体
三氟化硼钢瓶	三氟化硼	2.6513	重质气体
乙硼烷混气钢瓶	**乙硼烷**	**-0.4749**	**轻质气体**

7.1.2 预测模式

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录 G，本次评价 NH_3 和三氟化硼选择 SLAB 模型进行预测，SLAB 模型适用于平坦地形下重质气体排放的扩散模拟，可模拟地面水平挥发池、抬升水平喷射、烟囱或抬升垂直喷射以及瞬时体源；本次评价次生污染物 HCl、CO 选择 AFTOX 模型进行预测，AFTOX 模型适用于平坦地形下中质气体和轻质气体排放以及液池蒸发气体的扩散模拟，可模拟连续排放和瞬时排放，液体或气体，地面源或高架源，点源或面源的指定位置浓度，下风向最大浓度及其位置等。

7.1.3 气象条件

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），二级评价需选

取最不利气象条件进行后果预测，具体气象条件见下表。

表26　大气风险预测模型主要参数表

参数类型	选项	参数
最不利气象条件	稳定度	F
	风速	1.5m/s
	温度	25℃
	相对湿度	50%

7.1.4 预测时段

预测时段为事故开始后的 0~30min。

7.1.5 预测源强参数

预测源强参数见下表。

表27　大气环境风险预测模型主要参数表

参数类型	选项		参数
基本情况	甲类仓库（一）氯甲酸正丙酯吨桶	事故源经度/（°）	112.574547
		事故源纬度/（°）	34.912525
		事故源类型	泄漏后发生火灾
	甲类仓库（二）液氨钢瓶	事故源经度/（°）	112.571973
		事故源纬度/（°）	34.911300
		事故源类型	泄漏
	甲类仓库（二）乙硼烷混气钢瓶	事故源经度/（°）	**112.572193**
		事故源纬度/（°）	**34.911333**
		事故源类型	**泄漏**
	戊类仓库三氟化硼钢瓶	事故源经度/（°）	112.570368
		事故源纬度/（°）	34.912844
		事故源类型	泄漏
气象参数	气象条件类型		最不利气象
	风速/（m/s）		1.5
	环境温度℃		25
	相对湿度/%		50
	稳定度		F
其他参数	地表粗糙度/m		0.5
	是否考虑地形		否

	地形数据精度/m	90

7.1.6 预测评价标准

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 H.1，本次环境风险评价标准见下表。

表28　环境风险评价标准一览表

重点关注的危险物质	单位	毒性终点浓度-1	毒性终点浓度-2
氯化氢	mg/m^3	150	33
一氧化碳	mg/m^3	380	95
氨	mg/m^3	770	110
三氟化硼	mg/m^3	88	29
乙硼烷	**mg/m^3**	**4.2**	**1.1**

7.1.6.1 预测范围与计算点

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），经预测计算，风险物质达到评价标准时的最大影响范围 238.27m，据此本次风险预测范围选取风险源为中心，半径为 5000m 的圆形范围；本次预测计算点指大气环境敏感目标等关心点。

7.1.6.2 预测结果及评价

（1）氯甲酸正丙酯吨桶火灾

预测结果见表 29~表 34，根据预测结果可以看出，氯甲酸正丙酯吨桶泄漏引发火灾事故后，释放的 CO、HCl 在最不利气象条件扩散过程中，最大落地浓度均小于其 1 级、2 级大气毒性终点浓度值；敏感点北陈新村等浓度也小于 CO、HCl 的 1 级和 2 级大气毒性终点浓度值。

表29　氯甲酸正丙酯吨桶火灾环境风险事故预测结果

气象条件	危险物质	评价标准	最远影响距离 m	达到时间 s
最不利气象条件	HCl	1 级大气毒性终点浓度（$150mg/m^3$）	0	0
		2 级大气毒性终点浓度（$33mg/m^3$）	0	0
最不利气	CO	1 级大气毒性终点浓度（$380mg/m^3$）	0	0

象条件		2 级大气毒性终点浓度（95mg/m^3）	0	0

表30　氯甲酸正丙酯吨桶火灾环境风险事故最大影响统计表

气象条件	危险物质	最大浓度值 (mg/m^3)	下风向距离(m)	出现时刻(s)
最不利气象条件	HCl	12.5282	600	480
	CO	2.3046	600	480

表31　氯甲酸正丙酯吨桶火灾事故最不利气象条件 HCl 浓度预测结果一览表

序号	距风险源的距离（m）	出现时刻(s)	最大落地浓度（mg/m^3）
1	1	3	0
2	20	3	0
3	80	90	1.53316E-38
4	100	90	7.51211E-22
5	150	150	3.24283E-07
6	200	180	0.0069
7	250	210	0.3558
8	300	270	2.1896
9	400	330	8.6976
10	600	480	12.5282
11	800	840	9.6526
12	1000	960	6.2179
13	1500	1290	3.0541
14	2000	1620	2.0962
15	2500	1980	1.5177
16	3000	2310	1.1467
17	3500	2640	0.8961
18	4000	2970	0.7195
19	4500	3300	0.5909
20	5000	3600	0.4933

表32　最不利气象条件关心点 HCl 浓度预测结果一览表

序号	关心点名称	超标时间/min		最大浓度 /(mg/m^3)	最大浓度出现时间/（s）
1	北陈新村	浓度 1	/	3.8334	1140
		浓度 2	/		
2	中油社区	浓度 1	/	3.8735	1140
		浓度 2	/		

3	送庄村	浓度 1	/	1.1030	2340
		浓度 2	/		
4	开元小学	浓度 1	/	2.0734	1650
		浓度 2	/		
5	阳光社区	浓度 1	/	2.8926	1350
		浓度 2	/		
6	博泰花园	浓度 1	/	3.5375	1200
		浓度 2	/		
7	东杨新村	浓度 1	/	2.1944	1590
		浓度 2	/		
8	洛阳市孟津区阳光小学	浓度 1	/	1.8925	1740
		浓度 2	/		
9	南陈村	浓度 1	/	1.1851	2250
		浓度 2	/		
10	吉利实验中学	浓度 1	/	1.7320	1830
		浓度 2	/		
11	白坡新村	浓度 1	/	1.5004	1980
		浓度 2	/		
12	渡口村	浓度 1	/	1.0369	2430
		浓度 2	/		
13	权庄村	浓度 1	/	1.5004	1980
		浓度 2	/		
14	史庄村	浓度 1	/	1.3400	2100
		浓度 2	/		
15	郭庄村	浓度 1	/	0.7775	2850
		浓度 2	/		
16	南庄村	浓度 1	/	0.7401	2940
		浓度 2	/		
17	济涧村	浓度 1	/	0.5283	3510
		浓度 2	/		
18	坡头村	浓度 1	/	0.4480	3600
		浓度 2	/		
19	东寨村	浓度 1	/	0.5417	3450
		浓度 2	/		

20	柴河村	浓度 1	/	0.6502	3120
		浓度 2	/		
21	小柴河村	浓度 1	/	0.8535	2730
		浓度 2	/		
22	贾孟庄村	浓度 1	/	1.0932	2370
		浓度 2	/		
23	小韩庄村	浓度 1	/	1.5152	1980
		浓度 2	/		
24	八里庙村	浓度 1	/	0.9045	2610
		浓度 2	/		
25	韩庄村	浓度 1	/	0.8946	2640
		浓度 2	/		
26	耿庄村	浓度 1	/	0.6233	3210
		浓度 2	/		
27	石槽沟村	浓度 1	/	0.3743	3600
		浓度 2	/		
28	马吉岭	浓度 1	/	0.5506	3420
		浓度 2	/		
29	北杨村	浓度 1	/	0.5608	3390
		浓度 2	/		
30	芹菜沟	浓度 1	/	1.2714	2160
		浓度 2	/		
31	崔庄村	浓度 1	/	0.9290	2580
		浓度 2	/		
32	郑庄村	浓度 1	/	1.0720	2400
		浓度 2	/		
33	西坡村	浓度 1	/	0.8513	2700
		浓度 2	/		
34	耿村	浓度 1	/	0.9573	2520
		浓度 2	/		
35	刘门村	浓度 1	/	1.5770	1920
		浓度 2	/		
36	卫山村	浓度 1	/	2.0587	1650
		浓度 2	/		

37	小石庄村	浓度 1	/	1.1973	2250
		浓度 2	/		
38	寨上村	浓度 1	/	1.2258	2220
		浓度 2	/		
39	石庄村	浓度 1	/	0.7604	2880
		浓度 2	/		
40	钱沟村	浓度 1	/	0.6075	3240
		浓度 2	/		
41	曹沟村	浓度 1	/	0.6340	3180
		浓度 2	/		
42	后刘庄村	浓度 1	/	0.6133	3240
		浓度 2	/		
43	沟北头村	浓度 1	/	0.3740	3600
		浓度 2	/		
44	上河村	浓度 1	/	0.6740	3060
		浓度 2	/		
45	紫金花园	浓度 1	/	2.8843	1350
		浓度 2	/		
46	祈福吉利花园	浓度 1	/	2.4528	1500
		浓度 2	/		
47	西霞花园	浓度 1	/	2.1576	1590
		浓度 2	/		
48	吉利第一小学	浓度 1	/	2.0071	1680
		浓度 2	/		
49	双苑社区	浓度 1	/	2.8305	1350
		浓度 2	/		
50	康乐社区	浓度 1	/	2.2707	1560
		浓度 2	/		
51	亚泰花园	浓度 1	/	2.0664	1650
		浓度 2	/		
52	康窑村	浓度 1	/	1.7402	1830
		浓度 2	/		
53	涧西村	浓度 1	/	2.3486	1530
		浓度 2	/		

54	吉利小学	浓度 1	/	2.2651	1560
		浓度 2	/		
55	吉利第一初级中学	浓度 1	/	2.0038	1680
		浓度 2	/		
56	石化医院	浓度 1	/	2.0845	1650
		浓度 2	/		
57	洛阳吉利华山医院	浓度 1	/	1.3982	2070
		浓度 2	/		
58	吉利村	浓度 1	/	1.5986	1890
		浓度 2	/		
59	三和社区	浓度 1	/	1.1545	2280
		浓度 2	/		
60	开元社区	浓度 1	/	1.8441	1770
		浓度 2	/		
61	河阳社区	浓度 1	/	1.4737	2010
		浓度 2	/		
62	立士庄村	浓度 1	/	1.3712	2070
		浓度 2	/		
63	里村	浓度 1	/	1.1655	2280
		浓度 2	/		
64	冶戍村	浓度 1	/	0.9522	2550
		浓度 2	/		
65	洛阳新学道明德书院	浓度 1	/	1.1120	2340
		浓度 2	/		
66	洛阳石化技工学校	浓度 1	/	0.9953	2490
		浓度 2	/		
67	冶戍小学	浓度 1	/	0.8529	2700
		浓度 2	/		
68	洛阳市第十高级中学	浓度 1	/	0.6945	3030
		浓度 2	/		
69	东阳新村社区	浓度 1	/	0.7042	3000
		浓度 2	/		
70	河阳小学	浓度 1	/	0.7525	2880
		浓度 2	/		

71	坡底村	浓度 1	/	0.6178	3210
		浓度 2	/		
72	黄河湿地	浓度 1	/	0.2890	3600
		浓度 2	/		
73	高家村	浓度 1	/	0.4344	3600
		浓度 2	/		

表33　氯甲酸正丙酯吨桶火灾事故最不利气象条件 CO 浓度预测结果一览表

序号	距风险源的距离（m）	出现时刻(s)	最大落地浓度（mg/m^3）
1	1	3	0
2	20	3	0
3	80	90	2.82081E-39
4	100	90	1.38186E-22
5	180	150	7.41925E-05
6	200	180	0.0013
7	300	270	0.4028
8	400	330	1.6000
9	600	480	2.3046
10	800	840	1.7756
11	1000	960	1.1438
12	1500	1290	0.5618
13	2000	1620	0.3856
14	2500	1980	0.2792
15	3000	2310	0.2109
16	3500	2640	0.1648
17	4000	2970	0.1324
18	5000	3600	0.0907

表34　最不利气象条件关心点 CO 浓度预测结果一览表

序号	关心点名称	超标时间/min		最大浓度 /(mg/m^3)	最大浓度出现时间/（s）
1	北陈新村	浓度 1	/	0.7072	1140
		浓度 2	/		
2	中油社区	浓度 1	/	0.7110	1140
		浓度 2	/		
3	送庄村	浓度 1	/	0.2033	2340
		浓度 2	/		

4	开元小学	浓度 1	/	0.3806	1650
		浓度 2	/		
5	阳光社区	浓度 1	/	0.5328	1350
		浓度 2	/		
6	博泰花园	浓度 1	/	0.6513	1200
		浓度 2	/		
7	东杨新村	浓度 1	/	0.4043	1590
		浓度 2	/		
8	洛阳市孟津区阳光小学	浓度 1	/	0.3487	1740
		浓度 2	/		
9	南陈村	浓度 1	/	0.2184	2250
		浓度 2	/		
10	吉利实验中学	浓度 1	/	0.3190	1830
		浓度 2	/		
11	白坡新村	浓度 1	/	0.2762	1980
		浓度 2	/		
12	渡口村	浓度 1	/	0.1909	2430
		浓度 2	/		
13	权庄村	浓度 1	/	0.2766	1980
		浓度 2	/		
14	史庄村	浓度 1	/	0.2470	2100
		浓度 2	/		
15	郭庄村	浓度 1	/	0.1432	2850
		浓度 2	/		
16	南庄村	浓度 1	/	0.1364	2910
		浓度 2	/		
17	济涧村	浓度 1	/	0.0973	3510
		浓度 2	/		
18	坡头村	浓度 1	/	0.0826	3600
		浓度 2	/		
19	东寨村	浓度 1	/	0.0998	3450
		浓度 2	/		
20	柴河村	浓度 1	/	0.1198	3120
		浓度 2	/		

21	小柴河村	浓度 1	/	0.1572	2700
		浓度 2	/		
22	贾孟庄村	浓度 1	/	0.2014	2370
		浓度 2	/		
23	小韩庄村	浓度 1	/	0.2792	1980
		浓度 2	/		
24	八里庙村	浓度 1	/	0.1666	2610
		浓度 2	/		
25	韩庄村	浓度 1	/	0.1647	2640
		浓度 2	/		
26	耿庄村	浓度 1	/	0.1147	3180
		浓度 2	/		
27	石槽沟村	浓度 1	/	0.0690	3600
		浓度 2	/		
28	马吉岭	浓度 1	/	0.1013	3420
		浓度 2	/		
29	北杨村	浓度 1	/	0.1032	3390
		浓度 2	/		
30	芹菜沟	浓度 1	/	0.2339	2160
		浓度 2	/		
31	崔庄村	浓度 1	/	0.1710	2580
		浓度 2	/		
32	郑庄村	浓度 1	/	0.1973	2370
		浓度 2	/		
33	西坡村	浓度 1	/	0.1566	2700
		浓度 2	/		
34	耿村	浓度 1	/	0.1761	2550
		浓度 2	/		
35	刘门村	浓度 1	/	0.2904	1920
		浓度 2	/		
36	卫山村	浓度 1	/	0.3786	1650
		浓度 2	/		
37	小石庄村	浓度 1	/	0.2200	2250
		浓度 2	/		

38	寨上村	浓度 1	/	0.2253	2220
		浓度 2	/		
39	石庄村	浓度 1	/	0.1398	2880
		浓度 2	/		
40	钱沟村	浓度 1	/	0.1117	3240
		浓度 2	/		
41	曹沟村	浓度 1	/	0.1166	3180
		浓度 2	/		
42	后刘庄村	浓度 1	/	0.1127	3240
		浓度 2	/		
43	沟北头村	浓度 1	/	0.0687	3600
		浓度 2	/		
44	上河村	浓度 1	/	0.1238	3060
		浓度 2	/		
45	紫金花园	浓度 1	/	0.5308	1350
		浓度 2	/		
46	祈福吉利花园	浓度 1	/	0.4513	1500
		浓度 2	/		
47	西霞花园	浓度 1	/	0.3970	1590
		浓度 2	/		
48	吉利第一小学	浓度 1	/	0.3694	1680
		浓度 2	/		
49	双苑社区	浓度 1	/	0.5200	1350
		浓度 2	/		
50	康乐社区	浓度 1	/	0.4173	1560
		浓度 2	/		
51	亚泰花园	浓度 1	/	0.3796	1650
		浓度 2	/		
52	康窑村	浓度 1	/	0.3199	1830
		浓度 2	/		
53	涧西村	浓度 1	/	0.4314	1530
		浓度 2	/		
54	吉利小学	浓度 1	/	0.4160	1560
		浓度 2	/		

55	吉利第一初级中学	浓度 1	/	0.3679	1680
		浓度 2	/		
56	石化医院	浓度 1	/	0.3827	1650
		浓度 2	/		
57	洛阳吉利华山医院	浓度 1	/	0.2568	2070
		浓度 2	/		
58	吉利村	浓度 1	/	0.2936	1920
		浓度 2	/		
59	三和社区	浓度 1	/	0.2119	2280
		浓度 2	/		
60	开元社区	浓度 1	/	0.3386	1770
		浓度 2	/		
61	河阳社区	浓度 1	/	0.2706	2010
		浓度 2	/		
62	立士庄村	浓度 1	/	0.2517	2100
		浓度 2	/		
63	里村	浓度 1	/	0.2140	2280
		浓度 2	/		
64	冶戍村	浓度 1	/	0.1749	2550
		浓度 2	/		
65	洛阳新学道明德书院	浓度 1	/	0.2042	2340
		浓度 2	/		
66	洛阳石化技工学校	浓度 1	/	0.1828	2490
		浓度 2	/		
67	冶戍小学	浓度 1	/	0.1566	2700
		浓度 2	/		
68	洛阳市第十高级中学	浓度 1	/	0.1276	3030
		浓度 2	/		
69	东阳新村社区	浓度 1	/	0.1293	3000
		浓度 2	/		
70	河阳小学	浓度 1	/	0.1382	2910
		浓度 2	/		
71	坡底村	浓度 1	/	0.1135	3210
		浓度 2	/		

72	黄河湿地	浓度 1	/	0.0530	3600
		浓度 2	/		
73	高家村	浓度 1	/	0.0800	3600
		浓度 2	/		

（2）液氨钢瓶泄漏

预测结果见表 35~表 38。根据预测结果可以看出，液氨钢瓶泄漏后，液氨在最不利气象条件扩散过程中，超过 NH_3 1 级大气毒性终点浓度值的最远距离为**33.3m**，超过 NH_3 2 级大气毒性终点浓度值的最远距离为**228.47m**；敏感点北陈新村等浓度小于 NH_3 1 级和 2 级大气毒性终点浓度值。

表35　本项目环境风险事故预测结果

气象条件	危险物质	评价标准	最远影响距离 m	达到时间 s
最不利气象条件	NH_3	1 级大气毒性终点浓度（770mg/m^3）	**33.3**	**1140**
		2 级大气毒性终点浓度（110mg/m^3）	**228.47**	**1288**

表36　本项目环境风险事故预测最大影响统计表

气象条件	危险物质	最大浓度值 (mg/m^3)	下风向距离(m)	出现时刻(s)
最不利气象条件	NH_3	**48904.896**	**1.28**	**1120**

表37　最不利气象条件 NH_3 浓度预测结果一览表

序号	距风险源的距离（m）	出现时刻(s)	最大落地浓度（mg/m^3）
1	**1**	**1120**	**2.00005E-98**
2	**1.22**	**1120**	**6.2014E-177**
3	**1.28**	**1120**	**48904.896**
4	**1.36**	**1120**	**20922.5104**
5	**1.73**	**1120**	**19794.567**
6	**2.37**	**1120**	**11904.2172**
7	**3.51**	**1120**	**7787.7624**
8	**5.54**	**1120**	**4127.4827**
9	**9.15**	**1120**	**2510.1049**
10	**15.6**	**1130**	**1542.7291**
11	**32.5**	**1140**	**784.7816**
12	**47.3**	**1150**	**558.3820**

13	83.4	1180	322.2147
14	148	1230	192.8507
15	216	1280	126.2706
16	262	1310	66.2645
17	384	1410	10.9593
18	563	1540	4.0331
19	826	1740	1.9293
20	1000	1870	1.5102
21	1470	2230	1.0329
22	2180	2620	0.6991
23	3290	3190	0.3756
24	4060	3570	0.2933
25	5000	4030	0.2170
26	6170	4590	0.1635

表38　最不利气象条件关心点 NH_3 浓度预测结果一览表

序号	关心点名称	超标时间/min		最大浓度 /(mg/m^3)	最大浓度出现时间/（s）
1	北陈新村	浓度 1	/	1.5031	1170
		浓度 2	/		
2	中油社区	浓度 1	/	1.2269	1300
		浓度 2	/		
3	送庄村	浓度 1	/	0.4818	2200
		浓度 2	/		
4	开元小学	浓度 1	/	0.7272	1830
		浓度 2	/		
5	阳光社区	浓度 1	/	1.1670	1360
		浓度 2	/		
6	博泰花园	浓度 1	/	1.3573	1230
		浓度 2	/		
7	东杨新村	浓度 1	/	1.0747	1580
		浓度 2	/		
8	洛阳市孟津区阳光小学	浓度 1	/	1.0599	1690
		浓度 2	/		
9	南陈村	浓度 1	/	0.5272	2110

		浓度 2	/		
10	吉利实验中学	浓度 1	/	0.7803	1760
		浓度 2	/		
11	白坡新村	浓度 1	/	0.6595	1900
		浓度 2	/		
12	渡口村	浓度 1	/	0.4573	2270
		浓度 2	/		
13	权庄村	浓度 1	/	0.6684	1890
		浓度 2	/		
14	史庄村	浓度 1	/	0.5821	2030
		浓度 2	/		
15	郭庄村	浓度 1	/	0.3393	2480
		浓度 2	/		
16	南庄村	浓度 1	/	0.3300	2500
		浓度 2	/		
17	济涧村	浓度 1	/	0.2482	2510
		浓度 2	/		
18	坡头村	浓度 1	/	0.2188	2620
		浓度 2	/		
19	东寨村	浓度 1	/	0.2579	2510
		浓度 2	/		
20	柴河村	浓度 1	/	0.2854	2500
		浓度 2	/		
21	小柴河村	浓度 1	/	0.3547	2500
		浓度 2	/		
22	贾孟庄村	浓度 1	/	0.4496	2260
		浓度 2	/		
23	小韩庄村	浓度 1	/	0.5986	2010
		浓度 2	/		
24	八里庙村	浓度 1	/	0.3534	2500
		浓度 2	/		
25	韩庄村	浓度 1	/	0.3489	2490
		浓度 2	/		
26	耿庄村	浓度 1	/	0.2641	2490

		浓度 2	/		
27	石槽沟村	浓度 1	/	0.1993	2760
		浓度 2	/		
28	马吉岭	浓度 1	/	0.2325	2570
		浓度 2	/		
29	北杨村	浓度 1	/	0.2310	2560
		浓度 2	/		
30	芹菜沟	浓度 1	/	0.4479	2270
		浓度 2	/		
31	崔庄村	浓度 1	/	0.3509	2500
		浓度 2	/		
32	郑庄村	浓度 1	/	0.3931	2390
		浓度 2	/		
33	西坡村	浓度 1	/	0.3258	2490
		浓度 2	/		
34	耿村	浓度 1	/	0.3482	2490
		浓度 2	/		
35	刘门村	浓度 1	/	0.5873	2020
		浓度 2	/		
36	卫山村	浓度 1	/	0.6787	1880
		浓度 2	/		
37	小石庄村	浓度 1	/	0.4013	2370
		浓度 2	/		
38	寨上村	浓度 1	/	0.4151	2340
		浓度 2	/		
39	石庄村	浓度 1	/	0.2877	2500
		浓度 2	/		
40	钱沟村	浓度 1	/	0.2441	2520
		浓度 2	/		
41	曹沟村	浓度 1	/	0.2541	2490
		浓度 2	/		
42	后刘庄村	浓度 1	/	0.2444	2520
		浓度 2	/		
43	沟北头村	浓度 1	/	0.1864	2830

		浓度 2	/		
44	上河村	浓度 1	/	0.2640	2500
		浓度 2	/		
45	紫金花园	浓度 1	/	1.1273	1390
		浓度 2	/		
46	祈福吉利花园	浓度 1	/	1.0570	1520
		浓度 2	/		
47	西霞花园	浓度 1	/	1.0933	1630
		浓度 2	/		
48	吉利第一小学	浓度 1	/	1.0766	1660
		浓度 2	/		
49	双苑社区	浓度 1	/	1.0472	1480
		浓度 2	/		
50	康乐社区	浓度 1	/	1.0861	1660
		浓度 2	/		
51	亚泰花园	浓度 1	/	0.7997	1750
		浓度 2	/		
52	康窑村	浓度 1	/	0.6954	1870
		浓度 2	/		
53	涧西村	浓度 1	/	1.0821	1660
		浓度 2	/		
54	吉利小学	浓度 1	/	1.0521	1710
		浓度 2	/		
55	吉利第一初级中学	浓度 1	/	0.7428	1810
		浓度 2	/		
56	石化医院	浓度 1	/	0.7501	1800
		浓度 2	/		
57	洛阳吉利华山医院	浓度 1	/	0.5139	2140
		浓度 2	/		
58	吉利村	浓度 1	/	0.6034	2010
		浓度 2	/		
59	三和社区	浓度 1	/	0.4112	2360
		浓度 2	/		
60	开元社区	浓度 1	/	0.6612	1900

		浓度 2	/		
61	河阳社区	浓度 1	/	0.5430	2090
		浓度 2	/		
62	立士庄村	浓度 1	/	0.4892	2190
		浓度 2	/		
63	里村	浓度 1	/	0.4276	2310
		浓度 2	/		
64	冶戍村	浓度 1	/	0.3546	2500
		浓度 2	/		
65	洛阳新学道明德书院	浓度 1	/	0.3950	2380
		浓度 2	/		
66	洛阳石化技工学校	浓度 1	/	0.3612	2510
		浓度 2	/		
67	冶戍小学	浓度 1	/	0.3325	2500
		浓度 2	/		
68	洛阳市第十高级中学	浓度 1	/	0.2792	2500
		浓度 2	/		
69	东阳新村社区	浓度 1	/	0.2809	2490
		浓度 2	/		
70	河阳小学	浓度 1	/	0.2930	2490
		浓度 2	/		
71	坡底村	浓度 1	/	0.2518	2490
		浓度 2	/		
72	黄河湿地	浓度 1	/	0.1863	2850
		浓度 2	/		
73	高家村	浓度 1	/	0.2200	2620
		浓度 2	/		

图 2　液氨钢瓶泄漏事故最不利气象条件 NH_3 影响范围图

（3）乙硼烷混气钢瓶泄漏

预测结果见表 39~表 42，根据预测结果可以看出，乙硼烷混气钢瓶泄漏后，乙硼烷在最不利气象条件扩散过程中，超过乙硼烷 1 级大气毒性终点浓度值的最远距离为 51.5m，超过乙硼烷 2 级大气毒性终点浓度值的最远距离为 80.0m；敏感点北陈新村等浓度小于乙硼烷 1 级和 2 级大气毒性终点浓度值。

表39　项目环境风险事故预测结果

气象条件	危险物质	评价标准	最远影响距离 m	达到时间 s
最不利气象条件	乙硼烷	1 级大气毒性终点浓度（4.2mg/m^3）	51.5	36
		2 级大气毒性终点浓度（1.1mg/m^3）	80.0	48

表40　本项目环境风险事故预测最大影响统计表

气象条件	危险物质	最大浓度值 (mg/m^3)	下风向距离(m)	出现时刻(s)
最不利气	乙硼烷	3130.2790	3.0	6

象条件				

表41　最不利气象条件乙硼烷浓度预测结果一览表

序号	距风险源的距离（m）	出现时刻(s)	最大落地浓度（mg/m^3）
1	0.5	3	2.18368E-12
2	1	3	7.1006
3	2	6	2337.8320
4	3	6	3130.2790
5	4	6	15.1253
6	5	6	154.0871
7	6	6	373.1209
8	7	6	470.3259
9	10	6	253.7005
10	20	12	52.2666
11	30	18	18.4228
12	40	24	8.2897
13	60	36	2.5689
14	90	60	0.8344
15	120	90	0.3137
16	170	120	0.1215
17	200	120	0.0702
18	300	210	0.0221
19	350	240	0.0141
20	500	330	0.0048
21	800	540	0.0011
22	1000	660	0.0006
23	1500	990	0.0003
24	2000	1320	0.0002
25	3000	1800	6.86523E-05
26	4000	1800	8.67913E-06
27	5000	1800	9.02667E-07

表42　最不利气象条件关心点乙硼烷浓度预测结果一览表

序号	关心点名称	超标时间/min		最大浓度 /(mg/m^3)	最大浓度出现时间/（s）
1	北陈新村	浓度 1	/	0.0006	690

		浓度 2	/		
2	中油社区	浓度 1	/	0.0004	810
		浓度 2	/		
3	送庄村	浓度 1	/	0.0001	1800
		浓度 2	/		
4	开元小学	浓度 1	/	0.0002	1410
		浓度 2	/		
5	阳光社区	浓度 1	/	0.0003	900
		浓度 2	/		
6	博泰花园	浓度 1	/	0.0005	750
		浓度 2	/		
7	东杨新村	浓度 1	/	0.0002	1110
		浓度 2	/		
8	洛阳市孟津区阳光小学	浓度 1	/	0.0002	1260
		浓度 2	/		
9	南陈村	浓度 1	/	0.0001	1800
		浓度 2	/		
10	吉利实验中学	浓度 1	/	0.0002	1350
		浓度 2	/		
11	白坡新村	浓度 1	/	0.0001	1530
		浓度 2	/		
12	渡口村	浓度 1	/	0.0001	1800
		浓度 2	/		
13	权庄村	浓度 1	/	0.0001	1530
		浓度 2	/		
14	史庄村	浓度 1	/	0.0001	1680
		浓度 2	/		
15	郭庄村	浓度 1	/	0.00002	1800
		浓度 2	/		
16	南庄村	浓度 1	/	0.00002	1800
		浓度 2	/		
17	济涧村	浓度 1	/	0.000002	1800
		浓度 2	/		
18	坡头村	浓度 1	/	9.0967E-7	1800

		浓度 2	/		
19	东寨村	浓度 1	/	3.0E-6	1800
		浓度 2	/		
20	柴河村	浓度 1	/	5.844E-6	1800
		浓度 2	/		
21	小柴河村	浓度 1	/	0.00003	1800
		浓度 2	/		
22	贾孟庄村	浓度 1	/	0.0001	1800
		浓度 2	/		
23	小韩庄村	浓度 1	/	0.0001	1650
		浓度 2	/		
24	八里庙村	浓度 1	/	0.00003	1800
		浓度 2	/		
25	韩庄村	浓度 1	/	0.00002	1800
		浓度 2	/		
26	耿庄村	浓度 1	/	3.27E-6	1800
		浓度 2	/		
27	石槽沟村	浓度 1	/	3.7964E-7	1800
		浓度 2	/		
28	马吉岭	浓度 1	/	1.376E-6	1800
		浓度 2	/		
29	北杨村	浓度 1	/	1.3389E-6	1800
		浓度 2	/		
30	芹菜沟	浓度 1	/	0.0001	1800
		浓度 2	/		
31	崔庄村	浓度 1	/	0.00003	1800
		浓度 2	/		
32	郑庄村	浓度 1	/	0.00005	1800
		浓度 2	/		
33	西坡村	浓度 1	/	0.00002	1800
		浓度 2	/		
34	耿村	浓度 1	/	0.00002	1800
		浓度 2	/		
35	刘门村	浓度 1	/	0.0001	1680

		浓度 2	/		
36	卫山村	浓度 1	/	0.0001	1500
		浓度 2	/		
37	小石庄村	浓度 1	/	0.0001	1800
		浓度 2	/		
38	寨上村	浓度 1	/	0.0001	1800
		浓度 2	/		
39	石庄村	浓度 1	/	6.6831E-6	1800
		浓度 2	/		
40	钱沟村	浓度 1	/	1.9399E-6	1800
		浓度 2	/		
41	曹沟村	浓度 1	/	2.5551E-6	1800
		浓度 2	/		
42	后刘庄村	浓度 1	/	1.9678E-6	1800
		浓度 2	/		
43	沟北头村	浓度 1	/	2.2458E-7	1800
		浓度 2	/		
44	上河村	浓度 1	/	3.4357E-6	1800
		浓度 2	/		
45	紫金花园	浓度 1	/	0.0003	930
		浓度 2	/		
46	祈福吉利花园	浓度 1	/	0.0003	1050
		浓度 2	/		
47	西霞花园	浓度 1	/	0.0002	1200
		浓度 2	/		
48	吉利第一小学	浓度 1	/	0.0002	1230
		浓度 2	/		
49	双苑社区	浓度 1	/	0.0003	1020
		浓度 2	/		
50	康乐社区	浓度 1	/	0.0002	1200
		浓度 2	/		
51	亚泰花园	浓度 1	/	0.0002	1320
		浓度 2	/		
52	康窑村	浓度 1	/	0.0001	1440

		浓度 2	/		
53	涧西村	浓度 1	/	0.0002	1200
		浓度 2	/		
54	吉利小学	浓度 1	/	0.0002	1260
		浓度 2	/		
55	吉利第一初级中学	浓度 1	/	0.0002	1380
		浓度 2	/		
56	石化医院	浓度 1	/	0.0002	1380
		浓度 2	/		
57	洛阳吉利华山医院	浓度 1	/	0.0001	1800
		浓度 2	/		
58	吉利村	浓度 1	/	0.0001	1620
		浓度 2	/		
59	三和社区	浓度 1	/	0.0001	1800
		浓度 2	/		
60	开元社区	浓度 1	/	0.0001	1530
		浓度 2	/		
61	河阳社区	浓度 1	/	0.0001	1740
		浓度 2	/		
62	立士庄村	浓度 1	/	0.0001	1800
		浓度 2	/		
63	里村	浓度 1	/	0.0001	1800
		浓度 2	/		
64	冶戍村	浓度 1	/	0.00003	1800
		浓度 2	/		
65	洛阳新学道明德书院	浓度 1	/	0.00005	1800
		浓度 2	/		
66	洛阳石化技工学校	浓度 1	/	0.00003	1800
		浓度 2	/		
67	冶戍小学	浓度 1	/	0.00002	1800
		浓度 2	/		
68	洛阳市第十高级中学	浓度 1	/	0.000005	1800
		浓度 2	/		
69	东阳新村社区	浓度 1	/	5.5072E-6	1800

		浓度 2	/		
70	河阳小学	浓度 1	/	7.8031E-6	1800
		浓度 2	/		
71	坡底村	浓度 1	/	2.429E-6	1800
		浓度 2	/		
72	黄河湿地	浓度 1	/	2.19633E-7	1800
		浓度 2	/		
73	高家村	浓度 1	/	9.430985E-7	1800
		浓度 2	/		

图 3　乙硼烷混气钢瓶泄漏事故最不利气象条件乙硼烷影响范围图

（4）三氟化硼钢瓶泄漏

预测结果见表 43~表 46，根据预测结果可以看出，三氟化硼钢瓶泄漏后，三氟化硼在最不利气象条件扩散过程中，超过 BF_3 1 级大气毒性终点浓度值的最远距离为 80.54m，超过 BF_3 2 级大气毒性终点浓度值的最远距离为 238.27m；敏感点北陈新村等浓度小于 BF_3 1 级和 2 级大气毒性终点浓度值。

表43　项目环境风险事故预测结果

气象条件	危险物质	评价标准	最远影响距离 m	达到时间 s
最不利气象条件	BF_3	1 级大气毒性终点浓度（88mg/m^3）	80.54	206.7
		2 级大气毒性终点浓度（29mg/m^3）	238.27	415

表44　本项目环境风险事故预测最大影响统计表

气象条件	危险物质	最大浓度值 (mg/m^3)	下风向距离(m)	出现时刻(s)
最不利气象条件	BF_3	7919.5891	1.65	39

表45　最不利气象条件三氟化硼浓度预测结果一览表

序号	距风险源的距离（m）	出现时刻(s)	最大落地浓度（mg/m^3）
1	1	37.5	1.14517E-51
2	1.03	37.6	18.534
3	1.15	37.8	26.1686
4	1.26	38.1	67.1316
5	1.41	38.5	497.0810
6	1.52	38.7	1992.5607
7	1.65	39	7919.5891
8	1.8	39.4	7775.5285
9	1.99	39.8	1845.8446
10	2.22	40.3	1444.9120
11	3.24	42.7	1290.1744
12	5.08	47	991.3085
13	11.9	62.9	483.1017
14	29	107	270.5329
15	55.8	164	127.7708
16	120	266	57.2469
17	352	539	18.7319
18	791	939	7.2339
19	1030	1130	5.1045
20	1750	1660	2.3757
21	2270	2010	1.5875
22	3800	2940	0.7011
23	4900	3570	0.4644

24	6310	4330	0.3060

表46　最不利气象条件关心点三氟化硼浓度预测结果一览表

序号	关心点名称	超标时间/min		最大浓度 /(mg/m^3)	最大浓度出现时间 / （s）
1	北陈新村	浓度 1	/	5.0134	770
		浓度 2	/		
2	中油社区	浓度 1	/	3.2545	980
		浓度 2	/		
3	送庄村	浓度 1	/	1.2668	1570
		浓度 2	/		
4	开元小学	浓度 1	/	1.5343	1450
		浓度 2	/		
5	阳光社区	浓度 1	/	3.3989	940
		浓度 2	/		
6	博泰花园	浓度 1	/	3.9732	900
		浓度 2	/		
7	东杨新村	浓度 1	/	2.5580	1110
		浓度 2	/		
8	洛阳市孟津区阳光小学	浓度 1	/	2.2115	1190
		浓度 2	/		
9	南陈村	浓度 1	/	1.3546	1530
		浓度 2	/		
10	吉利实验中学	浓度 1	/	1.9011	1320
		浓度 2	/		
11	白坡新村	浓度 1	/	1.4944	1490
		浓度 2	/		
12	渡口村	浓度 1	/	1.0301	1780
		浓度 2	/		
13	权庄村	浓度 1	/	1.7793	1360
		浓度 2	/		
14	史庄村	浓度 1	/	1.5417	1450
		浓度 2	/		
15	郭庄村	浓度 1	/	0.8556	1910
		浓度 2	/		
16	南庄村	浓度 1	/	0.8110	1990

		浓度 2	/		
17	济涧村	浓度 1	/	0.5718	2370
		浓度 2	/		
18	坡头村	浓度 1	/	0.4880	2490
		浓度 2	/		
19	东寨村	浓度 1	/	0.5874	2330
		浓度 2	/		
20	柴河村	浓度 1	/	0.6748	2120
		浓度 2	/		
21	小柴河村	浓度 1	/	0.9255	1870
		浓度 2	/		
22	贾孟庄村	浓度 1	/	1.2112	1660
		浓度 2	/		
23	小韩庄村	浓度 1	/	1.6262	1360
		浓度 2	/		
24	八里庙村	浓度 1	/	0.9157	1870
		浓度 2	/		
25	韩庄村	浓度 1	/	0.8949	1870
		浓度 2	/		
26	耿庄村	浓度 1	/	0.6168	2280
		浓度 2	/		
27	石槽沟村	浓度 1	/	0.4362	2660
		浓度 2	/		
28	马吉岭	浓度 1	/	0.5261	2450
		浓度 2	/		
29	北杨村	浓度 1	/	0.5102	2450
		浓度 2	/		
30	芹菜沟	浓度 1	/	1.1270	1660
		浓度 2	/		
31	崔庄村	浓度 1	/	0.8910	1910
		浓度 2	/		
32	郑庄村	浓度 1	/	1.0271	1780
		浓度 2	/		
33	西坡村	浓度 1	/	0.7760	1990

		浓度 2	/		
34	耿村	浓度 1	/	0.8488	1950
		浓度 2	/		
35	刘门村	浓度 1	/	1.5628	1400
		浓度 2	/		
36	卫山村	浓度 1	/	1.7855	1320
		浓度 2	/		
37	小石庄村	浓度 1	/	0.9697	1820
		浓度 2	/		
38	寨上村	浓度 1	/	1.0055	1780
		浓度 2	/		
39	石庄村	浓度 1	/	0.6382	2240
		浓度 2	/		
40	钱沟村	浓度 1	/	0.5308	2410
		浓度 2	/		
41	曹沟村	浓度 1	/	0.5630	2370
		浓度 2	/		
42	后刘庄村	浓度 1	/	0.5208	2450
		浓度 2	/		
43	沟北头村	浓度 1	/	0.3805	2870
		浓度 2	/		
44	上河村	浓度 1	/	0.5522	2410
		浓度 2	/		
45	紫金花园	浓度 1	/	3.0786	1030
		浓度 2	/		
46	祈福吉利花园	浓度 1	/	2.4633	1110
		浓度 2	/		
47	西霞花园	浓度 1	/	2.1485	1240
		浓度 2	/		
48	吉利第一小学	浓度 1	/	2.0855	1240
		浓度 2	/		
49	双苑社区	浓度 1	/	2.3824	1150
		浓度 2	/		
50	康乐社区	浓度 1	/	1.9692	1280

		浓度 2	/		
51	亚泰花园	浓度 1	/	1.6802	1400
		浓度 2	/		
52	康窑村	浓度 1	/	1.4973	1450
		浓度 2	/		
53	涧西村	浓度 1	/	1.9377	1320
		浓度 2	/		
54	吉利小学	浓度 1	/	1.8255	1360
		浓度 2	/		
55	吉利第一初级中学	浓度 1	/	1.5485	1450
		浓度 2	/		
56	石化医院	浓度 1	/	1.5604	1400
		浓度 2	/		
57	洛阳吉利华山医院	浓度 1	/	1.0557	1700
		浓度 2	/		
58	吉利村	浓度 1	/	1.2750	1570
		浓度 2	/		
59	三和社区	浓度 1	/	0.8997	1870
		浓度 2	/		
60	开元社区	浓度 1	/	1.4119	1530
		浓度 2	/		
61	河阳社区	浓度 1	/	1.1329	1660
		浓度 2	/		
62	立士庄村	浓度 1	/	1.0255	1740
		浓度 2	/		
63	里村	浓度 1	/	0.9217	1870
		浓度 2	/		
64	冶戍村	浓度 1	/	0.7394	2080
		浓度 2	/		
65	洛阳新学道明德书院	浓度 1	/	0.8706	1950
		浓度 2	/		
66	洛阳石化技工学校	浓度 1	/	0.7727	2030
		浓度 2	/		
67	冶戍小学	浓度 1	/	0.6752	2120

		浓度 2	/		
68	洛阳市第十高级中学	浓度 1	/	0.5693	2370
		浓度 2	/		
69	东阳新村社区	浓度 1	/	0.5751	2330
		浓度 2	/		
70	河阳小学	浓度 1	/	0.6084	2280
		浓度 2	/		
71	坡底村	浓度 1	/	0.4978	2490
		浓度 2	/		
72	黄河湿地	浓度 1	/	0.3546	2960
		浓度 2	/		
73	高家村	浓度 1	/	0.4564	2580
		浓度 2	/		

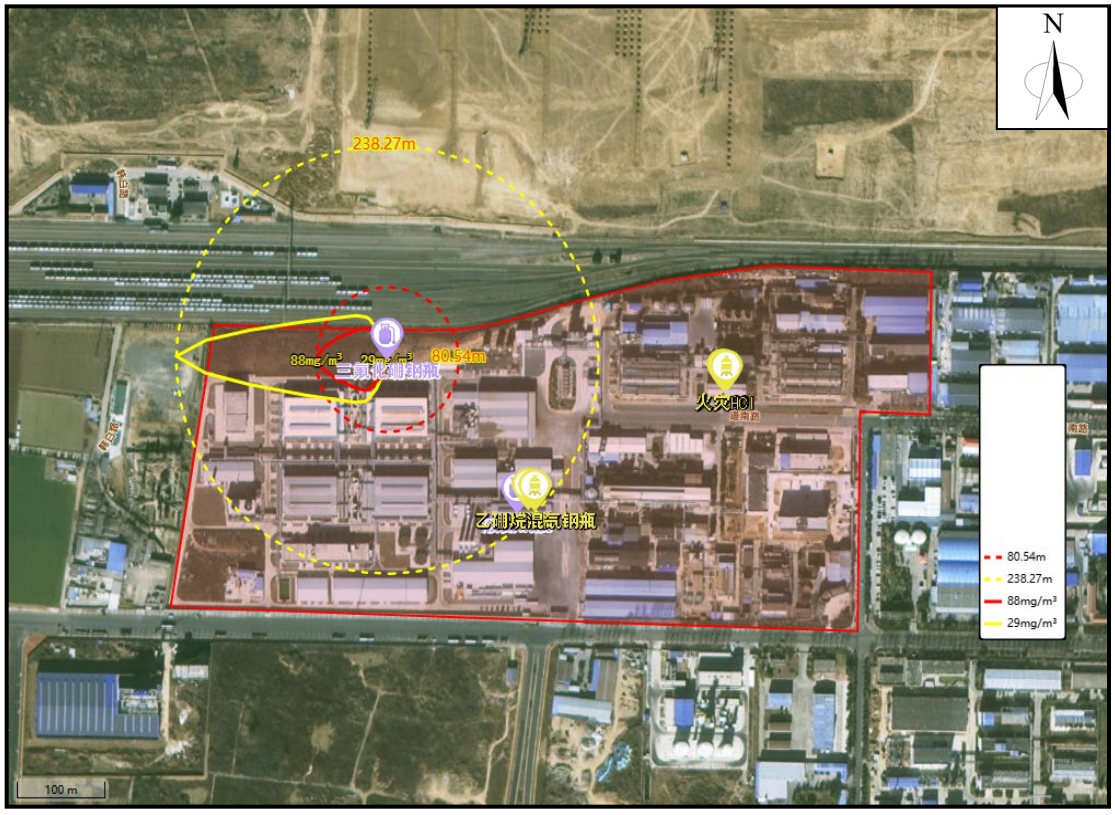


图 4　三氟化硼钢瓶泄漏事故最不利气象条件 BF_3 影响范围图

7.2 地表水环境风险影响评价

本项目轻微事故情况下，利用仓库出口漫坡、罐区围堰、导流渠等收集系统可以将消防废水或泄漏液态物料控制在仓库或罐区内；物质如发生有毒有害气体

泄漏，为减少有毒有害气体散发，泄漏时利用水喷淋装置对泄漏区域进行隔离，喷淋水可经拦截后经导流渠等进入事故废水收集系统，全部进入厂区现有设置的事故水池；项目罐区、仓库等发生燃爆事故后，产生的消防废水也可经厂区废水管线纳入厂区事故水池暂存，收集后的事故废水可经废水处理站处理后排放，不会外流逸散影响外环境。且为了防止事故废水通过雨水管道流入附近的地表水体，厂区在雨水管排入市政管网处设置有切断阀门或控制井，出现事故时可关闭切断阀门或在控制井处进行封堵，从而阻止污水直接进入市政管网从而流入附近地表水，防止水污染事故的发生。

同时，洛阳孟津区先进制造业开发区石化园区建设有区域风险应急防控措施，在项目下游水体二道河上设置有应急闸坝和 2 个应急事故池（总有效容积150000m^3），用于收集和暂存进入二道河的事故废水。若极端事故情况下，厂区事故池不能满足事故应急需要，厂区事故水可通过应急事故废水管道，将事故废水送入产业集聚区应急事故池，确保事故水不进入地表水体。

综上分析，本项目在厂内可形成仓库、罐区及厂区事故池的事故水防控体系，在发生重大生产事故时，利用事故水防控体系，可将泄漏废液和事故消防水控制在厂区内。同时，采取的风险防控措施可与洛阳石化产业集聚区事故水污染防控体系有效的衔接， 避免事故水对区域水环境的影响。

7.3 地下水环境风险事故预测与评价

本项目煤油采用桶装，储存于甲类仓库（二）6#隔间内，包装桶规格为 50L，单桶最大存储量约 40kg；正常生产期间，甲类仓库（二）6#隔间内煤油桶数量为 1 个，常温常压储存。

本次选取 50L 桶装煤油进行地下水环境风险事故预测与评价。煤油桶发生破损泄漏，地面防渗失效，可能造成煤油渗漏进入地下水产生影响，特征污染物为石油类，石油类的浓度为 8.0×10^{5}mg/L。

（1）预测模型

本次预测采用解析法，预测模型采用《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）推荐的一维无限长多孔介质柱体，示踪剂瞬时注入模型。其解析解为：

$$C(x,t) = \frac{m/W}{2n_e\sqrt{\pi D_L t}} e^{-\frac{(x-ut)^2}{4D_L t}}$$

式中：

x —距注入点的距离；m；

t —时间，d；

C (x ，t)—t 时刻 x 处的示踪剂浓度，g/L；

m——注入的失踪剂质量，kg；

W——横截面面积，m^2。

u——水流速度，m/d；

n_e——有效孔隙度，无量纲；

D_L——纵向弥散系数，m^2/d；

π——圆周率。

（2）相关参数设定

根据项目所在地水文地质条件，收集项目场地周围相关水文资料，根据资料给定本项目场地水文地质参数，采用下列公式计算本场地地下水实际流速。

U=K•I/n

式中：

U—地下水实际流速（m/d）；

K—渗透系数（m/d）；

I—水力坡度；

N—有效孔隙度。

收集及计算的水文地质参数见下表：

表47　水文地质参数表

渗透系数（m/d）	水力坡度	有效孔隙度	实际流速（m/d）	弥散系数（m^2/d）
20	0.001	0.2	0.1	5.6

（3）预测源强确定

本项目煤油桶容积为 50L，储存于甲类仓库（二）6#隔间内，本次评价假设煤油桶底部发生破损，同时仓库隔间地面防渗失效，单桶煤油（40kg）全部泄漏在 6#隔间内（面积 36.6m^2），企业采取应急措施进行处理，假设 10h 内对地表泄漏物料进行收集清理完毕，计算出煤油渗漏量为 0.0132m^3（非正常工况下渗透系数取 1×10^{-6}cm/s），折合煤油的渗漏量 10.5kg。特征污染物为石油类，设定污染度的浓度为 8.0×10^5mg/L。

表48　非正常工况地下水预测源强表

泄漏点	特征污染物	浓度（mg/L）	泄漏量（kg）	渗漏面积（m^2）	标准限值（mg/L）	检出限（mg/L）	类型
甲类仓库（二）6#隔间	石油类	8.0×10^5	10.5	36.6	0.05	0.01	瞬时

（4）预测结果

非正常工况下，本项目甲类仓库（二）6#隔间内煤油桶发生渗漏，下游地下水中石油类预测结果见下表。

表49　非正常工况下项目厂址下游地下水中石油类预测结果一览表

时间	最大预测值（mg/L）	最远影响距离（m）	预测超标最远距离（m）	标准值（mg/L）
10d	54.07	44	40	0.05
50d	24.18	98	88	0.05
100d	17.10	139	124	0.05
365d	8.95	272	242	0.05
1000d	5.41	475	423	0.05

3650d	**2.83**	**1044**	**939**	**0.05**

（5）地下水污染预测评价

从以上模拟计算结果可以看出，在防渗措施失效瞬时泄漏状态下，煤油下渗污染地下水时，预测因子石油类在第 10 天、50 天、100 天、365 天、1000 天、3650 天最大预测值分别为 54.07mg/L、24.18mg/L、17.10mg/L、8.95mg/L、5.41mg/L、2.83mg/L，最大预测值均不能满足参考的《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）附录 A（表 A.1）标准要求；第 10 天、50 天、100 天、365 天、1000 天、3650 天最远影响距离分别为 44m、98m、139m、272m、475m、1044m，预测超标距离最远为 40m、88m、124m、242m、423m、939m。

从上述污染物运移结果可以看出，因项目所在场地含水层岩性以卵石层为主，渗透性较小，一旦发生污染事故，会对周边地下水环境造成一定影响。因地下水具有埋藏隐蔽性和一旦污染很难治理的特征，因此要求企业加强管理，及时监测地下水水质，一旦发生泄露，要及时处理，避免在项目建设和运营过程中造成地下水环境污染。

8 环境风险管理

本项目为确保项目稳定运行、防止安全生产事故、环境污染事故的发生，拟采取以下防止泄漏、火灾、爆炸事故和控制事故影响扩大的安全措施，以及环境风险监控、防范措施，同时制定相应的环境风险事故应急预案，以便在发生环境风险事故时采取应急处理措施，控制风险事故影响扩大，以保证环境安全。

8.1 环境风险预防措施

昊华气体有限公司有成熟的工艺技术和操作经验，在生产实践中，现有工程采取的环境风险预防措施已较为完善，生产过程可靠性较高。本项目在现有厂区建设仓储项目，在依托厂区现有环境风险防范措施的基础上，进一步强化针对性的风险防控措施。

8.1.1 风险防范措施

（1）本项目建构筑物与周边设施之间的防火间距应满足防火规范要求，严格按照设计要求进行布局建设。

（2）本项目依托厂区现有中央控制室，对与安全生产密切相关的控制参数采用自动控制、自动分析和自动报警系统，确保生产安全、可靠。六氟化硫罐区、甲类库房一依托六氟化硫生产车间机柜间，甲类库房二依托三期精品机柜间，控制室及机柜间采用抗爆结构设计。机柜间、控制室分别设置有 DCS/GDS 系统机柜及操作站、工业电视监视器、火灾报警控制器、消防电话单元等设备，在控制室完成整套单元的过程参数监控与远程操作、消防报警等功能。

（3）项目六氟化硫罐区设计采用 DCS 集散型控制系统操作，对主要储罐的温度、压力、液位、压差、流量等工艺参数进行监测、显示、报警，并实现自动调节和联锁控制。

（4）本项目设置独立的可燃气体和有毒气体检测报警系统（GDS），对可能产生易燃、易爆气体的区域进行监控，用于消防联动的可燃报警器与全场火灾报警和消防系统通讯，保证人员安全。当可燃气及有毒气体发生泄漏时，现场声光报警，可燃气及有毒气二级报警时联锁打开区域警报器，联锁打开事故风机。

（5）本项目 DCS、GDS 等控制系统和全部仪表的供电采用不间断电源系统（UPS），并由电气专业提供冗余配置。

（6）在可能造成有毒物质泄漏的储存场所设置应急防护设施，配置事故柜、急救箱和个人防护用品。

（7）本项目涉及有毒、易燃气体，人员操作时应配备防有机气体专用 PPE 设备，另外设计配备有毒气体、可燃气体泄漏探测器，连锁报警、连锁排风稀释等自动化消防和安全设施。

（8）本项目涉及化学品的包装方式主要为桶装和钢瓶封装，个别固体袋装，在贮存过程中禁止进行开拧、调配、稀释、分装等拆包作业，全程应为密封状态。

（9）严格遵守《危险化学品仓库储存通则》（GB 15603-2022）等标准，按照设计要求实行严格的禁忌物料分区、隔离或分库储存。完善化学品信息管理，确保仓库管理员熟知物料化学性质与禁忌要求。

（10）本项目设计在甲类仓库等具有毒性危害的作业环境，设置有洗眼器等安全防护措施，并设置救护箱。

（11）根据设计，除氯甲酸正丙酯禁止用水进行灭火外，甲类仓库的其余区域均设置消防水喷淋系统，喷淋范围应能覆盖所有可能发生火灾的区域。一旦起火立即开启水喷淋和事故风机。

（12）根据《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）的规定，昊华公司在厂区设置有卫生用室、生活用室、急救室，本项目依托使用。

（13）依据《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局令第40 号）第二十条，对存在吸入性有毒、有害气体的重大危险源，危险化学品单位应当配备便携式浓度检测设备、空气呼吸器、化学防护服、堵漏器材等应急器材和设备；涉及易燃易爆气体或者易燃液体蒸气的重大危险源，还应当配备一定数量的便携式可燃气体检测设备。

根据相关要求，本项目所在厂区按照要求配置有正压式呼吸器、重型防化服、轻型防化服、高压强磁堵漏装置、复合式气体检测报警仪、便携式可燃气检测器、氟化氢气体探测器和便携式氨气检测仪等。

（14）厂区各处设明显的警示标志，并建立严格的值班保卫制度，防止人为蓄意破坏；制定应急操作规程，详细说明发生事故时应采取的操作步骤，规定抢修进度，限制事故影响。并组织操作人员定期进行防火安全教育或应急演习，提高职工的安全意识， 提高识别异常状态的能力。

（15）项目在关键位置均设计有视频监控系统，能进行无死角实时监控，一旦发生突发环境事件时，能及时发现，及时处置。

（16）设立醒目安全标识，建立并严格执行火种管理制度，严禁将火种带入仓库区域。甲类仓库内严禁设置加热设备，使用防爆照明灯。

（17）严格按照《危险化学品仓库储存通则》（GB15603-2022）要求，各类危险化学品移动过程中均应轻拿轻放，不应拖拉、翻滚、撞击、摩擦、摔扔、挤压等。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程，熟练掌握操作技能，具备应急处置知识。

（18）建立严格的容器设备采购验收、定期检验和维护制度，对储罐、气瓶等进行日常检查，及时发现并处理腐蚀、缺陷等问题。

（19）厂区内实行“雨污分流”和在厂区雨水总排口处设置应急闸阀，厂内雨、污水管道可采用封堵气囊临时封堵。一旦发生事故废水进入厂内雨水管线时，及时关闭雨水总排口应急闸阀，并将事故废水导流至环保应急事故池储存。必要时也可通过采取管道封堵气囊封堵。

8.1.2 消防措施

（1）昊华厂区已设置 1 套火灾集中报警系统，其火灾报警控制盘设在厂区中央控制室的消防控制室。本项目依托原有系统，在项目区现场增设隔爆型手动报警按钮、声光报警装置和应急广播，该手动报警按钮及声光报警器设在项目区巡检道路旁等位置。火灾报警信号传送至厂区中央控制室的消防控制室。

（2）昊华厂区内配套有消防水站、消防泵房、室内（外）消火栓及消防管网。厂区现有消防水管网为稳高压系统，消防水站设置有消防水罐 3 座（其中容积 500m^3 水罐 2 座，容积 400m^3 水罐 1 座），水罐的消防总有效容积 1096m^3；水泵配置为电动消防水泵 1 台（Q=90L/s，H=70m），柴油机消防水泵 1 台（Q=90L/s、H=70m），两台水泵互为备用，稳压单元水泵 2 台（Q=5.0L/s、

H=80m），一用一备，400L 稳压罐 1 个。厂区室外消防给水管道在界区内呈环状布置，埋地敷设。

本项目消防水系统依托厂区现有，根据需要布置室外防冻型地上式消火栓，型号为 SS100/65-1.6，室外消火栓间距不大于 60m，消火栓保护半径不大于 120 米。

（3）本项目在甲类仓库（一）、甲类仓库（二）设置室内消火栓，室内消防立管管径不小于 DN100，室内消火栓箱均设置在门口、走道等明显位置，栓口高度为 1.1m，以便于火灾时取用。室内消火栓型号为 SG24A65-P，水带长度 25 米，直流水雾两用喷枪，水枪直径 Ø19。

（4）不能用水、泡沫等灭火的危险化学品库房应在库房外适当位置设置醒目标识。

（5）根据《建筑防火通用规范》（GB55037-2022 ），仓库内的防火分区或库房之间应采用防火墙分隔，甲类库房内的防火分区应采用无任何开口的防火墙分隔。

（6）本项目界区内设工业电视监控系统，依据工艺及安保提出的点位进行设置，以满足生产及安防的需要。

8.1.3 个人防护措施

1、根据《化工企业安全卫生设计规范》（HG20571-2014）要求，为防止事故时有毒、有害物质对人的伤害，在有毒、有腐蚀性介质的设备附近均设有冲淋洗眼器，供事故时操作人员紧急使用，其保护半径不大于 15m。

2、根据《危险化学品单位应急救援物质配备要求》（GB 30077-2013）配备应急物资。厂区防护用品主要有：正压式空气呼吸器、防护服、防酸滤毒罐、防氨滤毒罐、全面罩防护眼镜等。医疗救护类设备主要有：急救药箱、氧气瓶、安全绳等。

3、按照《个体防护装备选用规范》（GB/T11651-2008）和《用人单位劳动

防护用品管理规范》（安监总厅安健〔2018〕3 号）的规定。本项目从业人员除应配备工作服、安全帽、防护手套、护目镜、耳塞等防护用品外，还配备有防毒半面罩、防毒滤盒等，防毒滤盒满足气体防护要求。

8.1.4 事故应急对策

（1）针对本项目的火灾爆炸的潜在危险性，在设计、建设和运行过程中，科学规划、合理布置，采取必要的防火分隔及相应的防火防爆措施，建立严格的安全生产制度，提高操作人员的素质和水平，以减少事故的发生。

（2）在仓库、钢瓶棚和罐区等可能泄漏可燃和有毒气体的危险区域设置可燃和有毒气体检测报警仪。

（3）全厂设有完善的安全报警通讯系统，完善的消防水系统及应急消防设施。做到发生火警时不延误扑救时间，防止灾害的扩大。

（4）甲类仓库采用自然进风、机械排风，选用边墙轴流风机组成机械排风系统，事故通风与室内设置的有害气体报警器联锁，且在甲类仓库室内、室外便于操作处均设置开关。

（5）为保证在遇有火灾等紧急情况时能够迅速得到其它消防、救护力量的有力支援，必须保证厂前公路干线的畅通。届时以考虑由交警协助指挥，暂停厂前公路的交通，疏散过往的闲杂车辆，为消防抢险车辆留出足够的通道和场地。

8.1.5 污染物进入外环境的途径和控制措施分析

（1）本项目 DCS、GDS 等控制系统和全部仪表的供电采用不间断电源系统（UPS），保证异常泄漏时及时报警及联锁控制。

（2）所有压力容器均设置安全阀等安全泄压装置，避免容器因超压而引起事故，可燃物料的安全泄压装置的排放口均按规范要求设置。

（3）甲类仓库配备有边墙轴流风机组成机械排风系统，异常泄漏时增加事故通风换气次数。

（4）本项目设计全部区域地面均按照重点污染防治区进行防渗处理，防渗性能应与 6.0m 厚粘土层（渗透系数 1.0×10^{-7}cm/s）等效，能有效防止下渗影响。

（5）本项目仓库出口设置漫坡，使地面标高高于车间内部标高，可有效避免泄漏液体物料或事故废水外溢。

（6）六氟化硫罐区四周设置防火堤，高 0.2m，可有效避免泄漏液体物料或事故废水外溢。

（7）设计在甲类仓库（一）内部 1#隔间（235.86m^2）、3#隔间（220.41m^2）设置导流渠，宽 300mm、起端深 300mm、坡度 i=0.005；2#隔间（97.3m^2）、5#隔间（29.73m^2）、6#隔间（32.67m^2）考虑面积较小，均设置 DN150 地漏；4#隔间储存氯甲酸正丙酯，禁止用水进行灭火，不设导流设施。

设计在甲类仓库（二）内部 1#隔间（139.91m^2）、2#隔间（126.98m^2）、4#隔间（235.96m^2）设置导流渠，宽 300mm、起端深 300mm、坡度 i=0.005；3#（69.57m^2）、5#隔间（47.66m^2）、6#隔间（36.6m^2）、7#隔间（35.84m^2）考虑面积较小，均设置 DN150 地漏。

设计在六氟化硫罐区四周设置导流渠，宽 300mm、起端深 200mm；

戊类仓库、包装车间及戊类钢瓶棚均不设置导流设施。

（8）本项目甲类仓库、罐区的排水设施与厂区内事故废水收集管线连接，发生事故时，仓库、罐区的泄漏物料、喷淋废水或消防废水可通过导流渠或地漏进入厂区事故废水收集管网，然后排至电子气体一厂（一期、二期）厂区事故池（750m^3 一座、300m^3 一座）及电子气体一厂（三期）厂区事故池（50m^3 一座、850m^3 一座）进行收集。

（9）在建筑内及罐区配置手提式磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC5，及时扑灭小型火灾和初期火灾。

（10）为及时发现环境风险物质可能发生的泄漏，避免发生人员中毒和环境污染，在项目区安装毒气体探测报警器，一旦现场的有毒物质超过设定值，报警控制器或 DCS 操作站会提醒操作人员及时检查、处理。

8.1.6 事故水收集储存措施

1、雨水系统排放系统

本项目雨水系统排放口设置了闸板，发生事故时同时关闭雨水系统通往厂外排洪沟的闸板，将事故污水储存在事故水池中。

2、事故水（包括雨水、消防废水及泄漏的液体物料等）收集

本项目事故废水可通过厂区事故污水管网进入电子气体一厂（一期、二期）厂区事故池（750m^3 一座、300m^3 一座）及电子气体一厂（三期）厂区事故池（50m^3 一座、850m^3 一座），容积也可满足要求。待事故结束后，根据事故废水中污染物情况决定事故水的去向。具体计算过程如下：

本项目参照《事故状态下水体污染的预防和控制规范》（Q/SY 08190-2019）附录 B 事故缓冲设施容积的要求，事故储存设施总有效容积的计算公式如下：

$$V_{总}=(V_1+V_2-V_3)_{max}+V_4+V_5$$

$V_{总}$—事故缓冲设施总有效容积，单位为 m^3；

V_1—收集系统范围内发生事故物料量，单位为 m^3；

V_2—发生事故的储罐、装置的消防水量，单位为 m^3；$V_2=\sum Q_{消}t_{消}$；$Q_{消}$ 为发生事故的储罐或装置的同时使用的消防设施给水流量，单位为 m^3/h；$t_{消}$ 为消防设施对应的设计消防历时，单位为 h；

V_3—发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，单位为 m^3；

V_4—发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，单位为 m^3；

V_5—发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，单位为 m^3；$V_5=10qF$；q 为降雨强度，按平均日降雨量计，单位为 mm；$q=q_n/n$，q_n 为年平均降雨量，

单位为 mm，n 为年平均降雨日数，单位为 d；

F—必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，单位为 hm^2 或 ha。

根据项目可研，本项目事故水量最大处为甲类仓库，具体事故废水量各计算参数确定如下：

I、$(V_1+V_2-V_3)max$：V_1 按照甲类仓库内单个容器发生事故计，取最大容积 $1m^3$ 的液体物料吨桶；根据《精细化工企业工程设计防火标准》（GB51283-2020），V_2 建设项目同一时间火灾按一次计算，消防用水量为 35L/s（室内消火栓用水量 10L/s、室内消火栓用水量 25L/s）；根据《事故状态下水体污染的预防和控制规范》（Q/SY 08190-2019），火灾延续时间按 6h 计，则本项目火灾延续时间内的消防水量应为 $756m^3$； 按最不利情况 V_3 取 0。

Ⅱ、V_4：甲类仓库为封闭库房，故发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量计为 0。

Ⅲ、V_5： 按照上述进行计算，F 为 $734.58m^2$（本项目占地面积），孟津区（吉利）平均降雨量 629.4mm，年平均降雨日数 85.2，在此 V_5 取值 $35.16m^3$。

表50　本项目仓储区事故水量计算表（单位：m^3）

V_1	V_2	V_3	V_4	V_5	V 总
0.94	**756**	0	0	35.16	**792.1**

表51　本项目仓储区事故水量与事故池容积对比

名称	**事故水量**	**电子气体一厂事故池总容积**
甲类仓库（二）	**$792.1m^3$**	**$1950m^3$** **一厂（一期、二期）：$750m^3$ 一座、$300m^3$ 一座** **一厂（三期）：$50m^3$ 一座、$850m^3$ 一座**

由上表可知，本项目运营期间最大事故水量为 $792.1m^3$，电子气体一厂厂区现有事故池总容积可满足本项目要求。

8.1.7 水体污染三级防控体系

根据中国石油天然气集团公司《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（QSY1190-2009），“三级防控”即“预防与控制体系分三级”。在装置周围

建围堰、围堤作为一级预防与控制体系，防止污染雨水和轻微事故泄漏造成的环境污染；在分厂雨排水系统建事故缓冲设施作为二级，防止单套生产装置（罐区）较大生产事故泄漏物料和污染消防水造成环境污染；在公司污水厂建末端事故缓冲设施作为三级预防控制体系，防止两套及以上生产装置（罐区）重大生产事故泄漏物料和污染消防水造成的环境污染。根据企业规模和排水系统规模的实际情况，二级与三级防控体系可以合并。

本项目的水体污染三级防控体系构成如下：

1、 一级防控体系

第一级防控措施是封闭仓库及出口处漫坡、六氟化硫罐区围堰及导流设施是生产过程中环境安全的第一层防控网，使泄漏物料切换到处理系统，防止污染雨水和轻微事故泄漏造成的环境污染。

2、 二级防控体系

二级防控体系为排水系统区域拦截设施。

本项目厂区的雨水排放系统排水设有闸门，事故及暴雨初期时及时关闭闸板，截流污染物，使污染控制在本区域内。然后将污染物全部收入污水系统或采用移动提升设施将污水提升至事故水池，避免污染扩散。

3、三级防控体系

第三级防控系统为事故收集池，将较大生产事故泄漏于车间、围堰外的物料或消防水、初期雨水进入厂区事故水池收集暂存。

电子气体一厂一期、二期厂区设置 750m^3 事故池一座和 300m^3 事故池一座，电子气体一厂（三期）厂区设置 850m^3 事故池一座和 50m^3 事故池一座，事故时事故水可经本项目事故废水管网，全部收纳在事故池内，待事故结束后，根据事故废水中污染物情况决定事故水的处置去向。

8.1.8 与石化园区事故水防控体系的衔接

根据《洛阳市石化产业集聚区总体发展规划（2021-2023）环境影响报告书》，洛阳孟津区先进制造业开发区石化园区建设有区域风险应急防控措施，在吉利区内企业发生事故情况下，排污口不可避免的向外排放不达标污水时启动相关应急工程措施。项目下游水体涧西沟和二道河上设置有应急闸门，其中涧西沟设置 2 座应急闸门，二道河上共设置 6 座事故快速闸和 2 座应急事故水池，事故池建于二道河北侧，分别位于清庄沟入二道河上游 200m 处和二道河与黄河公路大桥交汇处东侧，事故池容积均为 80000m^3）。若极端事故情况下，厂区三级防控措施失效，事故废水进入涧西沟地表水体时，产业区可及时关闭涧西沟上的第一级应急闸门，同时启动涧西沟和二道河上的应急闸门，将事故废水导流入事故池内，保证事故废水不会进入黄河地表水体。

综上分析，本项目在发生重大生产事故时，利用三级防控体系，可将泄漏废液和事故消防水控制在厂区内。同时，采取的风险防控措施可与孟津区先进制造业开发区（洛阳石化产业集聚区）事故水污染防控体系有效的衔接，避免事故水对区域水环境的影响。

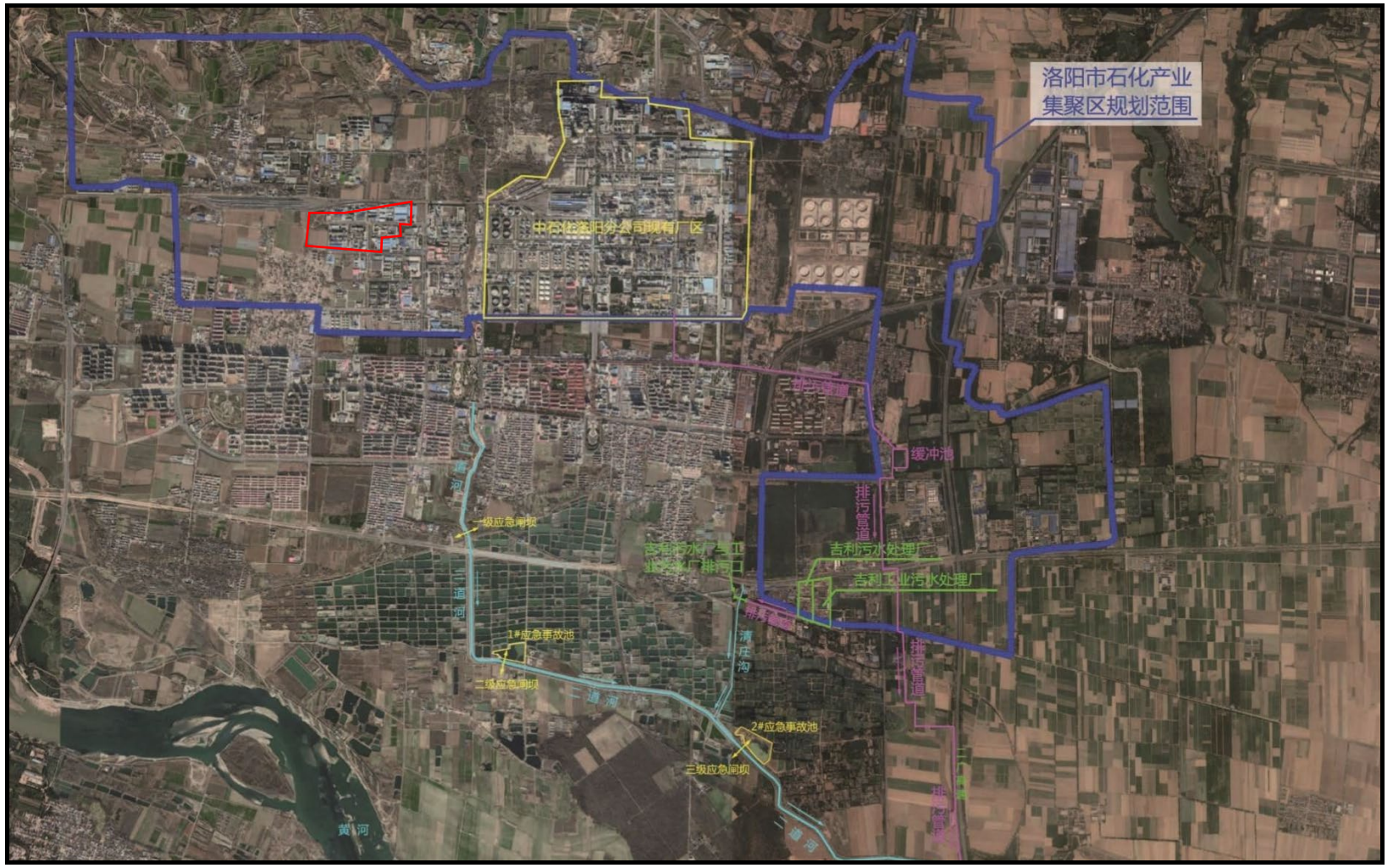


图 5　本项目所在区域风险防控措施分布图

8.1.9 地下水环境风险防范措施

（1）分区防渗措施

本项目为在现有厂区内进行建设，根据项目设计资料，将参照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T 50934-2013）的要求采取相关防渗措施：项目场地设置为重点防治区，防渗性能应与 6.0m 厚粘土层（渗透系数 1.0×10^{-7}cm/s）等效。

（2）地下水监控措施

本次评价依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），结合研究区含水层系统和地下水径流系统特征，考虑潜在污染源、环境保护目标等因素，布置地下水监测点，本项目依托所在厂区内及上下游布设的监测井以及时监测本项目地下水情况。

地下水监测主要针对厂区污染源，主要监测的地下水层位为浅层地下水，监测频率为每年一次，监测项目包括 pH、氨氮、氟化物、硫化物、耗氧量、石油类等。

（3）地下水应急减缓措施

本项目工程场地含水层岩性主要为卵石，其富水性及导水性能均良好，但水力梯度较平缓；当发生污染事故时，污染物的运移速度较慢，污染范围较小，因此建议采取如下污染治理措施。

①一旦发生地下水污染事故，应立即启动应急预案。

②查明并切断污染源。

③加密地下水污染监控井的监测频率，并实时进行化验分析。

④一旦发现监控井地下水受到污染，立即启动抽水设施。

⑤探明地下水污染深度、范围和污染程度。

⑥依据探明的地下水污染情况和污染场地的含水层埋藏分布特征，结合拟采用的地下水污染治理技术方法，制定地下水污染治理实施方案。

⑦依据实施方案进行施工，抽取被污染的地下水体，并依据各井孔出水情况进行调整。

⑧将抽取的地下水进行集中收集处理，并送实验室进行化验分析。

⑨当地下水中的特征污染物浓度满足地下水功能区划的标准后，逐步停止井点抽水，并进行土壤修复治理工作。

8.1.10 运输过程风险防范措施

本项目涉及的主要危险化学品如运输过程中出现泄漏事故，则有可能对区域地表水体造成严重污染影响，因此，运输过程中的风险防范措施不可忽视。

1、运输过程中事故泄漏应急措施

建设单位应针对项目涉及的各种危险化学品运输制定相应的应急相应程序。尤其对乙硼烷混气、磷烷混气、砷烷混气、三氟化硼氢等高毒危险化学品，对其运输安全应给于高度重视。评价对其运输事故应急处理给出以下原则要求：

（1）如在运输过程中出现泄漏事故，司机及押运员应尽快使用车上配备的应急设施进行堵漏，同时利用沙土对地面事故液进行围堵，防止或减少事故液进入地表水体，并第一时间向当地安全主管部门报告，向当地公安、消防等部门求助；

（2）如泄漏进入地表水体，建设单位及供货方应配合当地政府会同安全、环保、水利、消防、公安等部门制定事故应急处理方案。参照国内运输事故应急处理实例，应急处理过程主要包括以下几个方面：

①立即通过新闻媒体及市、县、乡、村相关工作人员向污染河流下游沿岸居民进行宣传，要求群众不要饮用河水，不要食用或接触被污染的鱼、蔬菜、瓜果等物品，以防止发生中毒；

②如受污染流域内有集中取水设施，应立即停止取水，待事故处理结束，经监测水质恢复正常后再进行取水；

③如事故泄漏点上游分布有水库、水力发电站等水利工程，应立即通知其停止向下游放水，并在事故泄漏点下游临时设置若干级临时拦水坝，同时向当地调

集消毒药剂分段进行投加，控制污染向更大范围扩散，并逐步消除污染影响；

④当地环保、监测部门对受污染流域、下游水体及沿岸水井进行应急监测，确定受污染范围和污染程度，为应急处理方案的制定提供依据，相关监测数据稳定达标时方可解除应急状态；

⑤事故应急处理结束后，建设单位应配合相关部门做好相关善后工作。

2、运营期车辆运输过程注意事项

为避免危险化学品运输过程中因运输单位相关设施不完善或因交通事故引发泄漏事故，进而造成对环境的污染，建设单位应负起对运输车辆的监管义务，严把承担运输任务单位的危险化学品运输资质及运输车辆配置是否符合规范，对不满足安全要求的运输单位进行更换或完善相关措施，保障运输安全。

本项目化学危险品的运输应符合以下要求：

（1）严格按照《危险化学品安全管理条例》的规定进行危险化学品的运输、使用、贮存；

（2）危险化学品的包装、容器应是定点单位生产，并经检测、检验合格，方可使用；

（3）危险品运输单位必须取得《道路危险货物非营业运输证》，有关人员必须取得《道路危险货物运输操作证》和有关专业培训考核，车辆应有危运证，司机、押运员应有上岗证；

（4）运输危险化学品的车辆后部安装告示牌，告示牌上标明危险化学品的名称、种类、罐体容积、最大载质量、注意事项、施救方法、企业联系电话；

（5）危险物品运输必须遵从《危险物品转移联单管理办法》中的规定，填写危险物品转移联单，并向危险物品移出地和接受地的县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门报告。

（6）危险化学品运输单位应有公安部门核发的公路运输通行证，并由公安

部门核发对危险化学品道路运输安全实施监督；

（7）运输车辆随车携带包括危险化学品名称、数量、危害性、运输始发地、目的地、运输路线、驾驶员姓名、押运员姓名及运输、经营、单位名称等内容的资料，必要的应急处理器材、防护用品和应急措施。

（8）运输危险化学品途中需要停车住宿或者遇有无法正常运输的情况时，应当向当地公安部门报告；

（9）化学品运输车辆在行驶、停车时要与其他车辆、高压线、人口稠密区、高大建筑物、政府机关、桥梁、水源保护区和重点文物保护区保持一定安全距离；

（10）按当地公安机关指定的路线和规定时间行驶，严禁超车、超速、超重，防止摩擦、冲击，车上应设置相应的劳动保护用品和配各必要的紧急处理工具。

8.1.11 园区应急联动

昊华气体建立了与洛阳市、孟津区（吉利）政府、石化园区的环境突发事件联防应急体系，确保在发生重大环境污染事故时，各项应急工作能够快速启动，高效有序，最大限度地减轻污染事故对环境造成的损失。石化园区批准发布了《洛阳市石化产业集聚区突发环境事件应急预案》，一旦发生事故，可迅速作出应急反应，采取有针对性的措施，控制和消除污染。

（1）石化园区建设有区域风险应急防控措施，在项目下游水体二道河上设置有应急闸坝和 2 个应急事故池（总有效容积 150000m^3），用于收集和暂存进入清庄沟和二道河的事故废水。一旦本项目防控措施应对失效，届时可启动集聚区应急防控措施，启用三级闸坝和 2#应急事故池，将事故废水送入清庄沟之后再汇入集聚区事故池，可确保事故废水不会进入地表水体；

（2）园区应急救援中心接到报告后，立即启动《洛阳石化产业集聚区突发环境事件应急预案》，调集应急资源；

（3）应急监测组确定应急监测位置、监测因子、监测频次，联系有资质单

位分析监测人员对水体进行应急监测，重点对可能受影响的环境敏感点（如饮用水源、受纳水体入口等）的进行水质监测，随时掌握环境污染情况。

（4）根据事件的危害特性和事件的涉及或影响范围，由孟津区先进制造业开发区（石化园区）突发环境事件应急救援中心决定是否需要向周边地区发布信息，并与孟津区人民政府有关部门联系，做好周边地区沟通工作。如决定对周边区域的村落进行疏散时，立即组织广播车辆和应急疏散组协助公安及其他政府有关部门人员进行动员和疏导，按照风向、风速指示器及撤离应急计划安排敏感区内居民按照既定的应急预案和撤离路线进行应急和防护撤离，避免因事故造成的急性损害事件发生。

8.2 应急预案

为确保在事故发生后能迅速控制事故发展并尽可能排除事故，将事故对环境造成的损失降至最低程度，建设单位已针对厂区环境风险事故制定了突发环境事件应急预案，并于 2026 年 1 月完成了最新修订版，企业运行过程中定期组织应急演练，自建厂至今未发生过环境风险事故。**本项目建成后，需将涉及的危险物质纳入全厂突发环境事件应急预案统一管理，建设单位应依据《建设项目环境风险评价导则》及《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法》有关要求及时修订突发环境事件应急预案。**

8.2.1 组织体系

本项目依托厂区现有安全管理人员，负责本项目正常生产的安全运行检查工作和落实事故时人员的抢救和应急救援工作。成立以总经理为总指挥，副总经理、总经理助理为副总指挥，其他各部室主任、生产车间负责人、应急队伍负责人为成员的应急处理指挥部。

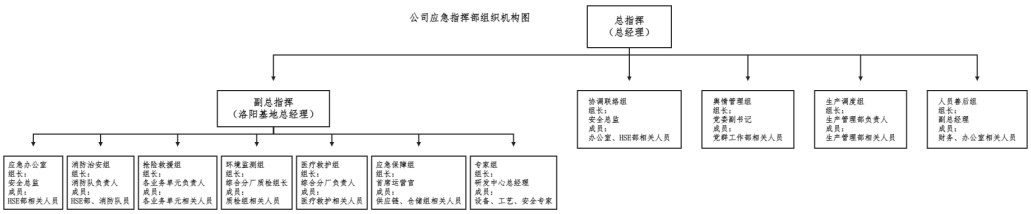


图 5　突发环境事件应急组织体系

8.2.2 应急预案编制原则要求

为确保在事故发生后能迅速控制事故发展并尽可能排除事故，将事故对环境造成的损失降至最低程度，本项目建成后建设单位应依据《建设项目环境风险评价导则》及《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法》有关要求及时修订突发环境事件应急预案。本次评价提出突发环境事件应急预案的编制原则要求供建设单位参考，应急预案应当在环境风险管理中具体化和进一步完善。

表52　突发环境事件应急预案编制原则要求

序号	项目	内容及要求
1	总则	简述预案编制的目的；预案编制所依据的法律法规和规章、有关行业管理规定、技术规范和标准等；说明预案适用的范围，以及突发环境事件的类型、级别；说明本单位应急工作的原则，内容应简明扼要、明确具体。
2	应急组织机构及职责	公司：公司指挥部——负责全公司全面指挥 专业救援队伍——负责事故控制、救援善后处理 地区：地区指挥部——负责公司附近地区、全面指挥、救援疏散 专业救援队伍——负责对公司专业救援队伍支持
3	预防与预警	预防及措施：明确厂区内监控设备设施、监控内容、监控人员、物资配备等内容；明确厂区内生产、储存、运输、管理及操作、职业卫生等环节风险预防措施内容。 预警及措施：明确事件预警的条件、方式、方法以及进入预警状态后企业各部门，以及报请政府相关部门应当采取的措施等。
4	信息报告和通报	突发环境事件发生后，要及时发布准确、权威的信息，正确引导社会舆论。
5	应急响应与措施	响应分级：规定事故的级别及相应的应急分类响应程度； 应急程序：根据不同响应级别，分级阐述应急程序。给出应急响应程序示意图。 应急措施：突发环境事件厂区内现场应急措施；突发环境事件厂区外应急措施；受伤人员现场救护、救治与医院救治。
6	应急监测	由专业队伍对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据

7	应急终止	明确应急终止的条件；明确应急终止的程序和措施；明确应急状态终止后，继续进行跟踪环境监测和评估工作的方案。
8	后期处置	受灾人员的安置及损失赔偿；对生态环境进行恢复；应急过程评价；事件原因、损失调查与责任认定提出事件应急救援工作总结报告；环境应急预案的修订；维护、保养、增补应急物资及仪器设备。
9	应急培训和演练	培训及演练：应急计划制定后，平时安排人员培训及演练； 奖惩：明确突发环境事件应急救援工作中奖励和处罚的条件和内容。
10	保障措施	通信与信息保障，应急队伍保障，应急物资装备保障，经费保障，其它保障
11	预案管理	应当明确预案的修订条件、评估方式方法、备案部门与时限等要求；列出预案实施和生效的具体时间；预案更新的发布与通知，抄送的部门、园区、企业等
12	附件	与应急事故有关的多种附件材料的准备和形成

8.2.3 应急监测

突发性环境污染事故，往往在极短时间内一次性大量泄漏有毒物或发生严重爆炸，短期内难以控制，破坏性大，损失严重。应急监测是突发性环境污染事故处理处置中的首要环节，应急监测人员对污染事故要有极强的快速反应能力，事故发生后，必须迅速赶赴事故现场，迅速、准确的判断污染物的种类、污染物浓度、污染范围及其可能的危害，并对污染物进行跟踪监测。

本项目应急环境监测应委托有资质单位进行，事故时立即安排环境监测人员对事故现场废水及大气进行布点现场监测，并将监测结果报知指挥部，指挥部向地方政府、环保等相关部门汇报。

9 环境风险评价结论

9.1 项目危害因素

（1）现有和在建工程涉及的无水 HF、氢氟酸、液氨、硫磺、废电解质（镍及其化合物）、氢氧化镍、氨水、六氟化钨、溴化氢和乙腈等属于危险物质；本项目涉及的环境风险物质主要为有硫磺、氯甲酸正丙酯、氟化钾、氟化铯、一氧化碳、氨氮去除剂（主要成分次氯酸钙）、**冰河冷媒、稀释剂、**油漆、柴油机油、煤油、9.9%磷烷混气、1%磷烷混气、5%砷烷混气、甲烷、2%乙硼烷混气、液氨、

溴化氢、三氟化硼、六氟化钨、氟化氢钾、氢氧化镍、氟化氢铵等，这些物质如果发生泄漏等情形可能引发环境污染事故。

（2）根据项目物质危险性识别、生产系统危险性识别以及事故资料统计，本项目危险物质在事故情形下对环境的影响途径主要是甲类仓库（一）氯甲酸正丙酯吨桶泄漏引发火灾事故产生 CO、HCl 对区域环境空气产生的影响；甲类仓库（二）液氨钢瓶泄漏挥发产生的氨对区域环境空气产生影响；**甲类仓库（二）乙硼烷混气钢瓶泄漏挥发产生的乙硼烷对区域环境空气产生影响；**戊类钢瓶棚三氟化硼钢瓶泄漏挥发产生的 BF_3 对区域环境空气产生的影响；**甲类仓库（二）煤油桶泄漏在仓库地面防渗失效的情况下对地下水产生的影响。**

9.2 环境敏感性及事故环境影响

（1）环境敏感性

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），项目大气环境、地表水环境为环境高度敏感区 E1、地下水环境敏感程度为环境中度敏感区 E2。

（2）事故环境影响

本项目设置有三级防控体系，包括仓库出口漫坡、罐区围堰、厂区事故水收集系统及洛阳孟津区先进制造业开发区应急防控措施。事故情况下可利用漫坡、围堰将污染雨水、泄漏物、消防废水等事故废水控制在车间、罐区防火堤及厂区事故池，事故废水可控制在厂区内。另外石化园区建设有区域风险应急防控措施，在项目下游水体二道河上设置有应急闸坝和 2 个应急事故池（总有效容积 150000m^3），事故废水不会进入黄河地表水体。

因此，本次环境风险评价仅对大气环境和地下水环境进行预测评价。

①氯甲酸正丙酯吨桶泄漏引发火灾事故后，释放的 CO、HCl 在最不利气象条件扩散过程中，最大落地浓度均小于其 1 级、2 级大气毒性终点浓度值；敏感点北陈新村等浓度也小于 CO、HCl 的 1 级和 2 级大气毒性终点浓度值。

②液氨钢瓶泄漏后，液氨在最不利气象条件扩散过程中，超过 NH_3 1 级大气毒性终点浓度值的最远距离为 **33.3m**，超过 NH_3 2 级大气毒性终点浓度值的最远距离为 **228.47m**；敏感点北陈新村等浓度小于 NH_3 1 级和 2 级大气毒性终点浓度值。

③乙硼烷混气钢瓶泄漏后，乙硼烷在最不利气象条件扩散过程中，超过乙硼烷 1 级大气毒性终点浓度值的最远距离为 51.5m，超过乙硼烷 2 级大气毒性终点浓度值的最远距离为 80.0m；敏感点北陈新村等浓度小于乙硼烷 1 级和 2 级大气毒性终点浓度值。

④三氟化硼钢瓶泄漏后，三氟化硼在最不利气象条件扩散过程中，超过 BF_3 1 级大气毒性终点浓度值的最远距离为 80.54m，超过 BF_3 2 级大气毒性终点浓度值的最远距离为 238.27m；敏感点北陈新村等浓度小于 BF_3 1 级和 2 级大气毒性终点浓度值。

9.3 环境风险防范措施和应急预案

建设单位从总图布置、储运和自动控制、电气、消防等方面均采取了防范措施，另外厂区设置有三级防控体系，包括仓库出口漫坡、罐区围堰、厂区事故水收集系统及石化园区应急防控措施。厂区建立了与洛阳市、孟津区政府、园区的环境突发事件联防应急体系，确保在发生重大环境污染事故时，各项应急工作能够快速启动，高效有序，最大限度地减轻污染事故对环境造成的损失。

建设单位制定有针对厂区环境风险事故的应急预案，本项目实施后将对现有厂区的应急预案进行修订，确保在事故发生后能迅速控制事故发展并将事故对环境造成的损失降至最低程度。

9.4 环境风险评价结论与建议

通过落实上述风险防范措施后，尽管风险事故发生的可能性依然存在，但是通过有效地组织，严格的管理控制，以及切实可行的事故应急预案，可将事故引发的环境风险降至最低。

表53　事故源项及事故后果基本信息表

风险事故情形分析 [a]					
代表性风险 事故情形描述	1、甲类仓库(一)氯甲酸正丙酯吨桶泄漏引发火灾，产生的 HCl、CO 扩散至环境空气。 2、甲类仓库(二)液氨钢瓶泄漏产生的氨扩散至环境空气。 3、戊类仓库三氟化硼钢瓶泄漏产生的三氟化硼扩散至环境空气。 **4、甲类仓库(二) 乙硼烷混气钢瓶泄漏产生的乙硼烷扩散至环境空气。** **5、甲类仓库(二)煤油桶发生破损泄漏，在仓库地面防渗失效的情况下对地下水产生的影响。**				
环境风险类型	液氨钢瓶泄漏				
泄漏设备类型	压力液化气容器	操作温度/℃	20	操作压力/MPa	1.3
泄漏危险物质	氨	最大存在量/kg	480	泄漏孔径/mm	10.6
泄漏速率/（kg/s）	**0.2143**	泄漏时间/min	**37.3（全部泄漏）**	泄漏量/kg	**480**
泄漏高度/m	0.4	泄漏液体蒸发量/kg	**480**	泄漏频率	1×10^{-6}/（m·a
环境风险类型	三氟化硼钢瓶泄漏				
泄漏设备类型	压力液化气容器	操作温度/℃	20	操作压力/MPa	12
泄漏危险物质	BF_3	最大存在量/kg	50.92	泄漏孔径/mm	7.94
泄漏速率/（kg/s）	0.678	泄漏时间/min	**1.25（全部泄漏）**	泄漏量/kg	50.92
泄漏高度/m	1.2	泄漏液体蒸发量/kg	50.92	泄漏频率	1×10^{-6}/（m·a
环境风险类型	氯甲酸正丙酯吨桶泄漏后引发火灾				
泄漏设备类型	压力气体容器	操作温度/℃	20	操作压力/MPa	0.101
泄漏危险物质	HCl	最大存在量/kg	595.9	泄漏孔径/mm	吨桶底部全破裂
泄漏速率/（kg/s）	0.9932	泄漏时间/min	10	泄漏量/kg	595.9
泄漏高度/m	6.0	泄漏液体蒸发量/kg	595.9	泄漏频率	5×10^{-6}/a
泄漏危险物质	CO	最大存在量/kg	109.6	泄漏孔径/mm	吨桶底部全破裂
泄漏速率/（kg/s）	0.1827	泄漏时间/min	10	泄漏量/kg	109.6

泄漏高度/m	6.0	泄漏液体蒸发量/kg	109.6	泄漏频率	5×10^{-6}/a
泄漏危险物质	**乙硼烷**	最大存在量/kg	**0.1067**	泄漏孔径/mm	7.94
泄漏速率/（kg/s）	**0.0149**	泄漏时间/min	**0.12（全部泄漏）**	泄漏量/kg	**0.1067**
泄漏高度/m	1.2	泄漏液体蒸发量/kg	**0.1067**	泄漏频率	1×10^{-6}/（m·a）
事故后果预测					
大气	危险物质	大气环境影响			
	HCl	指标	浓度值/（mg/m^3）	最远影响距离/m	到达时间/s
		大气毒性终点浓度-1	150	0	0
		大气毒性终点浓度-2	33	0	0
		敏感目标名称	/	/	/
	CO	大气毒性终点浓度-1	380	0	0
		大气毒性终点浓度-2	95	0	0
		敏感目标名称	/	/	/
	氨	大气毒性终点浓度-1	770	**33.3**	**1140**
		大气毒性终点浓度-2	110	**228.47**	**1288**
		敏感目标名称	/	/	/
	乙硼烷	**大气毒性终点浓度-1**	**4.2**	**51.5**	**36**
		大气毒性终点浓度-2	**1.1**	**80.0**	**48**
		敏感目标名称	**/**	**/**	**/**
	BF_3	大气毒性终点浓度-1	88	80.54	206.7
		大气毒性终点浓度-2	29	238.27	415
		敏感目标名称	/	/	/
地表水	危险物质	地表水环境影响 [b]			
	/	受纳水体名称	最远超标距离/m	最远超标距离到达时间/h	

		/	/		/	
		敏感目标名称	到达时间/h	超标时间/h	超标持续时间/h	最大浓度/（mg/L）
		/	/	/	/	/
地下水	危险物质	地下水环境影响				
	石油类	厂区边界	到达时间/h	超标时间/h	超标持续时间/h	最大浓度/（mg/L）
		南侧边界	129	2021	/	5.71
		敏感目标名称	到达时间/h	超标时间/h	超标持续时间/h	最大浓度/（mg/L）
		未到达敏感保护目标	/	/	/	/
a 按选择的代表性风险事故情形分别填写； b 根据预测结果表述，选择受纳水体最远超标距离及到达时间或环境敏感目标到达时间、超标时间、超标持续时间及最大浓度填写。						

表54　环境风险评价自查表

工作内容		完成情况						
风险调查	危险物质	名称	氯甲酸正丙酯	三氟化硼	液氨	乙硼烷混气	氢氧化镍	煤油
		存在总量/t	2	3.004	28.8	0.0029	1500	1.8
	环境敏感性	大气	500m 范围内人口数 0 人				5km 范围内人口数 74486 人	
			每公里管段周边 200m 范围内人口数（最大）					/人
		地表水	地表水功能敏感性		F1□		F2□	F3☑
			环境敏感目标分级		S1☑		S2□	S3□
		地下水	地下水功能敏感性		G1□		G2☑	G3□
			包气带防污性能		D1□		D2☑	D3□
物质及工艺系统危险性		Q 值	Q＜1□		1≤Q＜10□		10≤Q＜100□	Q＞100☑
		M 值	M1□		M2□		M3□	M4☑
		P 值	P1□		P2□		P3☑	P4□

<table>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">环境敏感程度</td><td>大气</td><td>E1☑</td><td>E2□</td><td colspan="2">E3□</td></tr>
<tr><td>地表水</td><td>E1☑</td><td>E2□</td><td colspan="2">E3□</td></tr>
<tr><td>地下水</td><td>E1□</td><td>E2☑</td><td colspan="2">E3□</td></tr>
<tr><td colspan="2">环境风险潜势</td><td>IV^+□</td><td>IV□</td><td>III☑</td><td>II☑</td><td>I□</td></tr>
<tr><td colspan="2">评价等级</td><td colspan="2">一级□</td><td>二级☑</td><td>三级□</td><td>简单分析□</td></tr>
<tr><td rowspan="3">风险识别</td><td>物质危险性</td><td colspan="3">有毒有害☑</td><td colspan="2">易燃易爆☑</td></tr>
<tr><td>环境风险类型</td><td colspan="3">泄漏☑</td><td colspan="2">火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放☑</td></tr>
<tr><td>影响途径</td><td colspan="2">大气☑</td><td colspan="2">地表水□</td><td>地下水☑</td></tr>
<tr><td colspan="2">事故影响分析</td><td colspan="2">源强设定方法□</td><td>计算法☑</td><td>经验估算法□</td><td>其他估算法□</td></tr>
<tr><td rowspan="5">风险预测与评价</td><td rowspan="3">大气</td><td colspan="2">预测模型</td><td>SLAB☑</td><td>AFTOX☑</td><td>其他□</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预测结果</td><td colspan="3">大气毒性终点浓度-1 最大影响范围 80.54m</td></tr>
<tr><td colspan="3">大气毒性终点浓度-2 最大影响范围 238.27m</td></tr>
<tr><td>地表水</td><td colspan="5">最近环境敏感目标/，到达时间/ h</td></tr>
<tr><td rowspan="2">地下水</td><td colspan="5">下游厂区边界到达时间/129h</td></tr>
<tr><td colspan="5">最近环境敏感目标，到达时间/ h</td></tr>
<tr><td colspan="2">重点风险防范措施</td><td colspan="5">三级防控体系（包括仓库出口漫坡、罐区围堰、厂区事故水收集系统及石化园区应急防控措施）；地下水分区防渗；污染监控措施。</td></tr>
<tr><td colspan="2">评价结论与建议</td><td colspan="5">本项目在采取有效的风险防范措施后，项目的环境风险水平可以接受。</td></tr>
<tr><td colspan="7">注：“□”为勾选项，“”为填写项。</td></tr>
</table>

甲类仓库（一）拟建位置
（现为液氨钢瓶棚）

甲类仓库（二）拟建位置
（现为液氨钢瓶棚）

戊类仓库拟建位置
（现为厂区空地）

戊类钢瓶棚拟建位置
（现为库房、机修间）

六氟化硫罐区拟建位置

包装车间拟建位置

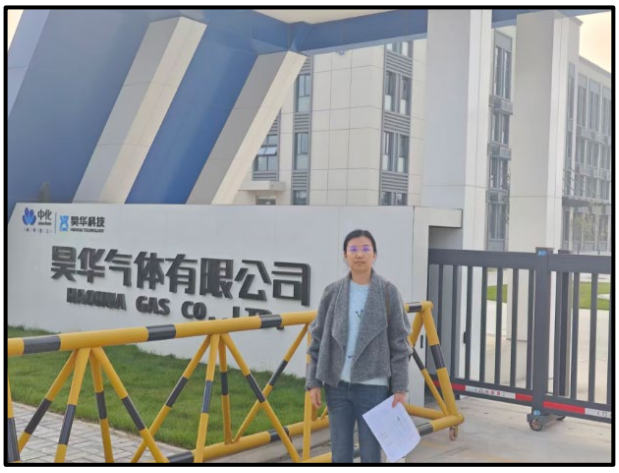
厂区 300m^3 事故池

厂区 750m^3 事故池

厂区 50m^3 事故池

厂区 850m^3 事故池及初期雨水池

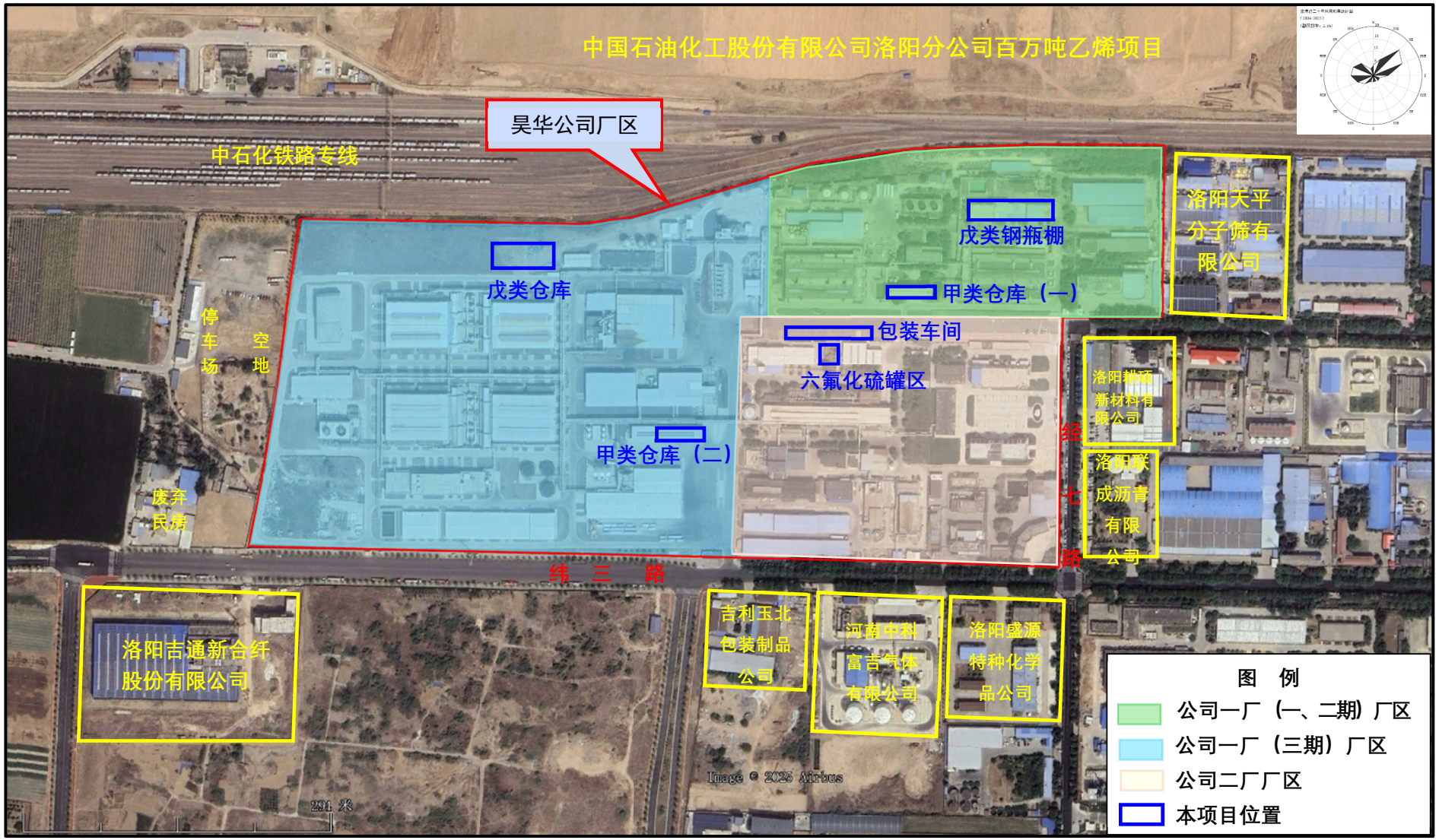
厂区循环冷却水系统



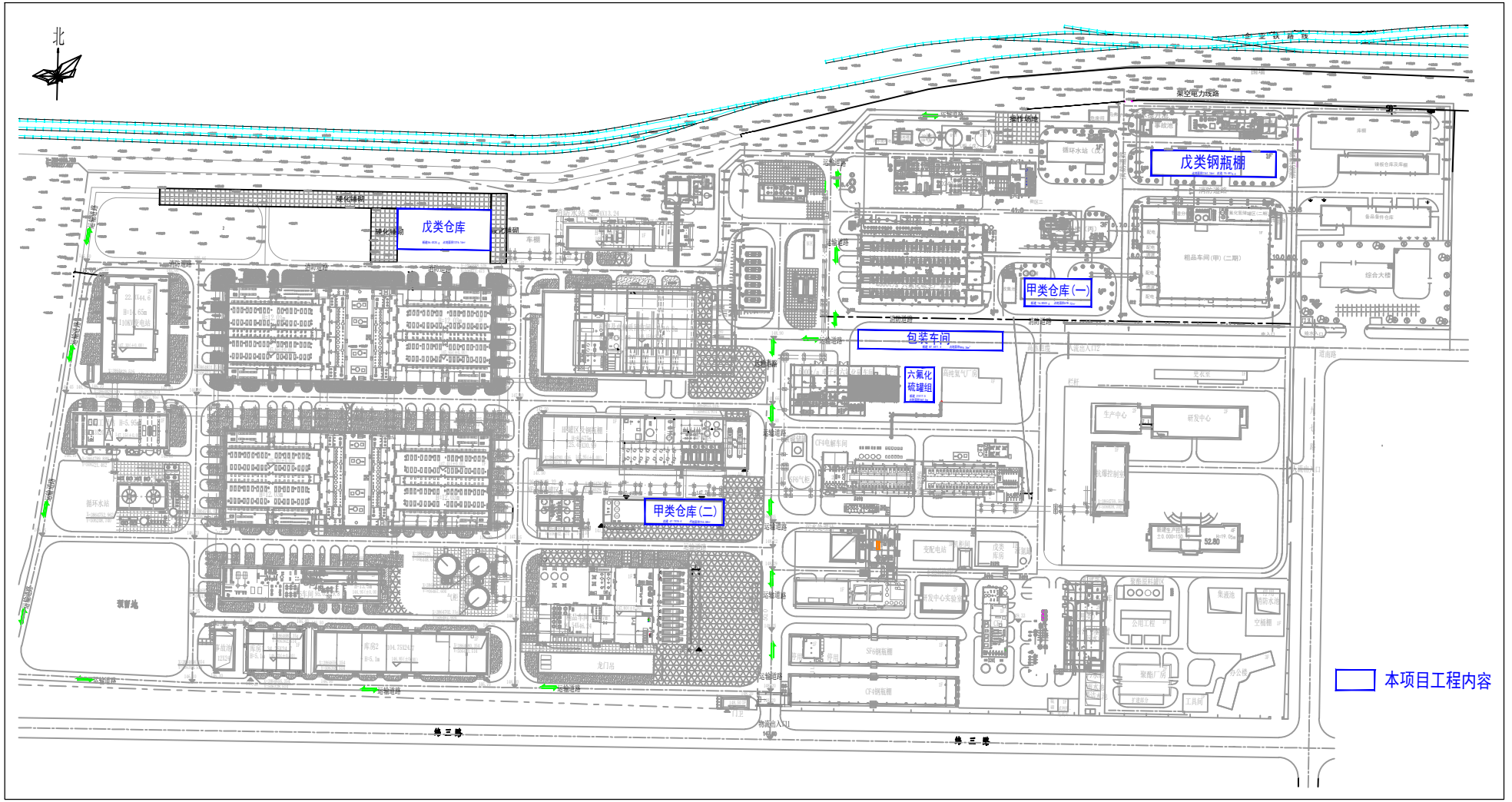
项目负责人现场踏勘照片

孟津区行政区划地图
内部用图
洛阳市孟津区政区图
项目所在地
北区
南区
图例
比例尺 1:57 000
洛阳市
老城区
孟津区
河南省民政厅 监制 孟津区民政局 河南省地图院 编制
2022年4月

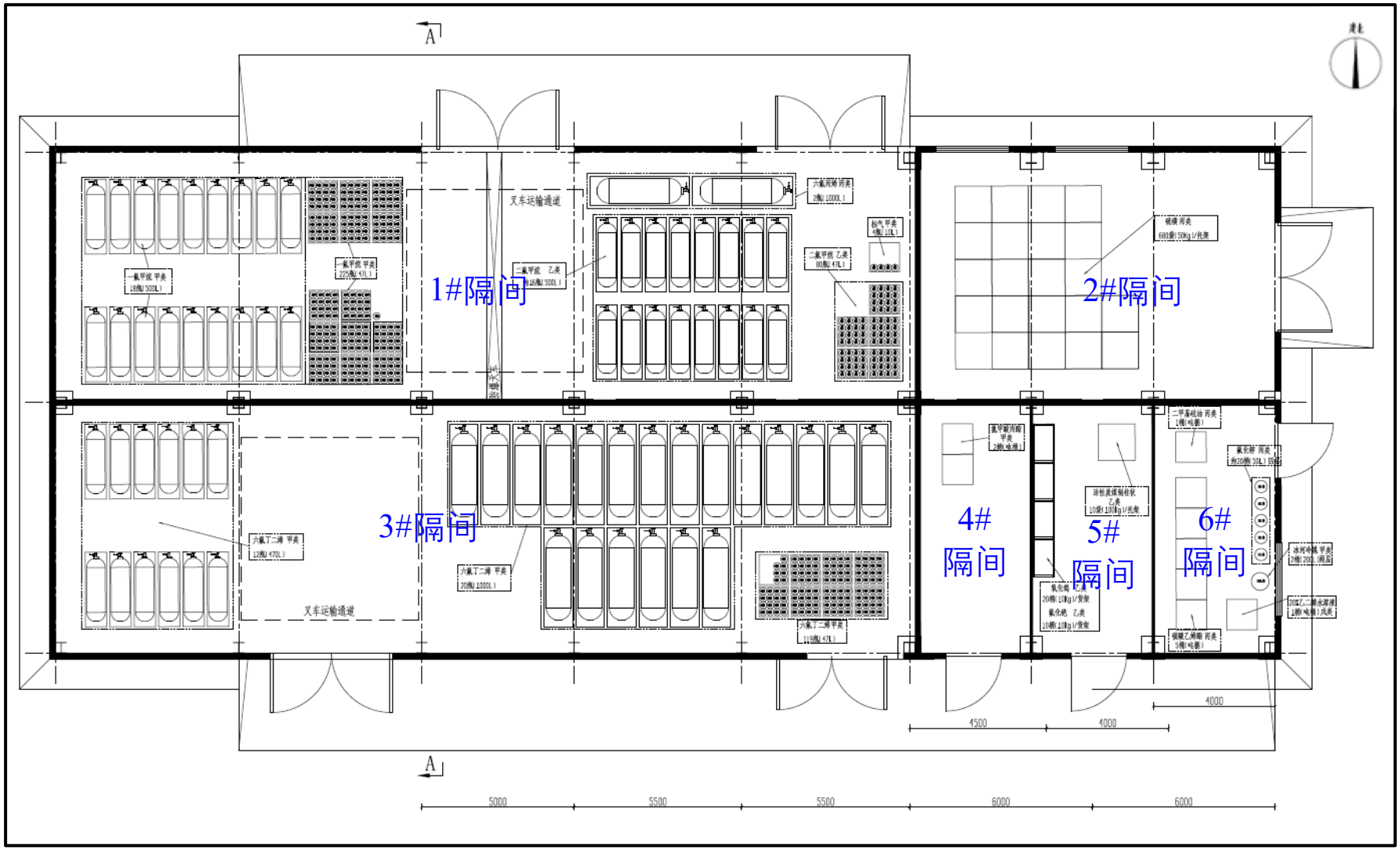
附图 1　项目地理位置图



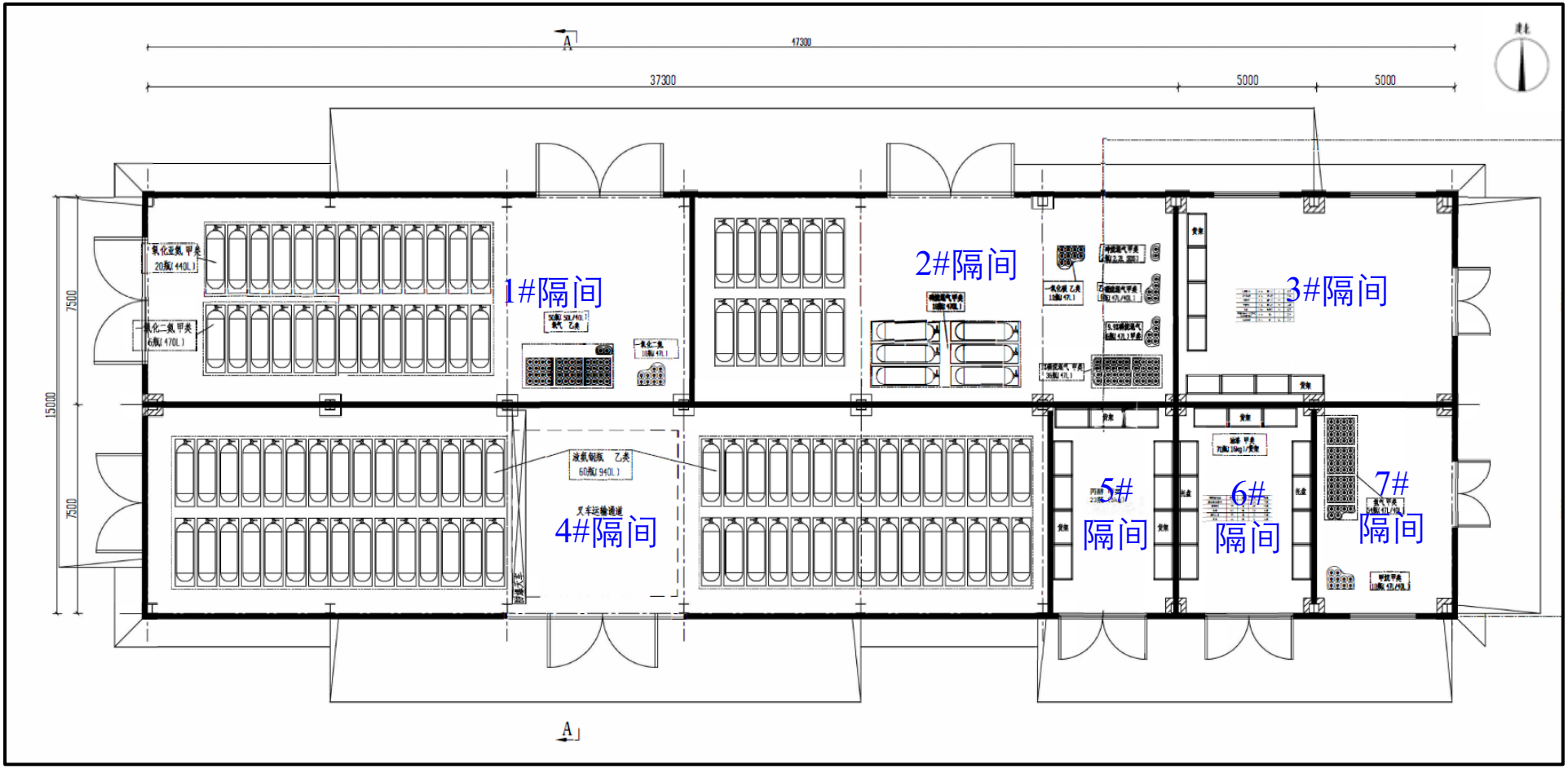
附图 2　项目周围环境概况图



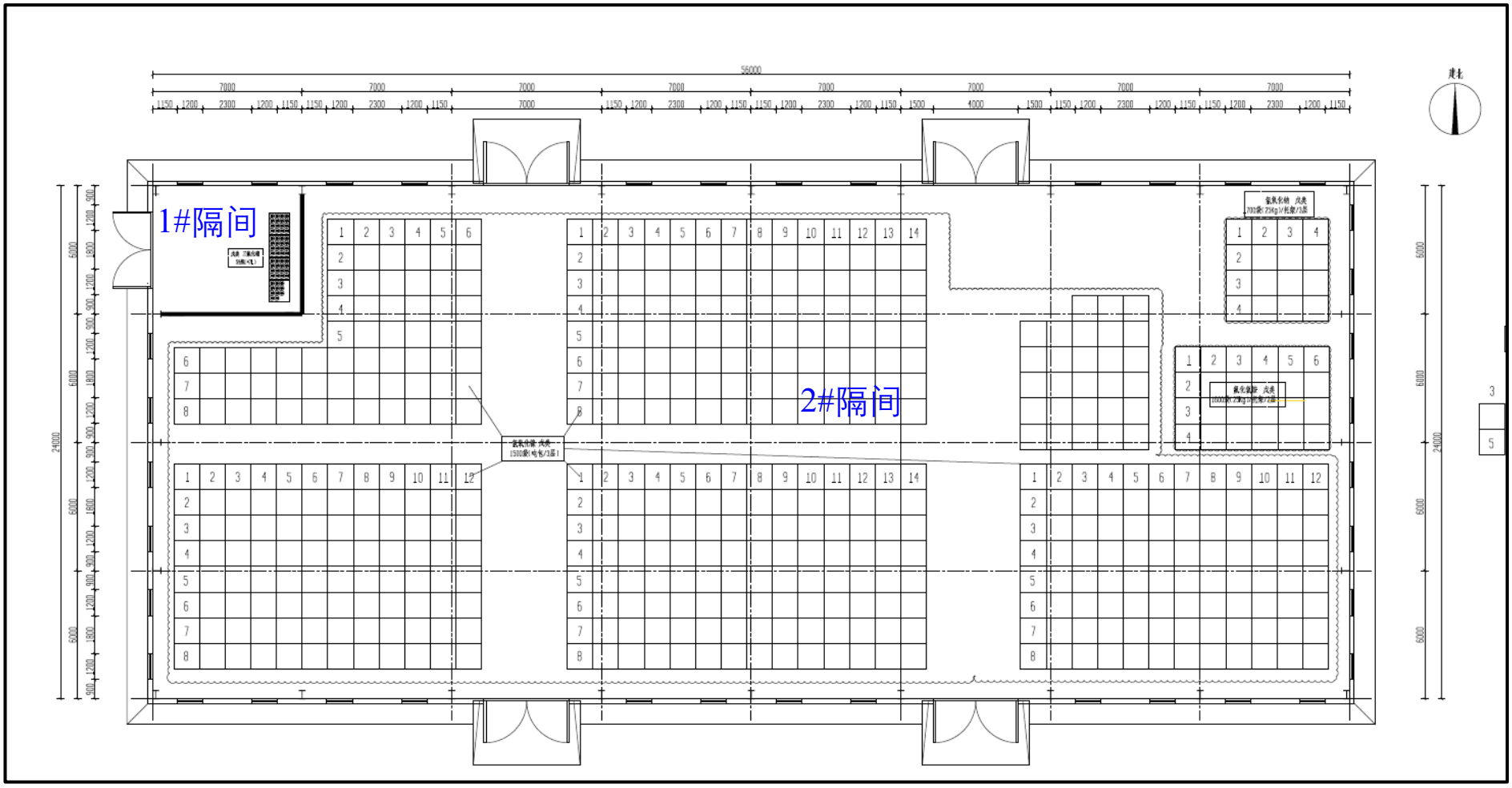
附图3　项目总平面布置图



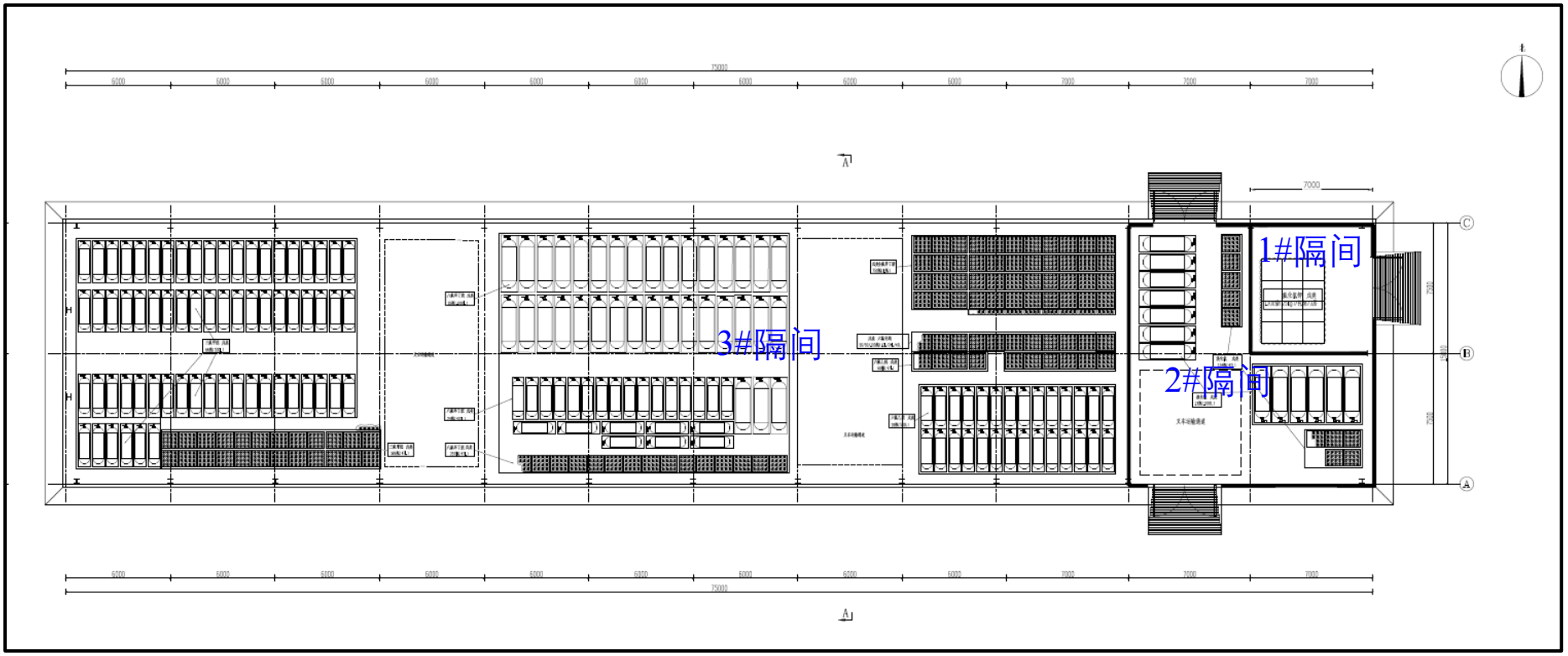
附图 4-1　甲类仓库（一）内部分区示意图



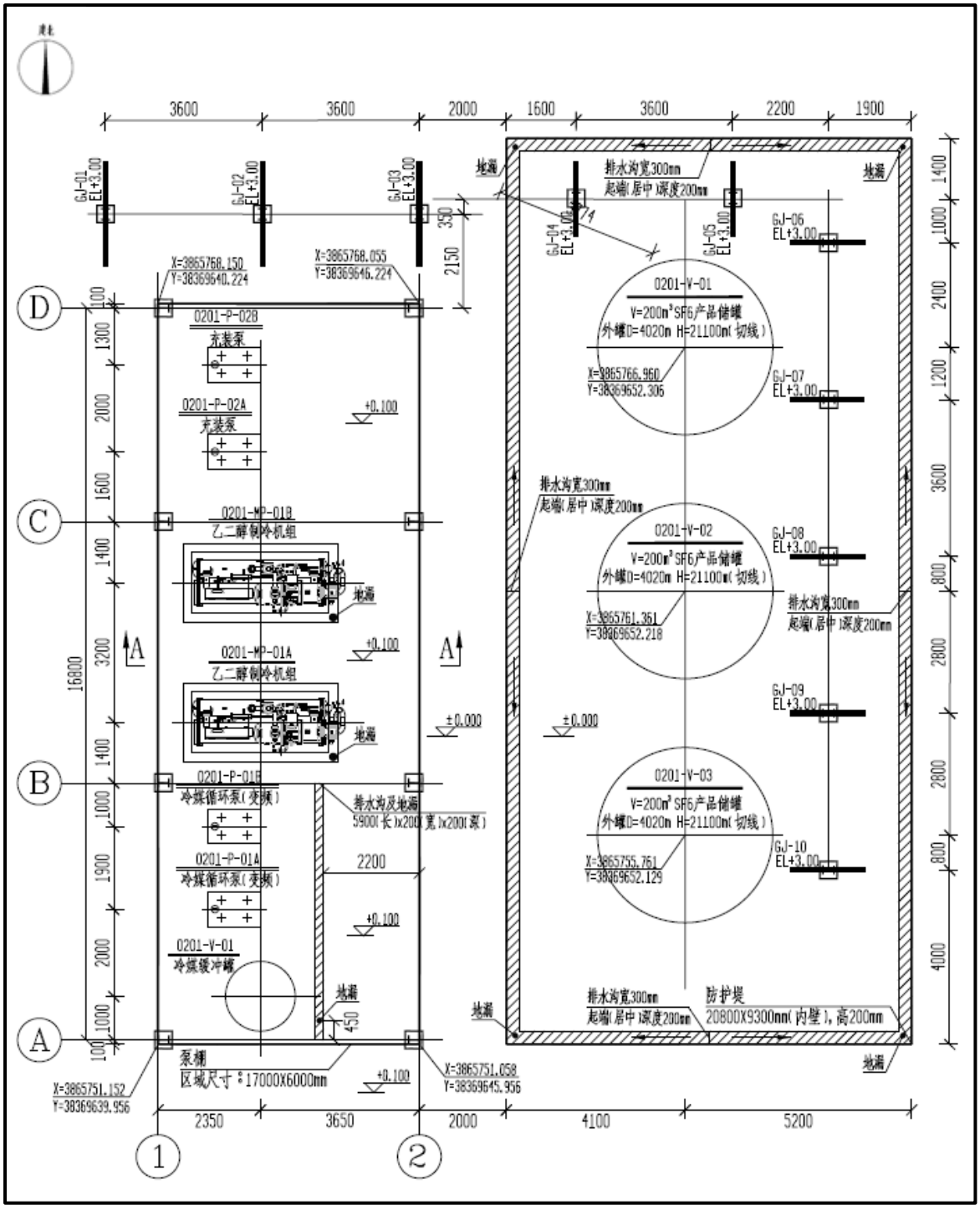
附图 4-2　甲类仓库（二）内部分区示意图



附图 4-3　戊类仓库内部分区示意图



附图 4-4　戊类钢瓶棚内部分区示意图

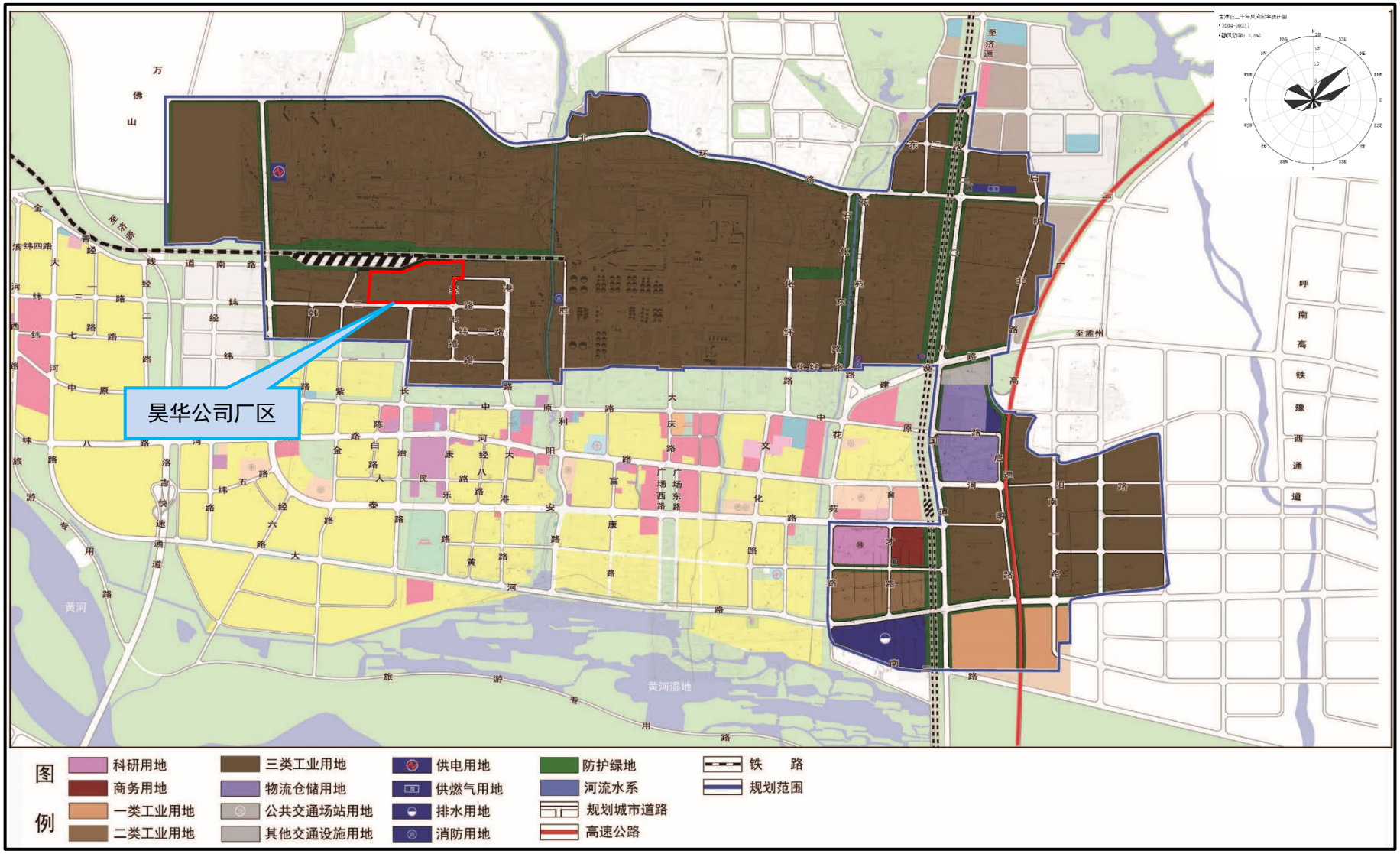


附图 4-5　六氟化硫罐区平面布局示意图

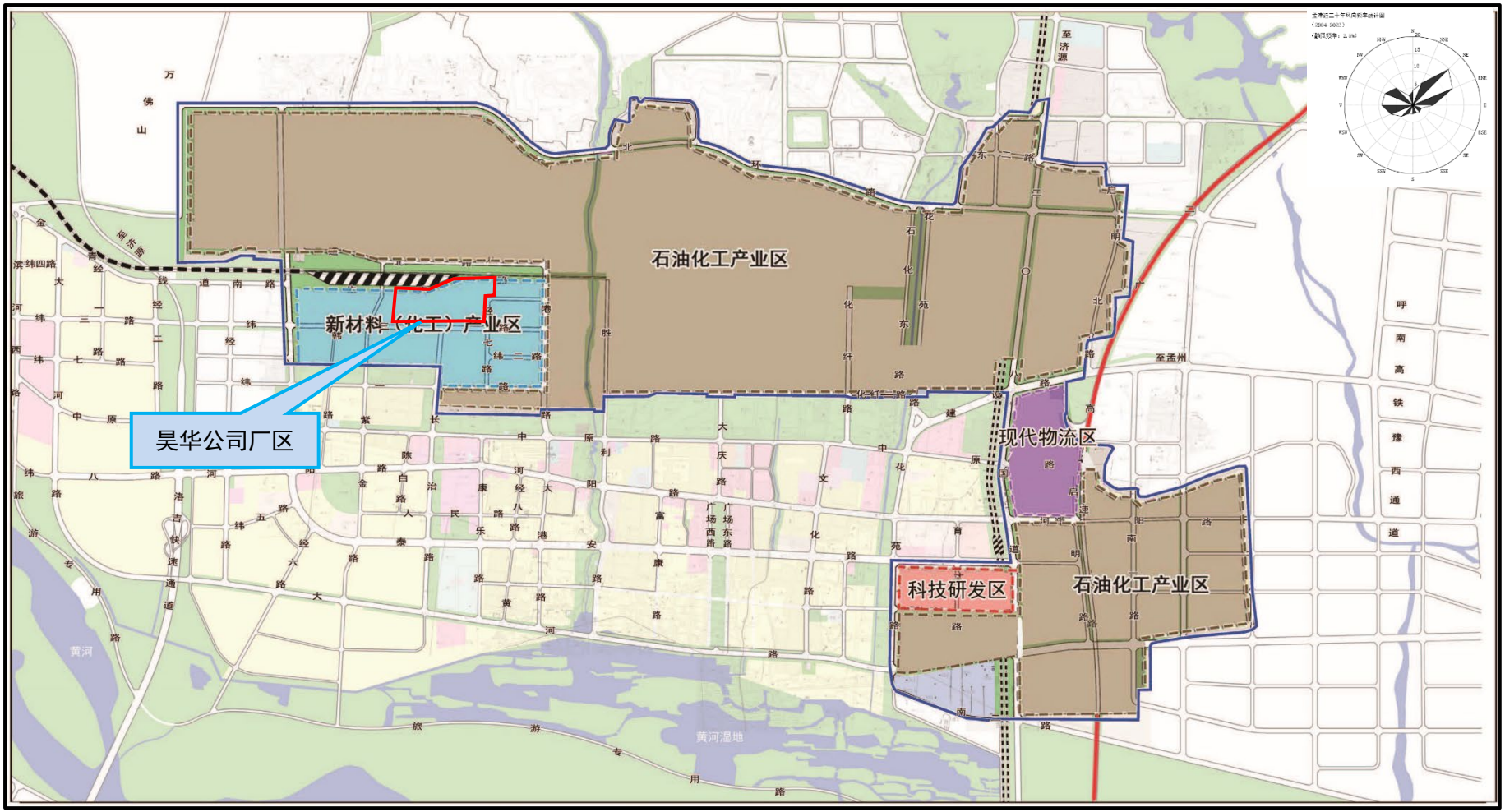
权庄村水井
中原路紫金路交叉口
西北角水井
深井水源井
三和社区水井
1#吉利工业污水处
理厂排污口处二道
河上游 500m
二道河
2#吉利工业污水处
处理厂排污口处二
道河下游 1000m
Image © 2025 Airbus
Image © 2025 Maxar Technologies
2246 米
图 例
地表水监测断面
地下水监测点位
土壤监测点位
噪声监测点位

附图 5　项目监测布点图

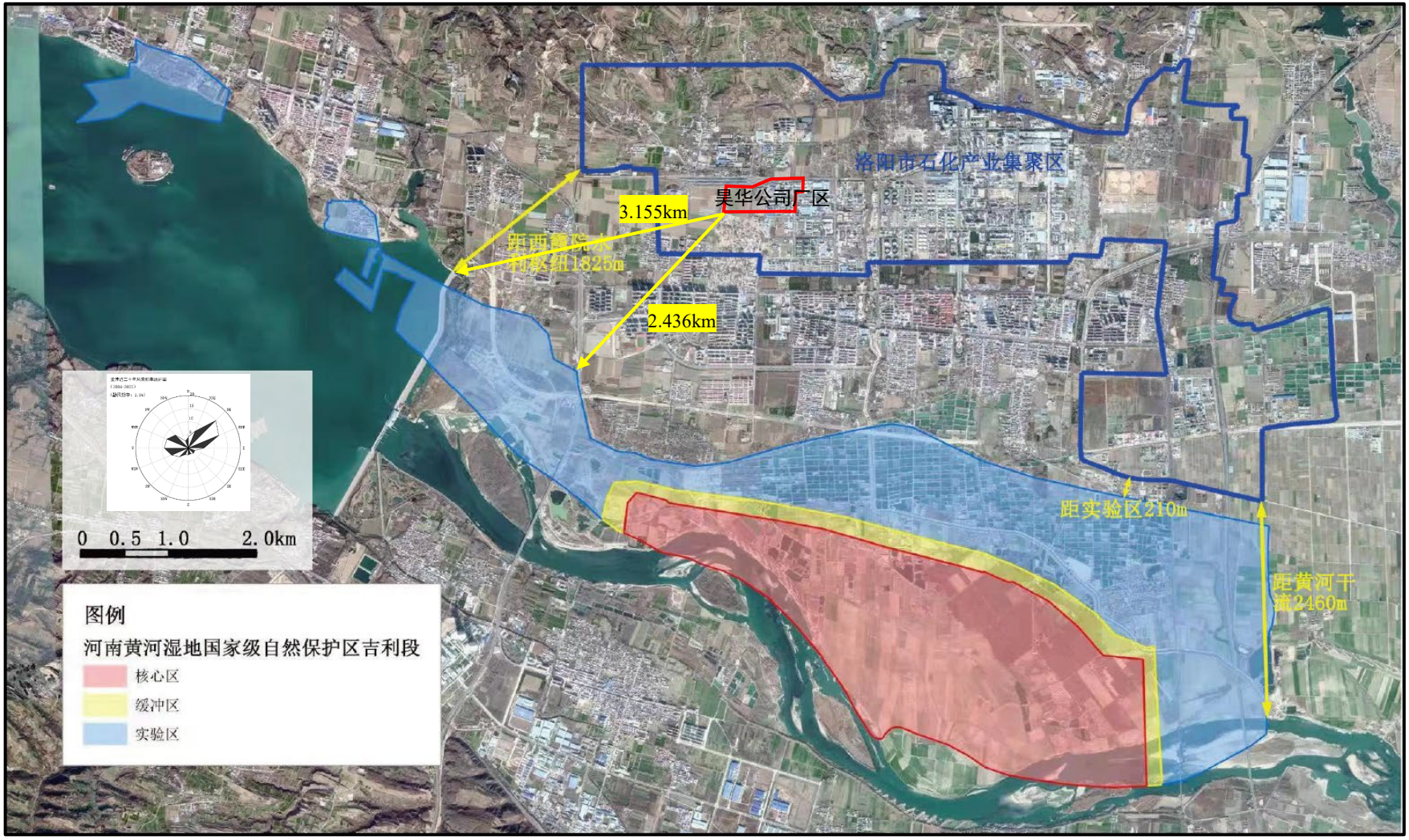
附图 6　河南省三线一单综合信息应用平台查询结果图



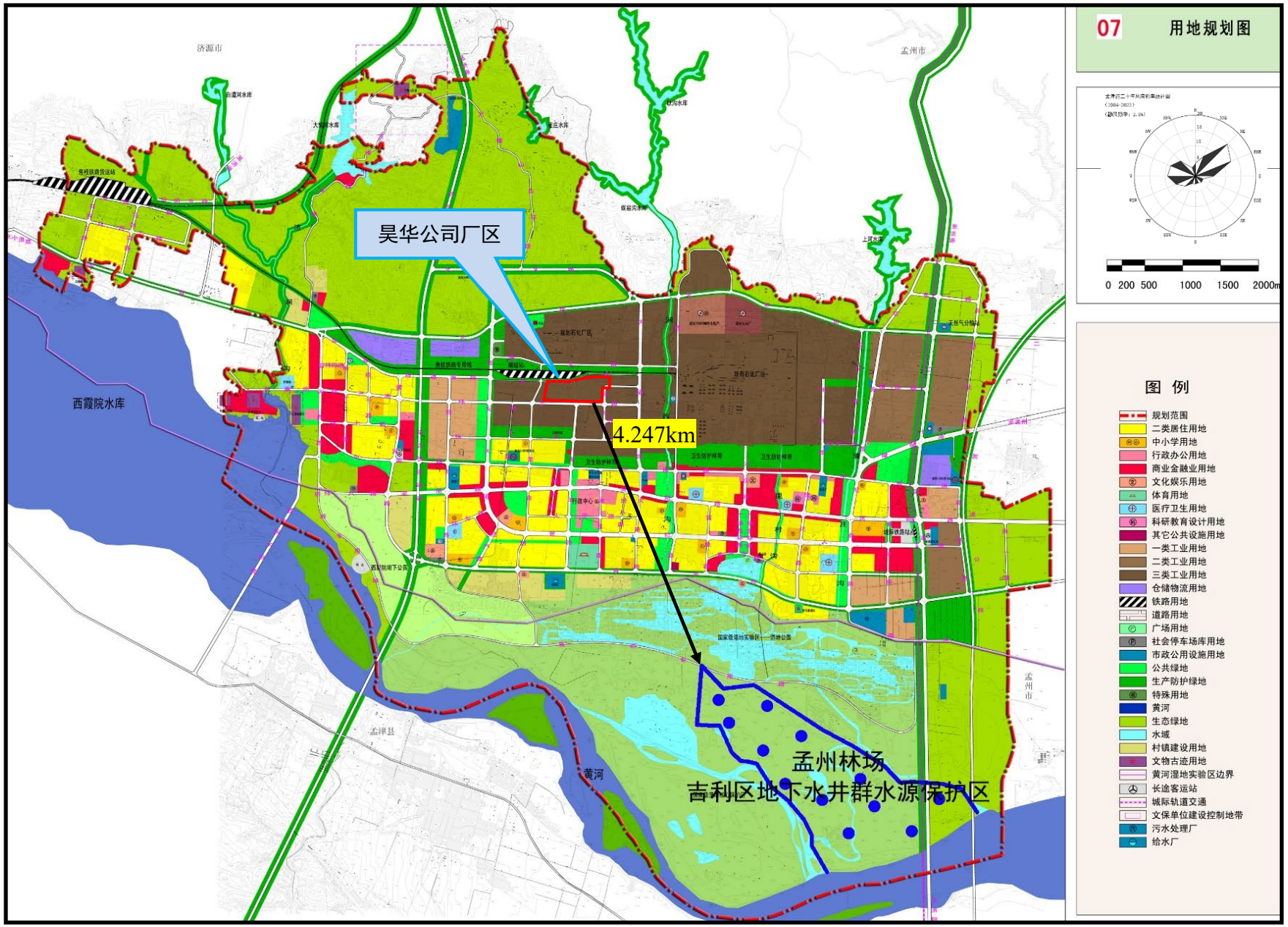
附图 7　洛阳市石化产业集聚区用地规划图（2021-2030）



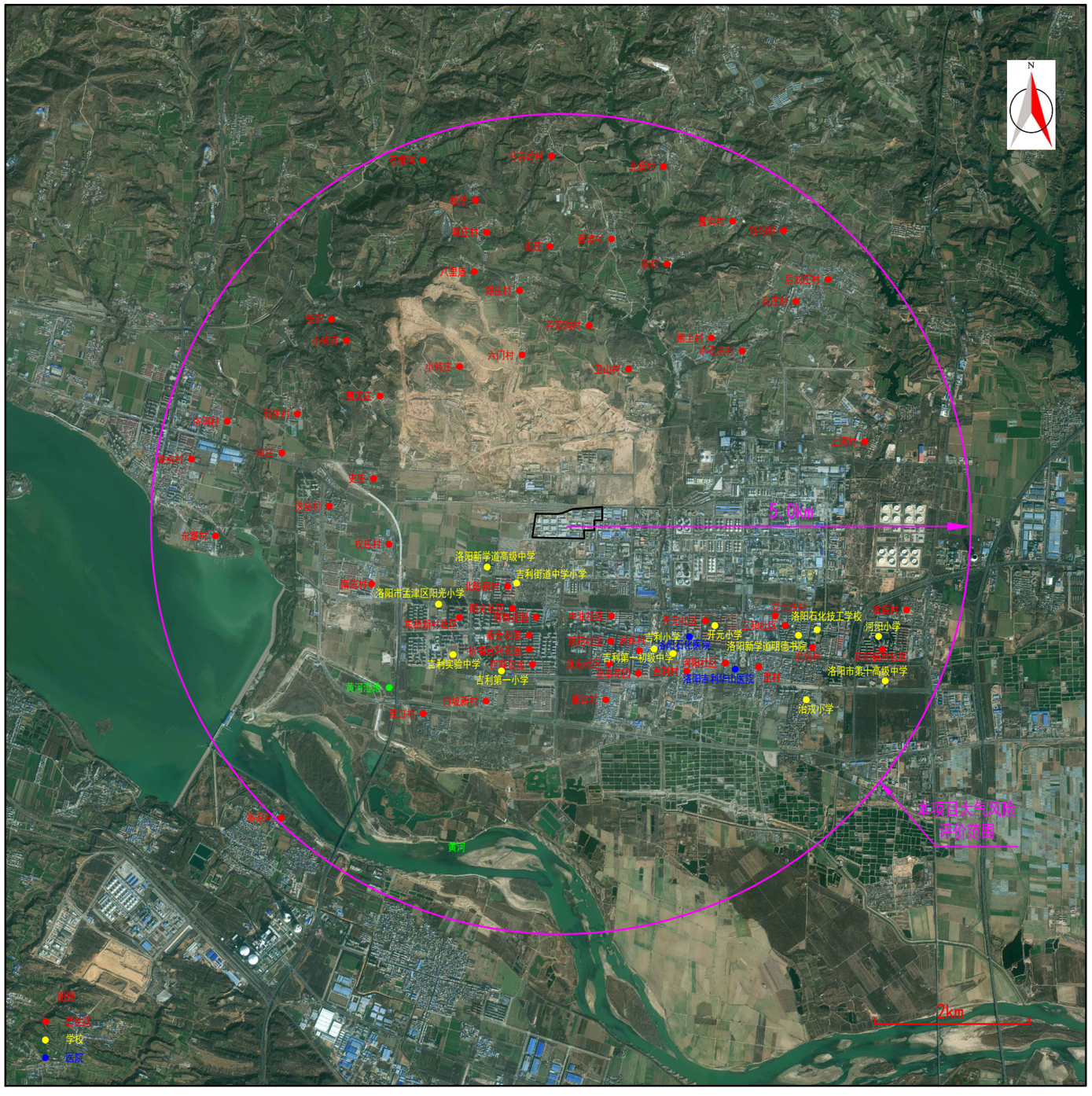
附图 8　洛阳市石化产业集聚区空间布局图（2021-2030）



附图 9　项目与黄河湿地自然保护区位置关系图



附图 10　项目与吉利区地下水井群饮用水水源保护区位置关系图



附图11　项目大气环境风险评价范围图

附件1

河南省企业投资项目备案证明

项目代码：2510-410372-04-05-687872

项 目 名 称：昊华气体有限公司特种气体仓储改造项目

企业(法人)全称：昊华气体有限公司

证 照 代 码：91410300MA9FGM7H89

企业经济类型：国有及国有控股企业

建 设 地 点：洛阳市孟津区先进制造业开发区石化园区道南路12号

建 设 性 质：改建

建设规模及内容：本项目拟在厂区内新建甲类仓库（一）、戊类仓库、包装车间、六氟化硫罐区，改建甲类仓库（二）、戊类钢瓶棚。

项 目 总 投 资： 1826.89万元

企业声明：属于鼓励类项目，符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》石化化工类目中专业化学品类别。且对项目信息的真实性、合法性和完整性负责。

备案信息更新日期：2025年12月25日　　备案日期：2025年10月13日

附件2

环评委托书

河南国阳环保科技有限公司：

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》，我公司委托贵公司对“昊华气体有限公司特种气体仓储改造项目”环境影响评价文件进行编制，并承诺对提供的所有项目资料的真实性、准确性、有效性负责。望你单位接收委托后，尽快组织有关技术人员开展编制工作。

特此委托！

委托单位：昊华气体有限公司（公章）

2025 年 10 月

附件3

孟津区先进制造业开发区管委会

入驻证明

昊华气体有限公司特种气体仓储改造项目位于洛阳孟津区先进制造业开发区石化园区道南路12号，占地面积约4980平方米。用地性质属工业用地，项目符合园区总体发展规划，土地利用规划，产业发展规划，不属于“禁限控”目录限制类项目，同意项目入驻本园区。

特此证明。（此证明仅用于企业办理安评、环评手续使用）

2025年10月13日

附件4

洛阳市应急管理局

危险化学品建设项目安全条件审查意见书

洛应安条审字〔2025〕012号

昊华气体有限公司：

根据《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全监管总局令第45号）的规定，你单位提出的《特种气体仓储改造项目》安全条件审查申请受理后，经组织专家和有关单位对你单位提交的该建设项目安全条件审查申请文件、资料内容（和现场情况）的审查，同意该建设项目通过安全条件审查。请将《危险化学品建设项目》安全条件评价报告，作为该建设项目安全设施设计的依据之一。该建设项目安全设施设计专篇经审查通过后，方可开工建设。此外，如果该建设项目周边条件、主要技术、工艺路线、产品方案、装置规模发生重大变化，或者变更了建设地址，应当重新进行安全条件审查，并及时向我局重新提交该建设项目安全条件审查申请。

本意见书自颁发之日起有效期为两年，有效期满未开工建设的，本意见书自动失效。

（审查部门盖章）

2025年12月29日

抄送：洛阳市孟津区应急管理局

河南鑫安利职业健康科技有限公司

附件5

洛阳市生态环境局

洛环审〔2025〕25号

洛阳市生态环境局
关于昊华气体有限公司高纯气体工艺提升改造项目环境影响报告书的批复

昊华气体有限公司：

你公司（统一社会信用代码：91410300MA9FGM7H89）委托河南国阳环保科技有限公司编制的《昊华气体有限公司高纯气体工艺提升改造项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）、专家技术评审意见、孟津分局初审意见及总量意见收悉。该项目审批事项在我局网站公示期满，根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下：

一、该项目位于洛阳孟津区先进制造业开发区石化园区，本次改造项目拟对厂区现有1300吨/年高纯六氟化硫生产线进行优化改造，实现产能提升，达到1550吨/年；同时利用厂区现有1000吨/年四氟化碳北线12台电解槽，并新增氟硫反应器、热解装置、碱洗塔等设备，实现高纯六氟化硫的生产改造，可增加高纯六氟化硫产能450吨/年。改造

后，厂区高纯六氟化硫总产能达到2000吨/年。项目主体工程、公辅工程及环保设施均为依托厂区现有，总投资270万元，环保投资12万元。

二、《报告书》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告书》，原则同意你公司按照《报告书》中所列项目的性质、规模、地点和环境保护对策措施进行建设。

三、你公司应向社会公众主动公开经批准的《报告书》，并接受相关方的垂询。

四、你公司应全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施。

（二）依据《报告书》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废气、废水、固体废物等采取相应的污染防治措施。

（三）项目运行时，外排污染物应满足以下要求：

1. 废气。按《报告书》要求，配套建设各项废气污染治理设施。

项目废气污染防治设施均依托厂区现有，六氟化硫和四氟化碳电解槽阴极放空废气均采用“三级水洗+一级碱洗”进行处理；精馏尾气经尾气捕集器（冷凝）处理；电解槽捞

渣及电解质回收废气采用“二级酸雾吸收塔（一级水洗+一级碱洗）”处理；六氟化硫和四氟化碳粗品车间废气分别经负压收集后送至配套的酸雾吸收塔处理；氢氟酸灌装废气采用酸雾吸收塔处理。上述废气排放应满足《无机化学工业污染物排放标准》(GB31573-2015) 特别排放限值要求。

2. 废水。项目产生的含氟废水经厂区污水处理站处理后与循环水系统、纯水系统产生的排污水，经厂区总排口排入洛阳吉泰新城水务有限公司进一步处理。

3. 噪声。采取有效减振降噪措施，确保厂界噪声达标。

4. 固废。项目固废应全部妥善处理或综合利用，危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行管理，定期委托有资质单位处置，并严格执行危险废物储存、转移的相关要求，避免对环境造成二次污染。

（四）严格落实《报告书》提出的监测计划，设置排污口标志，定期对废气、废水、地下水、噪声、土壤等进行监测，发现问题及时采取措施。

（五）该项目厂区废水总排口总量控制指标为：COD 0.0941 吨/年。该项目新增主要污染物控制指标为：COD 0.0623 吨/年，新增水污染物排放量从洛阳北城水务有限公司扩建项目减排量中予以等量调配，调配量为 0.0623 吨/年。

（六）如果今后国家或我省颁布污染物排放的新标准，届时你公司应按新的排放标准执行。

五、该项目涉及发改、国土和规划、林业、应急、文物

保护等事项，以相应行政主管部门的意见为准。

六、认真落实《报告书》提出的环境风险防范措施和要求，与开发区的风险防控和应急事故处理联动；制定本项目突发环境事件应急预案，并定期演练，防止污染事故发生。

七、该项目在建设过程中，应严格执行环保“三同时”制度，项目建设完成后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。

八、本批复有效期为5年，如果该项目逾期方开工建设，其环境影响报告书应重新报批。如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动，应当重新报批建设项目的环境影响报告书。

九、孟津分局负责本项目日常环境监督管理工作，监督项目环保“三同时”的落实。你单位应在收到本批复的5个工作日内，将批准后的环境影响报告书送至上述单位，按规定接受生态环境部门日常监督检查。

洛阳市生态环境局 行政审批专用章 4103030182012

2025年9月23日

抄送：市生态环境局水生态环境科、大气环境和移动源污染监督科、土壤和固体废物与化学品科，洛阳市生态环境综合行政执法支队、生态环境应急保障中心、生态环境综合服务中心，孟津分局

洛阳市生态环境局

洛环审〔2025〕27号

洛阳市生态环境局
关于昊华气体有限公司
环保绝缘气体项目环境影响报告书的批复

昊华气体有限公司：

你公司（统一社会信用代码：91410300MA9FGM7H89）委托河南国阳环保科技有限公司编制的《昊华气体有限公司环保绝缘气体项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）、专家技术评审意见、孟津分局初审意见及总量意见收悉。该项目审批事项在我局网站公示期满，根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下：

一、该项目位于洛阳孟津区先进制造业开发区石化园区，项目采用昊华气体自主开发的连续流催化工艺，利用厂区内原电解质废渣处理单元所在区域及配套公用工程、辅助生产设施，建设30吨/年环保绝缘气体七氟异丁腈生产装置，主要设备包括合成釜、反应器、缓存罐、精馏塔、吸附塔等。项目总投资1600万元，新增环保投资35万元。

二、《报告书》内容符合国家有关法律法规要求和建设

项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告书》，原则同意你公司按照《报告书》中所列项目的性质、规模、地点和环境保护对策措施进行建设。

三、你公司应向社会公众主动公开经批准的《报告书》，并接受相关方的垂询。

四、你公司应全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施。

（二）依据《报告书》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废气、废水、固体废物等采取相应的污染防治措施。

（三）项目运行时，外排污染物应满足以下要求：

1. 废气。按《报告书》要求，配套建设各项废气污染治理设施。

项目有机废气采用“低温冷凝+活性炭吸附”进行处理，含氨废气采用“水洗+低温冷凝+活性炭吸附”进行处理；氟化钾上料产生的含尘废气由真空干燥加料器自带的滤筒除尘器处理后排空。上述废气排放应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）有关限值要求。

2. 废水。项目产生的生活污水依托厂区一体化生活污

水处理设施处理后与循环水系统、纯水系统产生的排污水，经厂区总排口排入洛阳吉泰新城水务有限公司进一步处理。

3. 噪声。采取有效减振降噪措施，确保厂界噪声达标。

4. 固废。项目固废应全部妥善处理或综合利用，危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行管理，定期委托有资质单位处置，并严格执行危险废物储存、转移的相关要求，避免对环境造成二次污染。

（四）严格落实《报告书》提出的监测计划，设置排污口标志，定期对废气、废水、地下水、噪声、土壤等进行监测，发现问题及时采取措施。

（五）该项目新增主要污染物控制指标为：颗粒物0.0001吨/年、VOCs 1.2153吨/年；化学需氧量0.0842吨/年(其中生活0.0032吨/年、工业0.0810吨1年)、生活氨氮0.0002吨/年。新增大气污染物排放量从河南省白鹤化肥科技有限公司12万吨合成氨项目中倍量调配，调配量VOCs 2.4306吨、颗粒物0.0002吨；新增废水污染物排放量从洛阳北城水务有限公司扩建项目总量中予以等量调配，调配量为：化学需氧量0.0842吨/年（其中生活0.0032吨/年、工业0.0810吨/年），生活氨氮0.0002吨/年。

（六）如果今后国家或我省颁布污染物排放的新标准，届时你公司应按新的排放标准执行。

五、该项目涉及发改、国土和规划、林业、应急、文物保护等事项，以相应行政主管部门的意见为准。

六、认真落实《报告书》提出的环境风险防范措施和要

求，与开发区的风险防控和应急事故处理联动；制定本项目突发环境事件应急预案，并定期演练，防止污染事故发生。

七、该项目在建设过程中，应严格执行环保“三同时”制度，项目建设完成后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。

八、本批复有效期为5年，如果该项目逾期方开工建设，其环境影响报告书应重新报批。如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动，应当重新报批建设项目的环境影响报告书。

九、孟津分局负责本项目日常环境监督管理工作，监督项目环保“三同时”的落实。你单位应在收到本批复的5个工作日内，将批准后的环境影响报告书送至上述单位，按规定接受生态环境部门日常监督检查。

洛阳市生态环境局 行政审批专用章 4103030162012

2025年11月3日

抄送：市生态环境局水生态环境科、大气环境和移动源污染监督科、土壤和固体废物与化学品科，洛阳市生态环境综合行政执法支队、生态环境应急保障中心、生态环境综合服务中心，孟津分局

洛阳市生态环境局

洛环审〔2025〕28号

洛阳市生态环境局
关于昊华气体有限公司
电子级高纯气体（六氟化硫）技术改造项目
环境影响报告书的批复

昊华气体有限公司：

你公司（统一社会信用代码：91410300MA9FGM7H89）委托河南赛佳节能环保科技有限公司编制的《昊华气体有限公司电子级高纯气体（六氟化硫）技术改造项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）、专家技术评审意见、孟津分局初审意见及总量意见收悉，根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下：

一、该项目位于洛阳孟津区先进制造业开发区石化园区，项目拟拆除现有一期三氟化氮电解车间外部分附属设施，拆除现有电解槽，新建六氟化硫电解槽及配套设施，扩建二厂六氟化硫精品车间，并新增精馏、吸附、冷冻机组等

设施，电解部分设计生产规模4000t/a，精馏部分改造后设计生产规模由2000t/a提升为6000t/a，本项目分两期建设，一期建设内容为年产2000吨六氟化硫生产线，配套精馏规模由2000t/a提升至4000t/a，二期建设内容为剩余2000吨六氟化硫生产线，配套精馏规模由4000t/a提升至6000t/a。项目总投资2500万元，环保投资152万元。

二、《报告书》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告书》，原则同意你公司按照《报告书》中所列项目的性质、规模、地点和环境保护对策措施进行建设。

三、你公司应向社会公众主动公开经批准的《报告书》，并接受相关方的垂询。

四、你公司应全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施。

（二）依据《报告书》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废气、废水、固体废物等采取相应的污染防治措施。

（三）项目运行时，外排污染物应满足以下要求：

1. 废气。按《报告书》要求，配套建设各项废气污染

治理设施，做到稳定达标排放。

项目电解槽阴极放空废气采用“三级水洗+二级碱洗”进行处理；精馏尾气经尾气捕集器（冷凝）后通过15m高排气筒排放；电解槽捞渣及电解质回收废气设施依托现有，采用“旋风除尘器+二级酸雾吸收塔（一级水洗+一级碱洗）”处理；六氟化硫粗品车间废气经负压收集后送至配套的酸雾吸收塔处理；氢氟酸灌装、分析检测废气设施均依托现有，均采用酸雾吸收塔处理。上述废气排放应满足《无机化学工业污染物排放标准》(GB31573-2015)及修改单特别排放限值要求。

2. 废水。项目产生的含氟废水送至厂区污水处理站进行处理，生活污水经厂区一体化生活污水处理设施处理后与循环水系统、纯水系统等产生的排污水，经厂区总排口排入洛阳吉泰新城水务有限公司进一步处理，总排口水质满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）和洛阳吉泰新城水务有限公司与昊华气体有限公司签订的工业废水处理服务协议中进水水质要求。

3. 噪声。采取有效减振降噪措施，确保厂界噪声达标。

4. 固废。项目固废应全部妥善处理或综合利用，危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行管理，定期委托有资质单位处置，并严格执行危险废物储存、转移的相关要求，避免对环境造成二次污染。

（四）严格落实《报告书》提出的监测计划，设置排污口标志，定期对废气、废水、地下水、噪声、土壤等进行监测，发现问题及时采取措施。

（五）该项目新增主要污染物控制指标为：COD0.5208吨/年，氨氮0.0008吨/年，工业化学需氧量0.5055吨/年由昊华气体有限公司已审批的1000吨/年电子级三氟化氮减排（拟拆除）项目总量替代，新增生活水污染物排放量从洛阳北城水务有限公司扩建项目减排量中予以等量调配，调配量为COD 0.0153吨/年，氨氮0.0008吨/年。

（六）如果今后国家或我省颁布污染物排放的新标准，届时你公司应按新的排放标准执行。

五、该项目涉及发改、国土和规划、林业、应急、文物保护等事项，以相应行政主管部门的意见为准。

六、认真落实《报告书》提出的环境风险防范措施和要求，与开发区的风险防控和应急事故处理联动；制定本项目突发环境事件应急预案，并定期演练，防止污染事故发生。

七、该项目在建设过程中，应严格执行环保“三同时”制度，项目建设完成后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。

八、本批复有效期为5年，如果该项目逾期方开工建设，其环境影响报告书应重新报批。如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动，应

当重新报批建设项目的环境影响报告书。

九、孟津分局负责本项目日常环境监督管理工作，监督项目环保“三同时”的落实。你单位应在收到本批复的5个工作日内，将批准后的环境影响报告书送至上述单位，按规定接受生态环境部门日常监督检查。

洛阳市生态环境局 行政审批专用章 4103030162012

2025年11月3日

抄送：市生态环境局水生态环境科、大气环境和移动源污染监督科、土壤和固体废物与化学品科，洛阳市生态环境综合行政执法支队、生态环境应急保障中心、生态环境综合服务中心，孟津分局

洛阳市生态环境局

洛环审〔2025〕32号

洛阳市生态环境局
关于昊华气体有限公司半导体用刻蚀气项目环境影响报告书的批复

昊华气体有限公司：

你公司（统一社会信用代码：91410300MA9FGM7H89）委托河南国阳环保科技有限公司编制的《昊华气体有限公司半导体用刻蚀气项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）、专家技术评审意见、孟津分局初审意见及总量意见收悉，根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下：

一、该项目位于洛阳孟津区先进制造业开发区石化园区，拟利用厂区内原三氟化氮一期精品场地及现有配套公用工程、辅助生产设施，建设1440吨/年半导体用刻蚀气项目，主要设备包括脱重塔、脱轻塔、洁净充装系统等。项目总投资13527万元，环保投资240万元。

二、《报告书》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告书》，

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

原则同意你公司按照《报告书》中所列项目的性质、规模、地点和环境保护对策措施进行建设。

三、你公司应向社会公众主动公开经批准的《报告书》，并接受相关方的垂询。

四、你公司应全面落实《报告书》提出的各项环境保护措施，各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施。

（二）依据《报告书》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废气、废水、固体废物等采取相应的污染防治措施。

（三）项目运行时，外排污染物应满足以下要求：

1. 废气。按《报告书》要求，配套建设各项废气污染治理设施，做到稳定达标排放。本项目电子级溴化氢装置产生的含溴化氢废气采用“尾气捕集器（冷凝）+水洗+碱洗+酸雾吸收塔处理”；三氟化硼装置产生的含氟（无机）废气采用“尾气捕集器（冷凝）+碱洗+酸雾吸收塔”处理；氟碳类电子气体生产装置产生有机废气和氟化物（有机）采取“尾气捕集器（冷凝）+活性炭吸附装置处理+酸雾吸收塔”；分析检测废气采用“活性炭吸附装置+酸雾吸收塔”处理；运营过程中企业按照相关要求，开展泄漏检测与修复工作。上

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

述废气排放应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求、《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）及修改单特别排放限值要求。

2. 废水。项目产生的地面冲洗水送至厂区污水处理站进行处理，生活污水经厂区一体化生活污水处理设施处理后与循环水系统、纯水系统等产生的排污水，经厂区总排口排入洛阳吉泰新城水务有限公司进一步处理，总排口水质满足《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）、《化工行业水污染物间接排放标准》（DB41/1135-2016）、《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）及修改单和洛阳吉泰新城水务有限公司与昊华气体有限公司签订的工业废水处理服务协议中进水水质要求。

3. 噪声。采取有效减振降噪措施，确保厂界噪声达标。

4. 固废。项目固废应全部妥善处理或综合利用，危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行管理，定期委托有资质单位处置，并严格执行危险废物储存、转移的相关要求，避免对环境造成二次污染。

（四）严格落实《报告书》提出的监测计划，设置排污口标志，定期对废气、废水、地下水、噪声、土壤等进行监测，发现问题及时采取措施。

（五）该项目新增主要污染物控制指标为：VOCs 0.7556 吨/年；化学需氧量 0.2220 吨/年（其中工业 0.2088 吨/年、

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

生活 0.0132 吨/年），生活氨氮 0.0007 吨/年。新增大气污染物排放量从河南省白鹤化肥科技有限公司 12 万吨合成氨项目中倍量调配，其调配量别为 1.5112 吨/年；新增废水污染物排放量从洛阳北城水务有限公司扩建项目总量中予以等量调配，调配量为：化学需氧量 0.2220 吨/年（其中工业 0.2088 吨/年、生活 0.0132 吨/年），生活氨氮 0.0007 吨/年。

（六）如果今后国家或我省颁布污染物排放的新标准，届时你公司应按新的排放标准执行。

五、该项目涉及发改、国土和规划、林业、应急、文物保护等事项，以相应行政主管部门的意见为准。

六、认真落实《报告书》提出的环境风险防范措施和要求，与开发区的风险防控和应急事故处理联动；制定本项目突发环境事件应急预案，并定期演练，防止污染事故发生。

七、该项目在建设过程中，应严格执行环保“三同时”制度，项目建设完成后，须按规定程序实施竣工环境保护验收。

八、本批复有效期为 5 年，如果该项目逾期方开工建设，其环境影响报告书应重新报批。如建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染措施发生重大变动，应当重新报批建设项目的环境影响报告书。

九、孟津分局负责本项目日常环境监督管理工作，监督

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

项目环保“三同时”的落实。你单位应在收到本批复的5个工作日内，将批准后的环境影响报告书送至上述单位，按规定接受生态环境部门日常监督检查。

洛阳市生态环境局 行政审批专用章 4103030162012

2025年12月1日

抄送：市生态环境局水生态环境科、大气环境和移动源污染监督科、土壤和固体废物与化学品科，洛阳市生态环境综合行政执法支队、生态环境应急保障中心、生态环境综合服务中心，孟津分局

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

+ 新建自验项目

#	项目名称	建设单位名称	项目建设地点	创建时间	提交时间	提交状态	操作
1	昊华气体有限公司4000吨/年超纯氨建设项目	昊华气体有限公司	河南省洛阳市孟津县 道南路12号	2025-05-28 16:07:00	2025-05-28 17:57:34	已提交	修改 打印
2	电子级六氟化硫工艺节能改造项目	昊华气体有限公司	河南省洛阳市孟津县 道南路12号	2025-05-28 10:23:30	2025-05-28 14:36:52	已提交	修改 打印
3	昊华气体有限公司新建喷漆房项目	昊华气体有限公司	河南省洛阳市孟津县 洛阳市孟津区先进制造业开发区（石化园区...	2025-02-10 14:29:38	2025-02-20 16:38:55	已提交	修改 打印
4	昊华气体有限公司昊华气体研发中心项目（一期）	昊华气体有限公司	河南洛阳孟津县 津区先进制造业开发区（洛阳石化产业集聚区）...	2023-09-27 16:05:03	2023-10-07 11:18:23	已提交	修改 打印
5	昊华气体有限公司 4600吨/年特种含氟电子气体建设项目（二期）	昊华气体有限公司	河南洛阳孟津县 道南路12号	2023-09-27 11:14:53	2023-10-07 11:07:32	已提交	修改 打印
6	昊华气体有限公司高纯氨气纯化项目	昊华气体有限公司	河南洛阳孟津县 孟津区先进制造业开发区（洛阳石化产业集聚区...	2023-09-27 10:24:15	2023-10-07 10:18:38	已提交	修改 打印
7	4600吨/年特种含氟电子气体建设项目（一期）	昊华气体有限公司	河南洛阳吉利区 洛阳石化产业集聚区	2023-02-09 10:38:19	2023-02-17 16:11:37	已提交	修改 打印

附件6

排污许可证

证书编号：91410300MA9FGM7H89001V

单位名称:昊华气体有限公司

注册地址:河南省洛阳市孟津区道南路 12 号

法定代表人:王　　娟

生产经营场所地址:河南省洛阳市孟津区道南路 12 号

行业类别:专项化学用品制造，其他基础化学原料制造，专用设备修理

统一社会信用代码：91410300MA9FGM7H89

有效期限：自 2025 年 12 月 16 日至 2030 年 12 月 15 日止

发证机关：洛阳市生态环境局

发证日期：2025 年 12 月 16 日

中华人民共和国生态环境部监制

洛阳市生态环境局印制

UE Group

附件7

DGKF-Sales-CZ-2655

合同编号:HHQTSC20251750P

河南省危险废物处置

服务合同书

甲　方（产废单位）：昊华气体有限公司

乙　方（接收单位）：大公环境资源（开封）有限公司

签订时间：2025 年 11 月 27 日

前　言

大公环境资源（开封）有限公司（以下简称“公司”）是由新加坡优艺危险废物管理私人有限公司、河南平煤神马环保节能有限公司、开封市发展投资集团有限公司、开封市祥符区发展投资有限公司合资筹建的企业。公司成立于2019年11月21日，位于开封市祥符区黄龙产业集聚区，是河南省2021年重点建设项目，总占地面积248亩，总投资8亿元。2022年12月30日，公司取得河南省生态环境厅颁发的《河南省危险废物经营许可证》【豫环许可危废字188号】，许可经营废物类别总计42大类，处置能力5.5万吨/年，其中：采用回转窑焚烧处置3万吨/年、物化处置规模0.5万吨/年、废活性炭再生利用系统处理0.5万吨/年、废包装桶综合利用规模为0.5万吨/年、刚性填埋厂外危险废物规模1万吨/年，其中刚性填埋总有效库容25.30万m^3。

产废企业（即“甲方”）是从事生产、经营、社会服务、科研、教育、医疗等企业或组织，依照我国相关法律规定，产废企业应将其在经营活动中产生的《国家危险废物名录》中规定的危险废物，或依据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法判定的具有危险特性的废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等事项如实申报登记，并进行收集、贮存、利用或无害化处置，同时应承担处置危险废物所产生的费用。

鉴于危险废物的收集、贮存、处置是一项关联性很强的系统工作，需要产废企业和从事收集、贮存、处置危险废物经营活动的经营企业（即“乙方”）密切配合、协调一致，才能杜绝环境污染隐患，达到环境保护的目的。基于以上事实，甲、乙双方为减少危险废物的产生量和危害性，保护生态环境，保障人身健康，双方在平等、自愿、合法的基础上加强合作，明确双方的权利与义务，特制订本合同。

河南省危险废物处置服务

合同书

甲　　方：昊华气体有限公司

乙　　方：大公环境资源（开封）有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律、法规及规章的规定，在平等、自愿、公平的基础上，经甲、乙双方共同协商，就甲方在生产、生活或其他经营活动中产生的危险废物的收集、贮存、集中无害化处置、利用等相关事宜达成以下合同条款，以供信守。

一、合同概述

1.1 甲方委托乙方将其产生的（包括其合法管理或行政待处置）危险废物进行集中收集、贮存、处置，使之达到国家有关环保法律、法规和技术规范之要求。

1.2 危险废物的种类、名称、组成、形态、数量及包装方式等。

序号	废物代码	废物名称	形态	包装方式	预估数量（吨/年）
1	废液压油	900-218-08	液态	桶装	1
2	废润滑油	900-217-08	液态	桶装	1
3	废吸附介质（分子筛、活性碳、硅胶、过滤棉、滤芯）	900-041-49	固态	袋装	10
4	废吸附介质（氟化纳）	900-041-49	固态	袋装	0.5
5	废袋子、废辅材	900-041-49	固态	袋装	13.5
6	废乙醇、丙酮等有机废液	900-402-06	固态	袋装	0.5
7	氟酯合成废固、C4 合成废液	900-047-49	固态	袋装	10
8	废碳粉	900-047-49	固态	袋装	9
9	废电解质	900-047-49	液态	桶装	2
10	废碱液	900-047-49	液态	桶装	1
11	废碱液	900-047-49	液态	桶装	1
12	废催化剂	772-007-50	固态	袋装	0.5

二、合同期限

2.1 合同有效期：2025 年 11 月 27 日至 2026 年 11 月 26 日。

2.2 本合同期满后，经甲、乙双方协商，可以续签、变更或重新签订合同。

三、合同价款及付款

3.1 结算依据：根据危险废物过磅质重后数量单据或《危险废物转移联单》数量确认凭证及《危险废物收集处置服务合同报价确认单》约定予以结算；过磅质重后数量单据与《危险废物转移联单》上标注数量不一致的，以《危险废物转移联单》为准。

3.2 付款条件构成： 乙方完成危险废物的接收，在全国固体废物管理信息系统中完成相应批次的危险废物转运联单确认操作后，即视为该批次危险废物处置服务的主要义务已履行完毕，已构成甲方付款义务的核心依据。甲方对处置过程或结果如有异议，应依据本合同约定的争议解决条款提出，不得以此为由暂停或拒绝支付已确认批次款项。

3.3 支付时间：甲方在乙方完成上述第 3.1、3.2 条款所述固废系统转运联单确认之日起 15 个工作日内，无条件向乙方支付该批次危险废物对应的全部处置费用（包年合同以本合同附件《报价单》约定付款条件为准。处置合同特殊情况的，经双方协商确认后的费用结算单规定日期为准）。

3.4 发票开具：乙方将在收到甲方支付的该批次处置费用后 5 个工作日内，向甲方开具增值税专用发票，如甲方要求先票后款，乙方在固废系统转运联单确认后 5 个 工作日内 向甲方开具该批次费用的发票。 甲方收到发票的时间不影响本条 3.2、3.3 规定的付款期限起算。

3.5 结算账户：

账 户：大公环境资源（开封）有限公司

开户银行：中信银行郑州南阳路支行

账 号：8111 1010 1300 1070 251

四、危废的计重 、联单管理及交接

4.1 危险废物的计重应按下列方式之 4.1.1/4.1.2 进行：

4.1.1 甲方自行提供地磅免费称重或自费委托第三方进行称重；

4.1.2 乙方自行提供地磅免费称重；

4.2 危险废物的联单严格按照危废物联网监管要求，严格执行电子联单转移制度。

4.3 危险废物按如下方式进行交接：

4.3.1 必须按《危险废物转移联单》中内容标准要求交接危险废物。

4.3.2 转移之前甲方危险废物的包装必须符合危险废物包装标准，否则，乙方有权拒收。

4.3.3 甲方每转移一车（次）同类危险废物，应当填写一份联单。每车（次）有多类危险废物的，应当按每一类危险废物填写一份联单。

五、甲、乙双方的权利义务

5.1 甲方的权利与义务

5.1.1 甲方应在“固体废物污染防治物联网监管系统”（以下简称“物联网系统”）里完成企业注册、申报工作，并在危险废物转移前通过物联网系统完成危险废物转移申请。

5.1.2 甲方相关负责人员应将本单位的危险废物按照国家有关技术规范的规定进行分类包装、收集贮存，并集中存放在甲方的危险废物暂存库内，在此期间发生的安全环保事故，由甲方承担责任。

5.1.3 危险废物包装应符合但不限于 GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》、GB 12463-2009《危险货物运输包装通用技术条件》、HJ2025-2012 《危险废物收集、贮存、运输技术规范》。

5.1.4 甲方负责提供符合有关技术规范的包装物和容器，并设置危险废物标识标签。

5.1.5 甲方安排相关负责人员主要负责危险废物的交接工作，严格按照《危险废物转移联单》制度执行；甲方保证提供给乙方的危险废物不出现下列异常情况：

（1）危险废物品种未列入本合同；

（2）标识不规范或错误、包装破损或者密封不严；

（3）其他违反国家危险废物包装、运输标准及通用技术条件的异常情况。

5.1.6 甲方负责提供危险废物名称、危险成分、特性、应急防护措施、产废工艺，必要时需提供产废节点说明资料。甲方应保证其实际交付的危险废物的种类、组成、形态等事项与本合同或变更、补充约定的事项一致，若因甲方未如实告知，导致乙方在运输和处置过程中引起损失和事故的，甲方应承担全部责任。

5.1.7 甲方在危险废物包装转运过程中严禁夹带合同外危险废物，若出现夹带现象，乙方有权在报备后退回甲方，由此产生的费用，由甲方负责承担。

5.1.8 甲方应按照合同约定的期限向乙方支付委托处置费用。

5.2 乙方的权利与义务

5.2.1 在危险废物交接过程中，乙方应对待转移危险废物进行初检，对包装不规范、有可能导致安全环保事故发生的，乙方有权要求甲方改善包装。

5.2.2 乙方应委托有危险废物运输资质的运输车辆，在道路运输过程中发生的事故由运输方承担。

5.2.3 乙方和委托的运输方工作人员进入甲方厂区应遵守甲方厂区的相关管理规定，确保运输车辆符合入厂要求，按甲方厂区规定线路行驶。

5.2.4 乙方对甲方交付的危险废物的种类、组成等内容有权进行检验，必要时，可以委托

具有危险废物鉴定资质的机构进行鉴定。

5.2.5 乙方对甲方生产经营状况有义务进行保密。

六、责任承担

6.1 危险废物风险自危险废物转出甲方厂区后转移至乙方或双方委托之运输方。

6.2 在危险废物转移出甲方厂区后，若发生意外或者事故，甲方不承担责任。

6.3 在危险废物转移至乙方厂区之后，若发生意外或者事故，由乙方承担责任，若能认定甲方有过失的，甲方承担相应责任。

七、违约责任

7.1 任何一方违反本合同约定，守约方有权要求违约方停止违约行为，并承担相应违约责任。

7.2 甲方应当按照合同约定的期限向乙方支付合同价款，逾期支付价款的，应每日向乙方支付未付价款 0.6‰的违约金。

7.3 甲方未按照本合同约定处理危险废物或者未按约定付款等违约行为的，乙方有权拒绝继续处置甲方危险废物，直至甲方按约定履行责任为止，由此造成的损失由甲方承担，包括但不限于实现债权的费用、律师费等。

八、合同的变更、解除或终止

8.1 因国家法律、法规或政策发生变化，导致对危险废物的处置要求发生变化时，双方应根据新的要求对合同进行变更、解除或终止。

8.2 合同一方当事人不履行或不完全履行本合同所约定的义务，另一方当事人可以变更或解除合同。

九、保密条款

在合同协商和履行期间，双方对所获得的对方任何资料、信息数据等文件均负有保密义务，未经对方同意，任何一方不得以任何方式泄露或用于与本合同无关的其他任何事项。

十、争议解决方式

本合同在履行过程中如发生争议，甲、乙双方应友好协商解决；若双方未达成一致，均可向甲方所在地人民法院解决。

十一、其他条款

11.1 本合同一式肆份，双方各执贰份。

11.2 本合同经甲乙双方法定代表人（或委托代理人）签字并加盖公章（或合同章）后生

效。

11.3 本合同附件是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

11.4 本合同未尽事宜，可以由双方另行协商并签订书面的补充协议，如果补充协议内容与本合同不一致的，以补充协议为准。

十二、合规条款

12.1 甲方承诺在履行本合同/协议以及因本合同/协议开展的有关交易活动中，甲方及甲方工作人员遵从诚信合规原则，不得以任何方式明示或暗示乙方索要或从乙方收受本合同/协议约定外的任何利益，包括但不限于赞助、回扣等。

12.2 在履行本合同/协议以及因本合同/协议开展的有关交易活动中，甲方如发现乙方存在任何不当行为包括但不限于贿赂、欺诈、胁迫、共谋或其他违反诚信合规原则的行为，应通过优艺集团的举报渠道进行举报。

十三、附件

附件：危险废物处置服务合同报价确认单

甲　方：昊华气体有限公司

委托代理人：

签 订 时 间：2025 年 11 月 27 日

乙　方：大公环境资源（开封）有限公司

委托代理人：

签 订 时 间：2025 年 11 月 27 日

附件一：处置服务类合同报价确认单

危险废物处置服务合同报价确认单							
产废企业(甲方)	昊华气体有限公司						
地　址	河南省洛阳市孟津区道南路 12 号						
联系人及联系方式	张冲　13126855318						
序号	危废名称	废物代码	预计产生量（吨）	包装方式	单价（元）	金额	处置方式
1	废液压油	900-218-08	1	桶装	3200	3200	D10
2	废润滑油	900-217-08	1	桶装	3200	3200	D10
3	废吸附介质（分子筛、活性碳、硅胶、过滤棉、滤芯）	900-041-49	10	袋装	3800	38000	D10
4	废吸附介质（氟化纳）	900-041-49	0.5	袋装	3200	1600	D10
5	废袋子、废辅材	900-041-49	13.5	袋装	3200	43200	D10
6	废乙醇、丙酮等有机废液	900-402-06	0.5	袋装	3200	1600	D10
7	氟酯合成废固、C4 合成废液	900-047-49	10	袋装	3800	38000	D10
8	废碳粉	900-047-49	9	袋装	3800	34200	D10
9	废电解质	900-047-49	2	桶装	3500	7000	D10
10	废碱液	900-047-49	1	桶装	3500	3500	D10
11	废碱液	900-047-49	1	桶装	3500	3500	D10
12	废催化剂	772-007-50	0.5	袋装	3200	1600	D10
13	合计		50			178600	

运输方式	货车运输	运输时间	电话预约	客服人员	刘净净
				监督电话	0371-27886718

说 明	1、付款约定 （1）支付方式：银行转账； （2）合同总额：按照合同约定，处置数量、处置单价以合同报价确认单为准。甲方交由乙方处置的危险废物转移联单实际重量等确认无误后，乙方开具6%专用增值税发票，甲方在收到票据后30个工作日向乙方支付处置费用。 2、运输服务：乙方负责运输。其中，危险废物的包装由甲方负责，装车由甲方负责，卸车由乙方负责。 3、其他需约定内容：不含包装物，不含装车服务。 4、各类废物需分开存放，确保包装无破损，无扬撒。 此报价确认单为甲乙双方签署的服务合同书的重要组成部分。

甲　方：昊华气体有限公司

委托代理人：

签 订 时 间：2025 年 11 月 27 日

乙　方：大公环境资源（开封）有限公司

委托代理人：

签 订 时 间：2025 年 11 月 27 日

工业废水处理服务协议

甲方：昊华气体有限公司（以下简称甲方）

乙方：洛阳吉泰新城水务有限公司（以下简称乙方）

为深入贯彻黄河流域生态保护和高质量发展战略，响应国家关于推进园区污染第三方治理理念，切实做好企业工业废水的有效处理，甲乙双方遵循平等自愿、诚实互信的原则，经友好协商，依据《中国人民共和国民法典》、《中国人民共和国环境保护法》、《中国人民共和国水污染防治法》等有关法律法规和文件，就乙方承担甲方工业废水处理服务达成协议，具体内容如下：

一、服务内容

乙方对甲方达到双方约定接纳标准的工业废水进行接纳并处理。

二、协议履行期限

本协议期限：2026 年 01 月 19 日至 2027 年 01 月 18 日。

三、接纳标准

（一）甲方工业废水排入乙方工业废水管网前，须向环保部门、城管部门办理相关手续，并将审批、核准通过的入网工业废水水质指标资料及相关审批手续报备乙方，未经报备不得擅自进行废水排入。

（二）甲方水质以乙方委托有资质的第三方检测机构检测核定的标准为准，甲方排水时，乙方按需进行水质检测。

全能手机扫描王
你的移动扫描解决方案

（三）乙方接纳甲方工业废水的标准为：甲方排放符合环保、城管部门许可排放标准，并且个别因子需满足以下接收标准：

污染因子	化学需氧量 COD	五日需氧量 BOD.	总磷	氨氮	总氮	悬浮物
接收范围	≤300mg/L	≤150mg/L	≤5mg/L	≤30mg/L	≤50mg/L	≤150mg/L
污染因子	PH	石油类	硬度	氟化物	氯化物	电导率
接收范围	6-9	≤3.0mg/L	≤1000mg/L	≤6mg/L	≤1000mg/L	≤3000 μS/cm

其他因子均需满足《河南省黄河流域水污染物排放标准》一级标准。若甲方工业废水超出本标准值，按本协议约定方式解决，若政府部门对其他因子排放标准进行了修改，则按照新新规定执行。

四、收费办法

（一）计费方式

1. 乙方收取甲方工业废水处理服务费单价为 15 元/立方米（含税）；凡遇国家和政府政策性调整价格、污水处理成本波动等情况，甲乙双方重新协商价格，并签订补充协议。

2. 甲方每月的工业废水处理服务费计算方式为：工业废水处理服务费单价×甲方当月工业废水排放量。

（二）计量方式

1. 甲方工业废水的排放量以乙方安装的流量计读数值以立方米为单位计量为准，甲乙双方在次月 5 日前，共同确认上月工业废水排放量；流量计故障无法计量期间，日结算水量以故障前 30 天平均日排水

全能手机扫描王
你的移动扫描解决方案

量计算。

2.乙方每月不定时对甲方排放的废水进行检测、巡视，经检测甲方排放的废水超标（超出本协议约定的接收标准）、排放高浓度废水或甲方存在逃避乙方流量计等方式排放废水及甲方故意破坏乙方流量计、管道、设备等违约行为的，当月工业废水的排放量按照与乙方签订的工业废水处理服务协议期内的计量数据进行核算：

（1）本年度合同期内，甲方违约，当月工业废水的排放量按照自发现甲方违约日起至合同签订日排放的最高月水量计算；

（2）本年度合同期内，甲方违约，工业废水的排放量无法正常计量，当月工业废水的排放量按照乙方总进水量计算。

（三）付款方式

工业废水处理费实行月结制，甲、乙双方每月 10 日前，共同核算上月工业废水处理服务费，核算无误后乙方应当开具相应的增值税专用发票，甲方收到发票后，20 日内完成付款，若甲方到期不配合核算上月工业废水处理服务费，甲方应当按照乙方安装的流量计读数值为准交纳工业废水处理服务费。

五、甲乙双方的权利与义务

（一）甲方应在生产出现故障或因设备、工艺等原因致使工业废水水质可能出现异常时，应当立刻通知乙方，并按双方商定措施应对，因甲方未及时通知乙方造成的全部损失由甲方自行承担。

（二）甲方在所有权发生移交、转让、变更等情况时，应及时乙方办理注销手续。

全能手机扫描王
你的移动扫描解决方案

（三）甲方应配合乙方为确保污水处理系统正常运行而进行的运转时间、水量等调度措施。

（四）甲方应及时向乙方支付工业废水处理服务费。

（五）甲方运行新设备后，若工业废水量大幅增加，应提前 7 天通知乙方，否则因此造成乙方生化系统的损失由甲方承担，乙方有权采取合适的方式减少或避免损失的产生。

（六）甲方工业废水排放要建立专人专管制度，保证 24 小时通讯畅通。乙方发现问题需及时与甲方取得联系，甲方应在最短的时间内作出反应并给予更正，较严重的，乙方有权向甲方发整改通知单。

（七）甲方排污专管人员由甲方负责，如上述人员出现事故、意外或造成第三方损失，全部责任由甲方承担，与乙方无关。

（八）乙方有权对甲方排放的工业废水水质进行定期或不定期检测。

（九）乙方有权在甲方出现欠缴工业废水处理费或工业废水水质达不到接纳标准，停止接纳其工业废水并不承担任何责任。

（十）乙方有权在甲方出现逃避、破坏流量计计量私自排放废水、高浓度废水、超标废水或偷排导致管网损坏、私自破坏工业管网，在管网开洞、接暗管等，停止接纳甲方的工业废水并不承担任何责任，直至甲方整改完成。

（十一）乙方有义务在因工程施工、设备维修等确需停止进水时，提前 24 小时通知甲方；因突发性停电、设备故障、管道抢修等紧急情况或灾害确需抢修的，在抢修的同时通知甲方，并做好记录。

全能手机扫描王
你的移动扫描解决方案

（十二）乙方有义务收到甲方工业废水处理申请后，且不存在甲方欠缴费用和水质不达标的情况下，在24小时内接纳（因非乙方原因无法接纳的除外）。

（十三）乙方在设备、生化系统等异常期间，有权暂停或减少接纳甲方废水。

七、违约责任

（一）经乙方确认，甲方违背协议约定，私自排放高浓度废水、超标废水、排放特殊因子（不在检测范围内的因子）、故意破坏乙方流量计、管道及相关设备、存在逃避流量计计量的方式来排放废水，甲方需按以下方式向乙方支付违约费用、工业污水处理服务费及承担因此造成的经济损失：

1. 当月水量按照本协议约定的计量方式进行计量；

2. 当月工业废水处理费用正常缴纳，并承担给乙方造成的全部经济损失；

3. 甲方依据当月水量×本协议约定处理费单价的10倍的金额向乙方支付违约金；

4. 自发现甲方违约当月起至本协议结束，工业废水处理费用单价按本协议约定价格的基础上上涨 100%。合同到期后在下一年度续签《工业废水处理服务协议》时，工业废水处理服务费单价在双方谈定续签单价的基础上再另上涨20%。

（二）甲方偷排导致管网损坏或私自破坏工业管网，在管网开洞、接暗管等，乙方通知甲方立即完成工业管网修复，如甲方未及时完成

全能手机扫描王
你的移动扫描解决方案

修复，乙方有权自行进行修复，所产生的一切费用由甲方承担。

（三）乙方无正当理由，拒绝接收甲方工业废水的，应按约定处理费单价的10倍向甲方支付未接收废水的违约金。

（四）甲方未能按期缴纳废水处理费超过10天的，自第11天起乙方有权拒绝接纳甲方排放的废水，甲方除补缴废水处理费外每天按应缴纳费用额千分之一的标准，向乙方缴纳滞纳金。

（五）因甲方逾期缴纳污水处理费、擅自排放废水、超标排放废水及排放废水不符合标准给乙方造成的直接和间接经济损失，应当由甲方承担（包括但不限于因乙方主张权利产生的诉讼费、保全费、鉴定费、评估费、律师费、差旅费等），上述情况情节严重的，乙方有权解除合同。

（六）乙方发现甲方超标排放较严重的，除向甲方征收超标费用外，向甲方发整改通知书限期整改，限期不按要求整改的，根据情节严重，乙方并向甲方提出经济赔偿，赔偿金由甲、乙双方协商确定，超标特别严重的，甲方有权采取以上措施外，并有权解除合同。

（七）合同到期前一个月，甲方仍要求乙方下年度继续接纳工业废水，需在一个月内完成合同签订，合同到期甲方未与乙方签订合同，且继续排放工业废水，乙方有权关闭排水阀门并追缴损失。

（八）安装阀门流量计后，甲方超6个月未使用、未排放废水的，甲方需赔偿乙方安装流量计费、施工费、材料费等全部相关费用。

八、 争议解决方式

（一）甲乙双方对废水水质检测数据及计量器具有异议的，24小

全能手机扫描王
你的移动扫描解决方案

时内可委托第三方机构进行校验。校验无误或在允许偏差值范围内，校验费用由提出方负责；校验有误，校验费用由过错方承担；

（二）甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行协议时，应及时向对方通报不能履行或不完全履行的理由，经双方协商后确定，允许延期履行、部分履行或解除协议；

（三）如发生纠纷，甲乙双方应当及时协商解决，如协商未能达成一致，双方有权向协议签署地人民法院提起诉讼。

九、协议效力

（一）本协议未尽事宜，经双方共同协商并作出补充协议的，补充协议与本协议具有同等法律效力。补充协议与本协议有冲突时，以补充协议为准；

（二）本协议一式肆份，甲乙双方各执贰份，自双方签字加盖公章之日起生效。

全能手机扫描王
你的移动扫描解决方案

（此页无正文）

甲方：

企业名称（加章）：

昊华气体有限公司

统一机构信用代码：

91410300MA9FGM7H89

法定代表人或委托代理人（签字）：

开户行：

中国建设银行股份有限公司

洛阳河阳路支付

账　号：

41050168760800000249

联系方式：0379-66959129

2026 年 01 月 19 日

乙方：

企业名称（加章）：

洛阳吉泰新城水务有限公司

统一机构信用代码：

91410306MA47WLYK6T

法定代表人或委托代理人（签字）：

开户行：

中国农业银行洛阳吉利分理行

账　号：

16141301040006100

联系方式：0379-66962616

2025 年 月 日

全能手机扫描王
你的移动扫描解决方案

昊华气体有限公司特种气体仓储改造项目
环境影响报告表技术审查意见

受昊华气体有限公司委托，洛阳市生态环境局孟津分局、建设单位昊华气体有限公司、环评单位河南国阳环保科技有限公司等单位的领导、代表及邀请的专家于 2025 年 12 月 25 日对建设项目现场及其周围环境现状进行了实地勘查，经过专家认真讨论和评议，形成技术审查意见如下：

一、项目概况

本项目位于孟津区先进制造业开发区（石化园区）道南路 12 号昊华气体有限公司现有厂区内，拟投资 1826.89 万元，在厂区内新建甲类仓库（一）、戊类仓库、包装车间和六氟化硫罐区，改建甲类仓库（二）、戊类钢瓶棚，公辅工程主要依托厂区现有。

二、编制单位相关信息审核情况

报告表编制主持人；李艳（信用编号：BH027046）参加会议并进行汇报，专家现场核实其个人身份信息（身份证、环境影响评价工程师职业资格证、三个月内社保缴纳记录等），不存在问题，项目现场踏勘相关照片齐全，环境影响评价文件质控记录齐全。

三、报告表质量

该项目以报告表形式完成，报告表编制较规范，评价目的明确，工程分析基本清楚，评价结论总体可信，报告表经修改完善后可上报。

四、建议报告表修改完善以下内容：

1、完善项目园区规划相符性分析，补充《关于加强重点行业涉新污染物建设项目环境影响评价工作的意见》 等相关内容相符性分析。

2、核实厂区现有工程存在的环保问题及整改措施；完善地下水环境质量现状调查内容。

3、完善工程建设内容，细化项目涉及的各化学物质分区仓储情况，完善物质危险性识别，核实完善环境风险预测评价内容，补充完善环境风险防范措施。

4、完善环境保护措施投资一览表，完善相关附图附件。

专家组：闫葵　李伟萍

2025 年 12 月 25 日